

TMA044 FLERVARIABELANALYS

LÖSNINGAR PÅ ÖVNINGSUPPGIFTER

MAY 19, 2022

Detta dokument innehåller mina renskrivna lösningar på övningsuppgifter i kursen Flervariabelanalys (TMA044). Dokumentet är strukturerat så att man först ser själva uppgiften på en sida, och på nästa sida står uppgiften tillsammans med dess lösning; detta upplägg gör det enkelt för er att själva prova på uppgifterna utan att ni råkar se delar av lösningen.

Jag kan inte lova att samtliga lösningar är välformulerade och pedagogiska, men förhoppningsvis är de flesta lösningar hjälpsamma. Dokumentet kommer mest troligen att finslipas under kursens gång, i synnerhet vill jag lägga till fler bilder. /Jimmy

Contents

Uppgifter ur Adams & Essex	5
Problem 10.1.11.	5
Problem 10.1.27.	7
Problem 10.1.36.	9
Problem 10.4.7.	11
Problem 10.5.3.	16
Problem 11.3.11.	18
Problem 11.3.16.	21
Problem 12.1.1.	23
Problem 12.1.2.	25
Problem 12.1.15.	27
Problem 12.1.23.	29
Problem 12.2.4.	32
Problem 12.2.10.	34
Problem 12.2.14.	36
Problem 12.3.2.	38
Problem 12.3.4.	40
Problem 12.3.18.	42
Problem 12.3.29.	45
Problem 12.4.4.	47
Problem 12.4.7.	49
Problem 12.4.17.	52
Problem 12.4.18.	55
Problem 12.5.6.	58
Problem 12.5.9.	60
Problem 12.5.15.	62
Problem 12.6.5.	64
Problem 12.6.21.	66
Problem 12.7.1.	68
Problem 12.7.11.	72
Problem 12.7.16.	74

Problem 12.9.7.	76
Problem 12.9.9.	79
Problem 12.9.13.	84
Problem 12.9.15.	86
Problem 13.1.3.	88
Problem 13.1.12.	91
Problem 13.1.22.	93
Problem 13.2.1.	95
Problem 13.2.4.	98
Problem 13.2.9.	101
Problem 13.3.4.	105
Problem 13.3.16.	108
Problem 14.1.14.	110
Problem 14.1.15.	112
Problem 14.1.19.	114
Problem 14.2.2.	116
Problem 14.2.10.	118
Problem 14.2.18.	120
Problem 14.2.20.	123
Problem 14.4.4.	125
Problem 14.4.15.	128
Problem 14.4.17.	130
Problem 14.4.21.	132
Problem 14.4.29.	134
Problem 14.5.6.	137
Problem 14.5.7.	139
Problem 14.5.13.	142
Problem 14.5.29.	144
Problem 14.6.1.	146
Problem 14.6.5.	150
Problem 15.1.3.	154
Problem 15.1.6.	159
Problem 15.1.8.	161
Problem 15.1.17.	163
Problem 15.1.20.	166
Problem 15.2.1.	169
Problem 15.2.3.	171
Problem 15.2.4.	173
Problem 15.2.7.	175
Problem 15.3.2.	178
Problem 15.4.8.	181
Problem 15.4.17.	183
Problem 15.4.24.	186
Problem 15.5.7.	188
Problem 15.5.13.	191
Problem 15.5.14.	196
Problem 15.5.17.	201
Problem 15.6.1.	204
Problem 15.6.4.	207

Problem 15.6.10.	210
Problem 16.1.3.	213
Problem 16.1.5.	215
Problem 16.1.9.	217
Problem 16.1.X.	219
Problem 16.2.16.	221
Problem 16.3.1.	224
Problem 16.3.4.	226
Problem 16.3.7.	228
Problem 16.3.9.	230
Problem 16.4.4	233
Problem 16.4.6	235
Problem 16.4.11.	238
Problem 16.5.3	241
Kompletterande uppgifter	243
Problem K5.	243
Mittenta 2014-09-27	246
Problem 1.	246
Problem 2	248
Exempeluppgifter mittenta	251
Problem 1.	251
Problem 2	253
Problem 3	255
Problem 4	257
Problem 5	259
Problem 6	261
Problem 7	263
Problem 8	265
Sluttenta 2017-12-19	267
Godkänddelen: del 1	267
Problem 1	267
Problem 2	270
Godkänddelen: del 2	272
Problem 3	272
Problem 4	273
Problem 5	274
Problem 6	275
Problem 7	276
Exempeluppgifter sluttenta	277
Problem 1	277
Problem 2	279
Problem 3	281
Problem 4	283
Problem 5	285
Problem 6	287

Problem 7	289
Problem 8	292
Problem 9	295
Problem 10	297
Problem 11	299
Problem 12	301
Problem 13	303
Problem 14	305
Problem 15	308

Uppgifter ur Adams & Essex

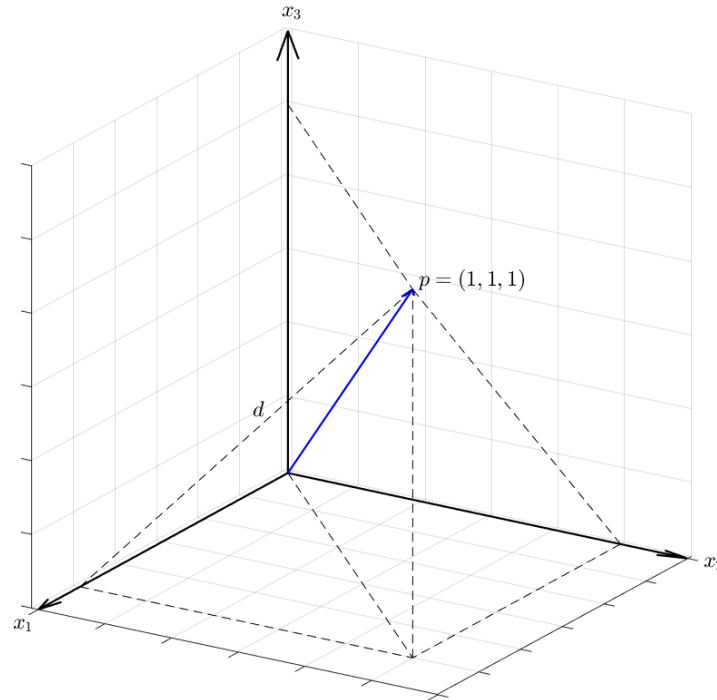
Problem 10.1.11.

Bestäm avståndet från punkten $(1, 1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^n$ till den närmsta punkten på x_1 -axeln.

Problem 10.1.11.

Bestäm avståndet från punkten $(1, 1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^n$ till den närmsta punkten på x_1 -axeln.

Lösning: Låt oss börja med fallet $n = 3$ och punkten $p = (1, 1, 1)$.



Låt $q = (x, 0, 0)$ vara en godtycklig punkt på x_1 -axeln. Avståndet mellan p och q är då

$$d(p, q) = \|p - q\| = \sqrt{(1-x)^2 + (1-0)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{(1-x)^2 + 2}.$$

Ju större termen $(1-x)^2$ är, desto större är hela funktionen och därmed avståndet. Vi minimerar alltså avståndet genom att minimera termen $(1-x)^2$, vilket ger att $x = 1$. En alternativ approach är att derivera avståndsfunktionen och undersöka när derivatan försvinner:

$$\frac{d}{dx} ((1-x)^2 + 2)^{1/2} = \frac{x-1}{\sqrt{(1-x)^2 + 2}} = 0,$$

vilket återigen ger att $x = 1$.

Den punkt på x_1 -axeln som ligger närmast $p = (1, 1, 1)$ är således $q = (1, 0, 0)$, och avståndet är

$$d(p, q) = \sqrt{(1-1)^2 + 2} = \sqrt{2}.$$

Samma princip gäller i godtycklig dimension: Avståndet mellan punkten $p = (1, 1, \dots, 1)$ och en godtycklig punkt $q = (x, 0, \dots, 0)$ på x_1 -axeln är

$$d(p, q) = \sqrt{(1-x)^2 + (1-0)^2 + \dots + (1-0)^2} = \sqrt{(1-x)^2 + n-1},$$

vilket minimeras då $x = 1$. Den punkt på x_1 -axeln som ligger närmast $p = (1, 1, \dots, 1)$ är således $q = (1, 0, \dots, 0)$ och avståndet mellan dessa två punkter är

$$d(p, q) = \sqrt{(1-1)^2 + n-1} = \sqrt{n-1}.$$

Problem 10.1.27.

Beskriv och skissa (om möjligt) mängden av alla punkter i $\mathbb{R}^3$ som motsvarar:¹

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 & (1) \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4z & (2) \end{cases}$$

¹I *Adams & Essex (9th ed)* står det istället $4x$ i högerledet till ekvation (2). Lösningsmetoden är densamma.

Problem 10.1.27.

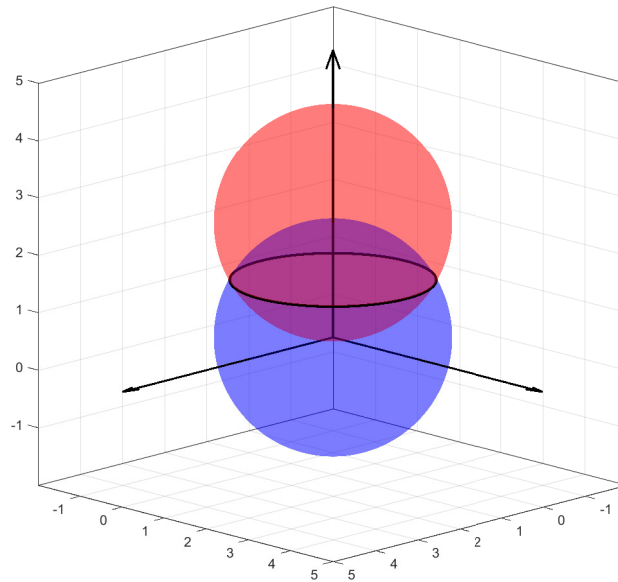
Beskriv och skissa (om möjligt) mängden av alla punkter i $\mathbb{R}^3$ som motsvarar:²

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 & (1) \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4z & (2) \end{cases}$$

Lösning: Vi känner genast igen ekvation (1) som en sfär med radie $r = 2$ centrerad i origo. Ekvation (2) kan i sin tur skrivas om som

$$x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4,$$

vilket känns igen som en sfär med radien $r = 2$ centrerad i punkten $p = (0, 0, 2)$. Skärningen mellan dessa två sfärer, dvs mängden av alla punkter som uppfyller båda ekvationer, är en cirkel:



För att se exakt var cirkeln ligger noterar vi att om (x, y, z) uppfyller båda ekvationer så är

$$4z = x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad \Rightarrow \quad z = 1.$$

Cirkeln ligger alltså i planet $z = 1$ och uppfyller ekvationssystemet

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ z = 1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad x^2 + y^2 = 3.$$

Cirkeln är således centrerad i punkten $(0, 0, 1)$ och har radie $r = \sqrt{3}$.

²I *Adams & Essex (9th ed)* står det istället $4x$ i högerledet till ekvation (2). Lösningsmetoden är densamma.

Problem 10.1.36.

Låt

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| \leq 1\}$$

Ange rand ∂S och interiör $\text{int}(S)$ för mängden S .

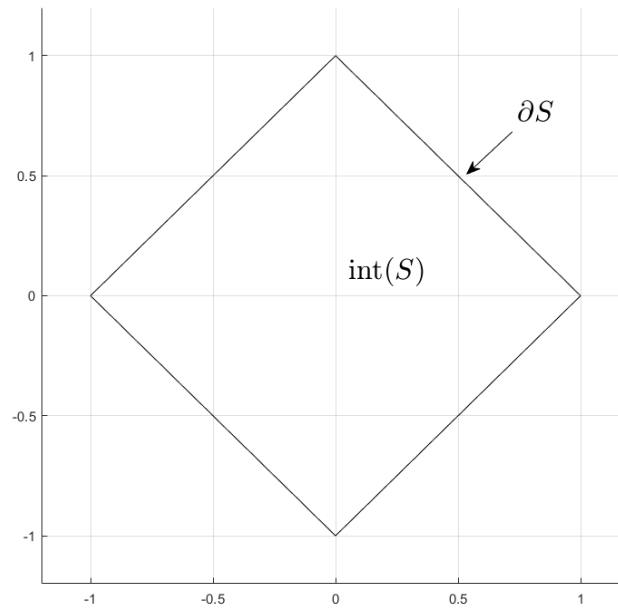
Problem 10.1.36.

Låt

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| \leq 1\}$$

Ange rand ∂S och interiör $\text{int}(S)$ för mängden S .

Lösning: Rent intuitivt utgörs randen av det som ligger på kanten, medan interiören är det som ligger inuti:



Ett mer rigoröst sätt att uttrycka sig vore att randen är mängden av punkter

$$\partial S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| = 1\},$$

medan interiören är mängden

$$\text{int}(S) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| < 1\}.$$

Problem 10.4.7.

Bestäm ekvationen för det plan som definieras av villkoren:

- (i) Planet passerar genom punkterna³ $P = (1, 1, 1)$ och $Q = (2, 0, 3)$.
- (ii) Planet är vinkelrätt mot planet $x + 2y - 3z = 0$.

³Jag använder ofta orden *punkt* och *vektor* synonymt i denna kurs, men andra gör skillnad mellan dem. Även notation varierar kraftigt mellan olika författare och discipliner: vektorer kan skrivas v , $\vec{v}$, $\mathbf{v}$ eller på andra sätt. Försök att inte fastna för hårt i någon specifik notation, det finns ingen global standard som används av alla.

Problem 10.4.7.

Bestäm ekvationen för det plan som definieras av villkoren:

- (i) Planet passerar genom punkterna⁴ $P = (1, 1, 1)$ och $Q = (2, 0, 3)$.
- (ii) Planet är vinkelrätt mot planet $x + 2y - 3z = 0$.

Lösning: Det går att lösa denna uppgift på ett fåtal rader, men stegen kan vara svåra att förstå. Vi börjar därför med en utförlig lösning där vi försöker förklara tankegången.

Planets ekvation är

$$ax + by + cz = d, \quad (1)$$

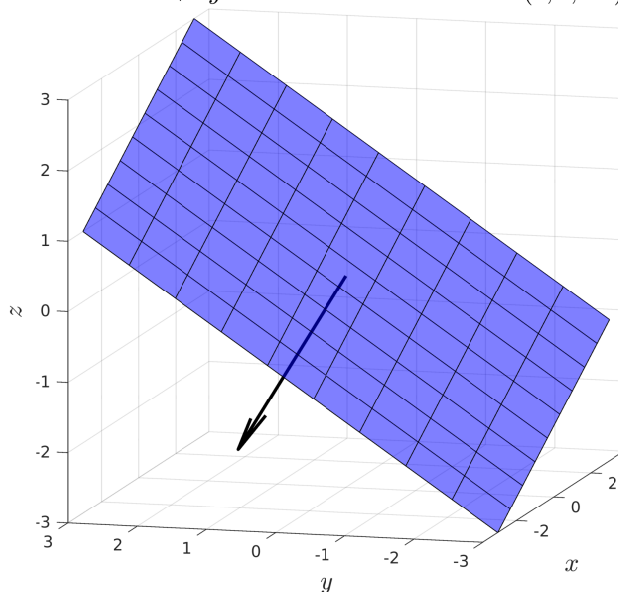
för några koefficienter a, b, c, d . En punkt (x, y, z) ligger alltså i det tänkta planet om och endast om punkten uppfyller ovanstående ekvation, och vår uppgift är att hitta de koefficienter a, b, c, d som beskriver det plan vi söker.

Låtsas för en sekund att planets ekvation istället hade varit

$$ax + by + cz = 0. \quad (2)$$

Eftersom denna ekvation kan skrivas som skalärprodukten $(a, b, c) \cdot (x, y, z) = 0$, så hade planet bestått av exakt de vektorer (x, y, z) som är vinkelräta mot (a, b, c) . Att hitta planets koefficienter a, b, c hade då varit samma sak som att hitta en normal $\mathbf{n} = (a, b, c)$ till planet. Till exempel är vektorn $\mathbf{n} = (1, 2, -3)$ normal till det plan $x + 2y - 3z = 0$ som ges i uppgiftens villkor (ii).

Planet $x + 2y - 3z = 0$ och dess normal $(1, 2, -3)$



Figur 1

⁴Jag använder ofta orden *punkt* och *vektor* synonymt i denna kurs, men andra gör skillnad mellan dem. Även notation varierar kraftigt mellan olika författare och discipliner, vektorer kan skrivas v , $\vec{v}$, $\mathbf{v}$ eller på andra sätt. Försök att inte fastna för hårt i den specifika notationen, det finns ingen global standard som används av alla.

Vårt sökta plan (1) är inte på den speciella formen (2), men vi kan göra en snygg liten omskrivning som ger oss ett uttryck ganska likt (2): Eftersom $P = (1, 1, 1)$ ligger i planet så får vi

$$0 = d - d = \underbrace{(ax + by + cz)}_{(a,b,c) \cdot (x,y,z)} - \underbrace{(a * 1 + b * 1 + c * 1)}_{(a,b,c) \cdot (1,1,1)} = a(x - 1) + b(y - 1) + c(z - 1).$$

Vi behöver alltså bara hitta en normal $\mathbf{n} = (a, b, c)$ som är vinkelrät mot $(x - 1, y - 1, z - 1)$ för varje vektor (x, y, z) som ligger i det sökta planet. Om vi hittar en sådan normal, och därmed listar ut koefficienterna a, b, c , så kan vi också lista ut den sista koefficienten d genom att sätta in punkten $P = (1, 1, 1)$ i ekvation (1) och se vad högerledet blir.

Låt oss ta reda på lite information om normalen: Eftersom vektorn $(x, y, z) = Q = (2, 0, 3)$ ligger i planet (per antagande) så måste normalen $\mathbf{n}$ vara vinkelrät mot

$$\overrightarrow{PQ} = (x - 1, y - 1, z - 1) = (2 - 1, 0 - 1, 3 - 1) = (1, -1, 2).$$

Det finns en till intressant vektor som normalen $\mathbf{n} = (a, b, c)$ måste vara vinkelrät mot. Detta steg kommer vara lite abstrakt men vi kommer snart se en bild som illustrerar idén. Eftersom planet $x + 2y - 3z = 0$ är vinkelrätt mot det sökta planet (1), så kommer dess normal $\tilde{\mathbf{n}} = (1, 2, -3)$ att vara vinkelrät mot det sökta planets normal $\mathbf{n} = (a, b, c)$ - se Figur 2.

Hur hittar man en punkt $\mathbf{n} = (a, b, c)$ som är vinkelrät mot två kända punkter $\overrightarrow{PQ} = (1, -1, 2)$ och $\tilde{\mathbf{n}} = (1, 2, -3)$? Återigen kommer linjär algebra till undsättning, för vi minns att kryssprodukten $u \times v$ av två vektorer u, v är vinkelräta mot båda vektorerna u, v . Vi får att

$$\begin{aligned} \mathbf{n} &= \overrightarrow{PQ} \times \tilde{\mathbf{n}} = (1, -1, 2) \times (1, 2, -3) = \\ &= (\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}) \times (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}) = \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{k} = \\ &= ((-1) * (-3) - 2 * 2) \mathbf{i} - (1 * (-3) - 1 * 2) \mathbf{j} + (1 * 2 - 1 * (-1)) \mathbf{k} = \\ &= -\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 3\mathbf{k} = (-1, 5, 3). \end{aligned}$$

Vektorn $\mathbf{n} = (a, b, c) = (-1, 5, 3)$ är alltså vinkelrät mot både $\overrightarrow{PQ} = (1, -1, 2)$ och $\tilde{\mathbf{n}} = (1, 2, -3)$, så vi får

$$\begin{aligned} 0 &= (-1, 5, 3) \cdot (x - 1, y - 1, z - 1) = \\ &= -(x - 1) + 5(y - 1) + 3(z - 1) = \\ &= -x + 5y + 3z - 7, \end{aligned}$$

vilket är ekvivalent med

$$\boxed{x - 5y - 3z = -7} \tag{3}$$

Detta är det sökta planet, vilket vi kan kontrollera genom att mata in både $P = (1, 1, 1)$:

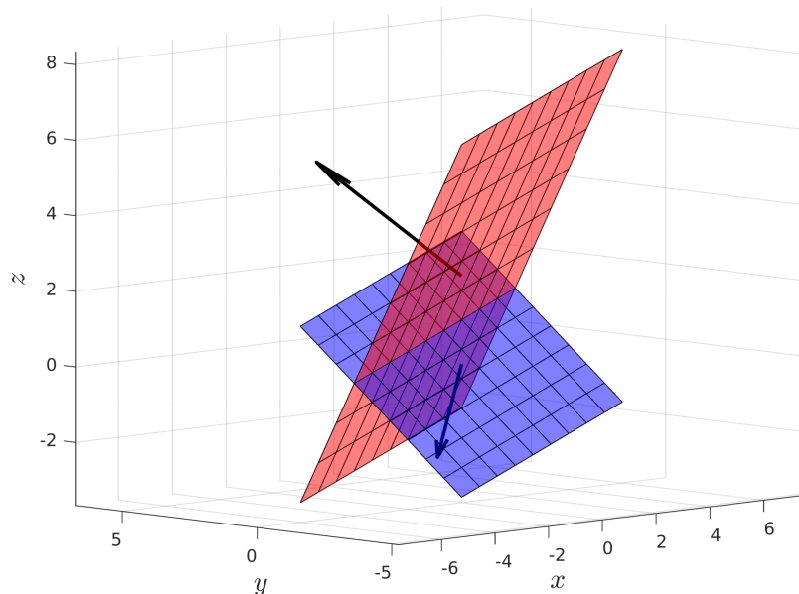
$$1 * 1 - 5 * 1 - 3 * 1 = 1 - 5 - 3 = -7,$$

och $Q = (2, 0, 3)$:

$$1 * 2 - 5 * 0 - 3 * 3 = 2 - 0 - 9 = -7.$$

Båda punkterna P och Q uppfyller alltså ekvation (3) och ligger därför i det planet. Det andra villkoret i uppgiften, att vårt funna plan (3) är vinkelrätt mot planet $x + 2y - 3z = 0$, följer omedelbart från att deras normaler $\mathbf{n}$ respektive $\tilde{\mathbf{n}}$ är vinkelräta mot varandra (per konstruktion). Planet (3) uppfyller alltså båda villkoren i uppgiften och vi är klara.

De två planen och respektive normal



Figur 2: Planen $x + 2y - 3z = 0$ (blått) och $x - 5y - 3z = -7$ (rött) är vinkelräta mot varandra. Notera att de två normalerna är också vinkelräta mot varandra.

Detta var alltså den långfattade lösningen, vars långa längd endast beror på att jag har försökt vara tydlig.⁵ Nedan följer en betydligt mer kortfattad version av samma lösning.

Kortfattad lösning: Linjen mellan punkterna P och Q ges av vektorn

$$\overrightarrow{PQ} = (2 - 1, 0 - 1, 3 - 1) = (1, -1, 2) = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}.$$

Normalen $\mathbf{n}$ till det sökta planet måste vara vinkelrätt mot $\overrightarrow{PQ}$. Notera att planet dessutom måste vara vinkelrätt mot planet i villkor (ii), vilket innebär att normalen $\mathbf{n}$ måste vara vinkelrätt mot normalen till planet i villkor (ii), dvs

$$\tilde{\mathbf{n}} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}.$$

⁵Huruvida jag har lyckats vara tydlig är en annan femma.

Vi kan därför använda kryssprodukt för att bestämma normal till det sökta planet:

$$\begin{aligned}\mathbf{n} &= \overrightarrow{PQ} \times \tilde{\mathbf{n}} = (\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}) \times (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}) = \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = -\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 3\mathbf{k}.\end{aligned}$$

Det sökta planet har därför ekvationen

$$-(x - 1) + 5(y - 1) + 3(z - 1) = 0,$$

vilket efter förenkling blir

$$\boxed{x - 5y - 3z = -7}$$

Problem 10.5.3.

Identifiera ytan som definieras av ekvationen

$$2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 4x + 8y - 12z + 27 = 0.$$

Problem 10.5.3.

Identifiera ytan som definieras av ekvationen

$$2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 4x + 8y - 12z + 27 = 0.$$

Lösning: Samla ihop alla termer med x, y, z var för sig och skriv om ekvationen som

$$2(x^2 - 2x + 1) + 2(y^2 + 4y + 4) + 2(z^2 - 6z + 9) = -27 + 2 + 8 + 18.$$

Denna ekvation kan vidare förenklas till

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = \frac{1}{2},$$

och beskriver därför en sfär med radie $\frac{1}{\sqrt{2}}$ centrerad i punkten $(1, -2, 3)$.

Problem 11.3.11.

Planet

$$z = 1 + x, \tag{4}$$

skär konen

$$z^2 = x^2 + y^2, \tag{5}$$

i en parabolisk kurva. Parameterisera kurvan på tre olika sätt:

(a) $t = x$

(b) $t = y$

(c) $t = z$

Problem 11.3.11.

Planet

$$z = 1 + x \quad (6)$$

skär konen

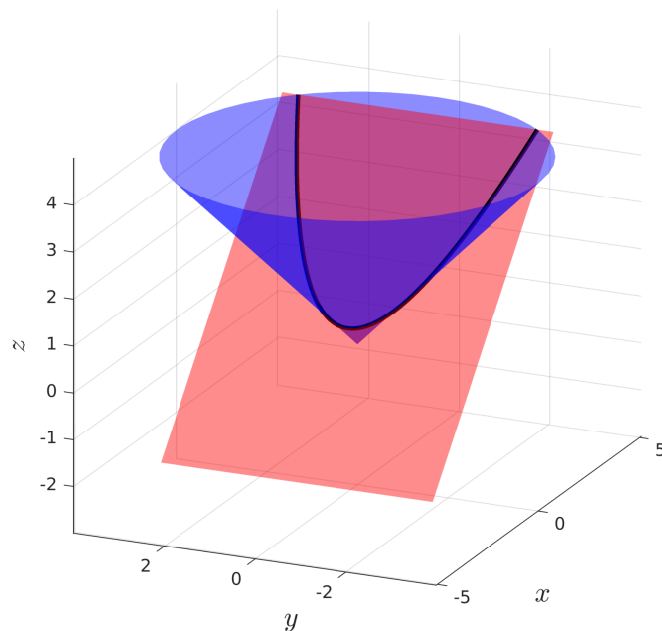
$$z^2 = x^2 + y^2 \quad (7)$$

i en parabolisk kurva. Parameterisera kurvan på tre olika sätt:

(a) $t = x$

(b) $t = y$

(c) $t = z$

Lösning: Vi målar upp planet och konen, för att visualisera kurvan där de skär varandra:

Figur 3: Planet och konen skärs längsmed den svarta kurvan.

(a) Om $t = x$ så säger ekvation (6) att $z = 1 + t$. Ekvation (7) implicerar därför att

$$(1 + t)^2 = t^2 + y^2 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 + 2t = y^2 \quad \Rightarrow \quad y = \pm\sqrt{1 + 2t}.$$

Vi behöver alltså två olika parameteriseringar av kurvan:

$$\boxed{x = t, \quad y = \begin{cases} +\sqrt{1+2t} & \text{om } y > 0 \\ -\sqrt{1+2t} & \text{om } y < 0 \end{cases}, \quad z = t + 1}$$

(b) Sätter vi $t = y$ så finner vi att

$$x^2 + t^2 = z^2 = (1 + x)^2 = 1 + 2x + x^2$$

vilket implicerar att

$$t^2 = 1 + 2x \quad \Rightarrow \quad x = \frac{t^2 - 1}{2}.$$

Eftersom $z = 1 + x$ finner vi därför också att

$$z = \frac{t^2 + 1}{2}.$$

En parameterisering av kurvan ges därför av

$$\boxed{x = \frac{t^2 - 1}{2}, \quad y = t, \quad z = \frac{t^2 + 1}{2}}$$

(c) Om $z = t$ så är $x = z - 1 = t - 1$, och notera att

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad \Longleftrightarrow \quad (t - 1)^2 + y^2 = t^2 \quad \Longleftrightarrow \quad y^2 = 2t - 1.$$

Med andra ord är $y = \pm\sqrt{2t - 1}$. En parameterisering ges då av

$$\boxed{x = t - 1, \quad y = \begin{cases} +\sqrt{2t - 1} & \text{om } y > 0 \\ -\sqrt{2t - 1} & \text{om } y < 0 \end{cases}, \quad z = t}$$

Problem 11.3.16.

Beskriv kurvan $\mathcal{C}$ som ges av

$$\begin{cases} x = a \cos t \sin t \\ y = a \sin^2 t \\ z = bt \end{cases}$$

Beräkna dess längd mellan $t = 0$ och $t = T > 0$.

Problem 11.3.16.

Beskriv kurvan $\mathcal{C}$ som ges av

$$\begin{cases} x = a \cos t \sin t \\ y = a \sin^2 t \\ z = bt \end{cases}$$

Beräkna dess längd mellan $t = 0$ och $t = T > 0$.

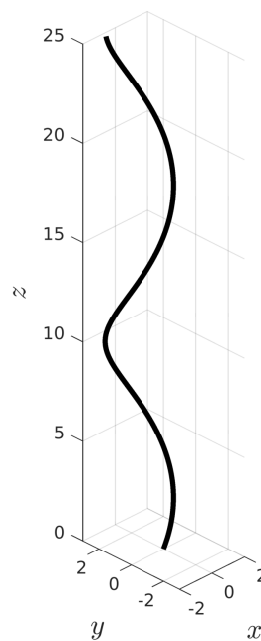
Lösning: Skriv om

$$\begin{cases} x = a \cos t \sin t = \frac{a}{2} \sin 2t \\ y = a \sin^2 t = \frac{a}{2} (1 - \cos 2t) \end{cases}$$

och notera att vi nu har följande relation:

$$x^2 + \left(y - \frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{4}.$$

Alltså rör sig x - och y -koordinaterna i en cirkel samtidigt som medan z -koordinaten $z = bt$ rör sig rakt uppåt (eller rakt nedåt om $b < 0$). Kurvan bildar därför en cirkulär helix:



Längden på kurvan är

$$\begin{aligned} L &= \int_0^T |v| \, dt = \int_0^T \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} \, dt = \\ &= \int_0^T \sqrt{a^2 \cos^2 2t + a^2 \sin^2 2t + b^2} \, dt = \int_0^T \sqrt{a^2 + b^2} \, dt = \sqrt{a^2 + b^2} T \end{aligned}$$

Problem 12.1.1.

Bestäm definitionsmängden till funktionen

$$f(x, y) = \frac{x + y}{x - y}$$

Problem 12.1.1.

Bestäm definitionsmängden till funktionen

$$f(x, y) = \frac{x + y}{x - y}$$

Lösning: Definitionsmängden, *the domain*, är mängden av alla punkter (x, y) för vilka $f(x, y)$ existerar; mängden av punkter (x, y) som vi kan mata in i funktionen och få ut ett ändligt värde. Det enda som kan gå fel när vi försöker utvärdera den här funktionen är om vi råkar dela med 0, så vi måste bara se till att $x \neq y$. Definitionsmängden är alltså

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq y\}$$

Problem 12.1.2.

Bestäm definitionsmängden till funktionen

$$f(x, y) = \sqrt{xy}$$

Problem 12.1.2.

Bestäm definitionsmängden till funktionen

$$f(x, y) = \sqrt{xy}$$

Lösning: Det vi behöver akta oss för i det här fallet är om $xy < 0$, för då existerar inte roten; visst, det existerar en *komplex* rot men i denna kurs är vi främst intresserade av reella tal. Så länge $xy \geq 0$ existerar dock roten $\sqrt{xy}$, så definitionsmängden är

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy \geq 0\}$$

Ett alternativt sätt att skriva definitionsmängden är

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x \geq 0 \text{ och } y \geq 0) \text{ eller } (x \leq 0 \text{ och } y \leq 0)\}$$

Problem 12.1.15.

Skissa grafen till funktionen

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

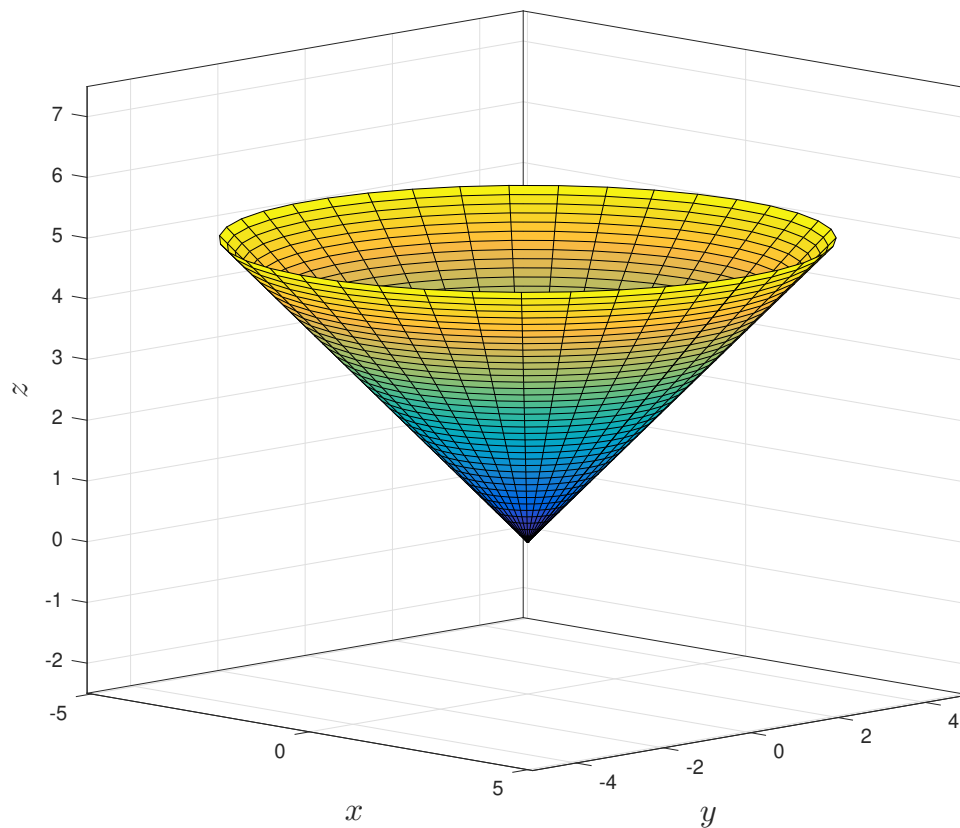
Problem 12.1.15.

Skissa grafen till funktionen

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Lösning: Notera att funktionen i fråga ger avståndet från punkten (x, y) till origo. Funktionen $f(x, y)$ är alltså radien på den cirkel kring origo som punkten (x, y) ligger på.

Alltså: mängden av alla punkter (x, y) som uppfyller $f(x, y) = 1$ ligger på en cirkel med radie 1, medan mängden av alla punkter (x, y) som uppfyller $f(x, y) = 2$ ligger på en cirkel med radie 2, och så vidare. När vi skissar grafen $z = f(x, y)$ kommer vi alltså få en cirkel (med radie z) för varje ickenegativt z -värde, och tillsammans bildar dessa cirklar en kon.



Problem 12.1.23.

Sketcha några av nivåkurvorna till funktionen

$$f(x, y) = \frac{x - y}{x + y}.$$

Problem 12.1.23.

Sketcha några av nivåkurvorna till funktionen

$$f(x, y) = \frac{x - y}{x + y}.$$

Lösning: En nivåkurva är mängden av alla punkter (x, y) för vilka funktionen antar ett fixt värde c , i vårt fall

$$f(x, y) = \frac{x - y}{x + y} = c.$$

Olika värden på c ger olika nivåkurvor, och för att sketcha en nivåkurva behöver vi skriva om ovanstående uttryck på formen

$$y = g(x)$$

för någon funktion $g(x)$. I vårt fall finner vi att

$$\begin{aligned} \frac{x - y}{x + y} = c &\quad \Rightarrow \quad x - y = c(x + y) &\quad \Longleftrightarrow \quad x - y = cx + cy &\quad \Longleftrightarrow \\ &\quad \Longleftrightarrow \quad (1 - c)x = (1 + c)y &\quad \Longleftrightarrow \quad y = \frac{1 - c}{1 + c}x. \end{aligned}$$

Nivåkurvorna är alltså räta linjer $y = kx$ med lutningen $k = \frac{1-c}{1+c}$. Exempel:

$$\begin{aligned} c = 0 &\quad \Rightarrow \quad y = x, \\ c = 0.5 &\quad \Rightarrow \quad y = \frac{4}{5}x, \\ c = 2 &\quad \Rightarrow \quad y = -\frac{1}{3}x, \\ c = 11 &\quad \Rightarrow \quad y = -\frac{10}{12}x. \end{aligned}$$

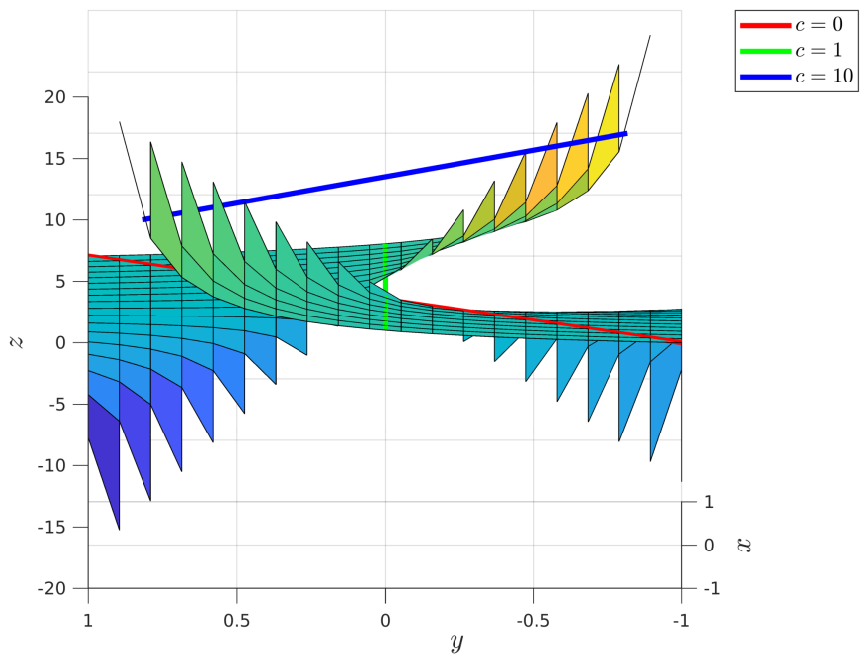
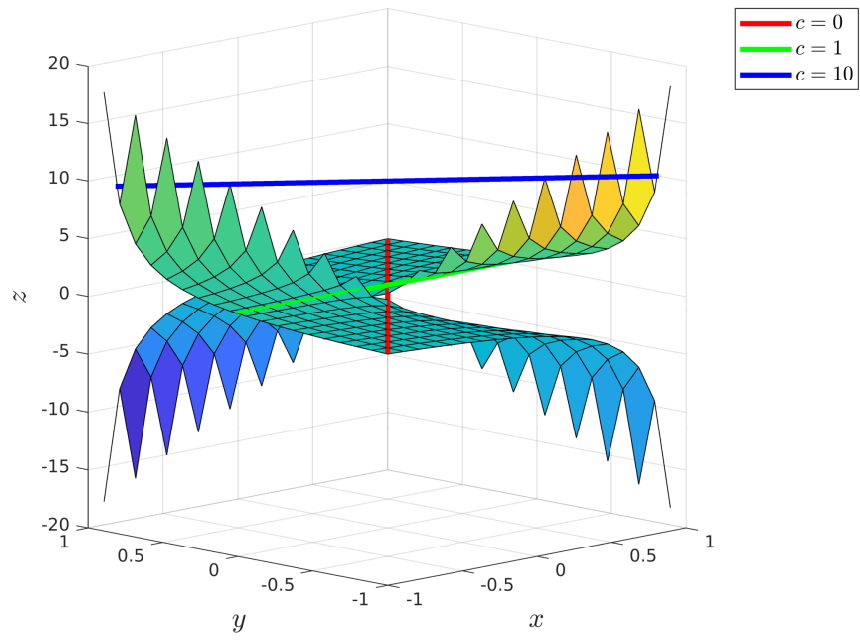
Se figurer på nästa sida.

Exempel på varför nivåkurvor är intressanta: Ett viktigt koncept inom fysik är konserveringslagar, exempelvis lagen om att energi inte kan skapas eller förstöras; energin hos ett slutet system är konstant. Systemets *tillstånd* kan förstås förändras, till exempel kan fördelningen av partiklar i en termos ändras med tiden, men energin är konstant (om vi låtsas som att termosen är perfekt och inte släpper ut någon energi). Eftersom energin hos ett system beror på dess tillstånd så kan man tänka på energin som en funktion

$$E : \{\text{alla möjliga tillstånd}\} \rightarrow [0, \infty).$$

Energikonserveringslagen innebär att om systemet börjar i ett visst tillstånd, med en viss energi, så kan tillståndet bara ändras till andra tillstånd med samma energi. Detta innebär att systemet lever på en nivåkurva till energifunktionen E .

Detsamma gäller andra konserveringslagar, t ex momentum eller laddning (charge conservation). Varje konserveringslag säger att systemet i fråga lever på en nivåkurva (mer generellt nivåyta).



Problem 12.2.4.

Avgör huruvida följande gränsvärde existerar,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{x^2 + y^2},$$

och beräkna i så fall dess värde.

Problem 12.2.4.

Avgör huruvida följande gränsvärde existerar,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{x^2 + y^2},$$

och beräkna i så fall dess värde.

Lösning: Om vi närmar oss origo genom att gå längsmed y -axeln, så är $x = 0$ och

$$\frac{x}{x^2 + y^2} = \frac{0}{y^2} = 0.$$

Gränsvärdet måste då vara 0. Om vi däremot närmar oss origo genom att promenera längsmed x -axeln, så har vi $y = 0$ och

$$\frac{x}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x},$$

vilket divergerar då vi närmar oss origo. Gränsvärdet måste i så fall vara ∞ . Vi ser alltså att gränsvärdet beror på vilken riktning vi närmar oss origo ifrån, så gränsvärdet kan inte existera.

Problem 12.2.10.

Avgör huruvida följande gränsvärde existerar,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{2x^2 - xy}{4x^2 - y^2},$$

och beräkna i så fall dess värde.

Problem 12.2.10.

Avgör huruvida följande gränsvärde existerar,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{2x^2 - xy}{4x^2 - y^2},$$

och beräkna i så fall dess värde.

Lösning: Vi kan skriva om funktionen på följande vis:

$$\frac{2x^2 - xy}{4x^2 - y^2} = \frac{x(2x - y)}{(2x)^2 - y^2} = \frac{x(2x - y)}{(2x + y)(2x - y)}.$$

Funktionen är odefinierad längsmed linjen $2x = y$, så gränsvärdet i punkten $(1, 2)$ existerar inte. Vi kan dock utöka funktionens definitionsmängd genom att stryka faktorn $2x - y$ i både täljare och nämnare; denna utökade funktion är definierad i punkten $(1, 2)$ och vi får att

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{x}{2x + y} = \frac{1}{4}.$$

Den ursprungliga funktionen hade alltså inget gränsvärde i punkten $(1, 2)$, men vi lyckades skriva om funktionen på ett sätt som utökade dess definitionsmängd och resulterade i ett väldefinierat gränsvärde.

Problem 12.2.14.

Hur kan vi definiera om funktionen

$$f(x, y) = \frac{x^3 - y^3}{x - y}, \quad (x \neq y)$$

så att den definieras längs linjen $y = x$ och blir kontinuerlig i hela xy -planet?

Problem 12.2.14.

Hur kan vi definiera om funktionen

$$f(x, y) = \frac{x^3 - y^3}{x - y}, \quad (x \neq y)$$

så att den definieras längs linjen $y = x$ och blir kontinuerlig i hela xy -planet?

Lösning: När $x \neq y$ kan vi skriva om funktionen på följande vis:

$$f(x, y) = \frac{x^3 - y^3}{x - y} = \frac{(x^2 + xy + y^2)(x - y)}{x - y}.$$

Eftersom funktionerna $f(x, y) = \frac{x^3 - y^3}{x - y}$ och $g(x, y) = x^2 + xy + y^2$ har precis samma värden när den förstnämnda funktionen f är definierad, men den sistnämnda funktionen g har bättre egenskaper (den är definierad och kontinuerlig överallt), så kan vi helt enkelt byta ut f mot den bättre funktionen g .

En mycket snarlik, men filosofiskt annorlunda, approach är att behålla uttrycket $f(x, y) = \frac{x^3 - y^3}{x - y}$ och enbart omdefiniera funktionen (dvs använda ett annat uttryck) längsmed linjen $y = x$. Sätter vi $y = x$ i funktionen g så ser vi att $g(x, x) = x^2 + xx + x^2 = 3x^2$, så vi kan definiera om f som

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x - y}, & x \neq y \\ 3x^2, & x = y \end{cases}$$

Problem 12.3.2.

Finn de partiella derivatorna till funktionen

$$f(x, y) = xy + x^2$$

och utvärdera dem i punkten $(x, y) = (2, 0)$.

Problem 12.3.2.

Finn de partiella derivatorna till funktionen

$$f(x, y) = xy + x^2$$

och utvärdera dem i punkten $(x, y) = (2, 0)$.

Lösning: När vi beräknar den partiella derivatan med avseende på x så behandlar vi den andra variabeln y som en konstant. Helt analogt behandlar vi x som en konstant när vi deriverar med avseende på y , så de partiella derivatorna ges därför av

$$f_1(x, y) = y + 2x, \quad \text{och} \quad f_2(x, y) = x + 0 = x.$$

När man beräknar en partiell derivata låtsas man alltså som om det bara finns en variabel, att alla andra bokstäver bara är konstanter, och deriverar som om vi gjorde envariabelanalys.

När vi utvärderar de partiella derivatorna i punkten $(x, y) = (2, 0)$ finner vi att

$$f_1(2, 0) = 0 + 2 * 2 = 4 \quad \text{och} \quad f_2(2, 0) = 2.$$

Problem 12.3.4.

Finn de partiella derivatorna till funktionen

$$g(x, y, z) = \frac{xz}{y + z}$$

och utvärdera dem i punkten $(x, y, z) = (1, 1, 1)$.

Problem 12.3.4.

Finn de partiella derivatorna till funktionen

$$g(x, y, z) = \frac{xz}{y+z}$$

och utvärdera dem i punkten $(x, y, z) = (1, 1, 1)$.

Lösning: Precis som på förra uppgiften beräknar vi de partiella derivatorna genom att välja ut en variabel, låtsas att alla andra variabler är konstanter istället, och derivera som om vi gjorde envariabelanalys. Alltså är

$$g_1(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x} \underbrace{\left(\frac{z}{y+z} \right)}_{\text{“konstant”}} x = \frac{z}{y+z}$$

och

$$g_2(x, y, z) = xz * \frac{\partial}{\partial y} (y+z)^{-1} = xz * -1 * (y+z)^{-2} * 1 = -\frac{xz}{(y+z)^2}$$

För att beräkna den partiella derivatan med avseende på z gör vi likadant men det blir förstås ett lite bökigare uttryck eftersom det finns ett z i både täljare och nämnare, så vi behöver använda produktregeln (eller kvotregeln) från envariabeln.

$$\begin{aligned} g_3(x, y, z) &= \left(\frac{\partial}{\partial z} xz \right) \frac{1}{y+z} + xz * \left(\frac{\partial}{\partial z} (y+z)^{-1} \right) = \\ &= x * \frac{1}{y+z} + xz * -\frac{1}{(y+z)^2} = \\ &= \frac{x}{y+z} - \frac{xz}{(y+z)^2} = \\ &= \frac{x(y+z) - xz}{(y+z)^2} = \frac{xy}{(y+z)^2} \end{aligned}$$

Sammanfattningsvis:

$g_1(x, y, z) = \frac{z}{y+z}, \quad g_2(x, y, z) = -\frac{xz}{(y+z)^2}, \quad g_3(x, y, z) = \frac{xy}{(y+z)^2}$

Dags att utvärdera de partiella derivatorna i punkten $(1, 1, 1)$, vilket är straightforward:

$$g_1(1, 1, 1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}, \quad g_2(1, 1, 1) = -\frac{1*1}{(1+1)^2} = -\frac{1}{4}, \quad g_3(1, 1, 1) = \frac{1*1}{(1+1)^2} = \frac{1}{4}.$$

Problem 12.3.18.

Finn ekvationerna för tangentplanet och normallinjen till $f(x, y) = ye^{-x^2}$ i punkten $(0, 1)$.

Problem 12.3.18.

Finn ekvationerna för tangentplanet och normallinjen till $f(x, y) = ye^{-x^2}$ i punkten $(0, 1)$.

Lösningen ska uppdateras. Den nuvarande lösningen finner normalvektorn

$$\mathbf{n} = f_1(a, b)\mathbf{i} + f_2(a, b)\mathbf{j} - \mathbf{k}$$

medan det som efterfrågas är normallinjen

$$\frac{x - a}{f_1(a, b)} = \frac{y - b}{f_2(a, b)} = \frac{z - f(a, b)}{-1}.$$

Normalvektorn är parallell med normallinjen men de två är inte samma sak: Vektorer har riktning och ändlig längd, medan linjer är oändligt långa i båda riktningar. Normallinjens ekvation härleds enligt Daniel i Sektion 10.4.

Lösning: Tangentplanet till en funktion $f(x, y)$ i en punkt (a, b) är, geometriskt sett, det plan som tangerar funktionsytan i den aktuella punkten. Alltså är tangentplanet en högre dimensionell motsvarighet av envariabelanalysens tangentlinje, och dess ekvation är även den en direkt generalisering; vi får en extra term jämfört med tangentlinjen eftersom vi nu har två (partiella) derivator:

$$z = f(a, b) + f_1(a, b)(x - a) + f_2(a, b)(y - b)$$

Vi börjar med att beräkna de partiella derivatorna.

$$f_1(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} ye^{-x^2} = y * -2x * e^{-x^2} = -2xye^{-x^2}, \quad \text{och} \quad f_2(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} ye^{-x^2} = e^{-x^2}.$$

Låt oss nu utvärdera funktionen och de partiella derivatorna i punkten $(0, 1)$.

$$\begin{cases} f(0, 1) = 1 * e^{-0^2} = e^0 = 1, \\ f_1(0, 1) = -2 * 0 * 1 * e^0 = 0, \\ f_2(0, 1) = e^0 = 1 \end{cases}$$

Tangentplanet ges alltså av ekvationen

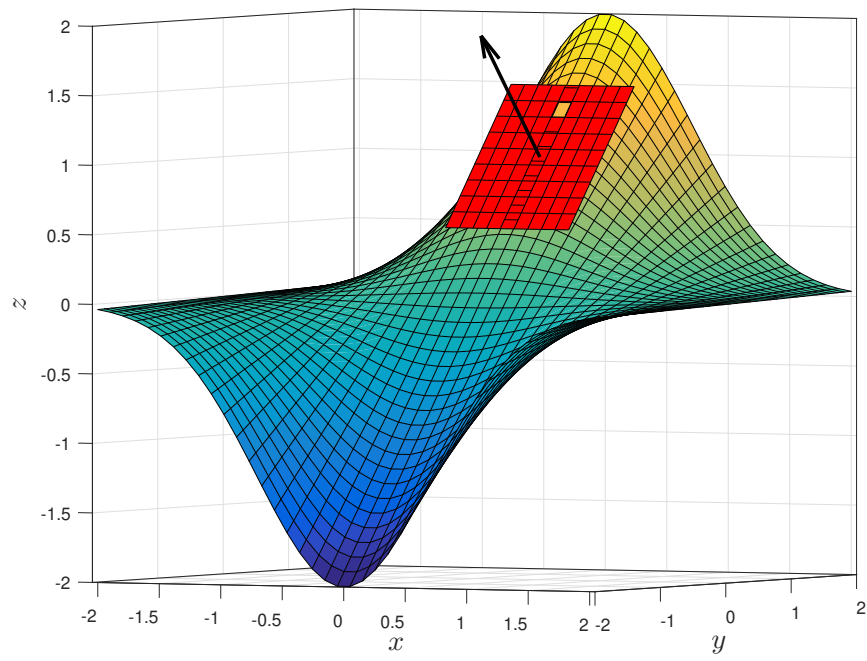
$$z = f(0, 1) + f_1(0, 1)(x - 0) + f_2(0, 1)(y - 1) = 1 + 0 * x + 1 * (y - 1) = y,$$

alltså $z = y$. Normalvektorn i en punkt (a, b) ges i sin tur av uttrycket

$$\mathbf{n} = f_1(a, b)\mathbf{i} + f_2(a, b)\mathbf{j} - \mathbf{k}$$

vilket i vårt fall blir

$$\mathbf{n} = 0 * \mathbf{i} + 1 * \mathbf{j} - \mathbf{k} = \mathbf{j} - \mathbf{k}.$$



Problem 12.3.29.

Visa att funktionen

$$\omega(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$$

uppfyller ekvationen

$$x \frac{\partial \omega}{\partial x} + y \frac{\partial \omega}{\partial y} + z \frac{\partial \omega}{\partial z} = -2\omega.$$

Problem 12.3.29.

Visa att funktionen

$$\omega(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$$

uppfyller ekvationen

$$x \frac{\partial \omega}{\partial x} + y \frac{\partial \omega}{\partial y} + z \frac{\partial \omega}{\partial z} = -2\omega. \quad (8)$$

Lösning: Beräkna de partiella derivatorna.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \omega}{\partial x} &= \frac{-2x}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} \\ \frac{\partial \omega}{\partial y} &= \frac{-2y}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} \\ \frac{\partial \omega}{\partial z} &= \frac{-2z}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} \end{aligned}$$

Det följer att

$$x \frac{\partial \omega}{\partial x} + y \frac{\partial \omega}{\partial y} + z \frac{\partial \omega}{\partial z} = \frac{-2x^2 - 2y^2 - 2z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} = -2 \frac{x^2 + y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} = -2\omega(x, y, z),$$

vilket skulle visas.

Problem 12.4.4.

Beräkna de partiella andraderivatorna till funktionen

$$z = \sqrt{3x^2 + y^2}$$

Problem 12.4.4.

Beräkna de partiella andraderivatorna till funktionen

$$z = \sqrt{3x^2 + y^2}$$

Lösning: Låt oss börja med att beräkna de partiella förstaderivatorna:

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (3x^2 + y^2)^{1/2} = \frac{1}{2} (3x^2 + y^2)^{-1/2} * 6x = \frac{3x}{\sqrt{3x^2 + y^2}} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (3x^2 + y^2)^{1/2} = \frac{1}{2} (3x^2 + y^2)^{-1/2} * 2y = \frac{y}{\sqrt{3x^2 + y^2}} \end{cases}$$

De partiella andraderivatorna fås genom att derivera de här uttrycken igen. Till exempel är

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{3x}{\sqrt{3x^2 + y^2}} = \frac{3}{\sqrt{3x^2 + y^2}} - \frac{9x^2}{(3x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{3y^2}{(3x^2 + y^2)^{3/2}},$$

och

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \frac{y}{\sqrt{3x^2 + y^2}} = \frac{1}{\sqrt{3x^2 + y^2}} - \frac{y^2}{(3x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{3x^2}{(3x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

Theorem 1 i Kapitel 12.4 säger att de två blandderivatorna $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ och $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ kommer vara lika med varandra, att det inte spelar någon roll i vilken ordning vi deriverar. Låt oss testa detta genom att beräkna båda blandderivatorna var för sig.

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{y}{\sqrt{3x^2 + y^2}} = y * \frac{\partial}{\partial x} (3x^2 + y^2)^{-1/2} = \\ &= y * -\frac{1}{2} (3x^2 + y^2)^{-3/2} * 6x = -\frac{3xy}{(3x^2 + y^2)^{3/2}}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \frac{3x}{\sqrt{3x^2 + y^2}} = 3x * \frac{\partial}{\partial y} (3x^2 + y^2)^{-1/2} = \\ &= 3x * -\frac{1}{2} (3x^2 + y^2)^{-3/2} * 2y = -\frac{3xy}{(3x^2 + y^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

Som vi ser sammanfaller de två blandderivatorna, i enlighet med Theorem 1.

Problem 12.4.7.

Hur många tredje ordningens partiella derivator kan en funktion av tre variabler ha? Om alla dessa är kontinuerliga, hur många olika värden kan de anta i en given punkt?

Problem 12.4.7.

Hur många tredje ordningens partiella derivator kan en funktion av tre variabler ha? Om alla dessa är kontinuerliga, hur många olika värden kan de anta i en given punkt?

Lösning: När man beräknar första ordningens partiella derivator finns det tre stycken att välja mellan: f_1 , f_2 , och f_3 . Med andra ord, man kan derivera med avseende på x , y , eller z .

När man har beräknat första ordningens derivator och vill beräkna andra ordningens, så behöver man göra samma val igen: Vill vi derivera en första ordningens partiell derivata f_i med avseende på x , y , eller z ? Detta ger totalt $3 * 3 = 9$ möjliga andraderivator.

Samma sak gäller tredje ordningens derivator: Givet en partiell andraderivata f_{ij} så kan man derivera med avseende på antingen x , y , eller z , och totalt får vi $3*9 = 27$ stycken tredjederivator.⁶

Theorem 1 i Kapitel 12.4 säger att om två partiella derivator innefattar samma variabler men i olika ordningar - säg, f_{122} och f_{212} - och om båda derivator är kontinuerliga i en omgivning av en punkt P , så kommer de sammanfalla för denna punkt: $f_{122}(P) = f_{212}(P)$. Om vi antar att alla tredje ordningens partiella derivator f_{ijk} är kontinuerliga runt en punkt P så behöver vi alltså inte beräkna alla 27 stycken, det räcker att beräkna 10 av dem; resterande kommer vara lika med någon av dem som vi redan har beräknat. Till exempel räcker det att beräkna:

$$f_{111}, f_{112}, f_{113}, f_{122}, f_{123} \\ f_{133}, f_{222}, f_{223}, f_{233}, f_{333}$$

Alla övriga tredje ordningens partiella derivator, så som f_{313} , sammanfaller med en av ovanstående genom att flytta runt indexen: $f_{313} = f_{133}$.

Sidospår: Vi såg precis att en funktion av tre variabler har 27 stycken tredje ordningens partiella derivator, men om alla dessa är kontinuerliga så räcker det att beräkna 10 av dem. Detta väcker direkt frågan: Hur kan vi se i förväg att det blir just 10 stycken olika derivator? Om vi istället har en funktion av n stycken variabler och vi vill beräkna partiella derivator av ordning k , så finns det totalt n^k stycken, men om alla dessa är kontinuerliga så kommer många av dem sammanfalla. Hur listar vi ut hur många *olika* derivator vi behöver beräkna? Man kan besvara denna fråga på följande vis:

Låtsas att vi har n stycken olika urnor och k stycken bollar. Att beräkna en partiell derivata med avseende på en specifik variabel tolkas som att placera en boll i motsvarande urna - exempelvis kan den partiella derivatan f_{313} tolkas som att vi placerar en boll i den tredje urnan, sedan en boll i den första urnan, och slutligen en boll i tredje urnan. Slutresultatet är att det ligger en boll i första urnan och två bollar i tredje urnan, vilket är samma slutresultat som för de partiella derivatorna f_{133} , f_{331} , osv. Detta är menat att reflektera faktumet att $f_{313} = f_{133} = f_{331}$ etc.

Frågan *Hur många distinkta derivator av ordning k har en funktion av n variabler?* har alltså samma svar som frågan *På hur många olika sätt kan vi fördela k stycken identiska bollar över n stycken olika urnor?* och denna fråga har redan besvarats av kombinatoriker: Svaret är

$$\binom{n+k-1}{n-1} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)!k!},$$

där “!” står för fakultet: $3! = 3 * 2 * 1$ osv.

⁶Detta mönster generaliserar: En funktion av 3 variabler har 3^k stycken partiella derivator av ordning k , och en funktion $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ av n stycken variabler har n^k stycken partiella derivator av ordning k .

Om vi återgår till själva uppgiften, i vilken funktionen beror av tre variabler och vi är intresserade av tredje ordningens partiella derivator ($n = k = 3$), så får vi indeed

$$\binom{3+3-1}{3-1} = \frac{(3+3-1)!}{(3-1)!3!} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5 * 4 * 3 * 2 * 1}{(2 * 1)(3 * 2 * 1)} = \frac{5 * 4}{2} = 10$$

stycken olika blandderivator.

Problem 12.4.17

Visa att funktionen $u(x, t) = t^{-1/2}e^{-x^2/4t}$ uppfyller den partiella differentialekvationen

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Denna ekvation kallas för den *endimensionella värmeledningsekvationen* eftersom den beskriver värmeledningen i en isolerad stav ($u(x, t)$ ger temperaturen på position x vid tiden t) och andra liknande fenomen.

Problem 12.4.17

Visa att funktionen $u(x, t) = t^{-1/2}e^{-x^2/4t}$ uppfyller den partiella differentialekvationen

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Denna ekvation kallas för den *endimensionella värmeledningsekvationen* eftersom den beskriver värmeledningen i en isolerad stav ($u(x, t)$ ger temperaturen på position x vid tiden t) och andra liknande fenomen.

Lösning: Vi börjar med att beräkna tidsderivatan i vänsterledet:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left(t^{-1/2} e^{-x^2/4t} \right) &= \left(\frac{\partial}{\partial t} t^{-1/2} \right) e^{-x^2/4t} + t^{-1/2} \left(\frac{\partial}{\partial t} e^{-x^2/4t} \right) = \\ &= \left(-\frac{1}{2} t^{-3/2} \right) e^{-x^2/4t} + t^{-1/2} \left(\frac{x^2}{4t^2} e^{-x^2/4t} \right) = \\ &= \left(\frac{x^2}{4} t^{-5/2} - \frac{1}{2} t^{-3/2} \right) e^{-x^2/4t}. \end{aligned}$$

Låt oss nu beräkna förstaderivatan med avseende på x :

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(t^{-1/2} e^{-x^2/4t} \right) = t^{-1/2} * \left(-2x/4t * e^{-x^2/4t} \right) = -\frac{t^{-3/2}x}{2} e^{-x^2/4t},$$

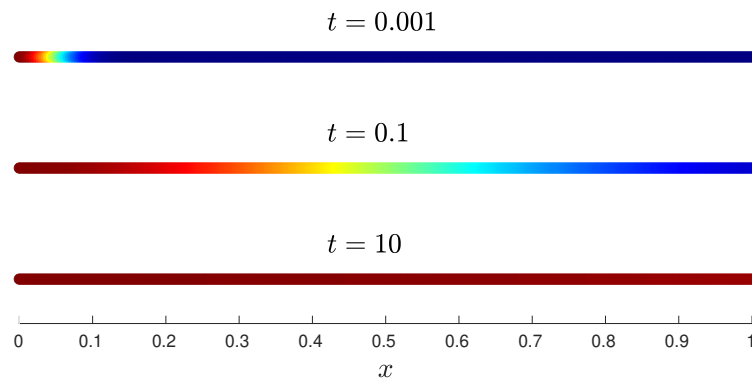
vilket ger andraderivatan

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(t^{-1/2} e^{-x^2/4t} \right) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{t^{-3/2}x}{2} e^{-x^2/4t} \right) = \\ &= - \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{t^{-3/2}x}{2} \right) e^{-x^2/4t} - \frac{t^{-3/2}x}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} e^{-x^2/4t} \right) = \\ &= - \left(\frac{t^{-3/2}}{2} \right) e^{-x^2/4t} - \frac{t^{-3/2}x}{2} \left(-2x/4t * e^{-x^2/4t} \right) = \\ &= \left(\frac{x^2}{4} t^{-5/2} - \frac{1}{2} t^{-3/2} \right) e^{-x^2/4t}. \end{aligned}$$

Uttrycken må vara komplicerade men en direkt jämförelse visar att ekvationen är uppfylld:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Figuren på nästa sida visar temperaturfördelningen i staven vid olika tidpunkter t . Tanken är att vi hettar upp staven i vänsterkanten och låter värmen fördelas över hela staven över tid.



Problem 12.4.18

Visa att funktionen

$$u(x, y, t) = t^{-1} e^{-(x^2 + y^2)/4t}$$

uppfyller den tvådimensionella värmeledningsekvationen

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

Problem 12.4.18

Visa att funktionen

$$u(x, y, t) = t^{-1} e^{-(x^2+y^2)/4t}$$

uppfyller den tvådimensionella värmeledningsekvationen

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

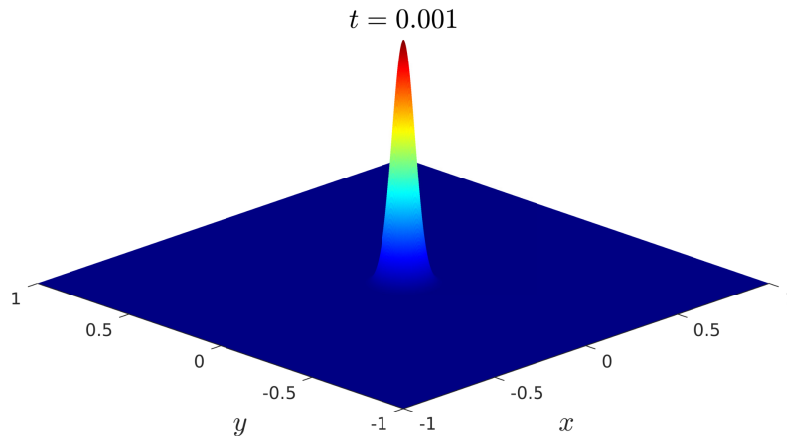
Lösning: Själva lösningen till den här uppgiften är helt analog med föregående uppgift: Beräkna de partiella första-/andrerivatorna var för sig, och notera att ovanstående ekvation är uppfylld.

Mitt syfte med att inkludera denna uppgift är att jag vill visa funktionen och hur den beskriver värmeledning: Säg att en tunn platta hettas upp genom att hålla en tändsticka under plattans mittpunkt. Figur 4 visar temperaturfördelningen vid låga tidpunkter ($t \approx 0$), vi ser tydligt att mittpunkten har hettats upp men värmen har inte hunnit sprida sig långt. Värmen sprider sedan ut sig lika snabbt i alla riktningar och snart ser värmefördelningen ut som i Figur 5. Över tid kommer värmen sprida sig ännu längre och fördela sig jämnt över plattan.

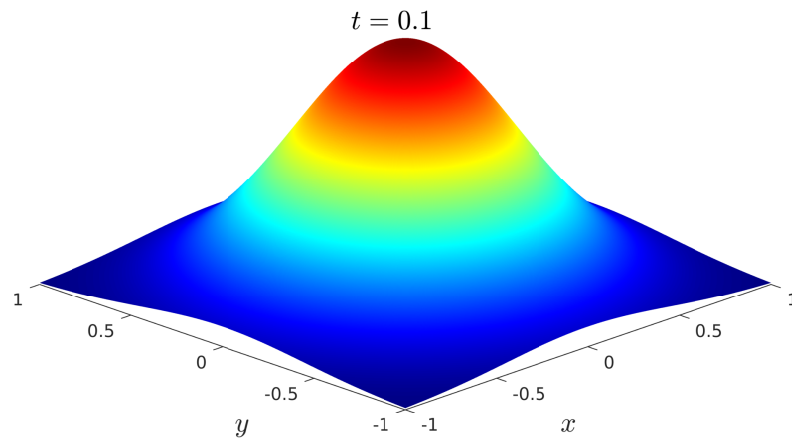
Observera förresten att lösningen $u(x, y, t)$ är nära relaterad till lösningen på den endimensionella versionen av samma värmeledningsekvation i föregående uppgift:

$$u(x, y, t) = t^{-1} e^{-(x^2+y^2)/4t} = \left(t^{-1/2} e^{-x^2/4t} \right) \left(t^{-1/2} e^{-y^2/4t} \right) = u(x, t) u(y, t).$$

Vi hittar alltså en lösning $u(x, y, t)$ på den tvådimensionella ekvationen, genom att multiplicera ihop två kopior av lösningen $u(x, t)$ på den endimensionella ekvationen.



Figur 4



Figur 5

Problem 12.5.6.

Använd två olika metoder för att beräkna $\frac{\partial u}{\partial t}$ om

$$u = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad x = e^{st}, \quad y = 1 + s^2 \cos t.$$

Problem 12.5.6.

Använd två olika metoder för att beräkna $\frac{\partial u}{\partial t}$ om

$$u = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad x = e^{st}, \quad y = 1 + s^2 \cos t.$$

Lösning: Vi börjar med att tillämpa kedjeregeln:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + y^2}} s e^{st} - \frac{1}{2} \frac{2y}{\sqrt{x^2 + y^2}} s^2 \sin t = \frac{x s e^{st} - y s^2 \sin t}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Om vi stoppar in $x(t) = e^{st}$ och $y(t) = 1 + s^2 \cos t$ finner vi att

$$u = \sqrt{(e^{st})^2 + (1 + s^2 \sin t)^2} = \sqrt{e^{2st} + 1 + 2s^2 \cos t + s^4 \cos(t)^2}, \quad (9)$$

så det slutgiltiga uttrycket för $\frac{\partial u}{\partial t}$ blir det aningen bökiga

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{s e^{2st} - (1 + s^2 \cos t) s^2 \sin t}{\sqrt{e^{2st} + 1 + 2s^2 \cos t + s^4 \cos(t)^2}} = \frac{s e^{2st} - s^2 \sin t - s^4 \cos t \sin t}{\sqrt{e^{2st} + 1 + 2s^2 \cos t + s^4 \cos(t)^2}}.$$

Ett annat sätt att beräkna derivatan är skriva om variablerna x och y som funktioner av t redan innan vi börjar derivera, dvs att vi deriverar uttrycket i ekvation (9) med avseende på t .

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} \sqrt{e^{2st} + 1 + 2s^2 \cos t + s^4 \cos(t)^2} = \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{e^{2st} + 1 + 2s^2 \cos t + s^4 \cos(t)^2}} * (2s e^{2st} + 0 - 2s^2 \sin t - 2s^4 \cos t \sin t) = \\ &= \frac{s e^{2st} - s^2 \sin t - s^4 \cos t \sin t}{\sqrt{e^{2st} + 1 + 2s^2 \cos t + s^4 \cos(t)^2}} \end{aligned}$$

Som väntat gav båda våra approacher precis samma resultat.

Problem 12.5.9.

Finn de partiella förstaderivatorna till $f(2x, 3y)$, givet att funktionen $f(x, y)$ har kontinuerliga partiella förstaderivator.

Problem 12.5.9.

Finn de partiella förstaderivatorna till $f(2x, 3y)$, givet att funktionen $f(x, y)$ har kontinuerliga partiella förstaderivator.

Lösning: Gör variabelsubstitutionen

$$\begin{cases} u = 2x \\ v = 3y \end{cases},$$

så att $f(2x, 3y) = f(u, v)$. Kedjeregeln ger att

$$\frac{\partial f(2x, 3y)}{\partial x} = \frac{\partial f(u, v)}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = f_1(u, v) * 2 + f_2(u, v) * 0 = 2f_1(2x, 3y)$$

och

$$\frac{\partial f(2x, 3y)}{\partial y} = \frac{\partial f(u, v)}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = f_1(u, v) * 0 + f_2(u, v) * 3 = 3f_2(2x, 3y)$$

Variablerna u och v behövdes bara för att hjälpa oss tillämpa kedjeregeln, så vi kan göra oss av med dem nu när beräkningen är över. Sammanfattningsvis:

$$\frac{\partial f(2x, 3y)}{\partial x} = 2f_1(2x, 3y), \quad \frac{\partial f(2x, 3y)}{\partial y} = 3f_2(2x, 3y).$$

Problem 12.5.15.

Definiera $z = f(x, y)$ där $x = 2s + 3t$ och $y = 3s - 2t$.

(a) Beräkna

$$\frac{\partial^2 z}{\partial s^2}.$$

(b) Beräkna

$$\frac{\partial^2 z}{\partial s \partial t}.$$

(c) Beräkna

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}.$$

Problem 12.5.15.

Definiera $z = f(x, y)$ där $x = 2s + 3t$ och $y = 3s - 2t$.

(a) Beräkna

$$\frac{\partial^2 z}{\partial s^2}.$$

(b) Beräkna

$$\frac{\partial^2 z}{\partial s \partial t}.$$

(c) Beräkna

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}.$$

Lösning:

(a) Enligt kedjeregeln är

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} = 2f_1 + 3f_2, \quad (10)$$

där vi har definierat

$$f_1 = \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \quad \text{och} \quad f_2 = \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial y}.$$

En till tillämpning av kedjeregeln ger därför att

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial s^2} &= 2 \frac{\partial f_1}{\partial s} + 3 \frac{\partial f_2}{\partial s} = 2 \left(\frac{\partial f_1}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f_1}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \right) + 3 \left(\frac{\partial f_2}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f_2}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \right) = \\ &= 2(2f_{11} + 3f_{12}) + 3(2f_{21} + 3f_{22}) = 4f_{11} + 12f_{12} + 9f_{22}. \end{aligned}$$

(b) Låt oss utnyttja att vi redan har beräknat $\frac{\partial z}{\partial s}$ i ekvation (10). Deriverar vi detta uttryck med avseende på t så får vi

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial s \partial t} &= 2 \frac{\partial f_1}{\partial t} + 3 \frac{\partial f_2}{\partial t} = 2 \left(\frac{\partial f_1}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f_1}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \right) + 3 \left(\frac{\partial f_2}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f_2}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \right) = \\ &= 2(3f_{11} - 2f_{12}) + 3(3f_{21} - 2f_{22}) = 6f_{11} + 5f_{12} - 6f_{22}. \end{aligned}$$

(c) Övningsuppgift för läsaren.

Problem 12.6.5.

Linjärisera och approximera funktionen

$$f(x, y, z) = \sqrt{x + 2y + 3z}$$

i punkten $(1.9, 1.8, 1.1)$.

Problem 12.6.5.

Linjärisera och approximera funktionen

$$f(x, y, z) = \sqrt{x + 2y + 3z}$$

i punkten $(1.9, 1.8, 1.1)$.

Lösning: Funktionen kan approximeras med tangentplanet $L_{(a,b,c)}(x, y, z)$ kring en punkt (a, b, c) som ligger nära punkten $(x, y, z) = (1.9, 1.8, 1.1)$:

$$f(x, y, z) \approx L_{(a,b,c)}(x, y, z) = f(a, b, c) + f_1(a, b, c)(x - a) + f_2(a, b, c)(y - b) + f_3(a, b, c)(z - c).$$

Börja därför med att beräkna derivatorna

$$f_1 = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x + 2y + 3z}}, \quad f_2 = \frac{1}{2} \frac{2}{\sqrt{x + 2y + 3z}}, \quad f_3 = \frac{1}{2} \frac{3}{\sqrt{x + 2y + 3z}}.$$

Eftersom vi vill använda linjäriseringen för att approximera värdet på funktionen $f(x, y, z)$ i punkten $(x, y, z) = (1.9, 1.8, 1.1)$ så väljer vi en närliggande punkt (a, b, c) som gör linjäriseringen lätt att utvärdera. Ett bra alternativ är $(a, b, c) = (2, 2, 1)$, som ligger ganska nära vår punkt:

$$|(2, 2, 1) - (1.9, 1.8, 1.1)| = \sqrt{0.1^2 + 0.2^2 + 0.1^2} \ll 1.$$

Det följer att

$$\begin{aligned} f(1.9, 1.8, 1.1) &\approx L_{(2,2,1)}(1.9, 1.8, 1.1) = \\ &= f(2, 2, 1) + f_1(2, 2, 1)(x - a) + f_2(2, 2, 1)(y - b) + f_3(2, 2, 1)(z - c) = \\ &= f(2, 2, 1) + f_1(2, 2, 1)(1.9 - 2) + f_2(2, 2, 1)(1.8 - 2) + f_3(2, 2, 1)(1.1 - 1) = \\ &= 3 + \frac{1}{6} * (-0.1) + \frac{1}{3} * (-0.2) + 2 * 0.1 \approx 2.967. \end{aligned}$$

En numerisk beräkning visar att $f(1.9, 1.8, 1.1) \approx 2.96648$ så vår approximation är bra.

Problem 12.6.21.

Visa att om $f(x, y)$ är differentierbar i en punkt (a, b) så är $f(x, y)$ också kontinuerlig i (a, b) .

Problem 12.6.21.

Visa att om $f(x, y)$ är differentierbar i en punkt (a, b) så är $f(x, y)$ också kontinuerlig i (a, b) .

Bevis: Kom ihåg definitionen av differentierbarhet:

$$\lim_{(k,h) \rightarrow (0,0)} \frac{f(a+h, b+k) - f(a, b) - hf_1(a, b) - kf_2(a, b)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0.$$

För att gränsen skall existera måste täljaren gå mot 0, eftersom $\sqrt{h^2 + k^2} \rightarrow 0$ när $(h, k) \rightarrow (0, 0)$. De två sista termerna i täljaren, $hf_1(a, b)$ och $kf_2(a, b)$, går båda två mot 0, så gränsen kan bara existera om den första delen av täljaren också går mot 0. Med andra ord gäller att

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} [f(a+h, b+k) - f(a, b)] = 0,$$

vilket är ekvivalent med

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} f(a+h, b+k) = f(a, b).$$

Vi känner här igen definitionen på att $f(x, y)$ är kontinuerlig i (a, b) .

Problem 12.7.1.

Betrakta funktionen $f(x, y) = x^2 - y^2$ i punkten $(a, b) = (2, -1)$.

- (a) Finn gradienten till funktionen i den givna punkten.
- (b) Bestäm tangentplanet till funktionen $f(x, y)$ i den givna punkten.
- (c) Beräkna den nivåkurva $f(x, y) = c$ som går igenom punkten $(2, -1)$ och finn tangentlinjen till den (endimensionella) nivåkurvan.

Problem 12.7.1.

Betrakta funktionen $f(x, y) = x^2 - y^2$ i punkten $(a, b) = (2, -1)$.

- (a) Finn gradienten till funktionen i den givna punkten.
- (b) Bestäm tangentplanet till funktionen $f(x, y)$ i den givna punkten.
- (c) Beräkna den nivåkurva $f(x, y) = c$ som går igenom punkten $(2, -1)$ och finn tangentlinjen till den (endimensionella) nivåkurvan.

Lösning:

- (a) Gradienten är den vektor som innehåller alla partiella förstaderivator till funktionen:

$$\nabla f(x, y) = f_1(x, y)\mathbf{i} + f_2(x, y)\mathbf{j} = (f_1(x, y), f_2(x, y)).$$

Detta är inte en utmanande funktion att derivera, så låt oss helt enkelt skriva ut svaret:

$$\nabla f(x, y) = 2x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j} = (2x, -2y),$$

vilket i punkten $(2, -1)$ blir

$$\nabla f(2, -1) = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} = (4, 2).$$

- (b) Vi vet sedan tidigare att tangentplanet i en punkt (a, b) ges av ekvationen

$$z = f(a, b) + f_1(a, b)(x - a) + f_2(a, b)(y - b) = f(a, b) + \nabla f(a, b) \cdot (x - a, y - b),$$

så låt oss utvärdera funktionen och derivatorna i den givna punkten $(a, b) = (2, -1)$:

$$\begin{cases} f(2, -1) = 3 \\ f_1(2, -1) = 4 \\ f_2(2, -1) = 2 \end{cases}$$

Tangentplanet ges alltså av ekvationen

$$z = 3 + 4(x - 2) + 2(y + 1) \quad \Longleftrightarrow \quad 4x + 2y - z = 3.$$

- (c) Som vi såg längre upp är $f(2, -1) = 3$, så vi är intresserade av tangentlinjen till nivåkurvan

$$x^2 - y^2 = 3$$

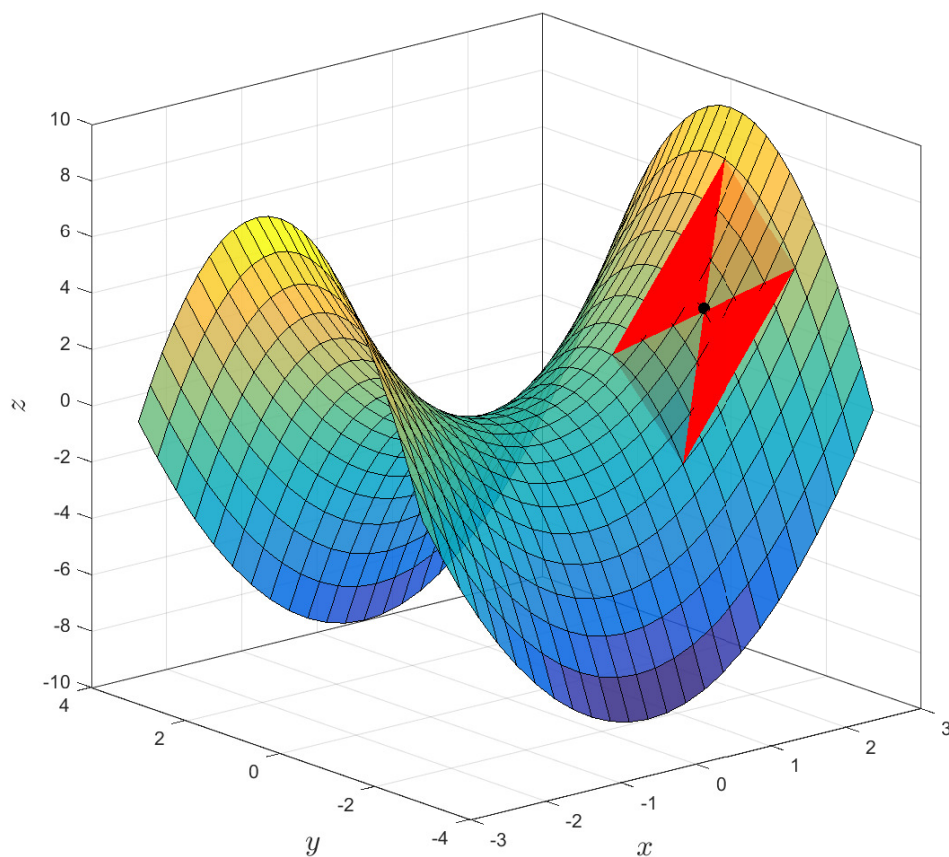
i den givna punkten $(2, -1)$. Vi såg även att tangentplanet till hela funktionsytan i den givna punkten $(2, -1)$ ges av ekvationen

$$4x + 2y - z = 3.$$

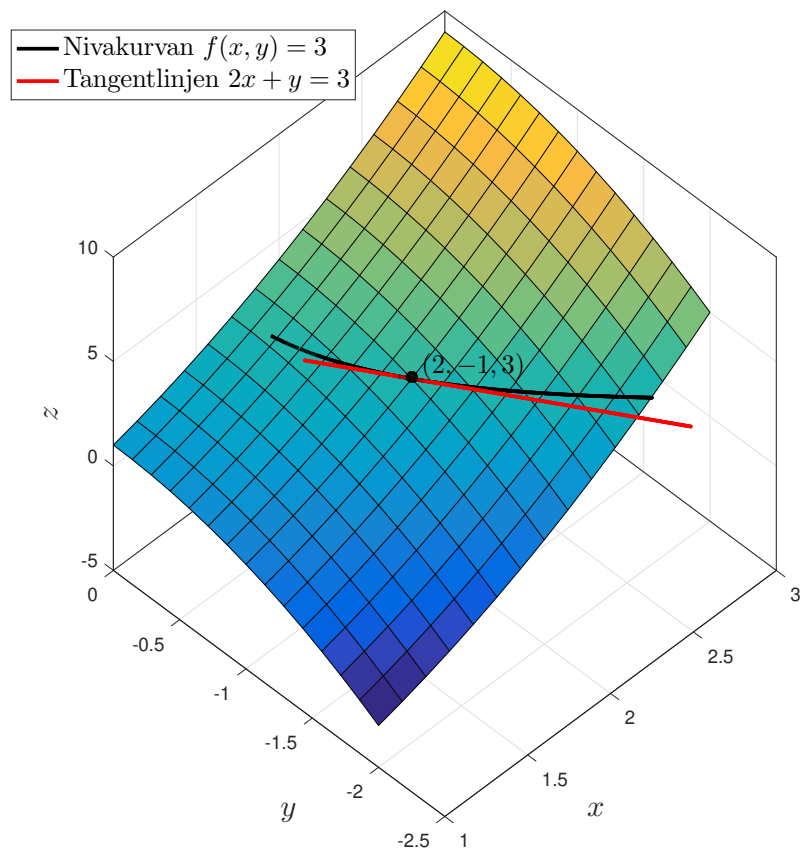
Nivåkurvan $f(x, y) = 3$ definieras genom att begränsa oss till ett enda z -värde, $z = 3$, och kasta bort alla andra z -värden. Eftersom tangentplanet tangerar hela funktionsytan i punkten $(2, -1)$ så måste vi kunna sätta $z = 3$ i tangentplanet och få en linje som tangerar nivåkurvan i samma punkt. Vi får alltså tangentlinjen till nivåkurvan genom att sätta $z = 3$ i ekvationen för tangentplanet:

$$4x + 2y - 3 = 3 \quad \Longleftrightarrow \quad 4x + 2y = 6 \quad \Longleftrightarrow \quad 2x + y = 3.$$

Detta argument kan kännas abstrakt, men om man tänker efter en stund och försöker visualisera det hela så borde det klarna något. Föreställ er funktionsytan och tangentplanet plottade i samma graf och tänk er att ni suddar ut allting förutom det som ligger på det horisontella planet $z = 3$. Om tangentplanet tangerade hela ytan i punkten (a, b) så måste den linje som återstår av tangentplanet, efter att ni har tagit bort alla andra z -värden än $z = 3$, också tangera den del av funktionsytan som återstår - det vill säga nivåkurvan.



Figur 6: Det röda tangentplanet tangerar ytan $z = x^2 - y^2$ i punkten $(x, y, z) = (2, -1, 3)$.



Figur 7: Den röda tangentlinjen tangerar nivåkurvan $x^2 - y^2 = 3$ i punkten $(x, y, z) = (2, -1, 3)$.

Problem 12.7.11.

Låt

$$f(x, y) = x^2y.$$

Beräkna förändringshastigheten hos f i punkten $(-1, -1)$ och riktningen $\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$.

Problem 12.7.11.

Låt

$$f(x, y) = x^2y.$$

Beräkna förändringshastigheten hos f i punkten $(-1, -1)$ och den riktning som ges av $\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$.

Lösningen: Vi ska alltså beräkna en riktningsderivata $\nabla_{\hat{\mathbf{v}}}f$. Först beräknar vi gradienten:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} = 2xy \mathbf{i} + x^2 \mathbf{j}.$$

Insättning ger nu att $\nabla f(-1, -1) = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$. Gradienten ger den riktning i vilken funktionen växer som mest i punkten $(-1, -1)$, och för att beräkna hur snabbt funktionen växer i någon annan riktning behöver man bara beräkna skalärprodukten mellan gradienten och en enhetsvektor som pekar i den aktuella riktningen. Vi vill beräkna hastigheten i riktningen som ges av $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ så vi normaliserar denna och beräknar skalärprodukten:

$$\nabla_{\hat{\mathbf{v}}}f(-1, -1) = \nabla f(-1, -1) \cdot \hat{\mathbf{v}} = (2\mathbf{i} + \mathbf{j}) \cdot \frac{1}{\sqrt{5}}(\mathbf{i} + 2\mathbf{j}) = \frac{1}{\sqrt{5}}(2 * 1 + 1 * 2) = \frac{4}{\sqrt{5}}.$$

Förändringshastigheten i den aktuella punkten, i riktningen som ges av $\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$, är alltså $\frac{4}{\sqrt{5}}$.

Problem 12.7.16.

Polära koordinater (r, θ) ges som bekant av ekvationen

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}.$$

Visa att gradienten av en funktion $f(r, \theta)$ ges av

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}},$$

där

- enhetsvektorn $\hat{\mathbf{r}}$ pekar i positionsvektorns $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ riktning, och
- enhetsvektorn $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ är vinkelrät mot $\hat{\mathbf{r}}$ och pekar i den riktning som θ växer åt.

Problem 12.7.16.

Polära koordinater (r, θ) ges som bekant av ekvationen

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}.$$

Visa att gradienten av en funktion $f(r, \theta)$ ges av

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}}, \quad (11)$$

där

- enhetsvektorn $\hat{\mathbf{r}}$ pekar i positionsvektorns $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ riktning, och
- enhetsvektorn $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ är vinkelrät mot $\hat{\mathbf{r}}$ och pekar i den riktning som θ växer åt.

Lösning: Vi tillämpar kedjeregeln:

$$\frac{\partial f}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y},$$

$$\frac{\partial f}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} = -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}.$$

Notera även att den normaliserade positionsvektorn är

$$\hat{\mathbf{r}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j}}{\sqrt{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta}} = \frac{r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j}}{r} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j},$$

och eftersom den andra enhetsvektorn $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ ska vara vinkelrät mot denna får vi att

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{r} = -\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j}.$$

Vi kan nu skriva om det föreslagna uttrycket i högerledet till ekvation (11) och se vad vi får:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} &= \left(\cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y} \right) (\cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}) + \\ &+ \frac{1}{r} \left(-r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y} \right) (-\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j}). \end{aligned}$$

Om man samlar alla $\mathbf{i}$ -termer för sig och alla $\mathbf{j}$ -termer för sig, kommer de termer som innehåller $\sin \theta \cos \theta$ att ta ut varandra medan alla termer som innehåller $\sin^2 \theta$ eller $\cos^2 \theta$ stannar kvar. Faktum är att man får

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} &= \left(\sin^2 \theta \frac{\partial f}{\partial x} + \cos^2 \theta \frac{\partial f}{\partial x} \right) \mathbf{i} + \left(\cos^2 \theta \frac{\partial f}{\partial y} + \sin^2 \theta \frac{\partial f}{\partial y} \right) \mathbf{j} = \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} = \nabla f, \end{aligned}$$

vilket skulle visas.

Problem 12.9.7.

Beräkna Taylorpolynomet av grad 2 till funktionen⁷

$$f(x, y) = \frac{1}{2 + x - 2y}$$

runt punkten $(a, b) = (2, 1)$.

⁷I boken står det grad 3, men vi begränsar oss till grad 2.

Problem 12.9.7.

Beräkna Taylorpolynomet av grad 2 till funktionen

$$f(x, y) = \frac{1}{2 + x - 2y}$$

runt punkten $(a, b) = (2, 1)$.

Lösning: De första termerna i Taylorpolynomet runt punkten $(2, 1)$ ges av

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(2, 1) + f_1(2, 1)(x - 2) + f_2(2, 1)(y - 1) + \\ &+ \frac{1}{2} \left[f_{11}(2, 1)(x - 2)^2 + 2f_{12}(2, 1)(x - 2)(y - 1) + f_{22}(2, 1)(y - 1)^2 \right] + \dots, \end{aligned}$$

så låt oss börja derivera. Den partiella derivatan med avseende på x ges av

$$f_1(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (2 + x - 2y)^{-1} = -1 * (2 + x - 2y)^{-2} * 1 = -\frac{1}{(2 + x - 2y)^2},$$

och på samma sätt finner vi den partiella derivatan med avseende på y :

$$f_2(x, y) = \frac{2}{(2 + x - 2y)^2}.$$

Andraderivatorna ges av precis likadana beräkningar som förstaderivatorna:

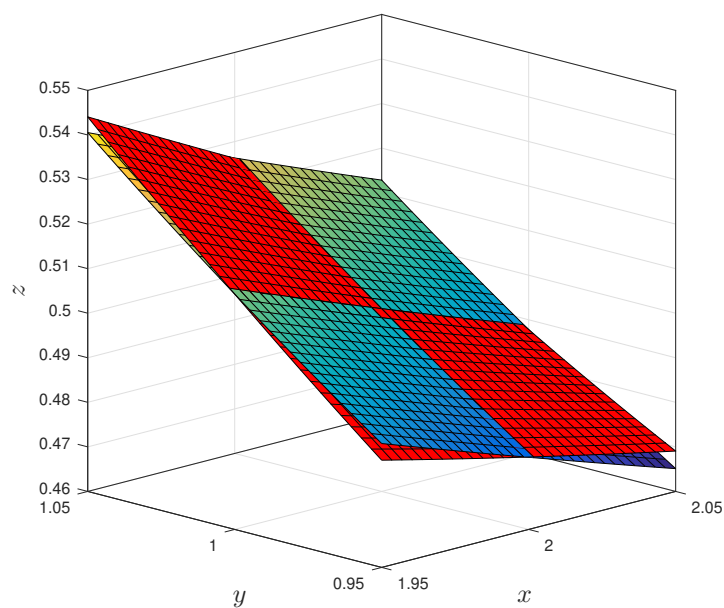
$$f_{11}(x, y) = \frac{2}{(2 + x - 2y)^3}, \quad f_{12}(x, y) = -\frac{4}{(2 + x - 2y)^3}, \quad f_{22}(x, y) = \frac{8}{(2 + x - 2y)^3},$$

och vi kan nu utvärdera alla dessa funktioner i punkten $(2, 1)$:

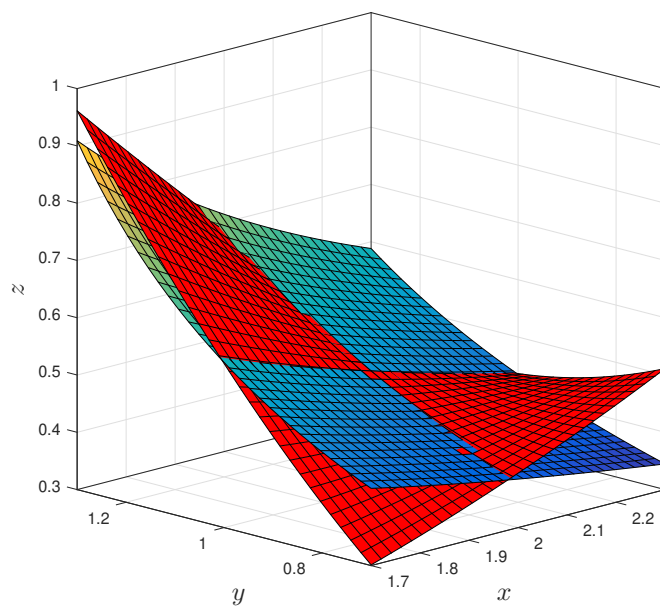
$$\begin{aligned} f(2, 1) &= \frac{1}{2}, & f_1(2, 1) &= -\frac{1}{4}, & f_2(2, 1) &= \frac{1}{2}, \\ f_{11}(2, 1) &= \frac{1}{4}, & f_{12}(2, 1) &= -\frac{1}{2}, & f_{22}(2, 1) &= 1. \end{aligned}$$

Taylorpolynomet runt punkten $(2, 1)$ blir därför

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x - 2) + \frac{1}{2}(y - 1) + \frac{1}{8}(x - 2)^2 - 2(x - 2)(y - 1) + \frac{1}{2}(y - 1)^2 + \dots = \\ &= \frac{1}{8} (-20 + 10x + 28y + x^2 + 4y^2 - 16xy) + \dots \end{aligned}$$



Figur 8: En jämförelse mellan den exakta funktionsytan (blågrön) och Taylorpolynomet (röd), för $1.95 \leq x \leq 2.05$ och $0.95 \leq y \leq 1.05$. Taylorpolynomet approximerar ytan väl eftersom vi tittar på punkter nära $(2, 1)$.



Figur 9: En jämförelse mellan den exakta funktionsytan (blågrön) och Taylorpolynomet (röd), för $1.7 \leq x \leq 2.3$ och $0.7 \leq y \leq 1.3$. Approximationen är mycket dålig för många punkter långt bort från $(2, 1)$. Approximationen hade varit bättre om vi hade tagit med fler termer av det oändligt långa Taylorpolynomet.

Problem 12.9.9.

Beräkna Taylorpolynomet av grad 2 till funktionen⁸

$$f(x, y) = \int_0^{x+y^2} e^{-t^2} dt,$$

runt punkten $(a, b) = (0, 0)$.

⁸I boken står det grad 3, men vi begränsar oss till grad 2.

Problem 12.9.9.

Beräkna Taylorpolynomet av grad 2 till funktionen

$$f(x, y) = \int_0^{x+y^2} e^{-t^2} dt, \quad (12)$$

runt punkten $(a, b) = (0, 0)$.

Lösning: Denna uppgift är intressant. När man stöter på en integral så börjar man ofta med att beräkna den, men detta vore mycket svårt då integranden $g(t) = e^{-t^2}$ inte har någon primitiv funktion. Detta är med andra ord ett praktexempel på när Taylorutvecklingar är användbara, vi behöver approximera en funktion som inte har en sluten formel. Att beräkna Taylorpolynom kräver bara att vi beräknar derivator samt utvärderar funktionen i origo, vilket är *jämförelsevis* enkelt. Till exempel ser vi enkelt att

$$f(0, 0) = \int_0^0 e^{-t^2} dt = 0,$$

eftersom vi integrerar över ett tomt intervall.

För att beräkna funktionens derivator måste vi veta hur man deriverar med avseende på en integrationsgräns. Jag tycker personligen det är enklast att *låtsas* som att det finns en primitiv funktion,

$$G(s) = \int_0^s e^{-t^2} dt,$$

och skriva funktionen (12) som $f(x, y) = G(x + y^2)$ där $s = x + y^2$. Kedjeregeln ger nu

$$f_1 = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial G(x + y^2)}{\partial x} = \frac{\partial G(s)}{\partial s} \frac{\partial s}{\partial x} = g(s) * 1 = e^{-s^2} = e^{-(x+y^2)^2}.$$

På samma sätt får vi

$$f_2 = \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial G(x + y^2)}{\partial y} = \frac{\partial G(s)}{\partial s} \frac{\partial s}{\partial y} = g(s) * 2y = 2ye^{-s} = 2ye^{-(x+y^2)^2}.$$

De partiella andraderivatorna är nu lätta att beräkna:

$$f_{11} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} e^{-(x+y^2)^2} = -2(x+y^2)e^{-(x+y^2)^2},$$

$$\begin{aligned} f_{12} &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} e^{-(x+y^2)^2} = -2(x+y^2) * 2y * e^{-(x+y^2)^2} = \\ &= -4y(x+y^2)e^{-(x+y^2)^2}, \end{aligned}$$

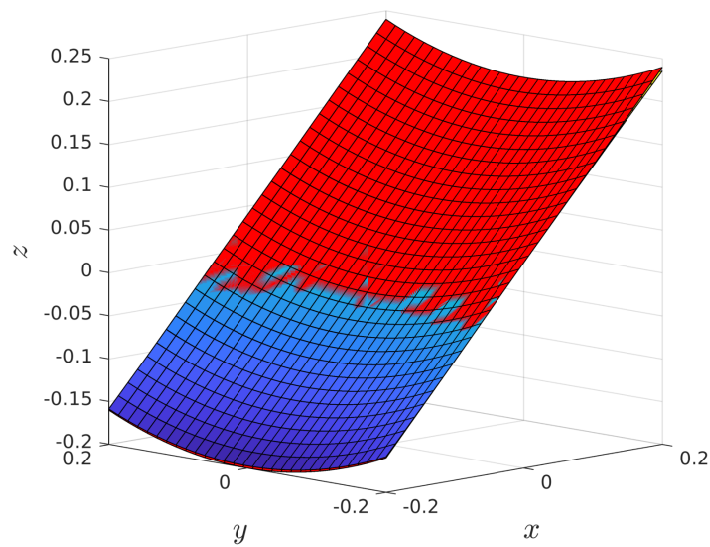
$$\begin{aligned} f_{22} &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} 2ye^{-(x+y^2)^2} = 2 * e^{-(x+y^2)^2} + 2y * (-4y(x+y^2)e^{-(x+y^2)^2}) = \\ &= (2 - 8y^2(x+y^2))e^{-(x+y^2)^2}. \end{aligned}$$

Låt oss nu utvärdera alla dessa derivator och andraderivator i punkten $(0, 0)$:

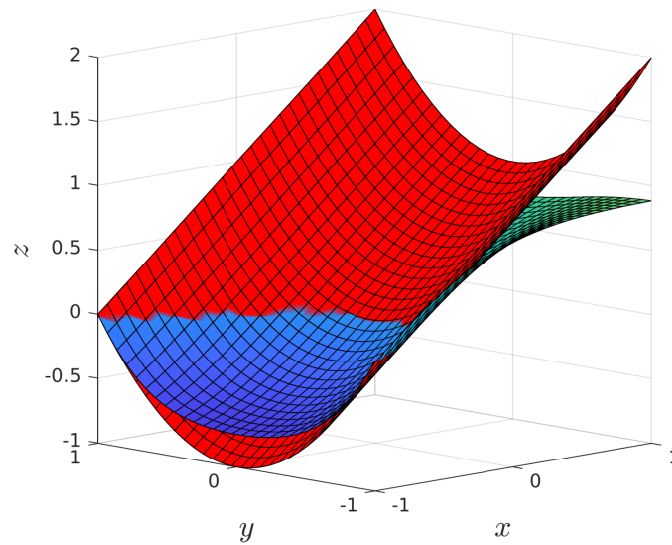
$$\begin{array}{lll} f(0, 0) = 0, & f_1(0, 0) = 1, & f_2(0, 0) = 0, \\ f_{11}(0, 0) = 0, & f_{12}(0, 0) = 0, & f_{22}(0, 0) = 2. \end{array}$$

Taylorpolynomet blir med andra ord väldigt enkelt:

$$\begin{aligned}
 f(x, y) &\approx f(0, 0) + f_1(0, 0)(x - 0) + f_2(0, 0)(y - 0) + \\
 &+ \frac{1}{2} \left[f_{11}(0, 0)(x - 0)^2 + 2f_{12}(0, 0)(x - 0)(y - 0) + f_{22}(0, 0)(y - 0)^2 \right] = \\
 &= 0 + 1 * (x - 0) + 0 * (y - 0) + \\
 &+ \frac{1}{2} \left[0 * (x - 0)^2 + 2 * 0 * (x - 0)(y - 0) + 2 * (y - 0)^2 \right] = \\
 &= x + y^2.
 \end{aligned}$$



Figur 10: Nära punkten $(0, 0)$ ger Taylorpolynomet (röd) en mycket bra approximation av funktionsytan (blå).



Figur 11: Approximationen försämras när man rör sig längre från punkten $(0, 0)$.

Numerical approximation of integral at 200x200 points:
Elapsed time is 12.279307 seconds.

Numerical evaluation of Taylor series at 200x200 points:
Elapsed time is 0.000366 seconds.

Figur 12: Att utvärdera Taylorpolynomet $x + y^2$ är **extremt** mycket snabbare än att beräkna integralen numeriskt. Detta är viktigt inom datorgrafik då avancerad grafik behöver beräknas och uppdateras 30 - 144 gånger per sekund (beroende på val av spelkonsol/dator och skärm).

Alternativ lösning: Vi känner till Taylorutvecklingen för exponentialfunktionen:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Sätter vi in $x = -t^2$ så får vi $e^{-t^2} = 1 - t^2 + \frac{t^4}{2} + \dots$ och integralen blir därför

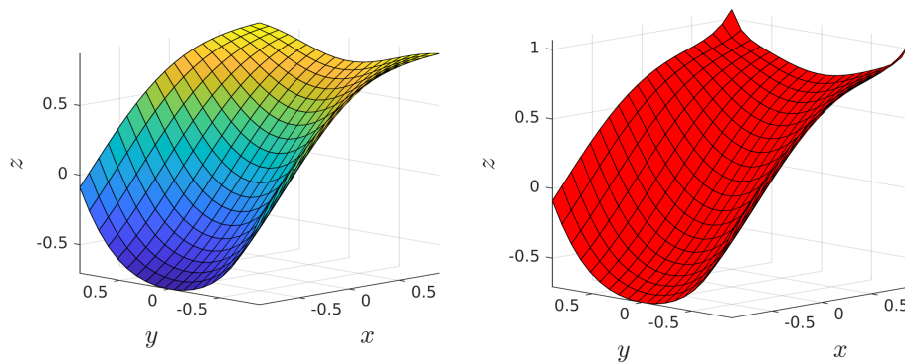
$$G(s) = \int_0^s e^{-t^2} dt = \int_0^s 1 - t^2 + \frac{t^4}{2} + \dots dt = s - \frac{s^3}{3} + \frac{s^5}{10} + \dots$$

Man bör egentligen vara försiktig med att integrera en oändlig summa termvis, matematiker som jag tycker normalt inte om det eftersom konvergensproblem kan leda till felaktiga svar. Det är helt enkelt inte alltid tillåtet att integrera oändliga summor termvis. Exponentialfunktionen är dock väldigt snäll, den brukar tillåta manipulation som andra funktioner inte tillåter.

Om vi nu sätter in $s = x + y^2$ i ovanstående uttryck får vi

$$f(x, y) = G(x + y^2) \approx x + y^2 - \frac{(x + y^2)^3}{3} + \frac{(x + y^2)^5}{10} + \dots$$

I nedanstående figur ser ni Taylorpolynomet till $f(x, y)$ av grad 18, vilket är mycket lättare att extrahera från denna approach än från vår föregående. Jag vill dock betona att denna approach inte fungerar i allmänhet, det är tack vare exponentialfunktionens fantastiska egenskaper som vi kan integrera den oändliga summan termvis.



Figur 13: Taylorpolynomet av grad 18 approximerar funktionen $f(x, y)$ mycket väl.

Problem 12.9.13.

Visa att ekvationen

$$x \sin y = y + \sin x,$$

för x nära $x = 0$, har en lösning $y = f(x)$ som uppfyller $f(0) = 0$. Beräkna Taylorpolynomet av lösningen $f(x)$ upp till de tre första nollskilda termerna.

Problem 12.9.13.

För $x \approx 0$ har ekvationen

$$x \sin y = y + \sin x,$$

en lösning $y = f(x)$ sådan att $f(0) = 0$. Beräkna Taylorpolynomet av lösningen $f(x)$ upp till de tre första nollskilda termerna.

Lösning: Även om vi inte vet hur man finner den exakta lösningen $y = f(x)$ så kan vi beräkna de första koefficienterna $a_0, a_1, a_2, \dots$ i dess Taylorutveckling. Vi ansätter därför

$$y = f(x) = a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots \quad (a_0 = 0)$$

och pluggar in detta i Taylorutvecklingen för $\sin y$:

$$\sin y = y - \frac{y^3}{6} + \frac{y^5}{120} + \dots,$$

vilket ger ett bökigt uttryck på formen

$$\begin{aligned} \sin y &= \left[a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots \right] - \\ &\quad - \frac{1}{6} \left[a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots \right]^3 + \dots \end{aligned}$$

Det här uttrycket kan vi mata in i den ursprungliga ekvationen

$$x \sin y = y + \sin x$$

för att få en ekvation i termer av x :

$$\begin{aligned} &x \left[a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots \right] - \frac{x}{6} \left[a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots \right]^3 + \dots = \\ &= \left[a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots \right] + \left[x - \frac{1}{6}x^3 + \dots \right] \end{aligned}$$

Jämför nu koefficienterna av samma potenser av x på båda sidor om ekvationen:

$$x : 0 = a_1 + 1, \quad x^2 : a_1 = a_2, \quad x^3 : a_2 = a_3 - \frac{1}{6}, \quad \dots$$

Detta säger oss att

$$\begin{cases} a_1 = -1 \\ a_2 = -1 \\ a_3 = -\frac{5}{6} \\ \vdots \end{cases}$$

så Taylorutvecklingen av $f(x)$ är

$$f(x) = -x - x^2 - \frac{5}{6}x^3 + \dots$$

Denna process tillåter oss att beräkna så många termer vi vill i Taylorutvecklingen av den exakta lösningen $f(x)$. Vi kan med andra ord hitta godtyckligt bra approximationer av lösningen men vi kan fortfarande inte beräkna lösningen exakt.

Problem 12.9.15.

Ekvationen $x + 2y + z + e^{2z} = 1$ har en lösning på formen $z = f(x, y)$ kring punkten $(x, y) = (0, 0)$.
Finn Taylorpolynomet av grad 2 till denna lösning runt punkten $(0, 0)$.

Problem 12.9.15.

Ekvationen $x + 2y + z + e^{2z} = 1$ har en lösning på formen $z = f(x, y)$ kring punkten $(x, y) = (0, 0)$. Finn Taylorpolynomet av grad 2 till denna lösning runt punkten $(0, 0)$.

Lösning: Även om vi inte kan hitta ett slutet uttryck för lösningen $z = f(x, y)$ så kan vi beräkna dess Taylorutveckling av godtycklig grad, och därmed finna en godtyckligt bra approximation av lösningen.

Taylorpolynomet av grad 2 har formen

$$z = Ax + By + Cx^2 + Dxy + Ey^2 + \dots$$

och vår uppgift är att hitta koefficienterna A, B, C, D, E . Insättning av detta uttryck i ekvationen, tillsammans med omskrivningen $e^{2z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2z)^n}{n!} = 1 + 2z + 2z^2 + \dots$, ger oss ekvationen

$$\begin{aligned} 1 &= x + 2y + \underbrace{(Ax + By + Cx^2 + Dxy + Ey^2 + \dots)}_z + \\ &\quad + \underbrace{(1 + 2(Ax + By + Cx^2 + Dxy + Ey^2 + \dots) + 2(Ax + By + Cx^2 + Dxy + Ey^2 + \dots)^2 + \dots)}_{e^{2z}} = \\ &= 1 + (1 + 3A)x + (2 + 3B)y + (3C + 2A^2)x^2 + (3D + 4AB)xy + (3E + 2B^2)y^2 + \dots \end{aligned}$$

Alla övriga termer som inkluderas i symbolen “...” har grad 3 eller högre och kommer därför inte hjälpa oss finna Taylorpolynomet av grad 2. Eftersom vänsterledet i ovanstående ekvation $= 1$ måste högerledet också vara $= 1$, vilket innebär att alla termer utom den första försvinner:

$$1 = 1 + \underbrace{(1 + 3A)}_{=0}x + \underbrace{(2 + 3B)}_{=0}y + \underbrace{(3C + 2A^2)}_{=0}x^2 + \underbrace{(3D + 4AB)}_{=0}xy + \underbrace{(3E + 2B^2)}_{=0}y^2 + \dots$$

Vi får följande linjära ekvationssystem:

$$\begin{aligned} 1 + 3A &= 0 &\Rightarrow A &= -1/3 \\ 2 + 3B &= 0 &\Rightarrow B &= -2/3 \\ 3C + 2A^2 &= 0 &\Rightarrow C &= -2/27 \\ 3D + 4AB &= 0 &\Rightarrow D &= -8/27 \\ 3E + 2B^2 &= 0 &\Rightarrow E &= -8/27. \end{aligned}$$

Taylorpolynomet av grad 2 till lösningen $z = f(x, y)$ är således

$$-\frac{1}{3}x - \frac{2}{3}y - \frac{2}{27}x^2 - \frac{8}{27}xy - \frac{8}{27}y^2.$$

Vi fann alltså en approximation av lösningen genom att ansätta ett Taylorpolynom av z , sätta in denna ansättning i ekvationen, skriva om det resulterande uttrycket och slutligen lösa ett linjärt ekvationssystem. Denna process kan automatiseras; datorer kan med hjälp av denna metod finna approximativa lösningar på komplicerade ekvationer helt automatiskt.

Problem 13.1.3.

Bestäm och klassificera kritiska punkter hos funktionen

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy.$$

Problem 13.1.3.

Bestäm och klassificera kritiska punkter hos funktionen

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy.$$

Lösning: Vi säger att (x, y) är en kritisk punkt om gradienten försvinner:

$$\nabla f(x, y) = (f_1(x, y), f_2(x, y)) = 0.$$

I vårt fall är

$$f_1(x, y) = 3x^2 - 3y \quad \text{och} \quad f_2(x, y) = 3y^2 - 3x.$$

För att (x, y) ska kunna vara en kritisk punkt måste den alltså uppfylla de två ekvationerna

$$\begin{cases} 3x^2 - 3y = 0 & \Longleftrightarrow & x^2 = y \\ 3y^2 - 3x = 0 & \Longleftrightarrow & y^2 = x \end{cases},$$

vilket implicerar att

$$(x^2)^2 = y^2 = x \quad \Rightarrow \quad x^4 - x = 0.$$

Ett sätt att lösa denna ekvation är att faktorisera polynomet:

$$x^4 - x = x(x^3 - 1) = x(x - 1)(x^2 + x + 1) = 0.$$

Den sista faktorn är strikt positiv för alla x och kan aldrig vara lika med 0, så de enda nollställena till den här funktionen fås då antingen den första faktorn eller den andra faktorn är lika med 0. Med andra ord är nollställena

$$x = 0 \quad \text{och} \quad x = 1.$$

Vi vet att $y = x^2$ i de kritiska punkterna, så de två kritiska punkterna är

$$(0, 0) \quad \text{och} \quad (1, 1).$$

Det återstår nu att klassificera de kritiska punkterna, vilket kräver att vi tittar på Hessianen; matrisen bestående av alla partiella andraderivator. Hessianen är lika med

$$H(x, y) = \begin{bmatrix} f_{11}(x, y) & f_{12}(x, y) \\ f_{21}(x, y) & f_{22}(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{bmatrix},$$

vilket i den kritiska punkten $(0, 0)$ blir

$$H(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}.$$

Theorem 3 i Kapitel 13.1 säger följande om Hessianen $H(a, b)$ i en kritisk punkt (a, b) :

- (a) Om $H(a, b)$ är positivt definit så är (a, b) ett lokalt minima.
- (b) Om $H(a, b)$ är negativt definit så är (a, b) ett lokalt maxima.
- (c) Om $H(a, b)$ är indefinit så är (a, b) en sadelpunkt.
- (d) Om $H(a, b)$ varken är positivt definit, negativt definit eller indefinit så ger detta test ingen information. Punkten (a, b) kan fortfarande vara, säg, ett lokalt maximum men vi vet helt enkelt inte.

På sidan efter Theorem 3 finns även en Remark som omformulerar teoremet med determinanter:

- (a) Om $\det H(a, b) > 0$ och $f_{11}(a, b) > 0$ så är (a, b) ett lokalt minima.
- (b) Om $\det H(a, b) > 0$ och $f_{11}(a, b) < 0$ så är (a, b) ett lokalt maxima.
- (c) Om $\det H(a, b) < 0$ så är (a, b) en sadelpunkt.
- (d) Om $\det H(a, b) = 0$ så ger det här testet ingen information.

I vårt fall har Hessianen $H(0, 0)$ determinanten $0 \cdot 0 - (-3) \cdot (-3) = -9$. så detta är en sadelpunkt. Hessianen i den andra kritiska punkten $(1, 1)$ är

$$H(1, 1) = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{bmatrix},$$

som har determinant $6 \cdot 6 - (-3) \cdot (-3) = 27 > 0$. Eftersom $f_{11}(1, 1) = 6 > 0$ så befinner vi oss i fall (a) ovan, och punkten $(1, 1)$ är därmed en lokal minimipunkt.

Problem 13.1.12.

Bestäm och klassificera kritiska punkter hos funktionen

$$f(x, y) = \frac{x^2}{x^2 + y^2}.$$

Problem 13.1.12.

Bestäm och klassificera kritiska punkter hos funktionen

$$f(x, y) = \frac{x^2}{x^2 + y^2}.$$

Lösning: Vi finner de kritiska punkterna genom att undersöka när gradienten

$$\nabla f(x, y) = (f_1(x, y), f_2(x, y)),$$

försvinner, så vi börjar med att derivera funktionen:

$$\begin{aligned} f_1(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} \frac{x^2}{x^2 + y^2} = \frac{2x(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{2x^3}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2xy^2}{(x^2 + y^2)^2}, \\ f_2(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} \frac{x^2}{x^2 + y^2} = -\frac{2x^2y}{(x^2 + y^2)^2}. \end{aligned}$$

Båda dessa derivator försvinner då antingen $x = 0$ eller $y = 0$ (men inte båda samtidigt, ty då delar vi med 0 och funktionen och dess derivator blir odefinierade). Varje punkt utom origo på koordinataxlarna är därför en kritisk punkt. Längsmed y -axeln (dvs $x = 0$) antar funktionen värdet

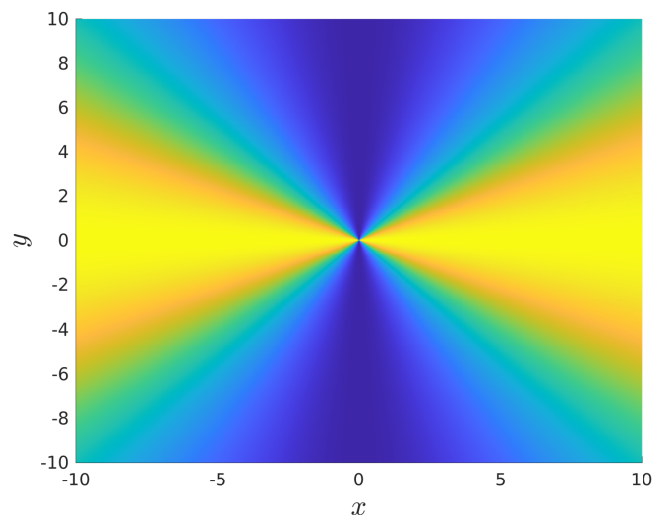
$$f(0, y) = \frac{0}{0 + y^2} = 0,$$

och detta måste vara ett minimum eftersom funktionen är en kvot av icke-negativa termer och inte kan vara negativ. Längsmed x -axeln (dvs $y = 0$) antar funktionen värdet

$$f(x, 0) = \frac{x^2}{x^2 + 0} = 1,$$

och detta måste vara ett maximum då täljaren x^2 aldrig kan vara större än nämnaren $x^2 + y^2$. Sammanfattningsvis har funktionen

- ett globalt minimum i punkten $(0, y)$ för varje $y \neq 0$, och
- ett globalt maximum i punkten $(x, 0)$ för varje $x \neq 0$.



Problem 13.1.22.

Finn minimum av funktionen

$$f(x, y) = x + 8y + \frac{1}{xy}$$

i den första kvadranten $x > 0$, $y > 0$. Hur vet man att ett minimum existerar?

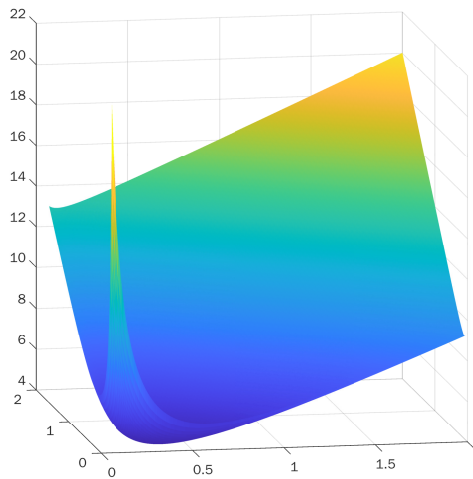
Problem 13.1.22.

Finns minimum av funktionen

$$f(x, y) = x + 8y + \frac{1}{xy}$$

i den första kvadranten $x > 0, y > 0$. Hur vet man att ett minimum existerar?

Lösning: Ett minimum måste existera eftersom funktionen exploderar när x, y rör sig längsmed områdets rand: om $x \rightarrow \infty$ så går funktionens första term mot oändligheten, om $y \rightarrow \infty$ så går funktionens andra term mot oändligheten, och om $x \rightarrow 0$ och/eller $y \rightarrow 0$ så går funktionens tredje term mot oändligheten. Däremot kan funktionen inte bli hur liten som helst, eftersom den alltid är ickenegativ i det aktuella området (första kvadranten). Med andra ord ser funktionsytan ut lite som en textilie som är fastspänd längsmed sidorna och buktar nedåt i mitten, men utan att snudda vid marken. På samma sätt som den fastspända textilen måste ha en lägsta punkt där den buktar som mest, måste vår funktionsyta också ha ett minimum.



Figur 14: Funktionen ökar i varje riktning, och har ett minimivärde (en "grop" i funktionsytan).

Låt oss nu finna vårt sökta minimum. De partiella derivatorna blir

$$\begin{aligned} f_1(x, y) &= 1 - \frac{y}{(xy)^2} = 1 - \frac{1}{x^2 y}, \\ f_2(x, y) &= 8 - \frac{1}{xy^2}, \end{aligned}$$

och en enkel omskrivning visar att $f_1(x, y)$ försvinner när $y = 1/x^2$. Sätter vi nu in detta uttryck i den partiella derivatan $f_2(x, y)$ får vi

$$f_2(x, 1/x^2) = 8 - \frac{1}{x(1/x^2)^2} = 8 - \frac{x^4}{x} = 8 - x^3,$$

som försvinner när $x = 2$. Således försvinner gradienten när $x = 2$ och $y = 1/x^2 = 1/4$, vilket innebär att $(2, 1/4)$ är funktionens enda kritiska punkt. Minimumvärdet blir $f(2, 1/4) = 6$.

Problem 13.2.1.

Hitta max och min av funktionen

$$f(x, y) = x - x^2 + y^2$$

på rektangeln

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 2 \text{ och } 0 \leq y \leq 1\}$$

Problem 13.2.1.

Hitta max och min av funktionen

$$f(x, y) = x - x^2 + y^2$$

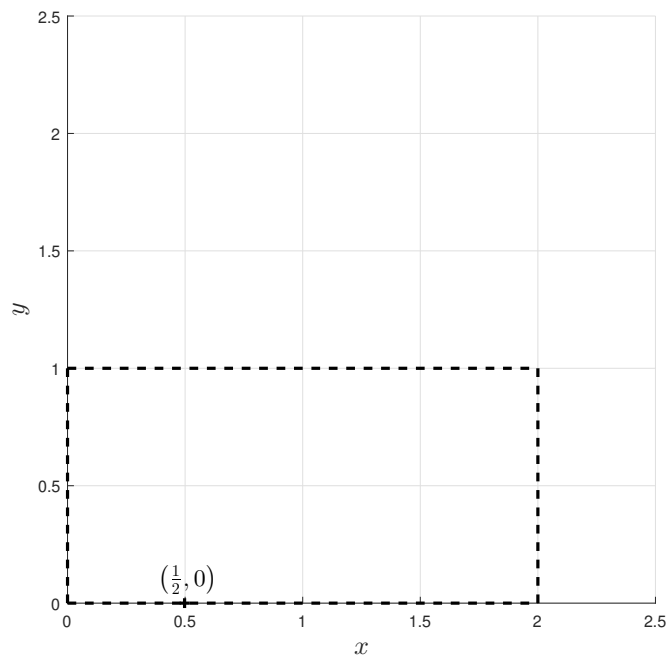
på rektangeln

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 2 \text{ och } 0 \leq y \leq 1\}$$

Lösning: Vi börjar med att leta upp de kritiska punkterna där gradienten försvinner:

$$\begin{cases} f_1(x, y) = 1 - 2x = 0 \\ f_2(x, y) = 2y = 0 \end{cases}$$

vilket har den enda lösningen $(x, y) = (1/2, 0)$. Denna punkt ligger på randen av rektangeln:



Randen består av fyra stycken segment - låt oss undersöka dem separat.

- (1) Det första segmentet utgörs av linjen där $x = 0$, vilket implicerar att funktionen har värdet

$$f(x, y) = f(0, y) = y^2.$$

Detta är en strikt ökande funktion på intervallet $0 \leq y \leq 1$, så vi slår fast att

$$\begin{cases} f(0, 0) = 0 & (\text{min}) \\ f(0, 1) = 1 & (\text{max}) \end{cases}$$

- (2) Låt oss nu titta på det segment som utgörs av linjen $x = 2$. Där är

$$f(x, y) = f(2, y) = y^2 - 2$$

Återigen har vi en strikt ökande funktion, så min- och max-värdena finnes i hörnpunkterna:

$$\begin{cases} f(2,0) &= -2 & (\text{min}) \\ f(2,1) &= -1 & (\text{max}) \end{cases}$$

(3) Nu tittar vi istället på segmentet $y = 0$, där

$$f(x, y) = f(x, 0) = x - x^2 =: g(x)$$

Vi har infört funktionen $g(x) = x - x^2$ för att betona att det här är ett problem i en variabel och att vi därför kan använda kunskap från envariabelanalysen. Hur hittar vi min- och maxvärdena till en funktion i en variabel över ett intervall? Undersök ändpunkterna på intervallet samt de punkter där derivatan försvinner. Derivatan ges av

$$g'(x) = f_1(x, 0) = 1 - 2x$$

vilket alltså innebär att funktionen har den enda extrempunkten $x = 1/2$. Indeed, vi tittar just nu på segmentet $y = 0$ så detta är den punkt $(x, y) = (1/2, 0)$ som vi redan har hittat. Vi har alltså tre kandidater för min- och maxpunkterna, nämligen de två hörnpunkterna samt extrempunkten, och vi finner att

$$g(1/2) = 1/4, \quad g(0) = 0, \quad g(2) = -2,$$

vilket innebär att

$$\begin{cases} f(2,0) &= g(2) &= -2 & (\text{min}) \\ f(1/2,0) &= g(1/2) &= 1/4 & (\text{max}) \end{cases}$$

(4) Det sista segmentet är $y = 1$, där

$$f(x, y) = f(x, 1) = x - x^2 + 1 =: g(x)$$

Återigen har vi en extrempunkt för $x = 1/2$, så låt oss titta på funktionsvärdena för denna punkt och för de två ändpunkterna:

$$f(1/2, 1) = 5/4, \quad f(0, 1) = 1, \quad f(2, 1) = -1$$

vilket innebär att vi här har min- och max-värdena

$$\begin{cases} f(2,1) &= -1 & (\text{min}) \\ f(1/2,1) &= 5/4 & (\text{max}) \end{cases}$$

Slutsats: På rektangeln R har vi

$$\begin{cases} \text{min:} & f(2,0) &= -2 \\ \text{max:} & f(1/2,1) &= 5/4 \end{cases}$$

Problem 13.2.4.

Hitta max och min av funktionen

$$f(x, y) = x + 2y$$

på disken

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

Problem 13.2.4.

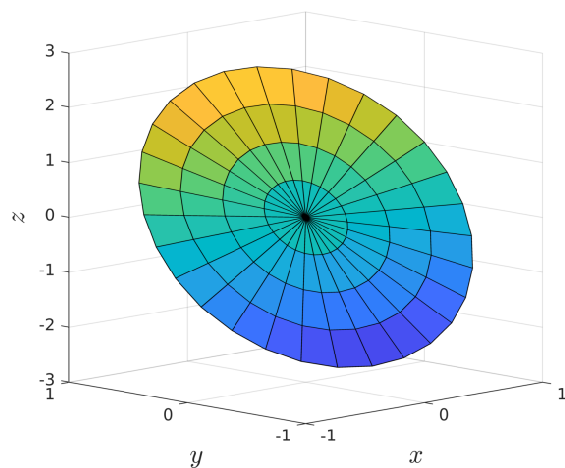
Hitta max och min av funktionen

$$f(x, y) = x + 2y$$

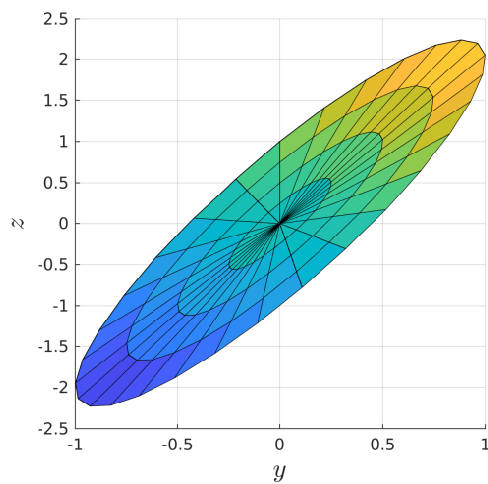
på disken

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

Lösning: I denna uppgift är funktionen $f(x, y) = x + 2y$ mycket enkel och svårigheten ligger i begränsningen av funktionen till disken D . Funktionen graf ser ut som följer:



Figur 15



Figur 16

Funktionens derivator är $f_1(x, y) = 1$ respektive $f_2(x, y) = 2$ så funktionen har inga kritiska punkter. Alltså måste max- och min-punkterna ligga på randen $x^2 + y^2 = 1$, vilket vi även kan se på Figurerna 15-16 ovan. Vi parameteriserar disken genom att gå över till polära koordinater:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases},$$

och noterar att randen motsvarar $r = 1$. Funktionen tar då värdena

$$f(x, y) = f(\cos \theta, \sin \theta) = \cos \theta + 2 \sin \theta =: g(\theta).$$

Funktionen $f(x, y)$ må sakna kritiska punkter, men det hindrar inte *randfunktionen* $g(\theta)$ från att ha kritiska punkter. Dessa ges av ekvationen

$$0 = g'(\theta) = 2 \cos \theta - \sin \theta \quad \Longleftrightarrow \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = 2,$$

vars lösningar ges via arctan. Man kan kontrollera att lösningarna θ uppfyller

$$x = \cos(\theta) = \pm \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \text{och} \quad y = \sin(\theta) = \pm \frac{2}{\sqrt{5}},$$

så de kritiska punkterna på randen är:

- $(x, y) = \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ som ger funktionsvärdet $f\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right) = -\sqrt{5}$, samt
- $(x, y) = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ som ger funktionsvärdet $f\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right) = \sqrt{5}$.

Funktionen $f(x, y) = x + 2y$ har alltså maxvärdet $\sqrt{5}$ och minvärdet $-\sqrt{5}$ på disken D .

Problem 13.2.9.

Temperaturen i olika punkter på disken $x^2 + y^2 \leq 1$ ges av funktionen

$$T(x, y) = (x + y)e^{-x^2 - y^2}.$$

Finn min- och maxtemperaturen på disken.

Problem 13.2.9.

Temperaturen i olika punkter på disken $x^2 + y^2 \leq 1$ ges av funktionen

$$T(x, y) = (x + y)e^{-x^2 - y^2}.$$

Finn min- och maxtemperaturen på disken.

Lösning: I vanlig ordning börjar vi med att derivera:

$$\begin{aligned} f_1(x, y) &= 1 * e^{-x^2 - y^2} + (x + y)(-2x)e^{-x^2 - y^2} = (1 - 2x(x + y))e^{-x^2 - y^2}, \\ f_2(x, y) &= 1 * e^{-x^2 - y^2} + (x + y)(-2y)e^{-x^2 - y^2} = (1 - 2y(x + y))e^{-x^2 - y^2}. \end{aligned}$$

Faktorn $e^{-x^2 - y^2}$ är aldrig noll, så för att hitta nollställena till gradienten räcker det att leta efter punkter där faktorn framför exponentialen i båda derivator försvinner:

$$\begin{cases} 1 - 2x(x + y) = 0 \\ 1 - 2y(x + y) = 0 \end{cases} \iff 2x(x + y) = 1 = 2y(x + y).$$

Genom att jämföra de mycket snarlika uttrycken $2x(x + y)$ och $2y(x + y)$ kan vi dra slutsatsen att $x = y$. Sätter vi nu in detta uttryck i ovanstående ekvationssystem så sammanfaller båda ekvationer och blir

$$1 - 4x^2 = 0,$$

vilken har lösningen $x = \pm 1/2$. Alltså har funktionen de två kritiska punkterna

$$(1/2, 1/2) \quad \text{och} \quad (-1/2, -1/2),$$

med funktionsvärdena $f(1/2, 1/2) = e^{-1/2}$ respektive $f(-1/2, -1/2) = -e^{-1/2}$.

Sist men inte minst måste vi undersöka randen, vilken är enklast att parameterisera med hjälp av polära koordinater:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

Randen till disken $x^2 + y^2 \leq 1$ ges helt enkelt av att sätta $r = 1$ och funktionen blir då

$$g(\theta) = f(\cos \theta, \sin \theta) = (\cos \theta + \sin \theta)e^{-\cos^2 \theta - \sin^2 \theta} = (\cos \theta + \sin \theta)e^{-1}.$$

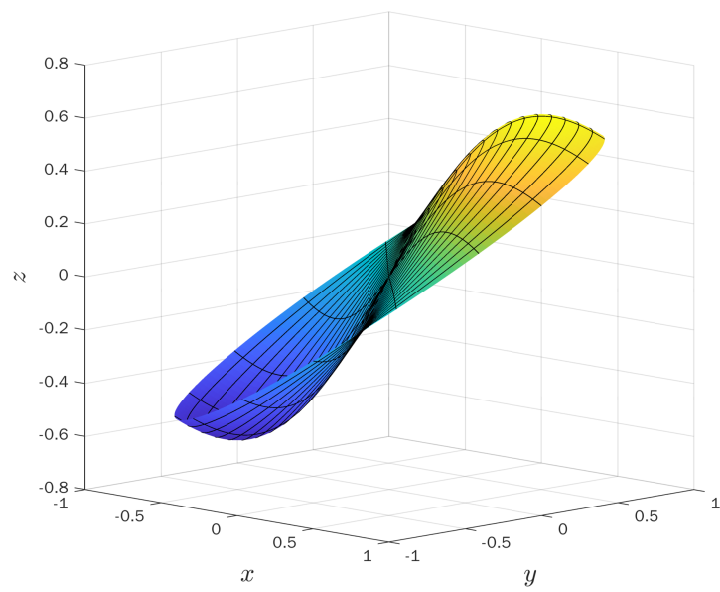
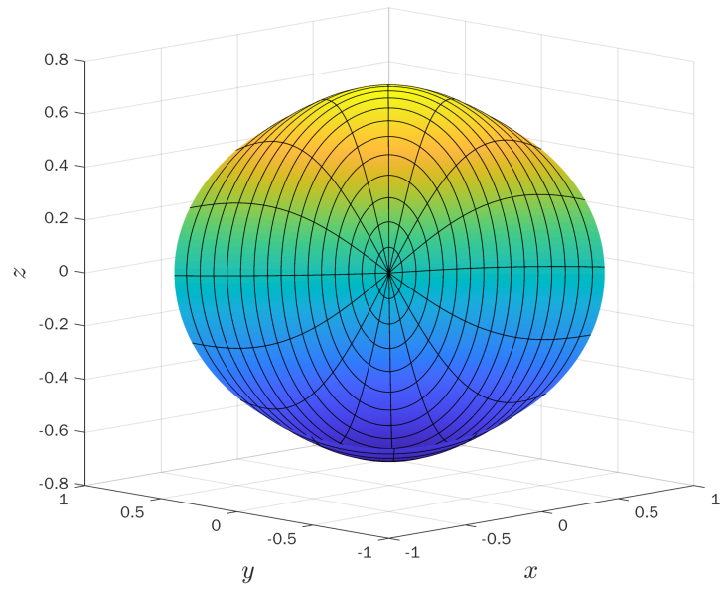
De kritiska punkterna till denna randfunktion ges som vanligt av derivatan

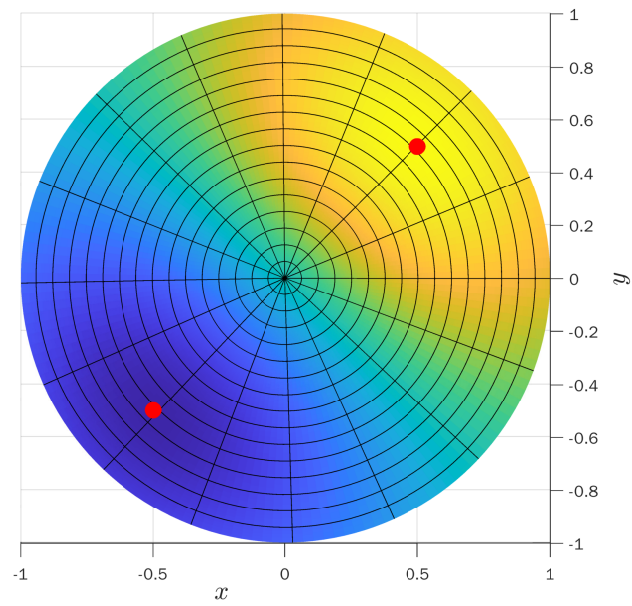
$$g'(\theta) = (-\sin \theta + \cos \theta)e^{-1},$$

som försvinner precis då $\cos \theta = \sin \theta$. Delar vi båda sidorna med $\cos \theta$ får vi ekvationen $\tan \theta = 1$ som har lösningarna $\theta = \pi/4$ samt $\theta = 5\pi/4$. Insättning av dessa vinklar ger de kritiska punkterna i termer av x och y :

$$(x, y) = (\cos \theta, \sin \theta) = (\pm 1/\sqrt{2}, \pm 1/\sqrt{2}),$$

vilket ger funktionsvärdena $f(\pm 1/\sqrt{2}, \pm 1/\sqrt{2}) = \pm \sqrt{2}e^{-1}$. Dessa värden är inte lika extrema som de vi fann tidigare, så den högsta temperaturen på disken är $T(1/2, 1/2) = e^{-1/2} \approx 0.606$ och den lägsta temperaturen på disken är $T(-1/2, -1/2) = -e^{-1/2} \approx -0.606$.





Figur 17: Maxpunkten $(1/2, 1/2)$ samt minpunkten $(-1/2, -1/2)$.

Problem 13.3.4.

Finn maximum och minimum av funktionen

$$f(x, y, z) = x + y - z$$

över sfären

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

Problem 13.3.4.

Finn maximum och minimum av funktionen

$$f(x, y, z) = x + y - z$$

över sfären

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

Lösning: Låt oss lösa problemet med hjälp av Lagranges multiplikatormetod, eller *Lagrange multipliers* som det heter på engelska. Denna metod bygger på Theorem 4 i sektion 13.3, som säger att om (x_0, y_0) är en extrempunkt till funktionen $f(x, y)$ under bivillkoret $g(x, y) = 0$, så existerar ett λ_0 sådant att (x_0, y_0, λ_0) är en kritisk punkt till *Lagrangianen*

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y).$$

Det finns även ett par andra kriterier som måste vara uppfyllda för att teoremet ska gälla, men kriterierna är ganska snälla - jag rekommenderar er att läsa teoremet och försöka förstå beviset. Det som gör teoremet så bra är att det låter oss hitta extrempunkten (x_0, y_0) som uppfyller bivillkoret $g(x, y) = 0$ genom att leta efter kritiska punkter till *Lagrangianen*, som själv inte innehåller några bivillkor.

Teoremet fungerar även i tre dimensioner och är därför tillämpbar på vår funktion $f(x, y, z)$. Bivillkoret kan uttryckas som

$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0,$$

och vår *Lagrangian* blir därför

$$L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z) = x + y - z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1).$$

Låt oss nu beräkna *Lagrangianens* gradient, så att vi kan söka efter kritiska punkter:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 1 + 2\lambda x, \quad \frac{\partial L}{\partial y} = 1 + 2\lambda y$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = -1 + 2\lambda z, \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = g(x, y, z)$$

Nästa steg är alltså att leta efter punkter (x, y, z, λ) där alla dessa fyra derivator försvinner. Notera att derivatan med avseende på λ är precis funktionen $g(x, y, z)$, så den derivatan försvinner om och endast om bivillkoret $g(x, y, z) = 0$ är uppfyllt.

Den första derivatan kan skrivas om som

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 1 + 2\lambda x = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 2\lambda x = -1 \quad \Longleftrightarrow \quad x = -\frac{1}{2\lambda},$$

och vi gör motsvarande omskrivning för y och z . Gradienten försvinner således för

$$x = -\frac{1}{2\lambda}, \quad y = -\frac{1}{2\lambda}, \quad z = +\frac{1}{2\lambda},$$

och det enda som återstår är att hitta passande λ . Här kommer bivillkoret in, för vi kan stoppa in ovanstående uttryck för x, y, z i bivillkoret och få ett kriterium som λ måste uppfylla:

$$1 = x^2 + y^2 + z^2 = \left(-\frac{1}{2\lambda}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2\lambda}\right)^2 + \left(+\frac{1}{2\lambda}\right)^2 = \frac{3}{4\lambda^2},$$

vilket implicerar att

$$\lambda = \pm \sqrt{\frac{3}{4}}$$

Matar vi in dessa värden på λ i uttrycken för x, y, z så får vi de två extrempunkterna

$$(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{3}}(+1, +1, -1) \quad \text{och} \quad (x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, -1, +1).$$

Funktionens maximum och minimum, givet bivillkoret, är alltså

$$f\left(+\frac{1}{\sqrt{3}}, +\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \sqrt{3} \quad \text{respektive} \quad f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, +\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\sqrt{3}.$$

Problem 13.3.16.

Finn max- och minvärden av funktionen

$$f(x, y, z) = x + y^2 z$$

givet villkoren $y^2 + z^2 = 2$ och $z = x$.

Problem 13.3.16.

Finn max- och minvärden av funktionen

$$f(x, y, z) = x + y^2 z$$

givet villkoren $y^2 + z^2 = 2$ och $z = x$.

Lösning: Låt oss inte göra uppgiften svårare än nödvändigt, sätt helt enkelt in villkoret $z = x$ och erhåll den enklare funktionen

$$g(x, y) = f(x, y, x) = x + xy^2,$$

med det enda bivillkoret $x^2 + y^2 = 2$. Hypotetiskt skulle vi kunna gå över till polära koordinater vid det här laget, men jag vet inte om det skulle förenkla problemet. I vilket fall handlar detta kapitel om Lagrange-metoden, så låt oss använda den: Både max- och minvärdet på funktionen $g(x, y)$ kommer finnas bland de kritiska punkterna på Lagrangianen

$$L = x + xy^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 2),$$

så vi vill lösa ekvationssystemet

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 1 + y^2 + 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2xy + 2\lambda y = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 - 2 = 0. \end{cases}$$

Den mellersta ekvationen $2xy + 2\lambda y = 0$ har två möjliga lösningar: $y = 0$ eller $\lambda = -x$. I det första fallet $y = 0$ blir den tredje ekvationen $x^2 - 2 = 0 \iff x = \pm\sqrt{2}$. Detta ger oss våra två första kritiska punkter (x, y) :

$$(-\sqrt{2}, 0), \quad \text{och} \quad (\sqrt{2}, 0).$$

I det andra fallet $\lambda = -x$ förenklas den översta ekvationen till

$$1 + y^2 - 2x^2 = 0 \iff y^2 = -1 + 2x^2,$$

vilket tillsammans med den nedersta ekvationen

$$x^2 + y^2 - 2 = 0 \iff y^2 = 2 - x^2,$$

implicerar att

$$-1 + 2x^2 = y^2 = 2 - x^2.$$

Efter förenkling får vi $x^2 = 1 \iff x = \pm 1$. Insättning i den nedre ekvationen ger nu att $y = \pm 1$ och alla kombinationer av plus- och minustecken resulterar i fyra kritiska punkter (x, y) :

$$(1, 1), \quad (1, -1), \quad (-1, 1), \quad (-1, -1).$$

Vi har nu sex stycken kritiska punkter. Genom att jämföra funktionsvärden drar vi slutsatsen att g (och därmed även f) har maxvärdet

$$g(1, 1) = f(1, 1, 1) = 2,$$

och minvärdet

$$g(-1, -1) = f(-1, -1, -1) = -2,$$

givet de aktuella villkoren.

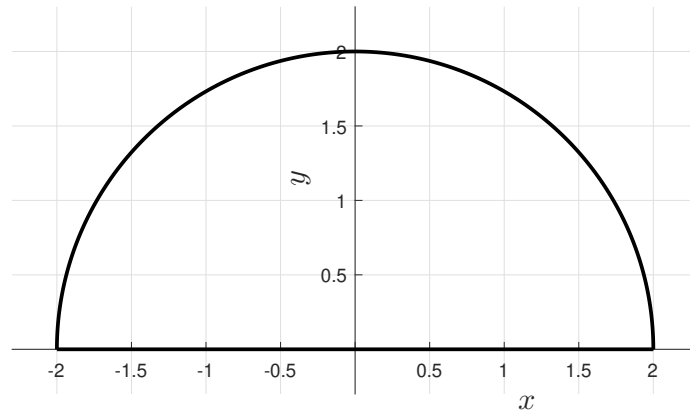
Problem 14.1.14.

Utvärdera genom inspektion dubbelintegralen

$$\iint_D (x+3) \, dA$$

över den halva disken

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq \sqrt{4 - x^2} \right\}$$



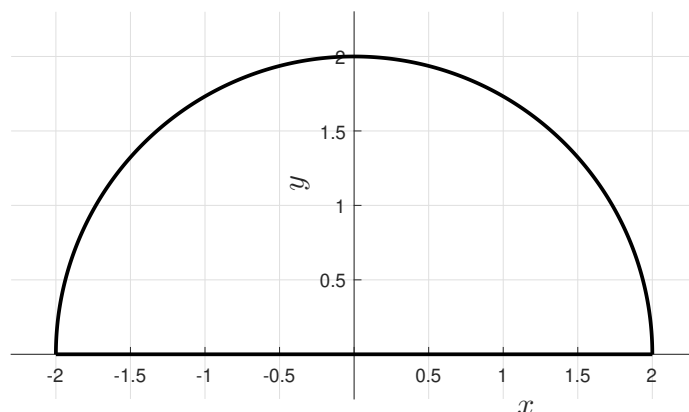
Problem 14.1.14.

Utvärdera genom inspektion dubbelintegralen

$$\iint_D (x+3) \, dA$$

över den halva disken

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq \sqrt{4-x^2} \right\}$$



Lösning: Vi börjar med att dela upp integralen i två delar:

$$\iint_D (x+3) \, dA = \iint_D x \, dA + \iint_D 3 \, dA,$$

och noterar att den andra termen är 3 gånger arean av regionen som vi integrerar över:

$$\iint_D 3 \, dA = 3 * \iint_D 1 \, dA = 3 * \text{area}(D) = 3 * \frac{\pi r^2}{2} = 3 * \frac{\pi 4}{2} = 6\pi.$$

Vad som kan vara lite svårare att se är att den första termen i integralen försvinner:

$$\iint_D x \, dA = 0.$$

Anledningen varför integralen försvinner är att halvdiskens är symmetrisk kring y -axeln, vilket innebär att vi för varje punkt (x, y) med positiv x -koordinat har en likadan punkt $(-x, y)$ med negativ x -koordinat. Integranden x har alltså positivt tecken när vi befinner oss på den högra halvan av disken och negativt tecken när vi befinner oss på vänstra halvan av disken, och bidragen från dessa två halvor tar ut varandra. Sammanfattningsvis är alltså

$$\iint_D (x+3) \, dA = 6\pi.$$

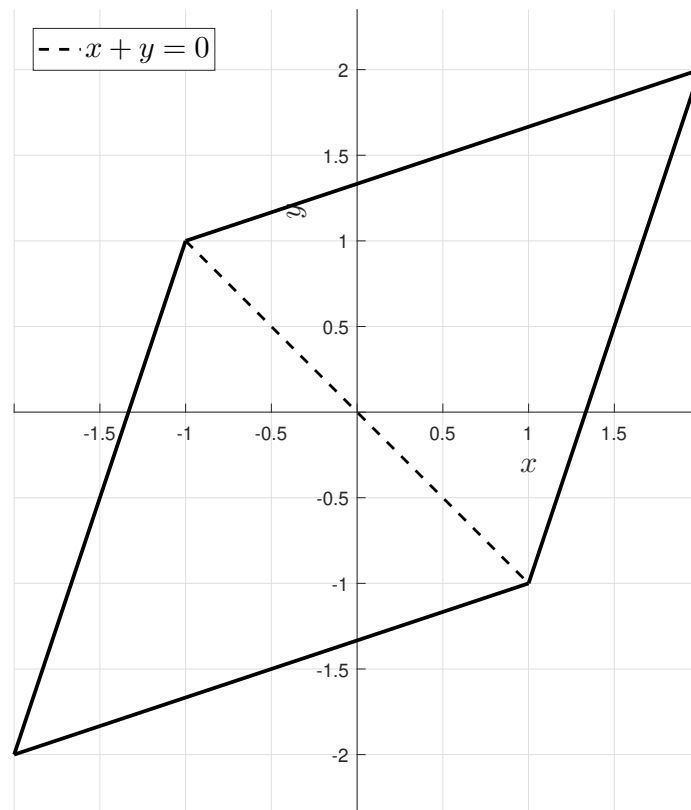
Problem 14.1.15.

Utvärdera genom inspektion dubbelintegralen

$$\iint_T (x + y) \, dA$$

över parallelogrammet

$$T = \{\text{parallelogram med hörn i punkterna } (2, 2), (1, -1), (-2, -2), (-1, 1)\}$$



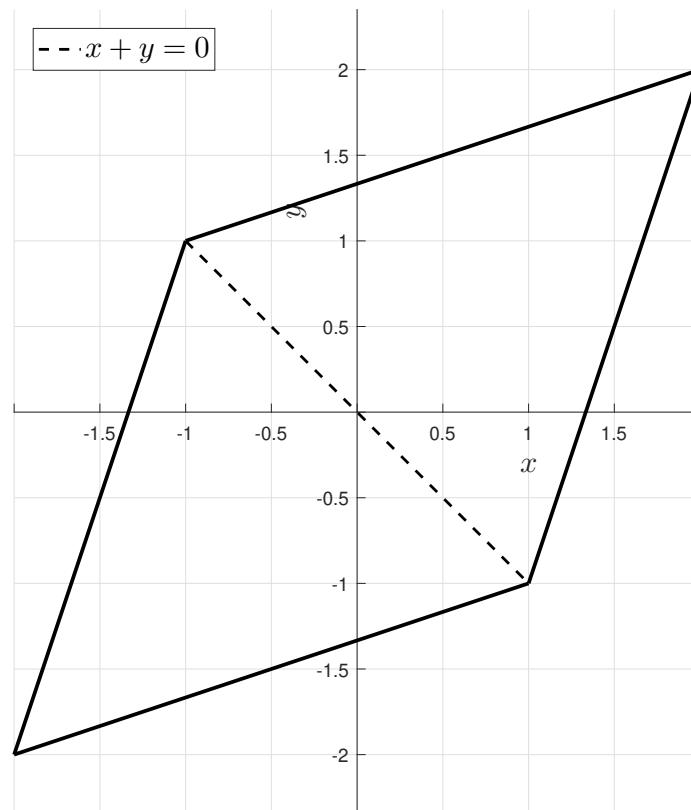
Problem 14.1.15.

Utvärdera genom inspektion dubbelintegralen

$$\iint_T (x + y) \, dA$$

över parallelogrammet

$$T = \{\text{parallelogram med hörn i punkterna } (2, 2), (1, -1), (-2, -2), (-1, 1)\}$$



Lösning: Nyckeln till den här uppgiften är att linjen $x + y = 0$ skär parallelltrapetsen mitt itu, vilket innebär att $x + y > 0$ snett ovanför linjen och $x + y < 0$ snett nedanför linjen. Bidragen från dessa två delar tar ut varandra, så

$$\iint_T x + y \, dA = 0.$$

Problem 14.1.19.

Utvärdera genom inspektion dubbelintegralen

$$\iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (a - \sqrt{x^2 + y^2}) \, dA.$$

Problem 14.1.19.

Utvärdera genom inspektion dubbelintegralen

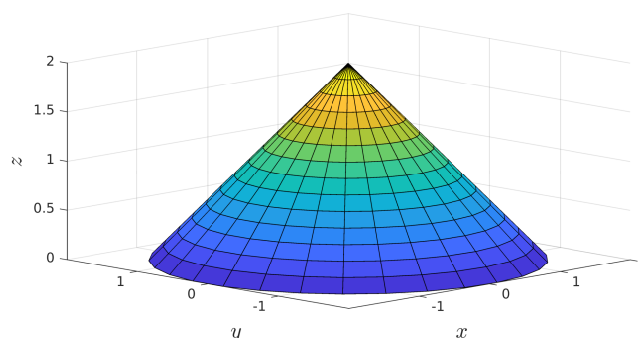
$$\iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (a - \sqrt{x^2 + y^2}) \, dA.$$

Lösning: Den angivna ekvationen $x^2 + y^2 \leq a^2$ säger att punkterna (x, y) som vi integrerar över ligger i den tvådimensionella disken med radie a , där vi för enkelhets skull har antagit att $a \geq 0$. (Annars är radien helt enkelt $|a|$.)

Kvadratroten $\sqrt{x^2 + y^2}$ ger avståndet från punkten (x, y) till origo, så integranden $a - \sqrt{x^2 + y^2}$ är som störst i origo och minskar lika snabbt i alla riktningar när vi betraktar punkter (x, y) som ligger längre och längre bort från origo. När vi slutligen når diskens rand befinner vi oss på avstånd $\sqrt{x^2 + y^2} = a$ från origo, och integranden når värdet $a - \sqrt{x^2 + y^2} = a - a = 0$.

Funktionsytan blir således en kon, som vi har plottat nedan i fallet $a = 2$, och dubbelintegralen ger dess volym. Eftersom koner är vanligt förekommande geometriska figurer finns det en "känd" volymformel - även om inte många känner till den - och det är i denna specifika mening som integralen kan beräknas via inspektion. Integralen ges med andra ord av volymformeln

$$\iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (a - \sqrt{x^2 + y^2}) \, dA = \frac{1}{3}\pi a^3.$$



Inom några dagar kommer ni kunna beräkna integralen direkt, med hjälp av polära koordinater. Sådär kommer beräkningen se ut:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (a - \sqrt{x^2 + y^2}) \, dA = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^a (a - r)r \, dr \right) d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{a^3}{6} d\theta = 2\pi \frac{a^3}{6} = \frac{1}{3}\pi a^3.$$

(Den extra faktorn r i integranden uppstår under bytet till polära koordinater: $dA \mapsto r \, dr \, d\theta$. Ni kommer snart att lära er de relevanta detaljerna.)

Problem 14.2.2.

Beräkna den itererade integralen

$$\int_0^1 \left(\int_0^x (xy + y^2) \, dy \right) dx.$$

Problem 14.2.2.

Beräkna den itererade integralen

$$\int_0^1 \left(\int_0^x (xy + y^2) \, dy \right) dx.$$

Lösning: Integralen

$$f(x) = \int_0^x (xy + y^2) \, dy$$

kan beräknas för varje fixt värde på x , det vill säga genom att se x som en konstant. Precis som vi gör när vi beräknar partiella derivator. I det här fallet blir

$$\int_0^x (xy + y^2) \, dy = \left[\frac{xy^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right]_{y=0}^{y=x} = \left(\frac{x^3}{2} + \frac{x^3}{3} \right) - \left(\frac{x \cdot 0^2}{2} + \frac{0^3}{3} \right) = \frac{x^3}{2} + \frac{x^3}{3} = \frac{5}{6}x^3.$$

Den itererade integralen blir därför

$$\int_0^1 \left(\int_0^x (xy + y^2) \, dy \right) dx = \int_0^1 \frac{5}{6}x^3 \, dx = \frac{5}{6} \left[\frac{x^4}{4} \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{5}{6} \left(\frac{1}{4} - \frac{0}{4} \right) = \frac{5}{24}.$$

Problem 14.2.10.

Beräkna följande dubbelintegral genom upprepad integrering:

$$\iint_D x \cos y \, dA,$$

där D är den region i första kvadranten som begränsas av koordinataxlarna och kurvan $y = 1 - x^2$.

Problem 14.2.10.

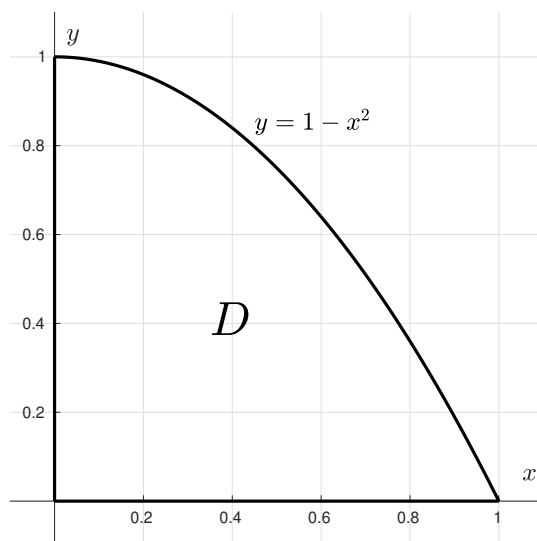
Beräkna följande dubbelintegral genom upprepad integrering:

$$\iint_D x \cos y \, dA,$$

där D är den region i första kvadranten som begränsas av koordinataxlarna och kurvan $y = 1 - x^2$.

Lösning: Integrationsytan visas i figuren nedan. Vi ser att när $x \in [0, 1]$ så ligger $y \in [0, 1 - x^2]$, och dubbelintegralen kan därför skrivas som följande upprepad enkelintegral:

$$\begin{aligned} \iint_D x \cos y \, dA &= \int_0^1 \left(\int_0^{1-x^2} x \cos y \, dy \right) dx = \\ &= \int_0^1 x \left[\sin y \right]_0^{1-x^2} dx = \\ &= \int_0^1 x \sin(1 - x^2) \, dx = \left[\begin{array}{l} u = 1 - x^2 \\ du = -2x \, dx \end{array} \right] = \\ &= -\frac{1}{2} \int_1^0 \sin u \, du = -\frac{1}{2} \left[-\cos u \right]_1^0 = \frac{1 - \cos(1)}{2}. \end{aligned}$$



Problem 14.2.18.

Sketcha integrationsdomänen och beräkna

$$I = \int_0^1 dx \int_x^{x^{1/3}} \sqrt{1-y^4} \, dy.$$

Problem 14.2.18.

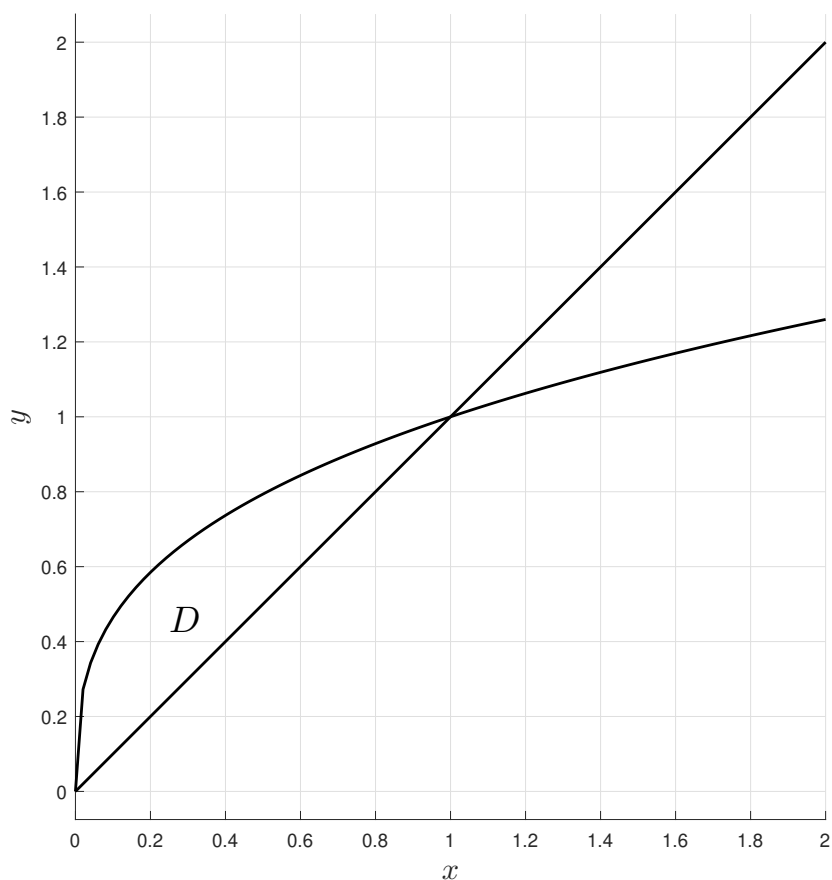
Sketcha integrationsdomänen och beräkna

$$I = \int_0^1 dx \int_x^{x^{1/3}} \sqrt{1-y^4} dy.$$

Lösning: Integrationsdomänen är mängden av alla punkter som ligger över den räta linjen $y = x$ och under kurvan $y = x^{1/3}$, för $0 \leq x \leq 1$. Annorlunda uttryckt,

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq x^{1/3} \right\}$$

Notera att kurvorna möts i startpunkten $(0, 0)$ och slutpunkten $(1, 1)$, så D innesluts av kurvorna.



Den här integralen går att beräkna genom att *börja* med integrationen med avseende på x . Då skriver vi om olikheten $x \leq y \leq x^{1/3}$ som $y^3 \leq x \leq y$ och integrerar över intervallet $0 \leq y \leq 1$:

$$D = \{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, y^3 \leq x \leq y \}.$$

Eftersom integranden inte beror på x finner vi att

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dy \int_{y^3}^y \sqrt{1-y^4} dx = \int_0^1 \sqrt{1-y^4} [x]_{x=y^3}^{x=y} dy = \\ &= \int_0^1 \sqrt{1-y^4} (y - y^3) dy = \underbrace{\int_0^1 y \sqrt{1-y^4} dy}_{u=y^2, du=2y dy} - \underbrace{\int_0^1 y^3 \sqrt{1-y^4} dy}_{v=1-y^4, dv=-4y^3 dy} = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{1-u^2} du + \frac{1}{4} \int_1^0 \sqrt{v} dv =: I_1 + I_2 \end{aligned}$$

Låt oss beräkna de två integralerna var för sig. Om vi byter ut integrationsvariabeln u mot x så kan den första integralen skrivas

$$I_1 = \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx.$$

Integranden $y = \sqrt{1-x^2}$ beskriver randen till cirkeln

$$x^2 + y^2 = 1,$$

och vi befinner oss i första kvadranten eftersom vi bara tar i åtanke den icke-negativa roten (dvs de icke-negativa y -värdena) och $0 \leq x \leq 1$. Eftersom integralen ger oss arean under kurvan, innebär detta att vår integral är lika med arean hos en fjärdedels cirkel med radien 1, multiplicerat med den faktor $\frac{1}{2}$ som står framför integralen. Alltså:

$$I_1 = \frac{1}{2} * \frac{\pi r^2}{4} = [r=1] = \frac{\pi}{8}.$$

Den andra integralen går lätt att räkna:

$$I_2 = \frac{1}{4} \int_1^0 \sqrt{x} dx = \frac{1}{6} [x^{3/2}]_1^0 = 0 - \frac{1}{6} = -\frac{1}{6}$$

så det följer att

$$I = I_1 + I_2 = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{6}.$$

Problem 14.2.20.

Finn volymen av regionen som ligger under $z = 1 - x^2 - y^2$ och över $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$.

Problem 14.2.20.

Finn volymen av regionen som ligger under $z = 1 - x^2 - y^2$ och över $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$.

Lösning: I envariabelanalysen lärde vi oss att en integral

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

ger oss arean mellan x -axeln och grafen till $f(x)$, i intervallet $[a, b]$. På precis samma sätt ger dubbelintegralen

$$\iint_D f(x, y) \, dA$$

oss volymen mellan xy -planet och funktionsytan $z = f(x, y)$, över regionen D . Med andra ord finner vi volymen av regionen genom att beräkna integralen

$$V = \iint_D 1 - x^2 - y^2 \, dx dy$$

över ytan

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}.$$

För varje x i intervallet $0 \leq x \leq 1$ gäller att $0 \leq y \leq 1 - x$, så dubbelintegralen kan skrivas om som den itererade enkelintegralen

$$\begin{aligned} V = \iint_D 1 - x^2 - y^2 \, dA &= \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} 1 - x^2 - y^2 \, dy \right) dx = \\ &= \int_0^1 \left[y - yx^2 - \frac{y^3}{3} \right]_{y=0}^{y=1-x} dx = \\ &= \int_0^1 \left((1-x) - (1-x)x^2 - \frac{(1-x)^3}{3} \right) dx = \\ &= \int_0^1 \frac{2}{3}x^3 - 2x + \frac{4}{3} dx = \left[\frac{1}{6}x^4 - x^2 + \frac{4}{3}x \right]_0^1 = \frac{1}{6} - 1 + \frac{4}{3} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Problem 14.4.4.

Utvärdera dubbelintegralen

$$\iint_D |x| \, dA$$

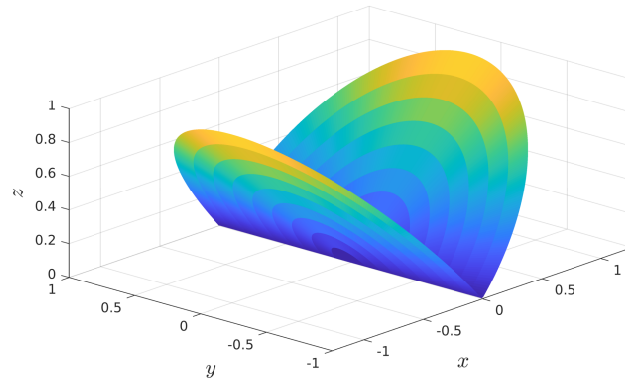
över disken $x^2 + y^2 \leq a^2$ för godtyckligt $a > 0$.

Problem 14.4.4.

Utvärdera dubbelintegralen

$$\iint_D |x| \, dA$$

över disken $x^2 + y^2 \leq a^2$ för godtyckligt $a > 0$.



Lösning: Låt oss lösa uppgiften på två sätt: Direkt beräkning respektive polära koordinater.

1. **Direkt beräkning:** Absolutbeloppet gör integranden symmetrisk kring y -axeln, så

$$\iint_D |x| \, dA = 2 \iint_{\tilde{D}} |x| \, dA,$$

där $\tilde{D}$ är den högra halvan av disken:

$$\tilde{D} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq a \text{ och } -\sqrt{a^2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{a^2 - x^2} \right\}$$

Gränserna för y erhålles genom att skriva om diskens ekvation $x^2 + y^2 \leq a^2$ som $y^2 \leq a^2 - x^2$ och ta kvadratroten på båda sidor. Eftersom x är icke-negativ på halvdiskens $\tilde{D}$ behöver vi inte absolutbeloppet, så vi får den itererade enkelintegralen

$$\begin{aligned} \iint_D |x| \, dA &= 2 \iint_{\tilde{D}} x \, dA = 2 \int_0^a \left(\int_{-\sqrt{a^2 - x^2}}^{\sqrt{a^2 - x^2}} x \, dy \right) dx = \\ &= 2 \int_0^a \left[xy \right]_{y=-\sqrt{a^2 - x^2}}^{y=\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \\ &= 2 \int_0^a 2x\sqrt{a^2 - x^2} \, dx = \left[\begin{array}{l} u = a^2 - x^2 \\ du = -2x \, dx \end{array} \right] \\ &= -2 \int_{a^2}^0 \sqrt{u} \, du = -2 \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_{a^2}^0 = \frac{4}{3} a^3. \end{aligned}$$

2. **Polära koordinater:** När vi sätter $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ så kan disken skrivas på formen

$$D = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq r \leq a \text{ och } 0 \leq \theta \leq 2\pi\},$$

vilket ger enkla integrationsgränser, och då radien r är icke-negativ blir absolutbeloppet

$$|x| = |r \cos \theta| = |r| |\cos \theta| = r |\cos \theta|.$$

När vi tidigare beräknade dubbelintegralen direkt så använde vi ett symmetriargument för att bara integrera över den högra halvdiskens, där absolutbeloppet i integranden inte behövdes eftersom x blev icke-negativt. Samma idé fungerar här: Istället för att integrera över hela disken kan vi integrera över den högra halvdiskens ($-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$) två gånger:

$$\int_0^{2\pi} |\cos \theta| \, d\theta = 2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta.$$

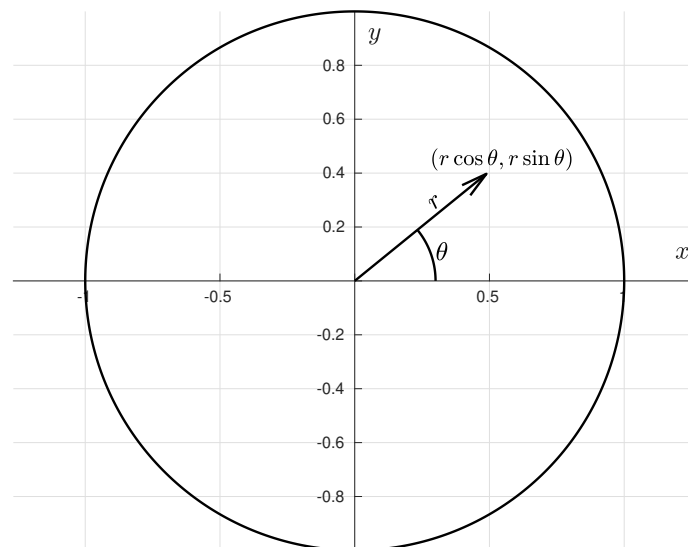
Dessutom är tecknet på y den enda skillnaden mellan första och fjärde kvadranten, och integranden beror inte på y . Återigen har vi alltså en symmetri, som tillåter oss att integrera över första kvadranten två gånger:

$$2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta = 4 \int_0^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta.$$

Enhetscirkeln nedan kan göra det lättare att visualisera dessa symmetriargument.

Det sista vi behöver göra innan vi kan beräkna integralen är att minnas den faktor r som uppstår när man byter till polära koordinater: $dA \rightarrow r \, dr \, d\theta$. Integralen blir alltså

$$\begin{aligned} \iint_D |x| \, dA &= \int_0^a \left(\int_0^{2\pi} r^2 |\cos \theta| \, d\theta \right) dr = 4 \int_0^a \left(\int_0^{\pi/2} r^2 \cos \theta \, d\theta \right) dr = \\ &= 4 \left(\int_0^a r^2 \, dr \right) \left(\int_0^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta \right) = 4 \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_{r=0}^{r=a} \left[\sin \theta \right]_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} = \frac{4}{3} a^3. \end{aligned}$$



Problem 14.4.15.

Beräkna det genomsnittliga avståndet från en punkt i disken $x^2 + y^2 \leq a^2$ till origo.

Problem 14.4.15.

Beräkna det genomsnittliga avståndet från en punkt i disken $D : x^2 + y^2 \leq a^2$ till origo.

Lösning: Ni har visserligen gått igenom medelvärdessatsen, men det kan vara bra att påminna sig om hur man beräknar medelvärden.

Som ni vet beräknas genomsnitt genom att summera alla individuella bidrag och dividera med antalet punkter. Till exempel beräknar Statistiska Centralbyrån (SCB) den svenska medellönen genom att summera allas individuella löner och dividera med antalet svenska lönetagare.⁹

Samma princip gäller för kontinuerliga funktioner. För att beräkna det genomsnittliga avståndet från en punkt i disken D till origo, måste vi först "summera" de individuella bidragen $\sqrt{x^2 + y^2}$ från alla punkter $(x, y) \in D$ och sedan dividera med diskens storlek:

$$\frac{1}{\text{area}(D)} \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dA = \frac{1}{\pi a^2} \int_0^{2\pi} \int_0^a r^2 \, dr d\theta = \frac{1}{\pi a^2} * 2\pi * \frac{1}{3} a^3 = \frac{2a}{3}.$$

⁹Irrelevant för uppgiften men likväl intressant: När SCB beräknar den nationella median-/medellönen så räknar de om deltidslöner till motsvarande heltidslöner. Jobbar man 50% och tjänar 15 000 kr/mån räknar SCB det som en heltidslön på 30 000 kr/mån när de beräknar svensk median-/medellön. Båda dessa mått är därför missvisande; om alla svenska lönetagare - hypotetiskt sett - skulle jobba 10% och tjäna 5 000 kr/mån skulle detta motsvara en fenomenalt hög nationell medel-/medianlön på papper (50 000 kr/mån) men i praktiken skulle nästan ingen ha råd med hyran. Verkligheten är förstås betydligt mindre extrem, men dessa sätt att beräkna median- och medellön ger likväl en orealistiskt optimistisk bild av (låginkomsttagande) deltidsanställdas ekonomiska situation. Å andra sidan existerar troligen ingen objektivt bättre metod, man får helt enkelt ta siffrorna med en nypa salt.

Problem 14.4.17.

Bestäm de värden på k för vilka följande integral konvergerar,

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dA}{(x^2+y^2)^k},$$

och beräkna integralens värde för dessa k .

Problem 14.4.17.

Bestäm de värden på k för vilka följande integral konvergerar,

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dA}{(x^2+y^2)^k},$$

och beräkna integralens värde för dessa k .

Lösning: När vi går över till polära koordinater

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}, \quad r \in [0, 1], \quad \theta \in [0, 2\pi],$$

så ändras areaelementet till $dA \mapsto r \, dr \, d\theta$ ($= r \, d\theta \, dr$) och integralen får formen

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dA}{(x^2+y^2)^k} = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \frac{r \, d\theta \, dr}{(r^2)^k} = 2\pi \int_0^1 r^{1-2k} \, dr = 2\pi \left[\frac{1}{2-2k} r^{2-2k} \right]_0^1.$$

Det finns två potentiella problem med att utvärdera den primitiva funktionen:

1. Om $k = 1$ så är $2 - 2k = 0$, vilket innebär att vi delar med 0.
2. Om $k > 1$ så är $2 - 2k < 0$ dvs den primitiva funktionens exponent blir negativ. Om vi nu försöker sätta in den nedre integrationsgränsen $r = 0$ kommer vi återigen dela med 0.

Det enda fungerande alternativet är $k < 1$, då integralen har värdet $2\pi \frac{1}{2-2k} = \frac{\pi}{1-k}$.

Anmärkning: Denna uppgift illustrerar varför integranden får en extra faktor r när vi går över till polära koordinater, alltså varför $dA \mapsto r \, dr \, d\theta$ snarare än $dA \mapsto dr \, d\theta$. Om vi hade exkluderat denna extra faktor r så hade vi istället fått integralen

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} \frac{dr \, d\theta}{(r^2)^k} = 2\pi \left[\frac{1}{1-2k} r^{1-2k} \right]_0^1 = \frac{2\pi}{1-2k}. \quad (k < 1/2)$$

När $k = 0$ så har denna integral värdet 2π men den ursprungliga dubbelintegralen har värdet

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dA}{(x^2+y^2)^0} = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dA = \text{area}(\text{enhetsdisk}) = \pi.$$

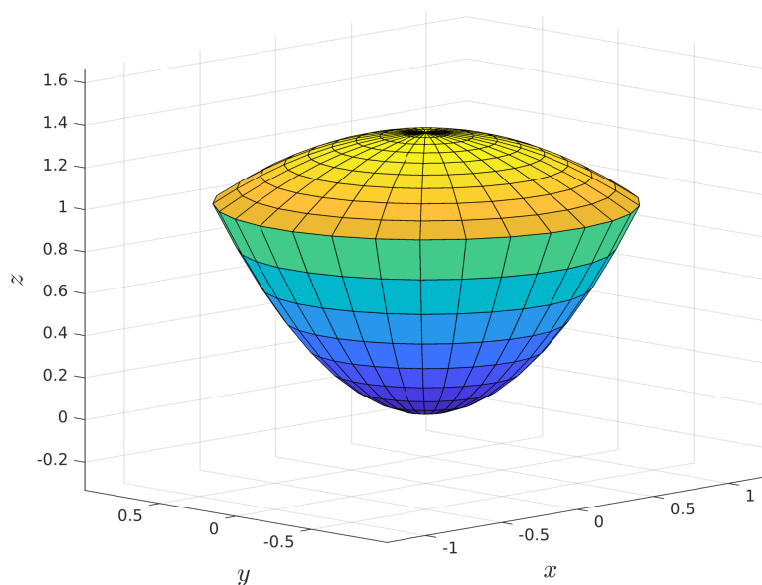
Vi får alltså fel svar om vi exkluderar den extra faktorn r i integranden. Om vi istället inkluderar faktorn som i lösningen ovan och därmed erhåller formeln $\frac{\pi}{1-k}$, så stämmer integralen överens med den ursprungliga dubbelintegralen: $\frac{\pi}{1-0} = \pi$.

Problem 14.4.21.

Beräkna volymen mellan paraboloiderna $z = x^2 + y^2$ och $3z = 4 - x^2 - y^2$.

Problem 14.4.21.

Beräkna volymen mellan paraboloiderna $z = x^2 + y^2$ och $3z = 4 - x^2 - y^2$.



Lösning: Vi kan beräkna

- (i) volymen under paraboloiden $z = \frac{4-x^2-y^2}{3}$ (gul) genom att beräkna dubbelintegralen

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{4-x^2-y^2}{3} \, dA.$$

- (ii) volymen under paraboloiden $z = x^2 + y^2$ (blågrön) genom att beräkna dubbelintegralen

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 + y^2 \, dA.$$

Om vi sedan subtraherar (ii) från (i) så får vi volymen av den solid som ligger nedanför paraboloiden $z = \frac{4-x^2-y^2}{3}$ och ovanför paraboloiden $z = x^2 + y^2$, vilket är volymen vi söker. Alltså:

$$\begin{aligned} V &= \left(\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{4-x^2-y^2}{3} \, dA \right) - \left(\iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 + y^2 \, dA \right) = \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left(\frac{4-x^2-y^2}{3} - x^2 - y^2 \right) \, dA = \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \left(\frac{4-r^2}{3} - r^2 \right) r \, dr d\theta = \\ &= 2\pi \int_0^1 \frac{4}{3}r - \frac{4}{3}r^3 \, dr = \frac{8\pi}{3} \left[\frac{1}{2}r^2 - \frac{1}{4}r^4 \right]_{r=0}^{r=1} = \frac{8\pi}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{2\pi}{3}. \end{aligned}$$

Problem 14.4.29.

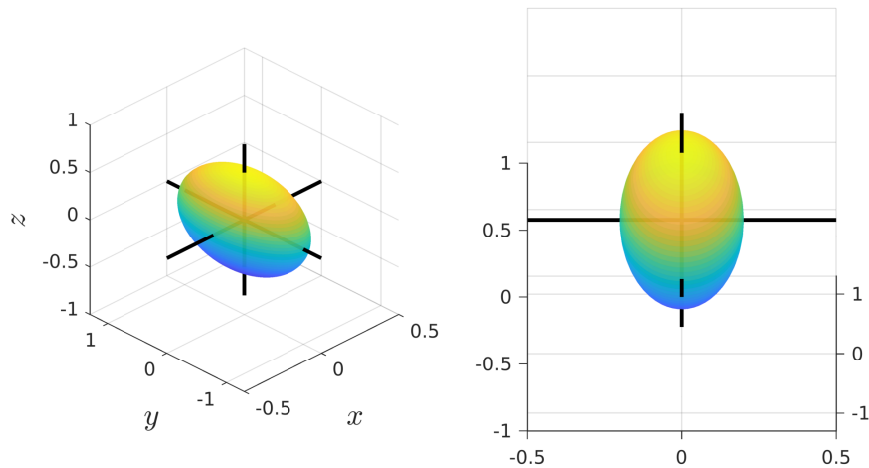
Beräkna volymen av ellipsoiden

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Problem 14.4.29.

Beräkna volymen av ellipsoiden

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$



Lösning: Ellipsoiden är centrerad i origo och är symmetrisk kring koordinataxlarna; om (x, y, z) ligger i ellipsoiden så ligger $(\pm x, \pm y, \pm z)$ också i ellipsoiden för alla åtta kombinationer av tecken på de tre variablerna. När vi tar fram volymen genom att beräkna en dubbelintegral så räcker det alltså att integrera över den första oktanten $(x, y, z \geq 0)$ och multiplicera svaret med 8.

I den första oktanten är alla variabler icke-negativa och ellipsoiden beskrivs då av ekvationen

$$z = c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}, \quad \text{där} \quad (x, y) \in D = \left\{ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, \text{ och } x, y \geq 0 \right\},$$

som fås genom att skriva om den definierade ekvationen $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. Volymen blir alltså

$$V = 8c \iint_D \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} \, dx dy.$$

Gör nu variabelsubstitutionen $x = au$, $y = bv$. Då får vi areaelementet

$$dx dy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv = ab \, du dv,$$

och eftersom den nya integranden blir $z = \sqrt{1 - u^2 - v^2}$ så översätts integrationsytan till

$$D' = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u^2 + v^2 \leq 1 \text{ och } u, v \geq 0\}.$$

Integranden tillsammans med de nya variablerna beskriver en sfär med radie 1, så volymen blir

$$V = 8abc \iint_{D'} \sqrt{1 - u^2 - v^2} \, du dv = 8abc \left(\frac{1}{8} \times \text{enhetssfärens volym} \right) = \frac{4\pi}{3} abc.$$

Till exempel återfår vi sfärens volym $\frac{4\pi r^3}{3}$ när $a = b = c = r$, vilket stämmer överens med att ellipsoidens ekvation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ då sammanfaller med sfärens ekvation $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$.

Alternativ men snarlik lösning: Volymen kan också beräknas med hjälp av trippelintegralen

$$V = \iiint_E 1 \, dx dy dz,$$

där E är ellipsoiden tillsammans med dess innehåll:

$$E = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \right\}.$$

Om vi gör variabelsubstitutionen

$$\begin{cases} u = ax \\ v = by \\ w = cz \end{cases},$$

så blir det nya volymelementet $dx dy dz = abc \, du dv dz$ och integralen blir därför

$$V = abc \iiint_B 1 \, du dv dz,$$

där B är enhetsbollen som ges av $u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$. Alltså är

$$V = abc * \text{volym(enhetsboll)} = abc * \frac{4\pi}{3}.$$

Denna lösning beräknar alltså ellipsoidens volym direkt med en trippelintegral, istället för att behandla ellipsen som en funktionsyta och beräkna volymen under ytan med en dubbelintegral.

Problem 14.5.6.

Beräkna trippelintegralen

$$\iiint_R x^2 + y^2 + z^2 \, dV,$$

över kuben $R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq x, y, z \leq 1\}$.

Problem 14.5.6.

Beräkna trippelintegralen

$$\iiint_R x^2 + y^2 + z^2 \, dV,$$

över kuben $R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq x, y, z \leq 1\}$.

Lösning: Dela upp integralen i tre delar:

$$\iiint_R x^2 + y^2 + z^2 \, dV = \iiint_R x^2 \, dV + \iiint_R y^2 \, dV + \iiint_R z^2 \, dV.$$

Den första integralen blir helt enkelt

$$\iiint_R x^2 \, dV = \int_0^1 x^2 dx \int_0^1 dy \int_0^1 dz = \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 * 1 * 1 = \frac{1}{3},$$

och eftersom kuben är symmetrisk får vi samma resultat när vi integrerar y^2 och z^2 . Alltså är

$$\iiint_R x^2 + y^2 + z^2 \, dV = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1.$$

OBS: Man måste förstås inte dela upp integralen, man kan beräkna den direkt:

$$\iiint_R x^2 + y^2 + z^2 \, dV = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 x^2 + y^2 + z^2 \, dx dy dz.$$

Uppdelning gav dock en lite snabbare lösning i detta fall.

Problem 14.5.7.

Beräkna trippelintegralen

$$I = \iiint_R xy + z^2 \, dV$$

över mängden

$$R = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq 1 - |x| - |y|\}$$

Håll utkik efter förenklingar.

Problem 14.5.7.

Beräkna trippelintegralen

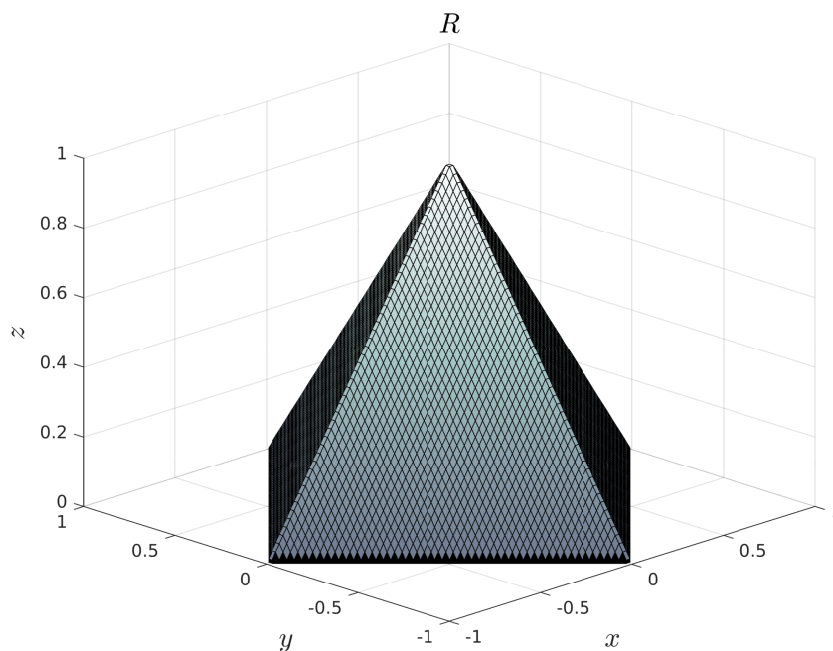
$$I = \iiint_R xy + z^2 \, dV$$

över mängden

$$R = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq 1 - |x| - |y|\}$$

Håll utkik efter förenklingar.

Lösning: Mängden R består av fyra stycken likadana regioner, en för varje kvadrant, och eftersom $z \geq 0$ blir den totala domänen R en pyramid.



Dela nu upp integralen i två termer:

$$I = \iiint_R xy + z^2 \, dV = \iiint_R xy \, dV + \iiint_R z^2 \, dV = I_1 + I_2.$$

I den första integralen I_1 noterar vi att integranden xy är positiv i två kvadranter och negativ i två kvadranter, samt att R är symmetrisk kring x - och y -axeln. Tillsammans ger dessa egenskaper att

$$\iiint_R xy \, dx dy dz = 0.$$

Symmetrin hos domänen R innebär även att den andra integralen I_2 har samma värde över varje kvadrant, så det räcker att vi beräknar integralen över *en* kvadrant och multiplicerar med 4. Låt oss välja den första kvadranten R_1 av R , där $x \geq 0$ och $y \geq 0$, vilket ger den övre gränsen

$$z = 1 - x - y \quad \Longleftrightarrow \quad x + y + z = 1,$$

Om man vill hitta en godtycklig punkt i den första kvadranten av mängden R så kan man alltså följa den här proceduren:

Steg 1. välj en z -koordinat som uppfyller $0 \leq z \leq 1$,

Steg 2. välj en y -koordinat som uppfyller $0 \leq y \leq 1 - z$, och

Steg 3. välj en x -koordinat som uppfyller $0 \leq x \leq 1 - z - y$.

Det är på detta vis som vi tar fram integrationsgränserna när vi gör om trippelintegralen till en itererad enkelintegral:

$$I_2 = \iiint_R z^2 \, dx dy dz = 4 \iiint_{R_1} z^2 \, dx dy dz = 4 \int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^{1-z-y} z^2 \, dx dy dz$$

Integranden beror varken på x eller y så vi kan skriva om integralen som

$$\begin{aligned} I_2 &= 4 \int_0^1 z^2 \left(\int_0^{1-z} \int_0^{1-z-y} 1 \, dx dy \right) dz = \\ &= 4 \int_0^1 z^2 \left(\int_0^{1-z} 1 - z - y \, dy \right) dz = \\ &= 4 \int_0^1 z^2 \left[y - yz - \frac{1}{2}y^2 \right]_{y=0}^{y=1-z} dz = \\ &= 4 \int_0^1 \frac{1}{2}z^4 - z^3 + \frac{1}{2}z^2 \, dz = \\ &= 4 \left[\frac{1}{10}z^5 - \frac{1}{4}z^4 + \frac{1}{6}z^3 \right]_0^1 = 4 \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{15}. \end{aligned}$$

Problem 14.5.13.

Beräkna integralen

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} e^{-x^2-2y^2-3z^2} \, dV.$$

Hint: Använd resultatet från Exempel 4, Sektion 14.4.

Problem 14.5.13.

Beräkna integralen

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} e^{-x^2-2y^2-3z^2} \, dV.$$

Hint: Använd resultatet från Exempel 4, Sektion 14.4.

Lösning: Exemplet i fråga säger att

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi}.$$

Om vi nu gör en variabelsubstitution $x = \sqrt{a}u$ i denna integral, där $a > 0$, så får vi istället

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-au^2} \, du = \left[\begin{array}{l} x = \sqrt{a}u \\ dx = \sqrt{a} \, du \end{array} \right] = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}.$$

Detta resultat kan nu användas för var och en av variablerna x, y, z för att beräkna integralen

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} e^{-x^2-2y^2-3z^2} \, dV = \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx \right)}_{\sqrt{\pi}} \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2y^2} \, dy \right)}_{\sqrt{\pi/2}} \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-3z^2} \, dz \right)}_{\sqrt{\pi/3}} = \sqrt{\frac{\pi^3}{6}}$$

Problem 14.5.29.

Definiera medelvärde av en integrerbar funktion $f(x, y, z)$ över en region $R \subseteq \mathbb{R}^3$. Beräkna sedan medelvärdet av funktionen $x^2 + y^2 + z^2$ över kuben $0 \leq x, y, z \leq 1$.

Problem 14.5.29.

Definiera medelvärde av en integrerbar funktion $f(x, y, z)$ över en region $R \subseteq \mathbb{R}^3$. Beräkna sedan medelvärdet av funktionen $x^2 + y^2 + z^2$ över kuben $0 \leq x, y, z \leq 1$.

Lösning: Tidigare diskuterade vi hur medelvärdet av en funktion $z = f(x, y)$ över en region $D \subseteq \mathbb{R}^2$ fås genom att beräkna dubbelintegralen över D och dividera med regionens area. Precis samma idé fungerar i alla dimensioner: Vi behöver beräkna trippelintegralen av funktionen över den aktuella regionen R och dividera med regionens volym.

Integralen beräknades redan i Problem 14.5.6 och kuben i fråga har volym 1, så medelvärdet blir

$$\text{medelvärde} = \frac{1}{\text{volym}(R)} \iiint_R x^2 + y^2 + z^2 \, dV = 1 * 1 = 1.$$

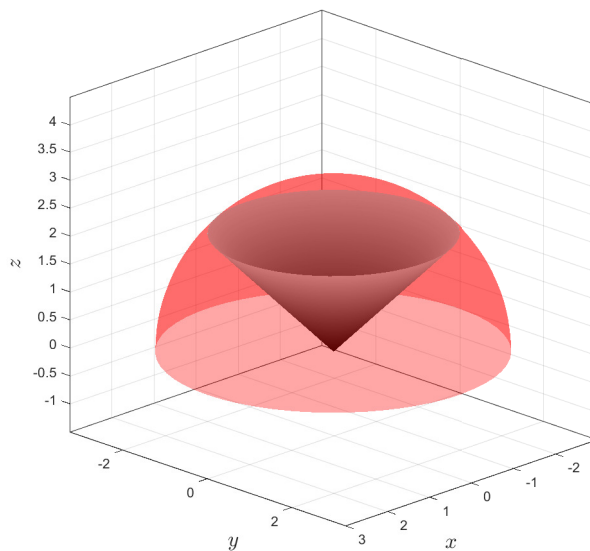
Problem 14.6.1.

Beräkna volymen av regionen som begränsas av konen $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ och sfären $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.

Problem 14.6.1.

Beräkna volymen av regionen som begränsas av konen $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ och sfären $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.

Lösning:



Uppgiften är alltså att beräkna integralen

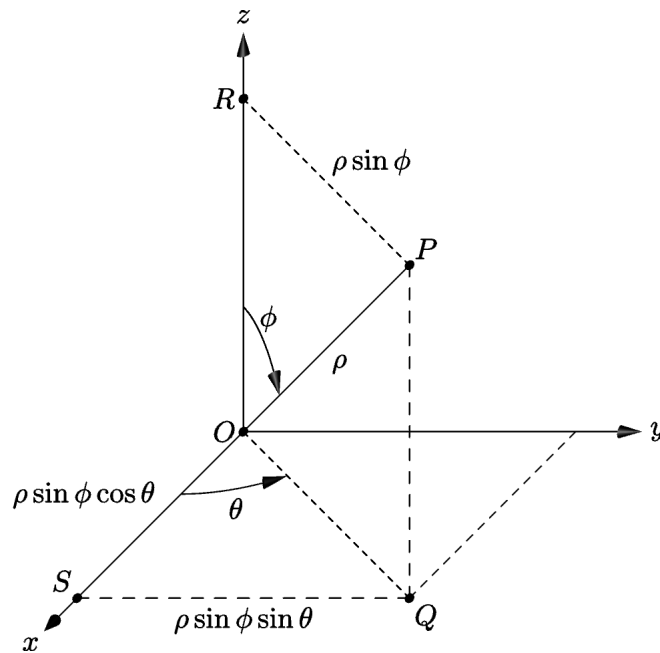
$$V = \iiint_R 1 \, dV,$$

över den region R som ligger ovanför/inuti konen och fortfarande innanför sfären. Det enklaste sättet att lösa den här uppgiften är att gå över till sfäriska koordinater:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \sin \phi & 0 \leq r \leq a \\ y = r \sin \theta \sin \phi & , \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ z = r \cos \phi & 0 \leq \phi \leq \pi \end{cases}$$

vilket ger volymelementet

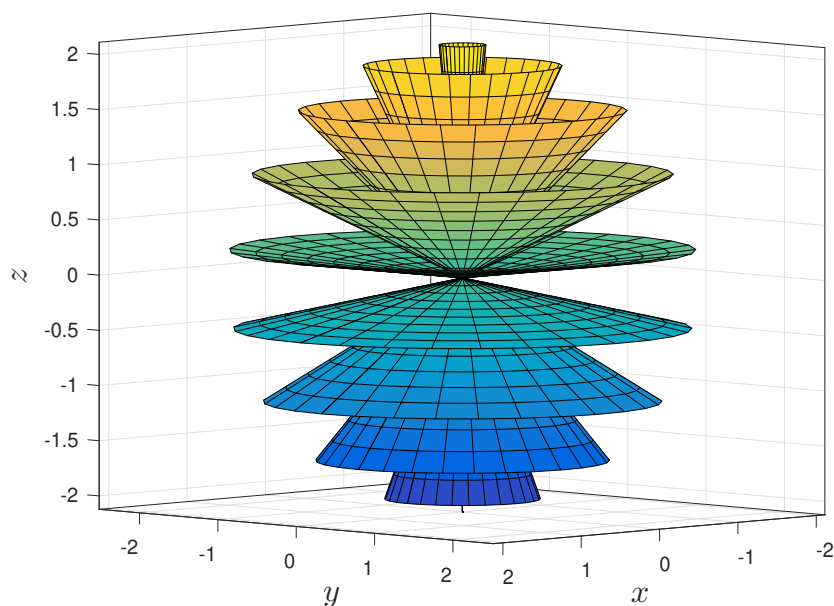
$$dV = r^2 \sin \phi \, dr d\theta d\phi$$



Figur 18: Illustration av sfäriska koordinater. Idén bakom sfäriska koordinater är att man kan se sfären som en samling av oändligt många horisontella cirklar, en cirkel för varje z -koordinat, och använda polära koordinater för att beskriva x - och y -koordinaterna på varje cirkel. För varje värde på vinkeln ϕ får vi en z -koordinat $z = r \cos \phi$ samt radien $r \sin \phi$ hos motsvarande cirkel, vilket ger de polära koordinaterna $x = r \sin \phi \cos \theta$ och $y = r \sin \phi \sin \theta$. (bildkälla)

Ett sätt att beräkna volymen hos en boll är via följande procedur:

- Steg 1.** Dra en linje från origo till en godtycklig punkt på bollens yta och räkna ut linjens längd genom att integrera med avseende på r (längden kommer förstas vara bollens radie).
- Steg 2.** Låt linjen rotera ett varv runt z -axeln och beräkna arean av den kon som bildas, genom att integrera med avseende på den horisontella vinkeln θ .
- Steg 3.** Konens tjocklek och höjd bestäms av den vertikala vinkeln ϕ mellan z -axeln och linjen från **Steg 1**. Om punkten vi väljer i **Steg 1** ligger nära bollens nordpol så blir vinkeln ϕ liten och konen blir hög och smal; om punkten vi väljer ligger nära ekvatorn så blir vinkeln ϕ stor och konen blir låg och bred. Varje punkt i bollen ligger på exakt en sådan kon och varje kon kan beskrivas av vinkeln $0 \leq \phi \leq \pi$ som beskriver dess höjd och bredd, så vi kan räkna ut volymen genom att "summera" samtliga koners ytarea för varje värde på ϕ - det vill säga att integrera med avseende på ϕ . Se Figur 19.



Figur 19: Sfären kan ses som en samling av koner, en för varje värde på den vertikala vinkeln ϕ .

Problemet i den här uppgiften kan lösas genom att vi, istället för att integrera över hela intervallet $0 \leq \phi \leq \pi$, bara integrerar från 0 till den vinkel ϕ som beskriver konen $z = \sqrt{x^2 + y^2}$. Vi kan hitta denna vinkel genom att sätta $x = 0$ och notera att konens ekvation då blir $z = |y|$; detta innebär att linjen $z = y$ ligger på konen och denna linje har lutningen $\phi = 45^\circ = \pi/4$ radianer. Vi ska alltså integrera ϕ från 0 till $\pi/4$.

$$\begin{aligned}
 V &= \iiint_R 1 \, dV = \int_0^{\pi/4} \int_0^{2\pi} \int_0^a r^2 \sin \phi \, dr d\theta d\phi = \\
 &= \int_0^{\pi/4} \int_0^{2\pi} \frac{a^3}{3} \sin \phi \, d\theta d\phi = \\
 &= \int_0^{\pi/4} \frac{2\pi a^3}{3} \sin \phi \, d\phi = \\
 &= \frac{2\pi a^3}{3} \left[-\cos \phi \right]_0^{\pi/4} = \frac{2\pi a^3}{3} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right).
 \end{aligned}$$

Problem 14.6.5.

Beräkna volymen av området R som ligger

1. ovanför xy -planet,
2. inuti konen $z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}$, och
3. inuti cylindern $x^2 + y^2 = 2ay$.

Problem 14.6.5.

Beräkna volymen av området R som ligger

1. ovanför xy -planet,
2. inuti konen $z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}$, och
3. inuti cylindern $x^2 + y^2 = 2ay$.

Lösning:

Låt oss gå över till cylindriska koordinater:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

med volymelementet

$$dV = r \, dz dr d\theta$$

Då kan konens ekvation skrivas om som $z = 2a - r$ och cylinderns ekvation blir

$$r^2 = 2ar \sin \theta \quad \Rightarrow \quad r = 2a \sin \theta.$$

Konen och cylindern har plottats i Figurerna 20-21 och som vi kan se ligger området helt i den första och den andra kvadranten. Varje punkt i området R kan därför hittas via följande process:

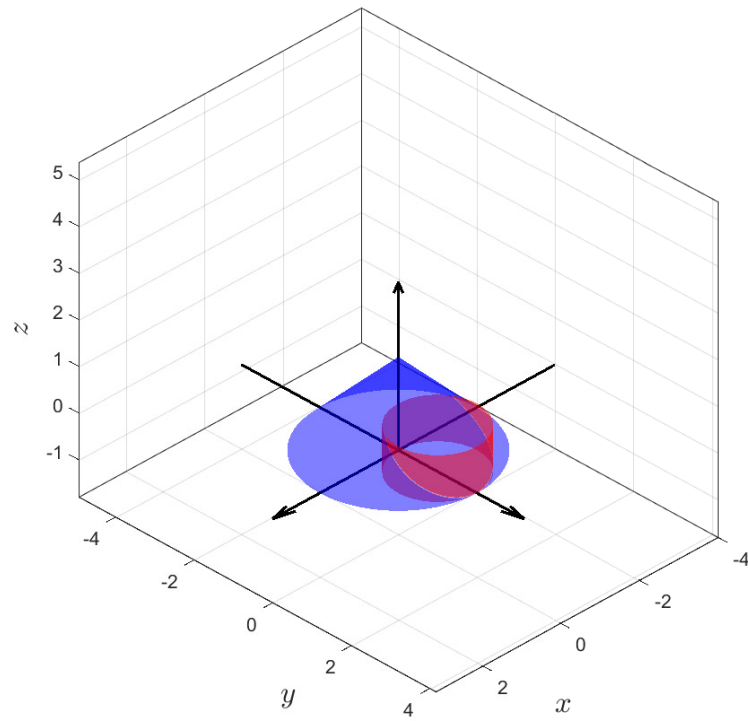
Steg 1. Välj $0 \leq \theta \leq \pi$, där intervallet bestämts av de två kvadranterna.

Steg 2. Välj $0 \leq r \leq 2a \sin \theta$, där den övre begränsningen bestämts av cylinderns ekvation.

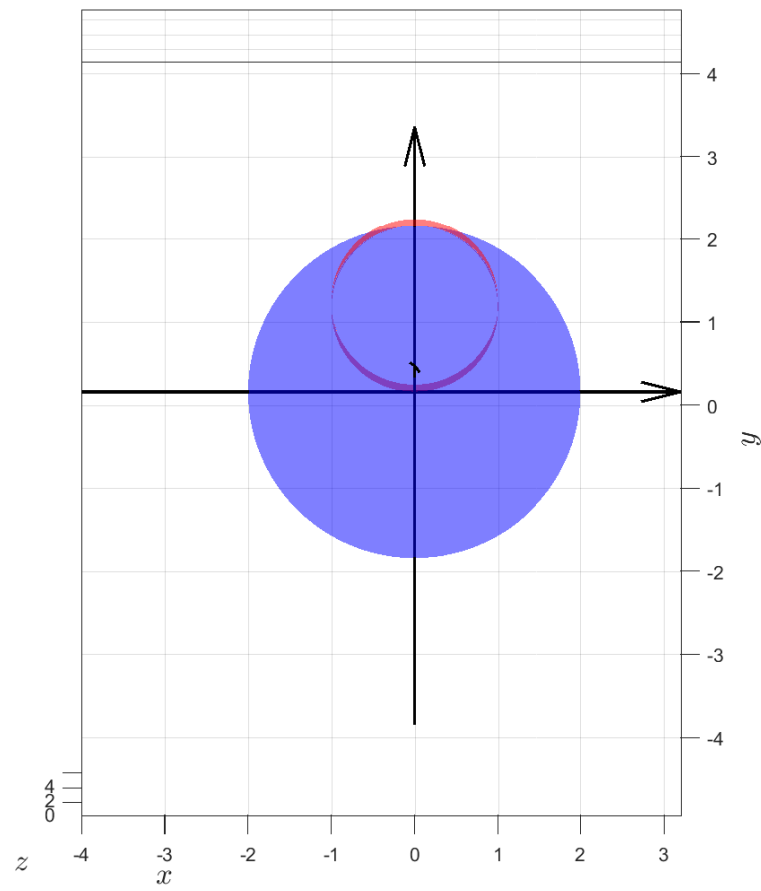
Steg 3. Välj $0 \leq z \leq 2a - r$, där den övre begränsningen bestämts av konens ekvation.

Eftersom varje punkt i området R kan väljas via denna procedur så får vi volymen av området genom följande integral:

$$\begin{aligned} V &= \iiint_R 1 \, dV = \int_0^\pi \int_0^{2a \sin \theta} \int_0^{2a-r} r \, dz dr d\theta = \\ &= \int_0^\pi \int_0^{2a \sin \theta} (2a - r)r \, dr d\theta = \\ &= \int_0^\pi \left[ar^2 - \frac{1}{3}r^3 \right]_{r=0}^{r=2a \sin \theta} d\theta = \\ &= \int_0^\pi 4a^3 \sin^2 \theta - \frac{8a^3}{3} \sin^3 \theta \, d\theta = \\ &= 4a^3 \underbrace{\int_0^\pi \sin^2 \theta \, d\theta}_{\pi/2} - \frac{8a^3}{3} \underbrace{\int_0^\pi \sin^3 \theta \, d\theta}_{4/3} = 2\pi a^3 - \frac{32a^3}{9}. \end{aligned}$$



Figur 20



Figur 21

Problem 15.1.3.

Skissa vektorfältet

$$\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

och bestäm dess fältlinjer.

Problem 15.1.3.

Skissa vektorfältet

$$\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

och bestäm dess fältlinjer.

Lösning: Fältlinjerna ges av ekvationen

$$\frac{dx}{F_1} = \frac{dy}{F_2}$$

vilket i vårt fall blir

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{x} \quad \Rightarrow \quad x \, dx = y \, dy \quad \Rightarrow \quad \int x \, dx = \int y \, dy.$$

Båda dessa integraler kan beräknas utan problem och vi finner att

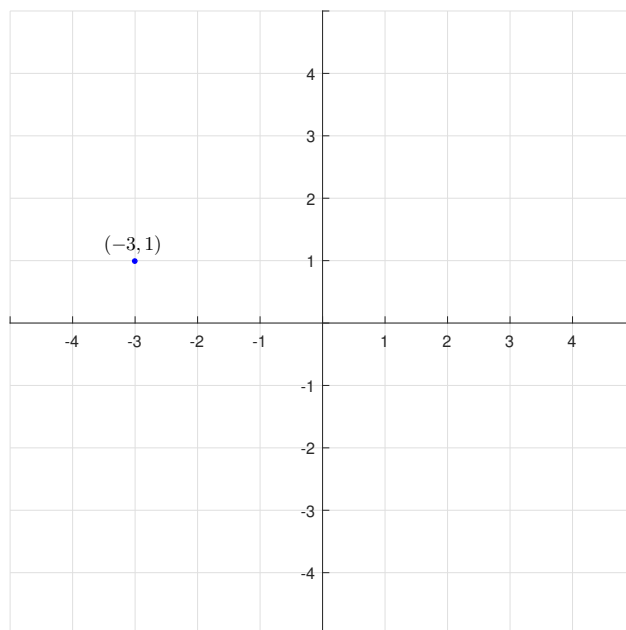
$$\frac{1}{2}x^2 + c_1 = \frac{1}{2}y^2 + c_2 \quad \Rightarrow \quad x^2 - y^2 = \underbrace{2(c_2 - c_1)}_c,$$

så fältlinjerna ges alltså av ekvationen

$$x^2 - y^2 = c$$

Vi skissar vektorfältet genom följande process:

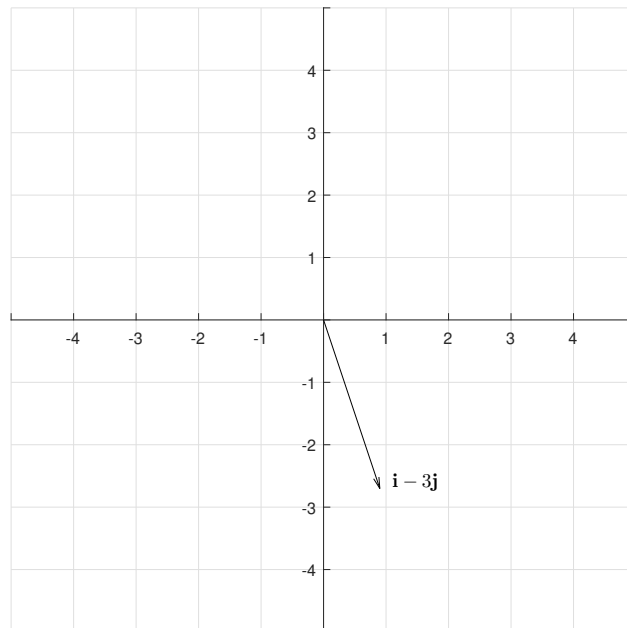
1. Välj ut en punkt (x, y) i planet, exempelvis $(-3, 1)$.



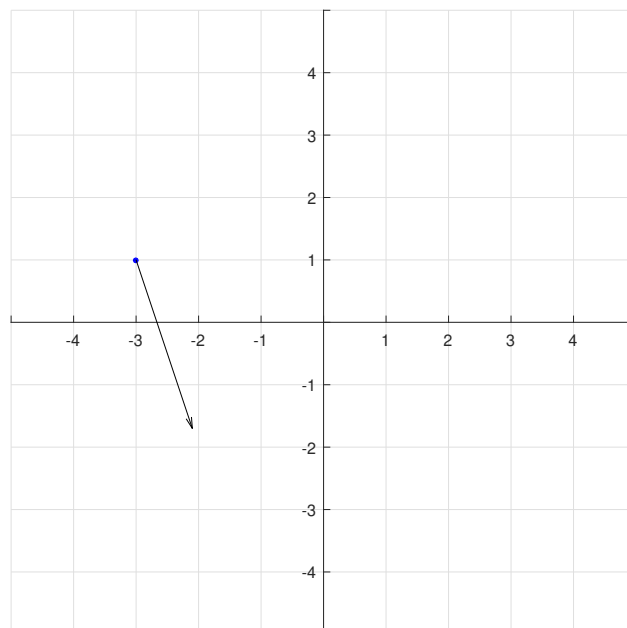
2. Beräkna $\mathbf{F}(x, y)$:

$$\mathbf{F}(-3, 1) = \mathbf{i} - 3\mathbf{j}$$

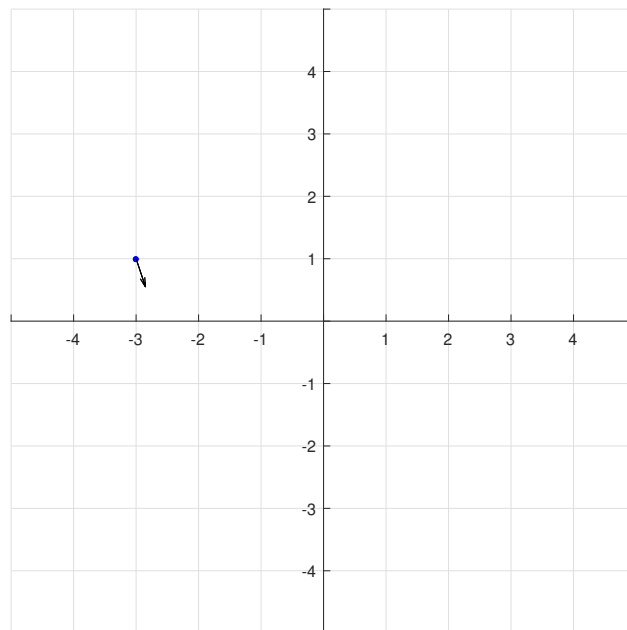
3. Undersök hur vektorn $\mathbf{F}(-3, 1) = \mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ ser ut om vi placerar den med startpunkt i origo:



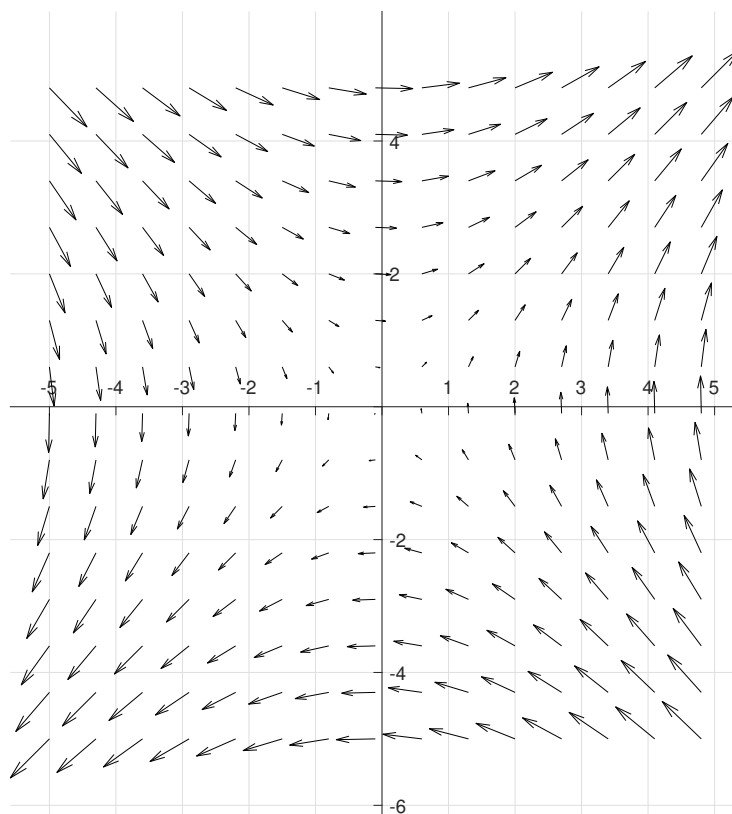
4. Tag samma vektor men låt dess startpunkt vara $(x, y) = (-3, 1)$ istället:



Längden hos en enskild vektor är inte viktig, det är bättre att göra den kortare:



5. Upprepa samma process för många fler punkter (x, y) :



De olika längderna på pilarna reflekterar faktumet att olika fältvektorer $\mathbf{F}(x, y)$ är olika långa. Längre fältvektorer får längre pilar, men man har skalat ned alla längder. Om vi säger att xy -planet utgör en karta över någon region i världen och fältet $\mathbf{F}(x, y)$ representerar vindriktningen på positionen (x, y) så svarar en större pil mot en större vindstyrka. För en tydligare illustration av detta exempel, se följande hemsida: <https://earth.nullschool.net>

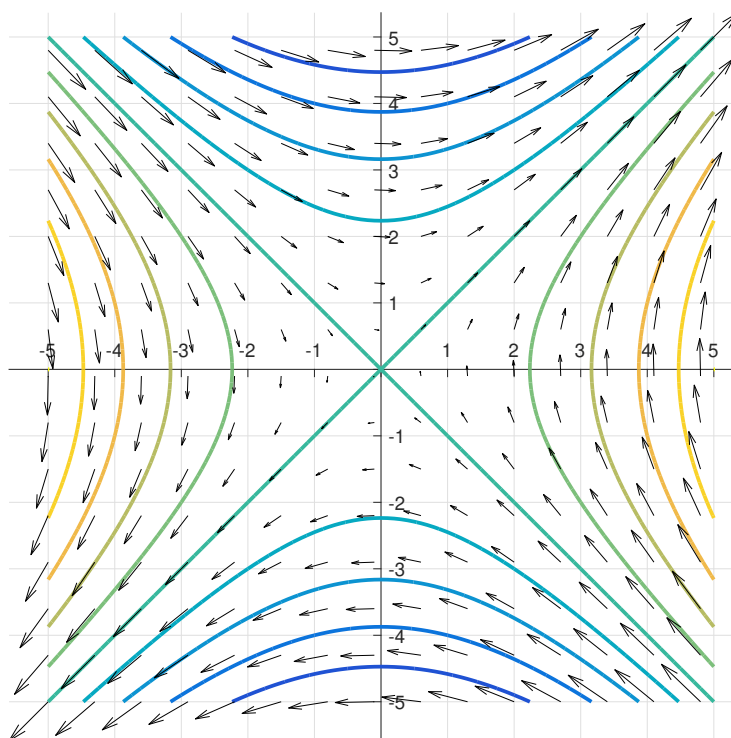
Notera att fältlinjernas ekvation

$$c = x^2 - y^2$$

kan tolkas som nivåkurvor till funktionen

$$z = x^2 - y^2.$$

Dessa nivåkurvor följer pilarnas banor, vilket förklarar varför de kallas fältlinjer:



Figur 22: De svarta pilarna illustrerar fältet $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$. De färgade kurvorna illustrerar fältlinjerna $c = x^2 - y^2$ för olika värden på c och kan betraktas som nivåkurvor till $z = x^2 - y^2$.

Problem 15.1.6.

Skissa vektorfältet som ges av

$$\mathbf{F} = \nabla\phi \quad \text{för} \quad \phi(x, y) = x^2 - y,$$

och bestäm dess fältlinjer.

Problem 15.1.6.

Skissa vektorfältet som ges av

$$\mathbf{F} = \nabla\phi \quad \text{för} \quad \phi(x, y) = x^2 - y,$$

och bestäm dess fältlinjer.

Lösning: Vektorfältet kan skrivas som

$$\mathbf{F} = F_1\mathbf{i} + F_2\mathbf{j} = \frac{\partial\phi}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial\phi}{\partial y}\mathbf{j} = 2x\mathbf{i} - \mathbf{j},$$

så fältlinjernas ekvation lyder

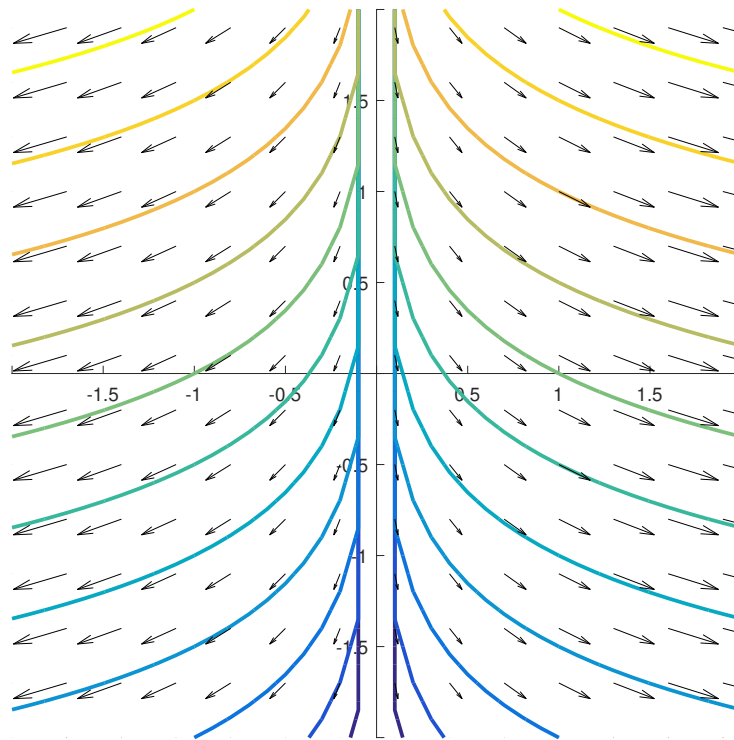
$$\frac{dx}{2x} = \frac{dy}{-1} \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} = \int 1 \, dy.$$

Vi drar därmed slutsatsen att

$$y = -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} = -\frac{1}{2} \ln|x| + c,$$

det vill säga att fältlinjerna är nivåkurvor $c = y + \frac{1}{2} \ln|x|$ till funktionen $z = y + \frac{1}{2} \ln|x|$.

Notera att fältlinjerna **inte** ges av funktionen $\phi(x, y) = x^2 - y$ som gav upphov till fältet $\mathbf{F} = \nabla\phi$.



Figur 23: De svarta pilarna illustrerar fältet $\mathbf{F}(x, y) = 2x\mathbf{i} - \mathbf{j}$. De färgade kurvorna illustrerar fältlinjerna $y = -\frac{1}{2} \ln|x| + c \iff c = y + \frac{1}{2} \ln|x|$ för olika värden på c och kan betraktas som nivåkurvor till $z = y + \frac{1}{2} \ln|x|$.

Problem 15.1.8.

Skissa vektorfältet som ges av

$$\mathbf{F} = \cos y \mathbf{i} - \cos x \mathbf{j}.$$

och bestäm dess fältlinjer.

Problem 15.1.8.

Skissa vektorfältet som ges av

$$\mathbf{F} = \cos y \mathbf{i} - \cos x \mathbf{j}.$$

och bestäm dess fältlinjer.

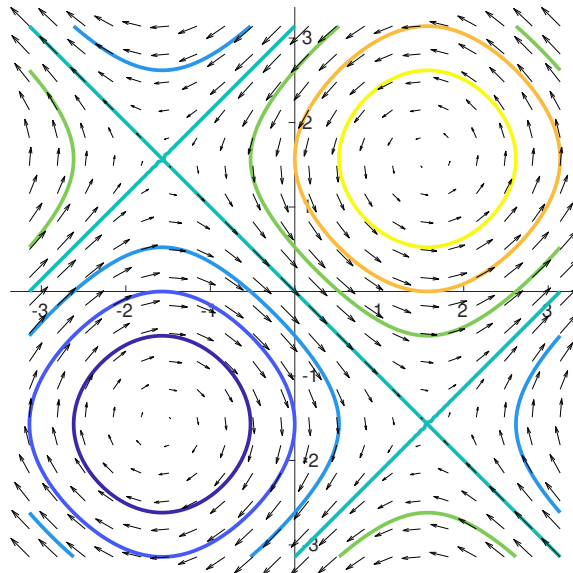
Lösning: Fältlinjerna ges som bekant av följande ekvation:

$$\frac{dx}{F_1} = \frac{dy}{F_2} \iff -\frac{dx}{\cos y} = \frac{dy}{\cos x} \iff -\cos x \, dx = \cos y \, dy.$$

Integration ger därmed relationen

$$-\int \cos x \, dx = \int \cos y \, dy \iff \sin x = -\sin y + C,$$

vilket innebär att fältlinjerna är nivåkurvor till funktionen $f(x, y) = \sin x + \sin y$.



Problem 15.1.17.

Bestäm fältlinjerna för det polära vektorfältet

$$\mathbf{F} = \hat{\mathbf{r}} + r\hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

Problem 15.1.17.

Bestäm fältlinjerna för det polära vektorfältet

$$\mathbf{F} = \hat{\mathbf{r}} + r\hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

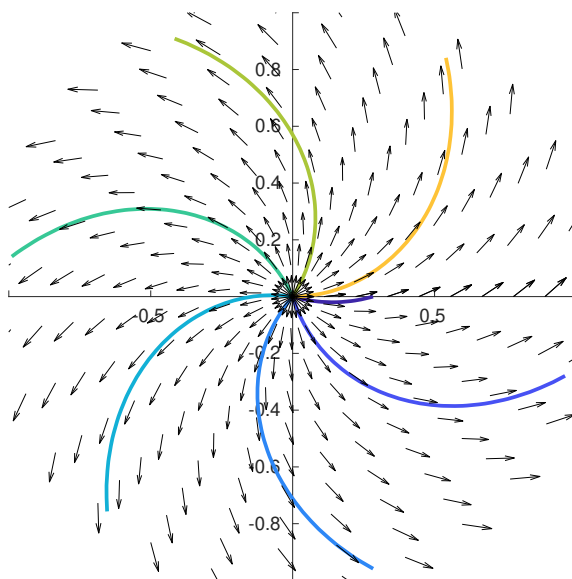
Lösning: Givet ett polär vektorfält $\mathbf{F} = \mathbf{F}(r, \theta) = F_r(r, \theta)\hat{\mathbf{r}} + F_\theta(r, \theta)\hat{\boldsymbol{\theta}}$ så uppfyller fältlinjerna ekvationen

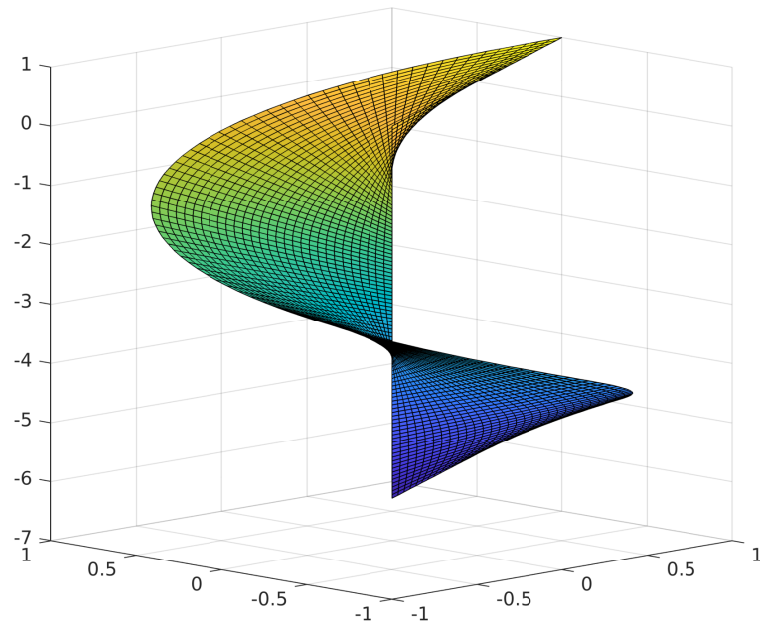
$$\frac{dr}{F_r(r, \theta)} = \frac{r d\theta}{F_\theta(r, \theta)}.$$

Eftersom vårt vektorfält motsvarar $F_r(r, \theta) = 1$ och $F_\theta(r, \theta) = r$ så blir fältlinjernas ekvation helt enkelt $dr = d\theta$, och om vi nu integrerar båda sidorna får vi

$$\begin{aligned} \int 1 dr &= \int 1 d\theta \iff r + C_1 = \theta + C_2 \\ &\iff r = \theta + (C_2 - C_1) \\ &\iff r = \theta + C, \end{aligned}$$

där vi har definierat $C := C_2 - C_1$. Fältlinjerna är alltså nivåkurvor till funktionen $f(r, \theta) = r - \theta$ som beskriver en spiral.





Figur 24: Funktionsytan $z = r - \theta$ bildar en spiral.

Problem 15.1.20.

Bestäm fältlinjerna för det polära vektorfältet

$$\mathbf{F} = r\hat{\mathbf{r}} - \hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

Problem 15.1.20.

Bestäm fältlinjerna för det polära vektorfältet

$$\mathbf{F} = r\hat{\mathbf{r}} - \hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

Lösning: I detta fall blir fältlinjernas ekvation

$$\frac{dr}{F_r(r, \theta)} = \frac{r d\theta}{F_\theta(r, \theta)} \iff \frac{dr}{r} = \frac{r d\theta}{-1} \iff -\frac{1}{r^2} dr = d\theta,$$

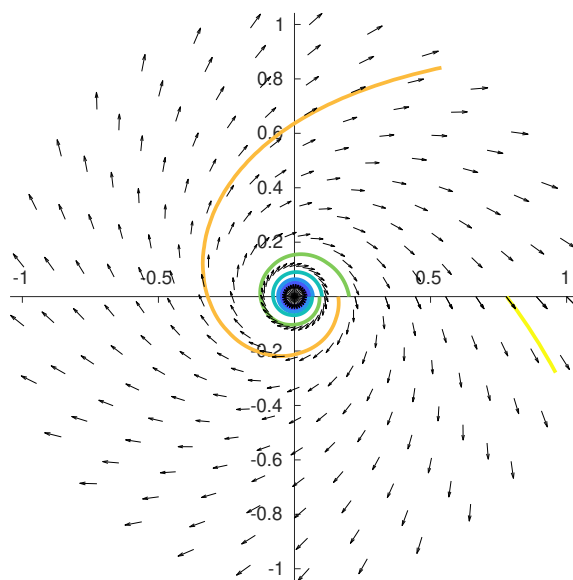
vilket innebär att

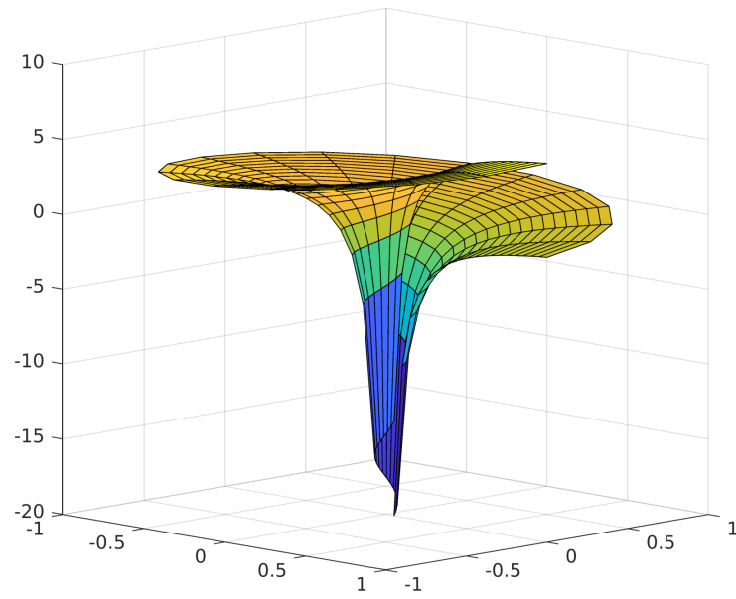
$$\theta + C_1 = \int 1 d\theta = \int -\frac{1}{r^2} dr = \frac{1}{r} + C_2.$$

Om vi nu bakar in de två konstanterna i en gemensam konstant $C = C_2 - C_1$ får vi ekvationen

$$\theta - \frac{1}{r} = C,$$

vilket innebär att fältlinjerna är nivåkurvor till den spiralformade funktionen $f(r, \theta) = \theta - \frac{1}{r}$.





Figur 25: Funktionsytan $z = \theta - \frac{1}{r}$ bildar en spiral.

Problem 15.2.1.

Avgör huruvida vektorfältet

$$\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$$

är konservativt och hitta i så fall dess potential.

Problem 15.2.1.

Avgör huruvida vektorfältet

$$\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$$

är konservativt och hitta i så fall dess potential.

Lösning: Ett vektorfält är konservativt om det kan skrivas som gradienten av en potential:

$$\mathbf{F} = \nabla\phi$$

för någon funktion $\phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, vilket i så fall innebär att

$$F_1 = \frac{\partial\phi}{\partial x}, \quad F_2 = \frac{\partial\phi}{\partial y}, \quad F_3 = \frac{\partial\phi}{\partial z}.$$

En sådan funktion ϕ måste uppfylla ekvationerna

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial y\partial x} = \frac{\partial^2\phi}{\partial x\partial y}, \quad \frac{\partial^2\phi}{\partial z\partial x} = \frac{\partial^2\phi}{\partial x\partial z}, \quad \frac{\partial^2\phi}{\partial z\partial y} = \frac{\partial^2\phi}{\partial y\partial z},$$

eftersom det inte spelar någon roll i vilken ordning vi deriverar funktionen, och om vi skriver ovanstående ekvationer i termer av F_1, F_2, F_3 får vi ekvationerna

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}, \quad \frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x}, \quad \frac{\partial F_2}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial y}. \quad (13)$$

Ovanstående ekvationer *måste* vara uppfyllda om $\mathbf{F}$ ska kunna vara ett konservativt vektorfält; om ekvationerna inte är uppfyllda så kan det inte existera någon funktion ϕ sådan att $\mathbf{F} = \nabla\phi$.

I vårt fall är

$$\begin{cases} F_1 = x \\ F_2 = -2y \\ F_3 = 3z \end{cases},$$

och man kontrollerar enkelt att detta vektorfält uppfyller ekvationerna (13). Detta innebär inte nödvändigtvis att vektorfältet är konservativt, men vi har inte lyckats avfärda möjligheten.

Om $\mathbf{F} = \nabla\phi$ så måste vi ha att

$$\frac{\partial\phi}{\partial x} = F_1 = x \quad \Rightarrow \quad \phi = \frac{x^2}{2} + C(y, z),$$

för någon funktion $C(y, z)$ som är oberoende av x . På samma sätt får vi att

$$\frac{\partial\phi}{\partial y} = F_2 = -2y \quad \Rightarrow \quad \phi = \frac{x^2}{2} - y^2 + C(z)$$

för någon funktion $C(z)$ som är oberoende av x och y . Slutligen får vi att

$$\frac{\partial\phi}{\partial z} = F_3 = 3z \quad \Rightarrow \quad \phi = \frac{x^2}{2} - y^2 + \frac{3z^2}{2} + c$$

för valfri konstant c . Vi har alltså funnit en potential

$$\phi(x, y, z) = \frac{x^2}{2} - y^2 + \frac{3z^2}{2} + c,$$

sådan att $\mathbf{F} = \nabla\phi$ och vi drar därmed slutsatsen att vektorfältet $\mathbf{F}$ är konservativt.

Problem 15.2.3.

Avgör huruvida vektorfältet

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{x\mathbf{i} - y\mathbf{j}}{x^2 + y^2}$$

är konservativt och hitta i så fall dess potential.

Problem 15.2.3.

Avgör huruvida vektorfältet

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{x\mathbf{i} - y\mathbf{j}}{x^2 + y^2}$$

är konservativt och hitta i så fall dess potential.

Lösning: Ett konservativt vektorfält måste uppfylla ekvationen

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x},$$

men i detta fall finner vi att

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = -\frac{2xy}{x^2 + y^2} \quad \text{och} \quad \frac{\partial F_2}{\partial x} = +\frac{2xy}{x^2 + y^2}.$$

Ekvationen är alltså inte uppfylld, så vektorfältet $\mathbf{F}$ är inte konservativt.

Problem 15.2.4.

Avgör huruvida vektorfältet

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{x^2 + y^2}$$

är konservativt och hitta i så fall dess potential.

Problem 15.2.4.

Avgör huruvida vektorfältet

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{x^2 + y^2}$$

är konservativt och hitta i så fall dess potential.

Lösning: Vi börjar med att kontrollera den vanliga ekvationen:

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial F_2}{\partial x}.$$

Ekvationen är uppfylld, så vektorfältet kan vara konservativt. Om vektorfältet är konservativt, det vill säga att $\mathbf{F} = \nabla\phi$ för någon potential $\phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, så måste vi ha

$$\frac{\partial\phi}{\partial x} = F_1 = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \text{och} \quad \frac{\partial\phi}{\partial y} = F_2 = \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

Integrera den första av dessa ekvationer:

$$\phi(x, y) = \int \frac{x}{x^2 + y^2} \, dx = \left[\begin{array}{l} t = x^2 + y^2 \\ dt = 2x \, dx \end{array} \right] = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + C(y),$$

för någon funktion $C(y)$. Vi kan få information om funktionen $C(y)$ genom att derivera ovanstående uttryck för ϕ med avseende på y och jämföra med vår kända funktion F_2 :

$$\frac{y}{x^2 + y^2} = F_2 = \frac{\partial\phi}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + C(y) \right) = \frac{y}{x^2 + y^2} + C'(y),$$

så i detta fall är $C'(y) = 0$, vilket innebär att $C(y)$ är konstant. Potentialen kan därför skrivas

$$\phi(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + C,$$

för valfri konstant C .

Problem 15.2.7.

Finn det tredimensionella vektorfältet med potentialen¹⁰

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|},$$

där q är en elektrisk laddning.

¹⁰I boken anges potentialen $\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^2}$, men vi väljer att istället lösa uppgiften för den mer intressanta Coulomb-potentialen $\phi(\mathbf{r}) = \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|}$ som används flitigt i elektromagnetism.

Problem 15.2.7.

Finn det tredimensionella vektorfältet med potentialen

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|},$$

där q är en elektrisk laddning.

Lösning: Denna funktion ϕ kallas *Coulomb-potentialen* och beskriver den elektriska potentialen hos en laddning q belägen i punkten $\mathbf{r}_0 = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j}$. Vektorfältet kan därför tolkas som det elektriska fältet kring punktladdningen.

Absolutbeloppet i nämnaren ges som bekant av ekvationen

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2},$$

och eftersom vektorfältet i fråga antas ha potentialen ϕ så ges vektorfältet av ekvationen $\mathbf{F} = \nabla\phi$. Att utvärdera fältet är alltså bara en fråga om att derivera:

$$\begin{aligned} F_1 &= \frac{\partial\phi}{\partial x} = q \frac{\partial}{\partial x} \left((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \right)^{-1/2} = \\ &= q * -\frac{1}{2} \left((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \right)^{-3/2} * 2(x - x_0) = \\ &= -\frac{q(x - x_0)}{\left((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \right)^{3/2}} = -\frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^3} (x - x_0), \end{aligned}$$

och de två andra derivatorna beräknas med precis samma metod:

$$\begin{aligned} F_2 &= -\frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^3} (y - y_0) \\ F_3 &= -\frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^3} (z - z_0) \end{aligned}$$

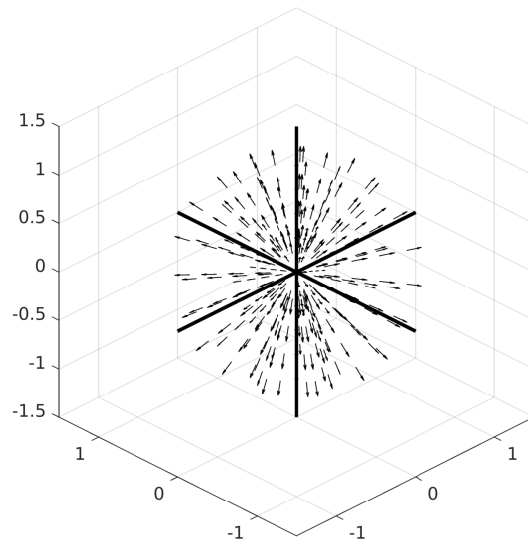
Fältet kan därmed skrivas på den koncisa formen

$$\mathbf{F} = \nabla\phi = -q \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_0}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^3}.$$

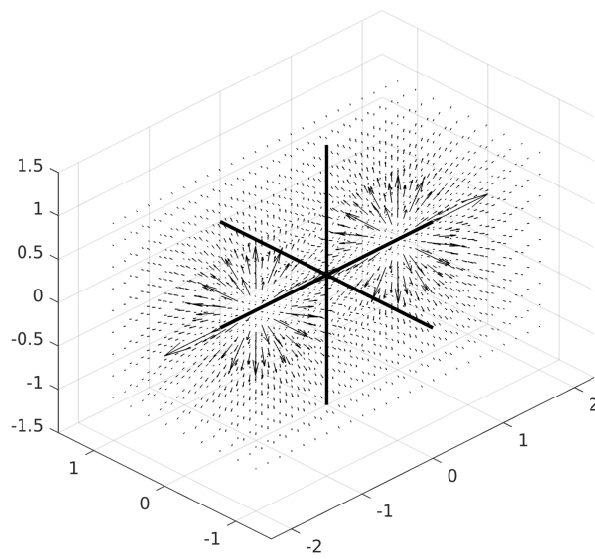
Figur 26 illustrerar fältet kring en negativt laddad elektron i origo ($\mathbf{r}_0 = \mathbf{0}$).

Figur 27 illustrerar fältet kring två negativt laddade elektroner i punkterna $\mathbf{r}_0^1 = \mathbf{i}$ samt $\mathbf{r}_0^2 = -\mathbf{i}$. Potentialen till detta vektorfält fås genom att summera punktladdningarnas potentialer:

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0^1|} + \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0^2|}. \quad (q < 0)$$



Figur 26



Figur 27

Problem 15.3.2.

Låt $\mathcal{C}$ vara den koniska helixen med parameterisk ekvation

$$\begin{cases} x = t \cos t \\ y = t \sin t \\ z = t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Finn

$$\int_{\mathcal{C}} z \, ds.$$

Problem 15.3.2.

Låt C vara den koniska helixen med parameterisk ekvation

$$\begin{cases} x = t \cos t \\ y = t \sin t \\ z = t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

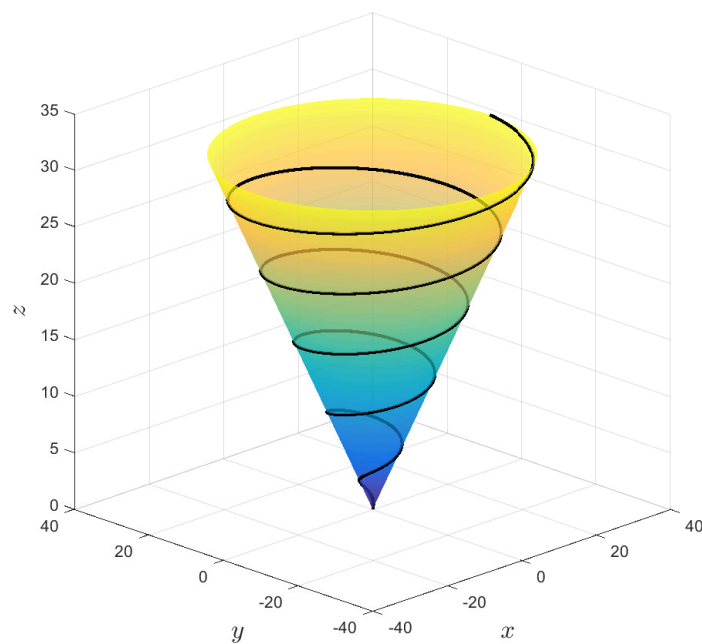
Finn

$$\int_C z \, ds.$$

Lösning: För att se varför kurvan bildar en konisk helix, notera att koordinaterna uppfyller konens ekvation

$$z^2 = x^2 + y^2,$$

och att xy -koordinaterna tillsammans beskriver en cirkulär rörelse vars radie växer med t . Eftersom z -koordinaten också växer med t får vi en konisk helix, se Figur 28.



Figur 28

Låt oss nu beräkna integralen i uppgiften. Beräkna först

$$ds = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} \right| dt = \sqrt{(\cos t - t \sin t)^2 + (\sin t + t \cos t)^2 + 1} \, dt = \sqrt{2 + t^2} \, dt$$

och mata sedan in detta uttryck i integralen:

$$\int_C z \, ds = \int_0^{2\pi} t \sqrt{2+t^2} \, dt = \left[\begin{array}{l} u = 2+t^2 \\ du = 2t \, dt \\ 2 \leq u \leq 4\pi^2+2 \end{array} \right] = \frac{1}{2} \int_2^{4\pi^2+2} \sqrt{u} \, du$$

Integralens värde är alltså

$$\frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_2^{4\pi^2+2} = \frac{1}{3} \left((4\pi^2+2)^{3/2} - 2^{3/2} \right).$$

Problem 15.4.8.

Utvärdera kurvintegralen

$$\oint_{\mathcal{C}} x^2 y^2 \, dx + x^3 y \, dy$$

där kurvan $\mathcal{C}$ går ett moturs varv runt kvadraten med hörn i punkterna

$$(0, 0), \quad (0, 1), \quad (1, 0), \quad (1, 1).$$

Problem 15.4.8.

Utvärdera kurvintegralen

$$\oint_{\mathcal{C}} x^2 y^2 \, dx + x^3 y \, dy$$

där kurvan $\mathcal{C}$ går ett moturs varv runt kvadraten med hörn i punkterna

$$(0, 0), \quad (0, 1), \quad (1, 0), \quad (1, 1).$$

Lösning: Det är väldigt enkelt att beräkna integraler längsmed rätta linjer och kvadraten består av fyra sådana:

$$\mathcal{C} = \mathcal{C}_{x0} + \mathcal{C}_{1y} + \mathcal{C}_{x1} + \mathcal{C}_{0y},$$

där $\mathcal{C}_{x0}$ är linjestycket $0 \leq x \leq 1$ och $y = 0$, och så vidare. Vi måste även komma ihåg orienteringen när vi beräknar våra integraler, så när vi integrerar över linjestycket $\mathcal{C}_{0y}$ som uppfyller $x = 0$ och $0 \leq y \leq 1$, så ska vi integrera uppfifrån och ned (dvs från 1 till 0 dy) snarare än nedifrån och upp. Vi får alltså de fyra integralerna

$$\begin{aligned} \oint_{\mathcal{C}} x^2 y^2 \, dx + x^3 y \, dy &= \int_{\mathcal{C}_{x0}} x^2 y^2 \, dx + x^3 y \, dy + \int_{\mathcal{C}_{1y}} x^2 y^2 \, dx + x^3 y \, dy + \\ &\quad + \int_{\mathcal{C}_{x1}} x^2 y^2 \, dx + x^3 y \, dy + \int_{\mathcal{C}_{0y}} x^2 y^2 \, dx + x^3 y \, dy \end{aligned}$$

Den första integralen är som sagt över linjen $0 \leq x \leq 1$ och $y = 0 \Rightarrow dy = 0$, så

$$\int_{\mathcal{C}_{x0}} x^2 y^2 \, dx + x^3 y \, dy = \int_0^1 x^2 * 0 \, dx = 0.$$

Den andra gralen är över linjen $x = 1 \Rightarrow dx = 0$ och $0 \leq y \leq 1$, så

$$\int_{\mathcal{C}_{1y}} x^2 y^2 \, dx + x^3 y \, dy = \int_0^1 1 * y \, dy = \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Den tredje integralen är över linjen $0 \leq x \leq 1$ och $y = 1 \Rightarrow dy = 0$ men integralen ska gå från från höger till vänster, det vill säga från $x = 1$ till $x = 0$. Således är

$$\int_{\mathcal{C}_{x1}} x^2 y^2 \, dx + x^3 y \, dy = \int_1^0 x^2 * 1 \, dx = \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_1^0 = -\frac{1}{3}.$$

Den fjärde integralen är över linjen $x = 0 \Rightarrow dx = 0$ och $0 \leq y \leq 1$ men integralen ska gå uppfifrån och ned, det vill säga från $y = 1$ till $y = 0$. Således är

$$\int_{\mathcal{C}_{0y}} x^2 y^2 \, dx + x^3 y \, dy = \int_1^0 0 * y \, dy = 0.$$

Det följer att

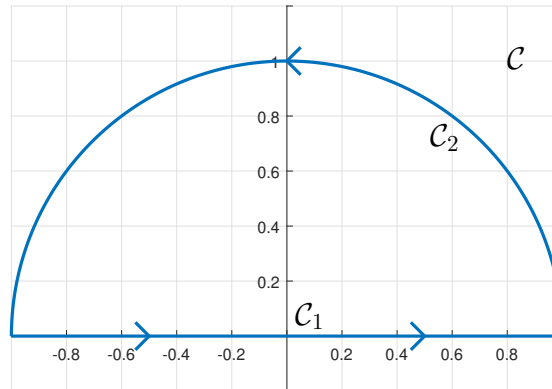
$$\oint_{\mathcal{C}} x^2 y^2 \, dx + x^3 y \, dy = 0 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{6}.$$

Problem 15.4.17.

Beräkna integralerna

(a) $\oint_{\mathcal{C}} x \, dy,$

(b) $\oint_{\mathcal{C}} y \, dx,$

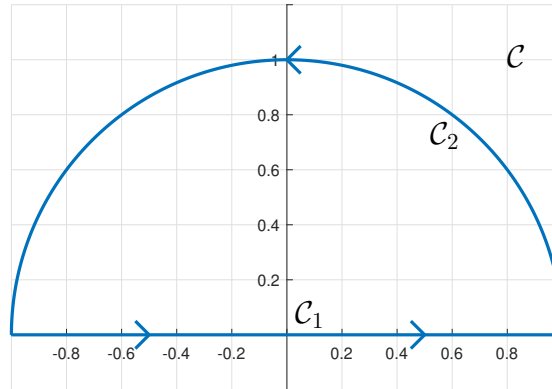
runt kurvan $\mathcal{C}$.

Figur 29: Kurvan $\mathcal{C}$ löper moturs runt en halvdisk med radie a , och utgörs av den räta delkurvan $\mathcal{C}_1$ och den cirkulära delkurvan $\mathcal{C}_2$. Denna bild har genererats med radien $a = 1$ men i uppgiften låter vi radien a vara godtycklig.

Problem 15.4.17.

Beräkna integralerna

$$(a) \quad \oint_{\mathcal{C}} x \, dy, \qquad (b) \quad \oint_{\mathcal{C}} y \, dx,$$

runt kurvan $\mathcal{C}$.

Figur 30: Kurvan $\mathcal{C}$ löper moturs runt en halvdisk med radie a , och utgörs av den räta delkurvan $\mathcal{C}_1$ och den cirkulära delkurvan $\mathcal{C}_2$. Denna bild har genererats med radien $a = 1$ men i uppgiften låter vi radien a vara godtycklig.

Lösning: Vi utför integrationen över $\mathcal{C}_1$ och $\mathcal{C}_2$ separat:

$$(a) \quad \oint_{\mathcal{C}} x \, dy = \int_{\mathcal{C}_1} x \, dy + \int_{\mathcal{C}_2} x \, dy$$

Notera att vi längs $\mathcal{C}_1$ har $dy = 0$, så den integralen försvinner. Längs $\mathcal{C}_2$ kan vi parameterisera:

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases}, \quad dy = \frac{dy}{dt} dt = a \cos t \, dt, \quad 0 \leq t \leq \pi,$$

vilket innebär att

$$\begin{aligned} \oint_{\mathcal{C}} x \, dy &= \int_{\mathcal{C}_1} x \, dy + \int_{\mathcal{C}_2} x \, dy = 0 + \int_0^\pi (a \cos t)(a \cos t) \, dt = \\ &= a^2 \int_0^\pi \cos^2 t \, dt = \frac{a^2}{2} \int_0^\pi (1 + \cos 2t) \, dt = \frac{\pi a^2}{2}. \end{aligned}$$

Låt oss nu beräkna (b), återigen genom att dela upp kurvan $\mathcal{C}$ i de två delarna $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$:

$$\oint_{\mathcal{C}} y \, dx = \int_{\mathcal{C}_1} y \, dx + \int_{\mathcal{C}_2} y \, dx.$$

Längs $\mathcal{C}_1$ har vi $y = 0$ så den första integralen försvinner, och samma sorts parameterisering som i förra deluppgiften ger oss

$$\begin{aligned} \oint_{\mathcal{C}} y \, dx &= 0 + \int_{\mathcal{C}_2} y \, dx = \int_0^\pi (a \sin t) \underbrace{(-a \sin t) \, dt}_{dx} = \\ &= -a^2 \int_0^\pi \sin^2 t \, dt = -\frac{a^2}{2} \int_0^\pi (1 - \cos 2t) \, dt = -\frac{\pi a^2}{2} \end{aligned}$$

Anmärkning: Det är ingen slump att integralerna gav samma svar men med omvända tecken. Denna antisymmetri mellan de två integralerna kan nämligen förklaras med hjälp av ett verktyg som kommer längre fram i kursen: Greens sats i Kapitel 16.3 säger att om vi tolkar integranderna $F_1(x, y) = y$ och $F_2(x, y) = x$ som komponenterna hos ett vektorfält $\mathbf{F}$, och om vi låter R vara den slutna halvdisk som innefattas av kurvan $\mathcal{C}$, så är

$$\oint_{\mathcal{C}} F_1(x, y) \, dx + F_2(x, y) \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial F_2(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial F_1(x, y)}{\partial y} \right) \, dA. \quad (14)$$

Om vi nu sätter in $F_1 = y$ och $F_2 = x$ så får vi relationen

$$\oint_{\mathcal{C}} y \, dx + \oint_{\mathcal{C}} x \, dy = \oint_{\mathcal{C}} y \, dx + x \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial y}{\partial y} \right) \, dA = \iint_R 0 \, dA = 0,$$

vilket innebär att

$$\oint_{\mathcal{C}} y \, dx = - \oint_{\mathcal{C}} x \, dy.$$

Anmärkning 2: Vi lyckades använda Greens sats fastän uppgiften inte innehöll något vektorfält från början. Anledningen är förstås att vi *valde att tolka* de båda integranderna $F_1(x, y) = y$ och $F_2(x, y) = x$ som komponenterna hos ett vektorfält, dvs. vi *skapade* vektorfältet

$$\mathbf{F}(x, y) = F_1(x, y)\mathbf{i} + F_2(x, y)\mathbf{j} = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}.$$

Detta är en viktig insikt: Det är fullt tillåtet att konstruera egna, helt påhittade vektorfält även om man bara vill dra nytta av en sats. Man kan exempelvis beräkna arean hos en sluten region R på detta sätt, genom att tolka dubbelintegralen

$$\text{area}(R) = \iint_R 1 \, dA,$$

som högerledet i Greens sats (14), för något lämpligt vektorfält som man får konstruera på egen hand. Man finner sedan arean genom att beräkna kurvintegralen från vänsterledet i (14).

Problem 15.4.24.

Denna uppgift är överkurs, så ni kan skippa den om ni vill. Jag har med uppgiften för att den relaterar till mitt masterarbete om så kallade topologiska material och för att den är riktigt cool.

Låt $\mathcal{C}$ vara en styckvis glatt¹¹ kurva i xy -planet som inte går igenom origo. Varje punkt (x, y) på kurvan kan skrivas med polära koordinater och vi låter den polära vinkeln $\theta = \theta(x, y)$ anta vilka värden som helst, inte bara värden mellan 0 och 2π . Som Exempel 5 i kapitel 15.2 visar så får vi

$$\text{grad } \theta = \nabla \theta = \frac{\partial \theta(x, y)}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \theta(x, y)}{\partial y} \mathbf{j} = -\frac{y}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{j} \quad (15)$$

Uppgift: Bevisa att om kurvan $\mathcal{C}$ är sluten, så är kurvintegralen

$$w(\mathcal{C}) = \frac{1}{2\pi} \oint_{\mathcal{C}} \frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + y^2}$$

ett heltal.

¹¹Engelsk term: *piecewise smooth*

Problem 15.4.24.

Denna uppgift är överkurs, så ni kan skippa den om ni vill. Jag har med uppgiften för att den relaterar till mitt masterarbete om så kallade topologiska material och för att den är riktigt cool.

Låt $\mathcal{C}$ vara en styckvis glatt¹² kurva i xy -planet som inte går igenom origo. Varje punkt (x, y) på kurvan kan skrivas med polära koordinater och vi låter den polära vinkeln $\theta = \theta(x, y)$ anta vilka värden som helst, inte bara värden mellan 0 och 2π . Som Exempel 5 i kapitel 15.2 visar så får vi

$$\text{grad } \theta = \nabla \theta = \frac{\partial \theta(x, y)}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \theta(x, y)}{\partial y} \mathbf{j} = -\frac{y}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{j} \quad (16)$$

Uppgift: Bevisa att om kurvan $\mathcal{C}$ är sluten, så är kurvintegralen

$$w(\mathcal{C}) = \frac{1}{2\pi} \oint_{\mathcal{C}} \frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + y^2}$$

ett heltal.

Lösning: Kurvan går att parameterisera och sätta på formen

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t)), \quad a \leq t \leq b,$$

för några värden på a, b . Vi har antagit att kurvan $\mathcal{C}$ inte går igenom origo, så den polära vinkeln

$$\theta = \theta(x(t), y(t)) =: \theta(t), \quad a \leq t \leq b$$

är väldefinierad överallt och bildar en kontinuerlig funktion. Eftersom kurvan är sluten får vi

$$\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} r(a) \cos(\theta(a)) = x(a) = x(b) = r(b) \cos(\theta(b)) \\ r(a) \sin(\theta(a)) = y(a) = y(b) = r(b) \sin(\theta(b)) \end{cases}$$

vilket implicerar att $\cos(\theta(a)) = \cos(\theta(b))$ och $\sin(\theta(a)) = \sin(\theta(b))$. Detta är bara möjligt om

$$\theta(b) = \theta(a) + 2\pi n$$

för något heltal n . Heltalet n är det antal (moturs) varv som kurvan $\mathcal{C}$ löper runt origo.

Tack vare ekvation (16) kan integranden skrivas om som

$$\frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + y^2} = -\frac{y}{x^2 + y^2} \, dx + \frac{x}{x^2 + y^2} \, dy = \frac{\partial \theta}{\partial x} \, dx + \frac{\partial \theta}{\partial y} \, dy = \nabla \theta \cdot d\mathbf{r},$$

så den polära vinkeln θ är en potential till det vektorfält som vi betraktar. Integralen blir därför

$$w(\mathcal{C}) = \frac{1}{2\pi} \oint_{\mathcal{C}} \frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2\pi} \oint_{\mathcal{C}} \nabla \theta \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{2\pi} \underbrace{(\theta(b) - \theta(a))}_{2\pi n} = n,$$

vilket alltså är ett heltal. Dessa winding numbers är av stort intresse inom modern fysik eftersom de är "topologiska invarianter" som ger information om den extremt stabila strömledningsförmågan längsmed randen hos så kallade topologiska material. För mer information, se

<https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2016/popular-information/>
<https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2016/advanced-information/>

¹²Engelsk term: *piecewise smooth*

Problem 15.5.7.

Beräkna

$$\iint_S x \, dS$$

över den del av den paraboliska cylindern $z = \frac{1}{2}x^2$ som ligger i den första oktanten av cylindern

$$x^2 + y^2 = 1$$

Anmärkning: Jag har tolkat “oktant” som den första halvan av första kvadranten i xy -planet:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, \text{ och } y \leq x\},$$

men det är möjligt att författaren av boken syftade på den första oktanten i rummet:

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}.$$

Min tolkning ger upphov till en mycket svår integral som vi måste approximera istället för att beräkna exakt, men processen för att hitta integrationsgränser är mer intressant.

Problem 15.5.7.

Beräkna

$$\iint_S x \, dS$$

över den del av den paraboliska cylindern $z = \frac{1}{2}x^2$ som ligger i den första oktanten av cylindern

$$x^2 + y^2 = 1$$

Anmärkning: Jag har tolkat "oktant" som den första halvan av första kvadranten i xy -planet:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, \text{ och } y \leq x\},$$

men det är möjligt att författaren av boken syftade på den första oktanten i rummet:

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}.$$

Min tolkning ger upphov till en mycket svår integral som vi måste approximera istället för att beräkna exakt, men processen för att hitta integrationsgränser är mer intressant.

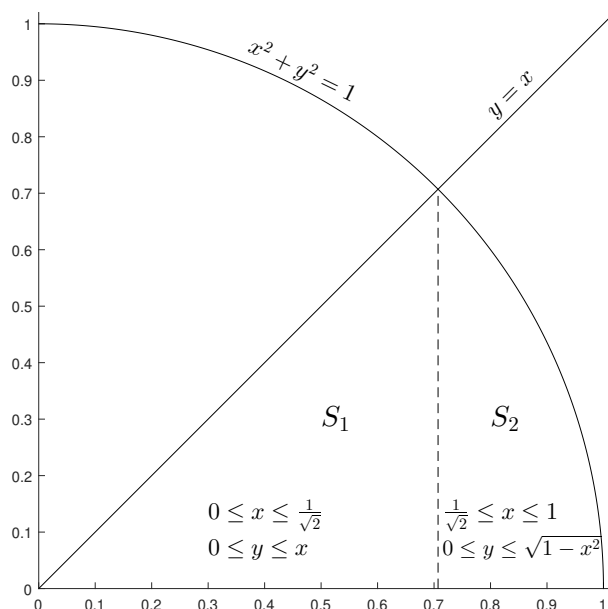
Lösning: På ytan S med ekvation $z = \frac{1}{2}x^2$ har vi $\frac{\partial z}{\partial x} = x$ och $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$, vilket ger areaelementet

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \, dx dy = \sqrt{1 + x^2} \, dx dy.$$

I den första kvadranten ger cirkelns ekvation att $y \leq \sqrt{1 - x^2}$ och eftersom vi mer specifikt befinner oss i första *oktanten*, det vill säga under den 45-gradiga linjen $y = x$, får vi även begränsningen $y \leq x$. Vi har alltså två stycken övre begränsningar på y att förhålla oss till och detta gör vi enklast genom att dela upp integralen i två delar:

$$\iint_S x \, dS = \iint_{S_1} x \, dS + \iint_{S_2} x \, dS$$

där S_1 är den region där $y \leq x$ är den viktigaste begränsningen och S_2 är den region där $y \leq \sqrt{1 - x^2}$ är den viktigaste begränsningen. Se nedanstående figur.



Gränsen mellan dessa två områden går där

$$x = y = \sqrt{1 - x^2} \Rightarrow x^2 = 1 - x^2 \Rightarrow 2x^2 = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

så integralen över S_1 blir

$$\iint_{S_1} x \, dS = \int_0^{1/\sqrt{2}} x \sqrt{1 + x^2} \, dx \int_0^x dy = \int_0^{1/\sqrt{2}} x^2 \sqrt{1 + x^2} \, dx \approx 0.13420.$$

Jag har valt att skriva ett approximativt värde (beräknat med WolframAlpha) eftersom den primitiva funktionen till $x^2 \sqrt{1 + x^2}$ har ett mycket bökigt uttryck som bland annat innehåller inversen till sinh och lite annat smått och gott. Jag anser att syftet med denna uppgift är att lära sig hitta integrationsgränser, så det är inte jättenoga om vi sen approximerar själva integralerna.

Integralen över S_2 är lite enklare, den blir

$$\begin{aligned} \iint_{S_2} x \, dS &= \int_{1/\sqrt{2}}^1 x \sqrt{1 + x^2} \, dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy = \\ &= \int_{1/\sqrt{2}}^1 x \sqrt{1 - x^4} \, dx = \left[\begin{array}{l} u = x^2 \\ du = 2x \, dx \\ 1/2 \leq u \leq 1 \end{array} \right] = \\ &= \frac{1}{2} \int_{1/2}^1 \sqrt{1 - u^2} \, du = \\ &= \frac{1}{2} \int_{1/2}^1 \frac{1 - u^2}{\sqrt{1 - u^2}} \, du = \\ &= \frac{1}{2} \int_{1/2}^1 \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} - \frac{u^2}{\sqrt{1 - u^2}} \, du = \\ &\vdots \\ &= \frac{1}{4} \left[\arcsin(u) + u \sqrt{1 - u^2} \right]_{1/2}^1 = \\ &\approx 0.307092. \end{aligned}$$

Allt som allt har vi

$$\iint_S x \, dS = \iint_{S_1} x \, dS + \iint_{S_2} x \, dS \approx 0.13420 + 0.30709 \approx 0.44129.$$

Problem 15.5.13.

Beräkna

$$\iint_S y \, dS$$

där S är den del av planet $z - y = 1$ som ligger inuti konen $z = \sqrt{2(x^2 + y^2)}$.

Problem 15.5.13.

Beräkna

$$\iint_S y \, dS$$

där S är den del av planet $z - y = 1$ som ligger inuti konen $z = \sqrt{2(x^2 + y^2)}$.

Lösning: Vi beräknar dubbelintegralen på följande sätt:

$$\iint_S y \, dS = \iint_S 1 \, dS * \frac{\iint_S y \, dS}{\iint_S 1 \, dS} = \text{area}(S) * \text{medelvärde av } y \text{ på } S.$$

För att kunna beräkna arean och medelvärdet så behöver vi mer information om hur ytan S ser ut. Vi kan till exempel undersöka skärningen mellan planet och konen:

$$\begin{aligned} 2(x^2 + y^2) &= z^2 = (y + 1)^2 && \iff && 2x^2 + 2y^2 &= y^2 + 2y + 1 \\ &&& \iff && 2x^2 + y^2 - 2y &= 1 \\ &&& \iff && 2x^2 + (y - 1)^2 &= 2 \\ &&& \iff && x^2 + \frac{1}{2}(y - 1)^2 &= 1, \end{aligned}$$

vilket är en ellips E med centrum i $(0, 1)$, se Figur 31-32. Om vi hade utfört en direkt beräkning av integralen $\iint_S y \, dS$ så hade vi parameteriserat denna ellips för att hitta integrationsgränserna. Men vi beräknar alltså integralen via arean och medelvärdet istället.

Det aktuella ytelementet är

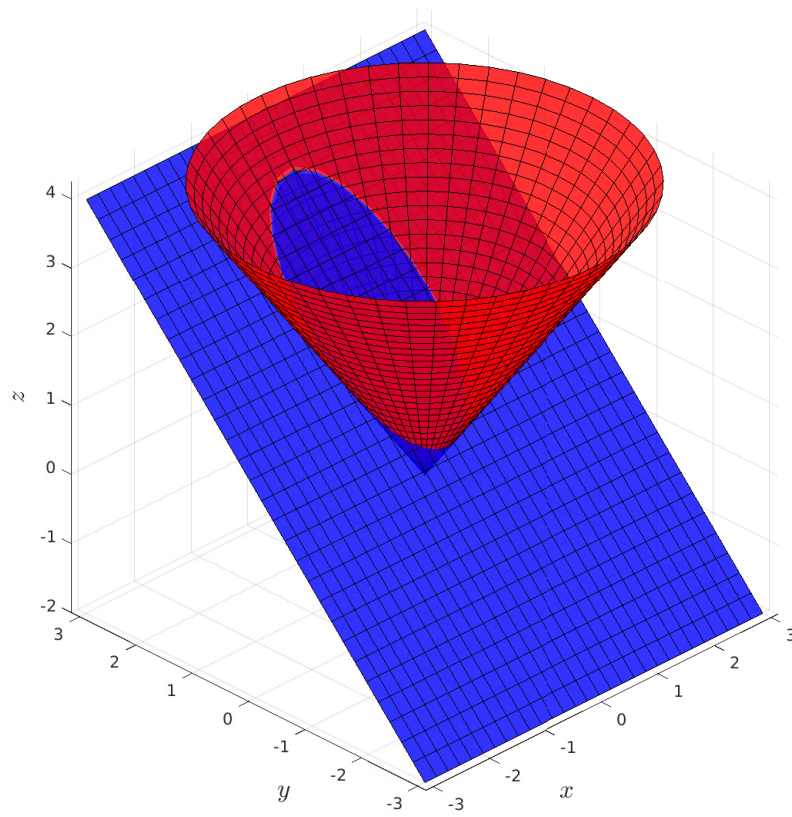
$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \, dx dy = \sqrt{2} \, dx dy, \quad \text{där} \quad z = y + 1,$$

och arean hos en ellips $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ ges av formeln πab . Vår yta S har således arean

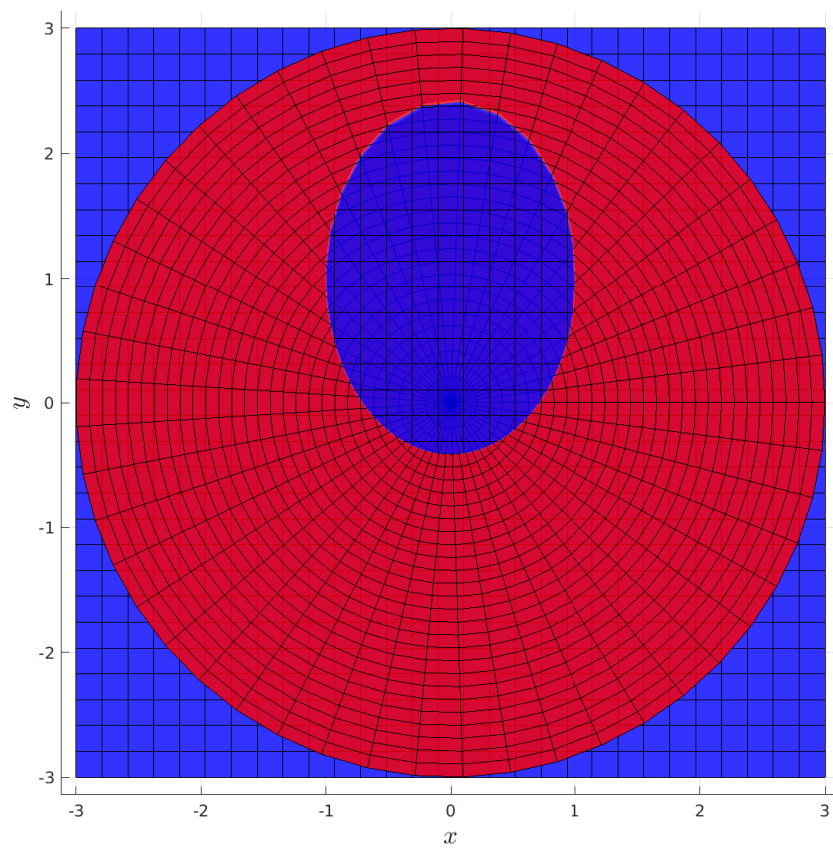
$$\text{area}(S) = \iint_S 1 \, dS = \iint_E \sqrt{2} \, dx dy = \sqrt{2} * \text{area}(E) = \sqrt{2} * \sqrt{2}\pi = 2\pi.$$

Medelvärdet hos integranden y finner vi rimligen i ellipsens mittpunkt $(0, 1)$, det vill säga $y = 1$. Svaret på uppgiften är alltså

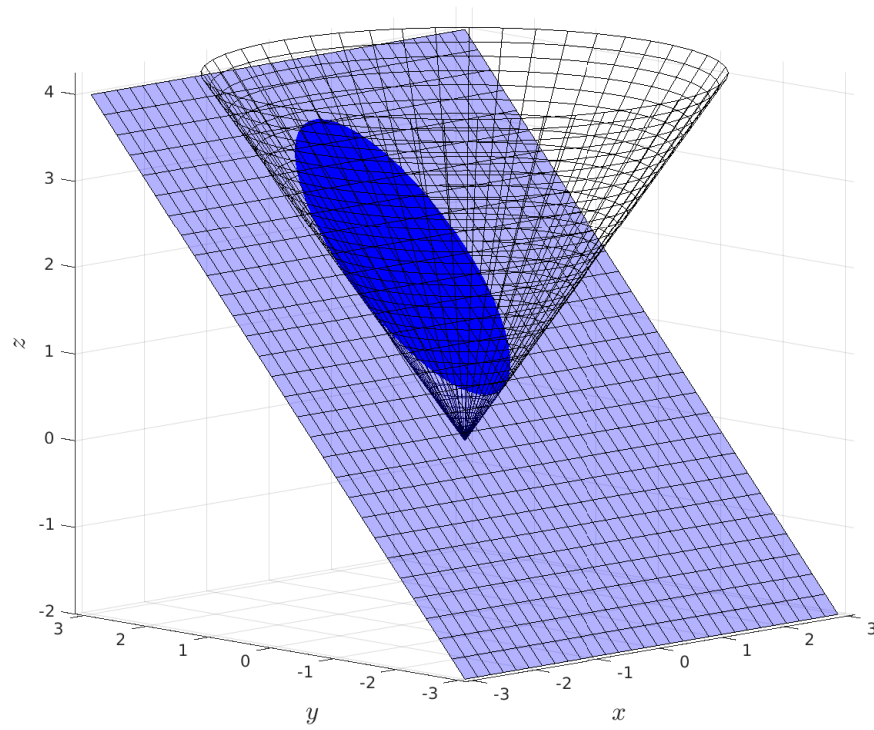
$$\iint_S y \, dS = \text{area}(S) * \text{medelvärde av } y \text{ på } S = 2\pi * 1 = 2\pi.$$



Figur 31: Konen $z = \sqrt{2(x^2 + y^2)}$ och planet $z - y = 1$ skär varandra i en ellips.



Figur 32: Konen $z = \sqrt{2(x^2 + y^2)}$ och planet $z - y = 1$ skär varandra i en ellips.



Figur 33: Ytan S : Den del av planet $z - y = 1$ som ligger innanför konen $z = \sqrt{2(x^2 + y^2)}$.

Problem 15.5.14.

Låt nu S vara den del av konen $z = \sqrt{2(x^2 + y^2)}$ som ligger under planet $z - y = 1$. Beräkna

$$\iint_S y \, dS$$

Problem 15.5.14.

Låt nu S vara den del av konen $z = \sqrt{2(x^2 + y^2)}$ som ligger under planet $z - y = 1$. Beräkna

$$\iint_S y \, dS$$

Lösning: Det enda som skiljer sig från föregående uppgift är ytan vi betraktar: Jämför figurerna 33 och 34. Integralen ges återigen av

$$\iint_S y \, dS = \text{area}(S) * \text{medelvärde av } y \text{ på } S,$$

där S nu är den välvda ytan i Figur 34. Den aktuella regionen i xy -planet är samma ellips som i föregående uppgift, se Figur 35. I synnerhet är medelvärdet av y fortfarande 1. Det spelar alltså ingen roll att ytan i denna uppgift är välvd, det är bara z -värdena som skiljer sig från föregående uppgift medan xy -värdena är desamma. Arealen av den välvda ytan ges som vanligt av integralen

$$\text{area}(S) = \iint_S 1 \, dS,$$

och ytelementet beräknas nu för konen $z = \sqrt{2(x^2 + y^2)}$:

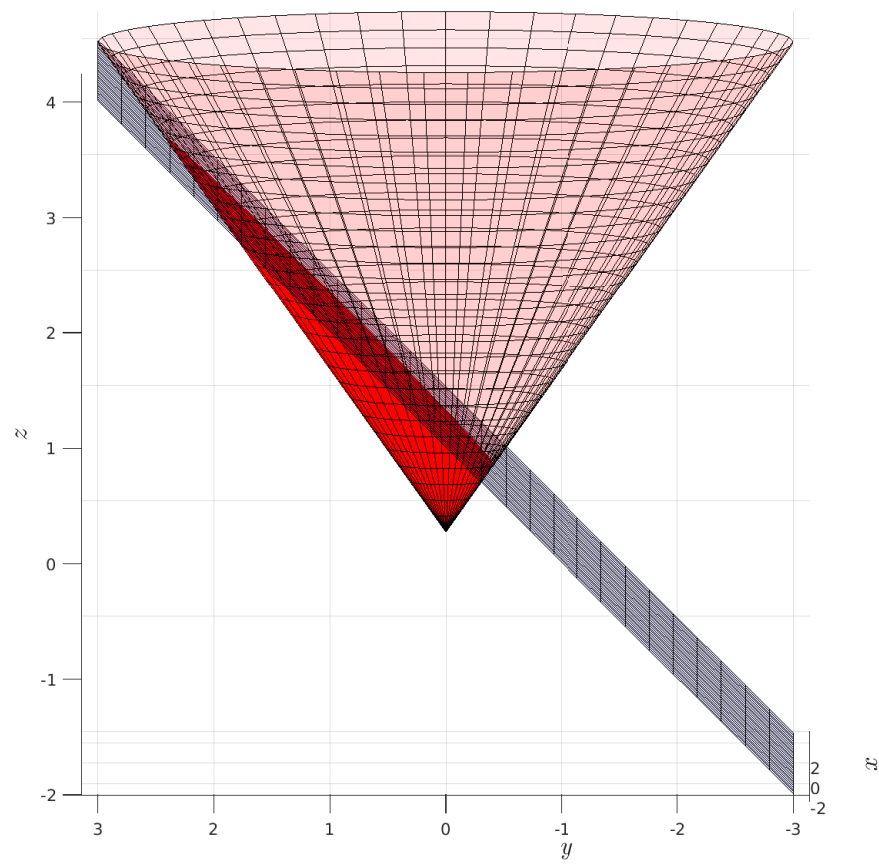
$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} \, dxdy = \sqrt{1 + \frac{4x^2}{2(x^2 + y^2)} + \frac{4y^2}{2(x^2 + y^2)}} \, dxdy = \sqrt{3} \, dxdy.$$

Alltså har ytan S arean

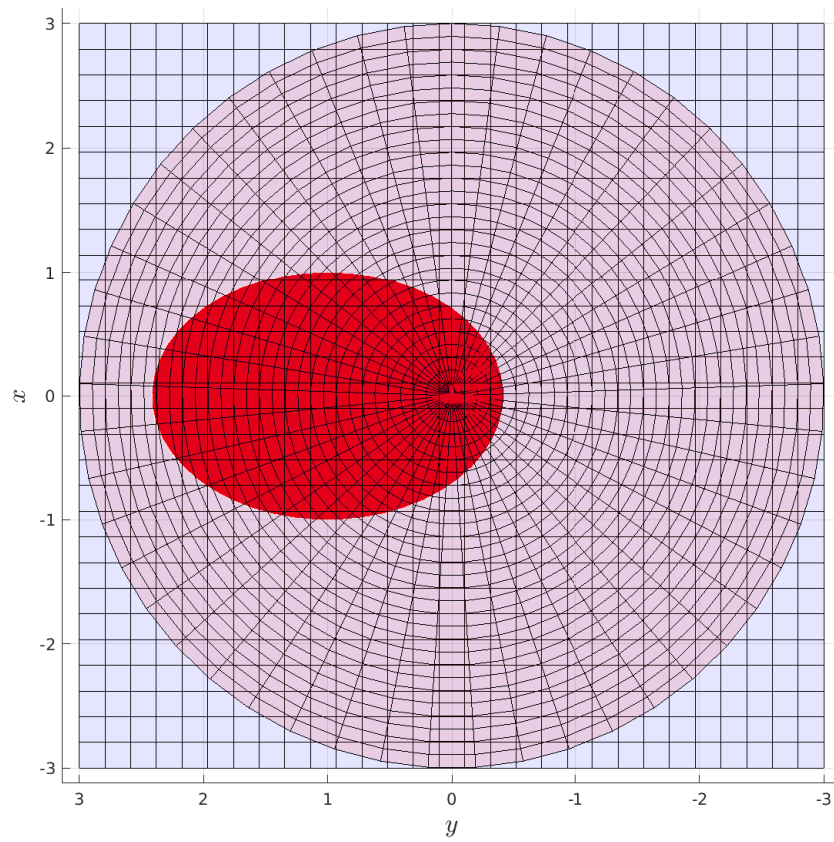
$$\iint_S 1 \, dS = \iint_E \sqrt{3} \, dxdy = \sqrt{3} * \text{area}(E) = \sqrt{3} * \sqrt{2}\pi = \sqrt{6}\pi,$$

vilket innebär att svaret på uppgiften är

$$\iint_S y \, dS = \text{area}(S) * \text{medelvärde av } y \text{ på } S = \sqrt{6}\pi * 1 = \sqrt{6}\pi.$$



Figur 34: Ytan S : Den del av konen $z = \sqrt{2(x^2 + y^2)}$ som ligger under planet $z - y = 1$.



Figur 35: Ytan S är välvd men xy -koordinaterna ligger fortfarande i ellipsen $x^2 + \frac{1}{2}(y-1)^2 = 1$. Medelvärde hos y är därför fortfarande 1.

Med elliptiska koordinater

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = \sqrt{2}r \sin \theta + 1 \end{cases}$$

så får vi areaelementet

$$dx dy = \left| \begin{bmatrix} \cos \theta & \sqrt{2} \sin \theta \\ -r \sin \theta & \sqrt{2}r \cos \theta \end{bmatrix} \right| dr d\theta = \sqrt{2}r dr d\theta$$

$$\iint_S y dS = \sqrt{2} \iint_{\text{ellips}} y \, dx dy$$

Problem 15.5.17.

Finn den totala laddningen på den yta S som bestäms av

$$\mathbf{r} = e^u \cos v \mathbf{i} + e^u \sin v \mathbf{j} + u \mathbf{k} \quad (0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi),$$

om laddningstätheten på ytan är $\delta = \sqrt{1 + e^{2u}}$.

Problem 15.5.17.

Finn den totala laddningen på den yta S som bestäms av

$$\mathbf{r} = e^u \cos v \mathbf{i} + e^u \sin v \mathbf{j} + u \mathbf{k} \quad (0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi),$$

om laddningstätheten på ytan är $\delta = \sqrt{1 + e^{2u}}$.

Lösning: Den totala laddningen på ytan fås genom att integrera laddningstätheten över ytan:

$$\iint_S \delta \, dS.$$

På ytan S har vi alltså koordinaterna

$$x = e^u \cos v, \quad y = e^u \sin v, \quad z = u,$$

så att $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Areaelementet ges av

$$dS = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| du dv$$

där

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ e^u \cos v & e^u \sin v & 1 \\ -e^u \sin v & e^u \cos v & 0 \end{vmatrix} = \\ &= (0 - e^u \cos v) \mathbf{i} - (0 + e^u \sin v) \mathbf{j} + (e^{2u} \cos^2 v + e^{2u} \sin^2 v) \mathbf{k} = \\ &= -e^u \cos v \mathbf{i} - e^u \sin v \mathbf{j} + e^{2u} \mathbf{k} \end{aligned}$$

Tar vi nu beloppet av denna vektor så får vi areaelementet

$$dS = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| du dv = \sqrt{e^{2u} \cos^2 v + e^{2u} \sin^2 v + e^{4u}} du dv = e^u \sqrt{1 + e^{2u}} du dv.$$

Eftersom laddningstätheten är $\delta = \sqrt{1 + e^{2u}}$ så är den totala laddningen

$$\begin{aligned} \iint_S \sqrt{1 + e^{2u}} \, dS &= \int_0^1 e^u (1 + e^{2u}) \, du \int_0^\pi dv = \\ &= \pi \int_0^1 e^u + e^{3u} \, du = \pi \left[e^u + \frac{1}{3} e^{3u} \right]_0^1 = \frac{\pi}{3} (3e + e^3 - 4). \end{aligned}$$

Anmärkning: En av de svåraste sakerna med ytegraler är att veta hur ytelementet dS ser ut i en given uppgift. I Problem 15.5.14 hade vi en funktionsyta $z = f(x, y)$ och fick ytelementet

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy. \quad (17)$$

I Problem 15.5.17 hade vi en positionsvektor $\mathbf{r}(u, v) = e^u \cos(v)\mathbf{i} + e^u \sin(v)\mathbf{j} + u\mathbf{k}$ och ytelementet

$$dS = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| du dv. \quad (18)$$

Dessa uttryck ser helt olika ut, men nyckeln är att **ekvation (17) är ett specialfall av ekvation (18)**. En förklaring av detta påstående ges i sektion 15.5 av kursboken men låt oss illustrera idén även här: Varje punkt på funktionsytan $z = f(x, y)$ har koordinaterna $(x, y, z) = (x, y, f(x, y))$ och svarar mot positionsvektorn

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}.$$

I detta fall kan vi identifiera $x = u$ och $y = v$, vilket ger ytelementet

$$dS = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} \right| dx dy,$$

där

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial x}{\partial x} & \frac{\partial y}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial x} \\ \frac{\partial x}{\partial y} & \frac{\partial y}{\partial y} & \frac{\partial z}{\partial y} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & \frac{\partial z}{\partial x} \\ 0 & 1 & \frac{\partial z}{\partial y} \end{bmatrix} = \\ &= \left(0 * \frac{\partial z}{\partial y} - 1 * \frac{\partial z}{\partial x} \right) \mathbf{i} - \left(1 * \frac{\partial z}{\partial y} - 0 * \frac{\partial z}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(1 * 1 - 0 * 0 \right) \mathbf{k} = -\frac{\partial z}{\partial x} \mathbf{i} - \frac{\partial z}{\partial y} \mathbf{j} + \mathbf{k}, \end{aligned}$$

är normalvektorn till ytan. Längden hos denna vektor är

$$\left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} \right| = \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1},$$

vilket ger ytelementet

$$dS = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} \right| dx dy = \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1} dx dy.$$

Alltså ges ytelementet **alltid** av ekvation (18). Ekvation (17) är ingenting annat än ett specialfall som gäller för funktionsytor $z = f(x, y)$ och som går snabbare att beräkna än ekvation (18). Sist men inte minst: Eftersom $z = f(x, y)$ så kan vi lika gärna skriva $\frac{\partial f}{\partial x}$ istället för $\frac{\partial z}{\partial x}$ osv:

$$dS = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1} dx dy,$$

det är ingen skillnad.

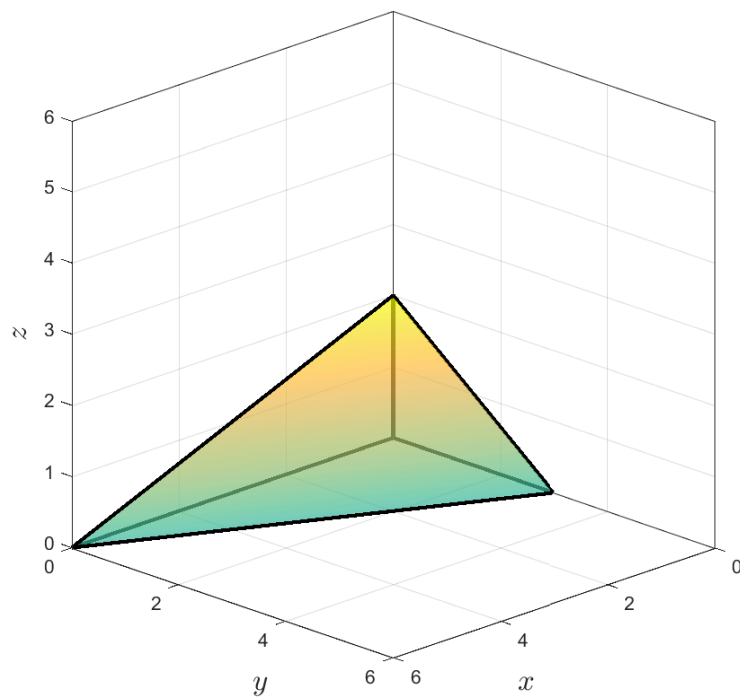
Problem 15.6.1.

Bestäm flödet av $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + z\mathbf{j}$ ut ur tetraedern T som begränsas av koordinatplanen och planet

$$x + 2y + 3z = 6$$

Detta är alltså tetraedern med hörn i punkterna

$$(0, 0, 0), \quad (6, 0, 0), \quad (0, 3, 0), \quad (0, 0, 2)$$



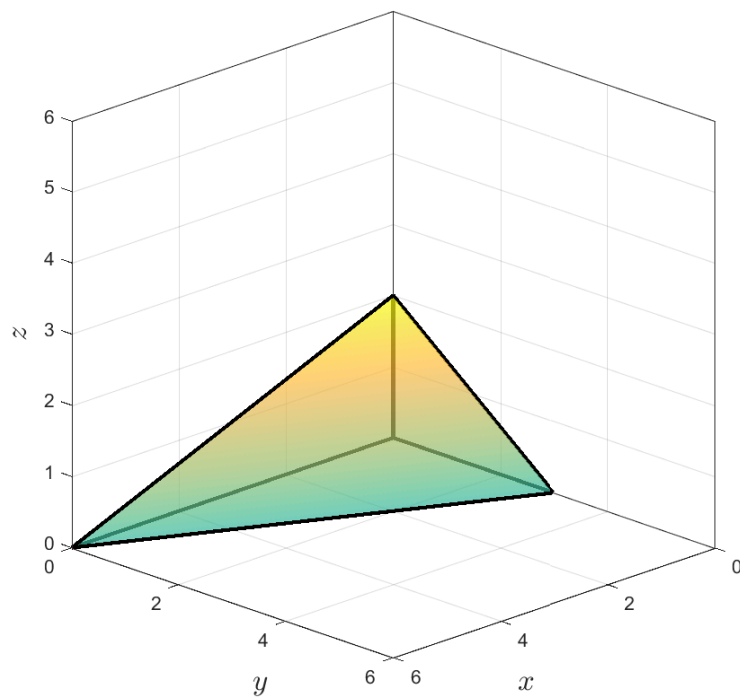
Problem 15.6.1.

Bestäm flödet av $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + z\mathbf{j}$ ut ur tetraedern T som begränsas av koordinatplanen och planet

$$x + 2y + 3z = 6$$

Detta är alltså tetraedern med hörn i punkterna

$$(0, 0, 0), \quad (6, 0, 0), \quad (0, 3, 0), \quad (0, 0, 2)$$



Lösning: Vi vill beräkna flödesintegralen

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, dS$$

där $S = \partial T$ är tetraederns rand. Vi skulle kunna göra detta direkt genom att först dela upp

randen i fyra olika plan:

$S_1 =$ den del som bestäms av planet $z + 2y + 3z = 6$,

$S_2 =$ den lodräta väggen i xz -planet,

$S_3 =$ det vågräta golvet i xy -planet,

$S_4 =$ den lodräta väggen i yz -planet.

och sedan dela upp flödesintegralen i fyra stycken vanliga dubbelintegraler:

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, dS = \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_1 \, dS + \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_2 \, dS + \iint_{S_3} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_3 \, dS + \iint_{S_4} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_4 \, dS$$

Dessa fyra integraler går att beräkna var för sig, genom att för varje yta $i = 1, 2, 3, 4$ ta fram ett uttryck för normalen $\hat{\mathbf{n}}_i$, beräkna skalärprodukten $\mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_i$, hitta en bra parameterisering av ytan S_i , beräkna volymelementet dS på ytan S_i och slutligen beräkna integralen

$$\iint_{S_i} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_i \, dS.$$

för alla fyra ytor S_i . Det totala flödet är som sagt summan av dessa fyra integraler.

Ett betydligt snabbare sätt är att använda Gauss sats:

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, dS = \iiint_T \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV = \left[\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} = 1 \right] = \iiint_T dV = \text{vol}(T)$$

Volymen av en tetraeder är $\frac{1}{3} * \text{basarea} * \text{höjd}$, vilket i vårt fall blir $\frac{1}{3} * \frac{6*3}{2} * 2 = 6$. Alltså är

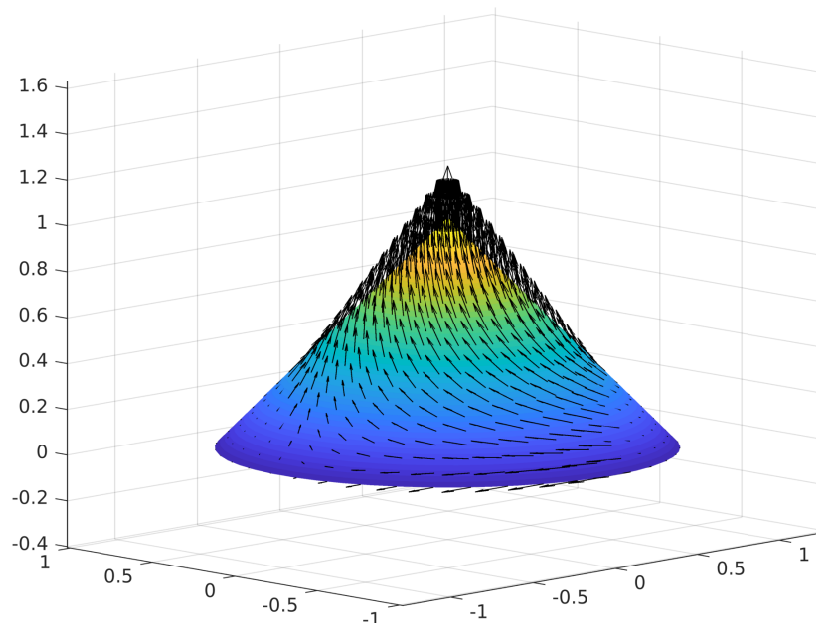
$$\boxed{\oiint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, dS = 6}$$

Problem 15.6.4.

Bestäm flödet av vektorfältet $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + z\mathbf{k}$ ut ur den solida konen $0 \leq z \leq 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$.

Problem 15.6.4.

Bestäm flödet av vektorfältet $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + z\mathbf{k}$ ut ur den solida konen $0 \leq z \leq 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$.



Figur 36: Konen $1 - \sqrt{x^2 + y^2}$ tillsammans med vektorfältet $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + z\mathbf{k}$.

Lösning: Låt S_1 vara den koniska ytan $z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$ och låt S_2 vara basdisken $z = 0$. Flödet av $\mathbf{F}$ ut genom konens skal S kan delas upp i två delar,

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS = \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS + \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS,$$

och låt oss börja med att beräkna integralen över S_1 . Där finner vi normalen

$$\mathbf{N} = -\frac{\partial z}{\partial x}\mathbf{i} - \frac{\partial z}{\partial y}\mathbf{j} + \mathbf{k} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\mathbf{i} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\mathbf{j} + \mathbf{k},$$

vilket efter normalisering ger

$$\hat{\mathbf{N}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\mathbf{i} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\mathbf{j} + \mathbf{k} \right).$$

Vi får även areaelementet

$$dS = \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1} \, dx \, dy = \sqrt{2} \, dx \, dy.$$

Notera att normaliseringsfaktorn och konstanten framför $dx dy$ tar ut varandra:

$$\hat{\mathbf{N}} dS = \frac{\mathbf{N}}{\sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1}} \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1} dx dy = \mathbf{N} dx dy.$$

Flödet genom den första ytan S_1 blir därför

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} dS &= \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dx dy \\ &= \iint_{S_1} y * \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + 0 * \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + z * 1 dx dy = \\ &= \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} \left(\frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \underbrace{1 - \sqrt{x^2 + y^2}}_{=z} \right) dx dy = \begin{bmatrix} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ dx dy = r dr d\theta \end{bmatrix} = \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \cos \theta \sin \theta + r - r^2 dr d\theta = \\ &= \underbrace{\left(\int_0^1 r^2 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \cos \theta \sin \theta d\theta \right)}_{=0} + 2\pi \left(\int_0^1 r - r^2 dr \right) = 0 + 2\pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{\pi}{3}. \end{aligned}$$

Flödet genom basdisken S_2 är enklare att beräkna, ty $z = 0$ och normalvektorn är $\hat{\mathbf{N}} = -\mathbf{k}$ så

$$\iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} dS = \iint_{S_2} y * 0 + 0 * 0 + z * (-1) dS = \iint_{S_2} z dS = [z = 0] = 0.$$

Med andra ord finns inget flöde genom botten disken. Detta är konsekvent med Figur 36, som visar att vektorfältet är horisontellt vid höjden $z = 0$; fältet flödar *längsmed* bottenplattan men inte *genom* den. Det totala flödet ut ur konen är således

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} dS = \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} dS + \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} dS = \frac{\pi}{3} + 0 = \frac{\pi}{3}.$$

Alternativt kan man använda Gauss sats för att beräkna flödet. Låt K vara den tredimensionella, solida konen i Figur 36 så att uppgiften frågar efter flödet ut genom randen $S = \partial K$. Gauss sats säger att flödet genom konen (dvs flödesintegralen över randen) kan relateras till en trippelintegral över konen:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} dS = \iiint_K \nabla \cdot \mathbf{F} dV,$$

där $\nabla \cdot \mathbf{F}$ är fältets divergens:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (F_1, F_2, F_3) = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} = 0 + 0 + 1 = 1.$$

Flödet blir därför lika med konens volym:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} dS = \iiint_K 1 dV = \begin{bmatrix} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{bmatrix} = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{1-r} r dz d\theta dr = 2\pi \int_0^1 r - r^2 dr = 2\pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{\pi}{3}.$$

Problem 15.6.10.

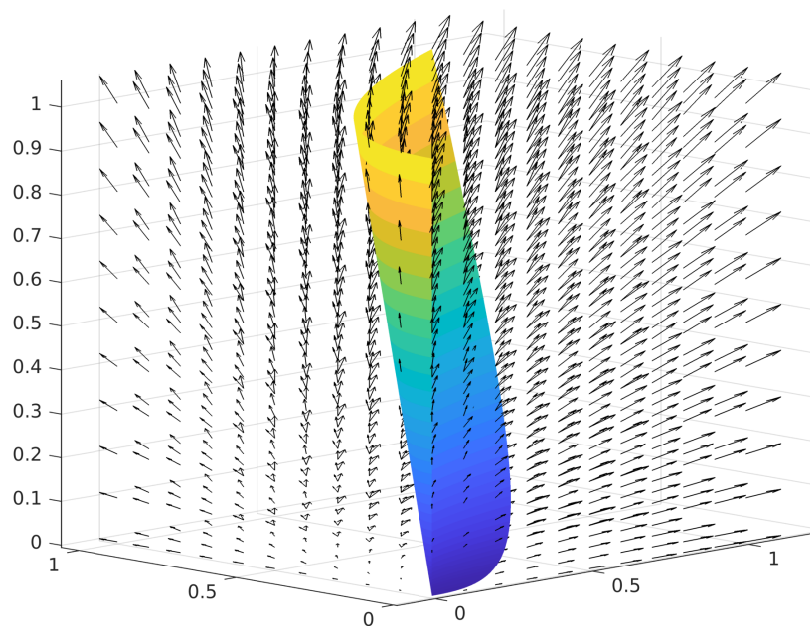
Bestäm flödet av vektorfältet $\mathbf{F} = 2x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ upp ur den yta S som ges av positionsvektorn

$$\mathbf{r} = u^2v\mathbf{i} + uv^2\mathbf{j} + v^3\mathbf{k}, \quad (0 \leq u, v \leq 1).$$

Problem 15.6.10.

Bestäm flödet av vektorfältet $\mathbf{F} = 2x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ upp ur den yta S som ges av positionsvektorn

$$\mathbf{r} = u^2v\mathbf{i} + uv^2\mathbf{j} + v^3\mathbf{k}, \quad (0 \leq u, v \leq 1).$$



Lösning: När ytan specificeras av en positionsvektor $\mathbf{r}(u, v)$ så ges normalvektorn av

$$\mathbf{N} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2uv & v^2 & 0 \\ u^2 & 2uv & 3v^2 \end{vmatrix} = 3v^4\mathbf{i} - 6uv^3\mathbf{j} + 3u^2v^2\mathbf{k}.$$

Se texten under Definition 5 på sida 873 i boken för en bra förklaring. Idén är att vektorerna $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}$ och $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$ löper parallellt med ytan och är vinkelräta mot varandra, och kryssprodukten av två vektorer är alltid vinkelrät mot båda två. Alltså måste kryssprodukten $\mathbf{N} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$ peka rakt ut ur ytan och är därför en normalvektor.

Fältet definieras i termer av koordinater x, y, z , vilka ges av positionsvektorn $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. På den aktuella ytan S är alltså

$$x = x(u, v) = u^2v, \quad y = y(u, v) = uv^2, \quad z = z(u, v) = v^3,$$

och det följer att

$$\begin{aligned}
 \iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS &= \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dudv = \\
 &= \int_0^1 \int_0^1 (2u^2v\mathbf{i} + uv^2\mathbf{j} + v^3\mathbf{k}) \cdot (3v^4\mathbf{i} - 6uv^3\mathbf{j} + 3u^2v^2\mathbf{k}) \, dudv = \\
 &= \int_0^1 \int_0^1 6u^2v^5 - 6u^2v^5 + 3u^2v^5 \, dudv = \\
 &= 3 \int_0^1 u^2 \, du \int_0^1 v^5 \, dv = 3 * \frac{1}{3} * \frac{1}{6} = \frac{1}{6}.
 \end{aligned}$$

Problem 16.1.3.

Beräkna $\operatorname{div} \mathbf{F}$ och $\operatorname{curl} \mathbf{F}$ av

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k}.$$

Problem 16.1.3.

Beräkna $\operatorname{div} \mathbf{F}$ och $\operatorname{curl} \mathbf{F}$ av

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k}.$$

Lösning: Divergensen $\operatorname{div} \mathbf{F}$ definieras som skalärprodukten

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (F_1, F_2, F_3) = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z},$$

och rotationen $\operatorname{curl} \mathbf{F}$ definieras som determinanten

$$\operatorname{curl} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial F_3}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial z} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \mathbf{k}.$$

I vårt fall blir divergensen

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial x}{\partial z} = 0,$$

och rotationen

$$\operatorname{curl} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial x}{\partial y} - \frac{\partial z}{\partial z} \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial y}{\partial z} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial y}{\partial y} \right) \mathbf{k} = -\mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}.$$

Problem 16.1.5.

Beräkna $\operatorname{div} \mathbf{F}$ och $\operatorname{curl} \mathbf{F}$ av

$$\mathbf{F} = x\mathbf{i} + x\mathbf{k}$$

Problem 16.1.5.

Beräkna $\operatorname{div} \mathbf{F}$ och $\operatorname{curl} \mathbf{F}$ av

$$\mathbf{F} = x\mathbf{i} + x\mathbf{k}$$

Lösning: Divergensen är enkel att beräkna:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}x + \frac{\partial}{\partial y}0 + \frac{\partial}{\partial z}x = 1.$$

Att beräkna $\operatorname{curl} \mathbf{F}$ kräver lite mer arbete men är inte en svår uppgift:

$$\operatorname{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & 0 & x \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial x}{\partial y} - \frac{\partial 0}{\partial z} \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial x}{\partial z} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial 0}{\partial x} - \frac{\partial x}{\partial y} \right) \mathbf{k} = 0\mathbf{i} - \mathbf{j} + 0\mathbf{k} = -\mathbf{j}.$$

Problem 16.1.9.

Beräkna $\operatorname{div} \mathbf{F}$ och $\operatorname{curl} \mathbf{F}$ av

$$\mathbf{F}(r, \theta) = r\mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}.$$

Problem 16.1.9.

Beräkna $\operatorname{div} \mathbf{F}$ och $\operatorname{curl} \mathbf{F}$ av

$$\mathbf{F}(r, \theta) = r\mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}.$$

Lösning: Vi börjar med att skriva om r och $\sin \theta$ som funktioner av x och y :

$$r^2 = x^2 + y^2 \quad \Rightarrow \quad r = \sqrt{x^2 + y^2},$$

samt

$$y = r \sin \theta \quad \Rightarrow \quad \sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

vilket låter oss beräkna följande derivator:

$$\begin{aligned} \frac{\partial r}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{r} = \cos \theta, \\ \frac{\partial r}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y}{r} = \sin \theta, \\ \frac{\partial \sin \theta}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = -\frac{xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = -\frac{r \cos \theta r \sin \theta}{r^3} = -\frac{\cos \theta \sin \theta}{r}, \\ \frac{\partial \sin \theta}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{1}{r} - \frac{r^2 \sin^2 \theta}{r^3} = \frac{1 - \sin^2 \theta}{r} = \frac{\cos^2 \theta}{r} \end{aligned}$$

Vi kan nu beräkna divergensen:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) \cdot (r, \sin \theta) = \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial \sin \theta}{\partial y} = \cos \theta + \frac{\cos^2 \theta}{r}$$

Rotationen ges på liknande sätt av

$$\operatorname{curl} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ r & \sin \theta & 0 \end{vmatrix} = -\frac{\partial \sin \theta}{\partial z} \mathbf{i} + \frac{\partial r}{\partial z} \mathbf{j} + \left(\frac{\partial \sin \theta}{\partial x} - \frac{\partial r}{\partial y} \right) \mathbf{k} = \left(-\frac{\cos \theta \sin \theta}{r} - \sin \theta \right) \mathbf{k}.$$

Problem 16.1.X.

Låt oss illustrera varför $\text{curl } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F}$ kallas just curl, vad det har med rotation att göra.

Föreställ er en myra sittandes på en LP-skiva som roterar med konstant hastighet. Låt

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j}$$

vara myrans position. Eftersom myran sitter still är radien r konstant, men vinkeln θ ändras i takt med att skivan roterar. Vi har implicit antagit att skivan ligger i xy -planet med mittpunkt i origo och roterar kring z -axeln.

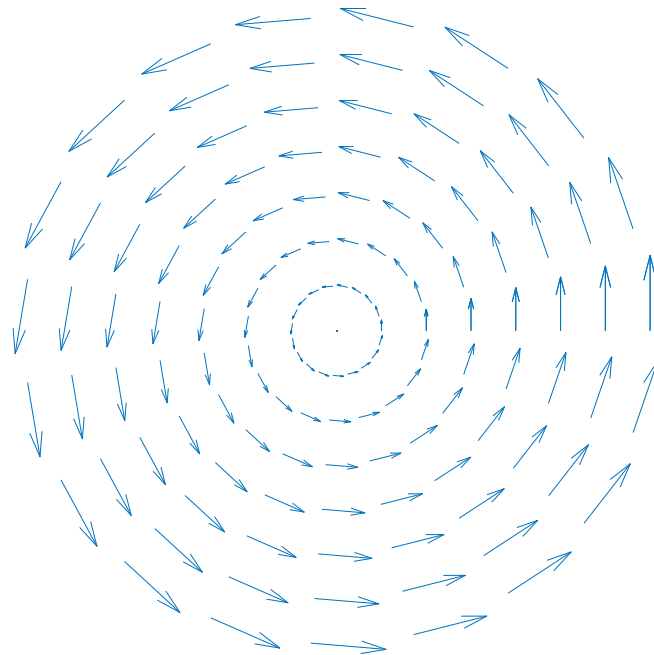
Rotationshastigheten kan beräknas som

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} = -r \sin \theta \mathbf{i} + r \cos \theta \mathbf{j} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

och om vi till varje punkt $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ associerar hastighetsvektorn $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ så får vi ett vektorfält som beskriver rotationshastigheten:

$$\mathbf{F}(x, y) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

Nedanstående figur visar hur detta fält ser ut.



Vi ser tydligt att fältet beskriver en rotation kring z -axeln, precis som förväntat. Notera att hastigheterna blir större och större (pilarna blir längre och längre) ju längre bort vi kommer från skivans mittpunkt origo - med andra ord har myran en högre rotationshastighet om den sätter sig långt ut på skivan än om den sitter långt in på skivan. Detta beror förstås på att när skivan roterar ett varv så färdas myran en längre sträcka om den sitter långt ut på skivan än om den sitter långt in, men ett varv tar lika lång tid oavsett var myran sitter, så rotationshastigheten måste vara högre längre ut på skivan.

Låt oss nu beräkna $\text{curl } \mathbf{F}$:

$$\text{curl } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -y & x & 0 \end{bmatrix} = \left(0 - \frac{\partial x}{\partial z}\right) \mathbf{i} - \left(0 + \frac{\partial y}{\partial z}\right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial x}{\partial y} + \frac{\partial y}{\partial x}\right) \mathbf{k} = 2\mathbf{k}.$$

Fältets curl pekar alltså i den positiva z -riktningen, den axel som fältet roterar kring.

Problem 16.2.16.

Hitta en vektorpotential till

$$\mathbf{F}(x, y) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

Problem 16.2.16.

Hitta en vektorpotential till

$$\mathbf{F}(x, y) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

Lösning: Observera att vektorfältet ej är konservativt, alltså kan vi inte finna en skalär potential ϕ . Däremot existerar en vektorpotential $\mathbf{A}$ sådan att $\mathbf{F} = \text{curl } \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A}$. Detta innebär att

$$-y\mathbf{i} + x\mathbf{j} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_1 & A_2 & A_3 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z} \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial A_3}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial z} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

Vi får således tre ekvationer:

$$\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z} = -y \quad (19)$$

$$\frac{\partial A_3}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial z} = -x \quad (20)$$

$$\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y} = 0 \quad (21)$$

En lösning kommer inte vara unik, vi kan alltid lägga till $\nabla\phi$ till $\mathbf{A}$ för godtycklig funktion ϕ och vi får ändå samma vektorfält $\mathbf{F}$:

$$\mathbf{F} = \text{curl } \mathbf{A} \quad \Rightarrow \quad \text{curl}(\mathbf{A} + \nabla\phi) = \text{curl } \mathbf{A} + \underbrace{\text{curl } \nabla\phi}_{=0} = \mathbf{F}$$

Detta är mycket användbart och hjälper oss lösa problemet. Oavsett hur vektorpotentialen $\mathbf{A}$ ser ut kan vi nämligen välja ut en komponent, säg A_1 , och definiera funktionen $\phi = -\int A_1 dx$. Vi vet inte hur ϕ ser ut, men den existerar, och enligt ovanstående argument kommer $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A} + \nabla\phi$ också vara en vektorpotential till vektorfältet $\mathbf{F}$. Denna nya vektorpotential har förstakomponenten $\tilde{A}_1 = A_1 + \frac{\partial\phi}{\partial x} = A_1 - A_1 = 0$. Med andra ord vet vi att om det existerar en vektorpotential till $\mathbf{F}$ över huvud taget, så existerar också en vektorpotential vars förstakomponent är noll. Ett helt analogt argument visar att det i så fall även existerar en (annan) vektorpotential vars andrakomponent är noll, samt en (tredje) vars tredjekomponent är noll. Om vi nu väljer att leta specifikt efter någon av dessa potentialer så förenklas vår analys.

Låt oss exempelvis leta efter en vektorpotential med $A_2 = 0$. Vi kan då integrera ekvation (19):

$$\frac{\partial A_3}{\partial y} - \underbrace{\frac{\partial A_2}{\partial z}}_{=0} = -y \quad \Rightarrow \quad A_3 = \int \frac{\partial A_3}{\partial y} dy = -\int y dy = -\frac{y^2}{2} + C(x, z).$$

Låt oss även anta att $C(x, z) = 0$; vi vet inte om detta antagande är rättfärdigat men vi chansar och ser om detta förenklande antagande hjälper oss hitta en lösning på problemet. I så fall blir

$$A_3 = -\frac{y^2}{2}, \quad A_2 = 0,$$

och vi måste nu bestämma A_1 . Låt oss därför studera ekvation (20):

$$\frac{\partial A_1}{\partial z} - \underbrace{\frac{\partial A_3}{\partial x}}_{=0} = x \quad \Rightarrow \quad A_1 = \int \frac{\partial A_1}{\partial z} dz = \int x dz = xz + D(x, y).$$

Men vi vet från ekvation (21) att

$$\underbrace{\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y}}_{=0} = 0, \quad \text{så} \quad 0 = \frac{\partial A_1}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(xz + D(x, y)) = \frac{\partial D}{\partial y}.$$

Det följer att $\frac{\partial D}{\partial y} = 0$, så vi kan testa $D(x, y) = 0$ och får då vektorfältet

$$\boxed{\mathbf{A} = A_1 \mathbf{i} + A_2 \mathbf{j} + A_3 \mathbf{k} = xz \mathbf{i} - \frac{y^2}{2} \mathbf{k}}$$

vilket man kan bekräfta är en vektorpotential för $\mathbf{F}$:

$$\begin{aligned} \text{curl } \mathbf{A} &= \left(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z} \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial A_3}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial z} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= \left(-\frac{1}{2} \frac{\partial y^2}{\partial y} - \frac{\partial 0}{\partial z} \right) \mathbf{i} - \left(-\frac{1}{2} \frac{\partial y^2}{\partial x} - \frac{\partial xz}{\partial z} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial 0}{\partial x} - \frac{\partial xz}{\partial y} \right) \mathbf{k} = -y \mathbf{i} + x \mathbf{j} = \mathbf{F}. \end{aligned}$$

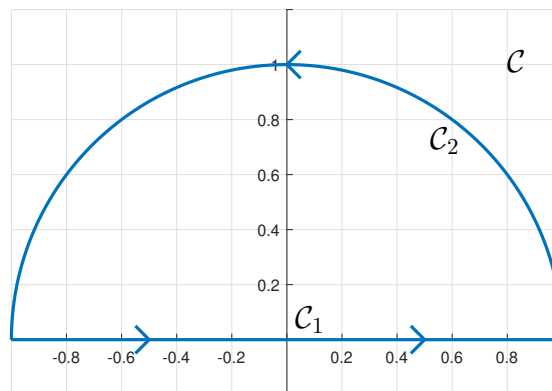
Problem 16.3.1.

Beräkna kurvintegralen

$$I = \oint_{\mathcal{C}} (\sin x + 3y^2) \, dx + (2x - e^{-y^2}) \, dy$$

där $\mathcal{C}$ är kurvan som löper ett varv moturs kring halvdissen

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$$



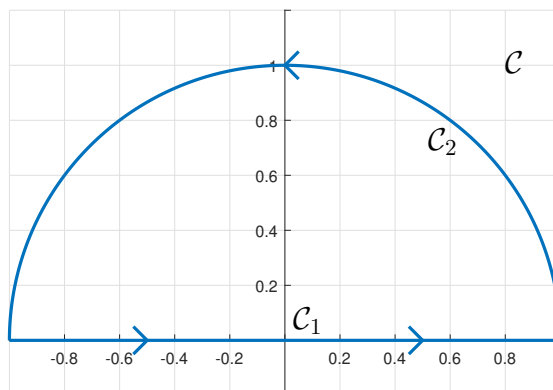
Problem 16.3.1.

Beräkna kurvintegralen

$$\oint_{\mathcal{C}} (\sin x + 3y^2) \, dx + (2x - e^{-y^2}) \, dy$$

där $\mathcal{C}$ är kurvan som löper ett varv moturs kring halvdiskens

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$$



Lösning: Denna integral är jobbig att beräkna med vanliga kurvintegral-metoder, då vi måste parameterisera $\mathcal{C}_1$ & $\mathcal{C}_2$ och så vidare. Det är bättre att använda Greens formel, som säger att

$$\oint_{\mathcal{C}} (\sin x + 3y^2) \, dx + (2x - e^{-y^2}) \, dy = \oint_{\mathcal{C}=\partial D} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D \left(\frac{\partial F_1}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial x} \right) \, dx dy,$$

där D är halvdiskens som innesluts¹³ av kurvan $\mathcal{C}$ och där vi har definierat fältet

$$\mathbf{F}(x, y) = F_1(x, y)\mathbf{i} + F_2(x, y)\mathbf{j} = (\sin x + 3y^2)\mathbf{i} + (2x - e^{-y^2})\mathbf{j}.$$

Istället för att beräkna kurvintegralen så kan vi alltså beräkna dubbelintegralen i Greens formel:

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \, dx dy &= \iint_D 2 - 6y \, dx dy \\ &= \int_0^\pi d\theta \int_0^a (2 - 6r \sin \theta) r \, dr = \\ &= 2 \int_0^\pi d\theta \int_0^a r \, dr - 6 \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta \int_0^a r^2 \, dr = \\ &= \pi a^2 + 6 \frac{a^3}{3} [\cos \theta]_0^\pi = \\ &= \pi a^2 + 2a^3 (-1 - 1) = \\ &= \pi a^2 - 4a^3. \end{aligned}$$

¹³Det är viktigt att kurvan $\mathcal{C}$ löper just moturs, dvs. att halvdiskens D ligger till vänster i kurvans färdriktning. Om kurvan istället hade löpt medurs, så att halvdiskens hade legat till höger i kurvans färdriktning, så hade man behövt multiplicera dubbelintegralen i Greens formel med -1 . Se till exempel nästa uppgift.

Problem 16.3.4.

Beräkna kurvintegralen

$$\oint_{\mathcal{C}} x^2 y \, dx - xy^2 \, dy,$$

där $\mathcal{C}$ är kurvan som löper ett varv medurs kring halvdissen

$$D = \left\{ (x, y) \mid -3 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq \sqrt{9 - x^2} \right\}.$$

Problem 16.3.4.

Beräkna kurvintegralen

$$\oint_C x^2 y \, dx - xy^2 \, dy,$$

där C är kurvan som löper ett varv medurs kring halvdiskens

$$D = \left\{ (x, y) \mid -3 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq \sqrt{9 - x^2} \right\}.$$

Lösning: Halvdiskens D ser ut precis som i föregående uppgift men med större radie, och kurvan C är orienterad medurs istället för moturs. Orienteringen innebär ett extra minustecken i Greens sats: Om vi sätter $F_1(x, y) = x^2 y$ och $F_2(x, y) = -xy^2$ får vi ekvationen

$$\begin{aligned} \oint_C x^2 y \, dx - xy^2 \, dy &= \oint_C F_1(x, y) \, dx + F_2(x, y) \, dy = - \iint_R \left(\frac{\partial F_2(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial F_1(x, y)}{\partial y} \right) \, dA = \\ &= \iint_R x^2 + y^2 \, dA = \int_0^\pi \int_0^3 r^3 \, dr \, d\theta = \frac{81\pi}{4}. \end{aligned}$$

Låt oss jämföra med direkt beräkning av kurvintegralen. Dela först upp kurvan i den rätta linjen

$$C_1 = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -3 \leq x \leq 3, y = 0 \},$$

och halvcirkeln

$$C_2 = \{ (3 \cos \theta, 3 \sin \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq \theta \leq \pi \}.$$

Kurvintegralen längsmed C_1 försvinner eftersom $y = 0$:

$$\int_{C_1} x^2 y \, dx - xy^2 \, dy = 0.$$

När vi beräknar kurvintegralen längsmed C_2 så använder vi först polära koordinater:

$$\begin{cases} x = 3 \cos \theta \\ y = 3 \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = \frac{dx}{d\theta} d\theta = -3 \sin \theta \, d\theta \\ dy = \frac{dy}{d\theta} d\theta = 3 \cos \theta \, d\theta \end{cases}.$$

Kom ihåg att kurvan löper medurs, vilket innebär att vi måste integrera från $\theta = \pi$ till $\theta = 0$.

$$\begin{aligned} \int_{C_2} x^2 y \, dx - xy^2 \, dy &= \int_\pi^0 \underbrace{(3^3 \cos^2 \theta \sin \theta)}_{x^2 y} \underbrace{(-3 \sin \theta \, d\theta)}_{dx} - \underbrace{(3^3 \cos \theta \sin^2 \theta)}_{xy^2} \underbrace{(3 \cos \theta \, d\theta)}_{dy} \\ &= -\frac{3^4}{2} \int_\pi^0 4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta \, d\theta \quad [2 \sin \theta \cos \theta = \sin(2\theta)] \\ &= -\frac{81}{2} \int_\pi^0 \sin^2(2\theta) \, d\theta \quad \left[\sin^2 \phi = \frac{1 - \cos(2\phi)}{2}, \text{ sätt } \phi = 2\theta \right] \\ &= -\frac{81}{2} \int_\pi^0 \frac{1 - \cos(4\theta)}{2} \, d\theta \\ &= -\frac{81}{2} \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin(4\theta)}{8} \right]_\pi^0 = \frac{81\pi}{4}. \end{aligned}$$

Kurvintegralen och dubbelintegralen sammanfaller, i enlighet med Greens sats, men bara när man inkluderar det extra minustecknet i dubbelintegralen som följd av kurvans medurs orientering. Utan det extra minustecknet hade dubbelintegralen och kurvintegralen givit olika svar och Greens sats hade fallit.

Problem 16.3.7.

Skissa kurvan $\mathcal{C}$ som ges av positionsvektorn

$$\mathbf{r} = \sin t \mathbf{i} + \sin 2t \mathbf{j}, \quad (0 \leq t \leq 2\pi).$$

Utvärdera sedan integralen

$$\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}, \quad \text{där} \quad \mathbf{F} = ye^{x^2} \mathbf{i} + x^3 e^y \mathbf{j}.$$

Problem 16.3.7.

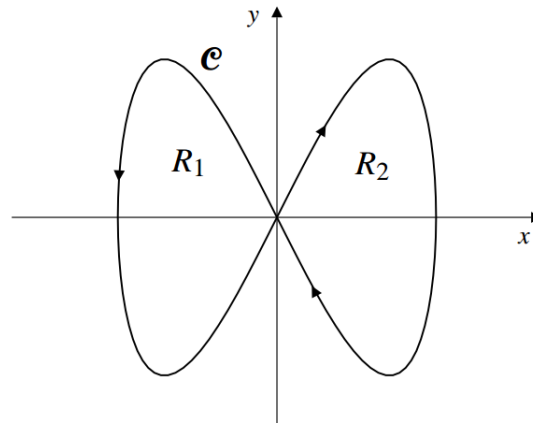
Skissa kurvan $\mathcal{C}$ som ges av positionsvektorn

$$\mathbf{r} = \sin t \mathbf{i} + \sin 2t \mathbf{j}, \quad (0 \leq t \leq 2\pi).$$

Utvärdera sedan integralen

$$\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}, \quad \mathbf{F} = ye^{x^2} \mathbf{i} + x^3 e^y \mathbf{j}.$$

Lösning:



Kurvan omger två stycken regioner R_1 och R_2 , en region på vardera sida av y -axeln. Notera att dessa är spegelbilder av varandra, den enda skillnaden mellan dem är tecknet på x -koordinaten. Dessutom är rotationen

$$\text{curl } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ ye^{x^2} & x^3 e^y & 0 \end{vmatrix} = (3x^2 e^y - e^{x^2}) \mathbf{k}$$

en jämn funktion i x : $\text{curl } \mathbf{F}(x, y, z) = \text{curl } \mathbf{F}(-x, y, z)$. Kombinerar dessa faktum får man att

$$\iint_{R_1} (3x^2 e^y - e^{x^2}) \, dx dy = \iint_{R_2} (3x^2 e^y - e^{x^2}) \, dx dy.$$

Å andra sidan rör sig kurvan $\mathcal{C}$ moturs kring R_1 och medurs kring R_2 , vilket medför att de två regionernas normalvektorer är motsatta: $\mathbf{k}$ respektive $-\mathbf{k}$. Stokes sats (som här sammanfaller med Greens sats) säger därför att

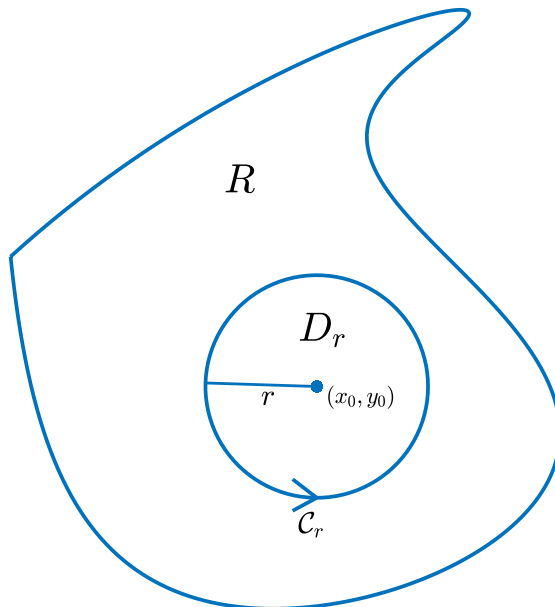
$$\begin{aligned} \oint_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \\ &= \iint_{R_1} \text{curl } \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS + \iint_{R_2} \text{curl } \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS = \quad [\text{Utvärdera skalärprodukterna}] \\ &= \iint_{R_1} (3x^2 e^y - e^{x^2}) \, dx dy - \iint_{R_2} (3x^2 e^y - e^{x^2}) \, dx dy = \quad [\text{Använd symmetrin hos } R_1, R_2] \\ &= \iint_{R_1} (3x^2 e^y - e^{x^2}) \, dx dy - \iint_{R_1} (3x^2 e^y - e^{x^2}) \, dx dy = 0. \end{aligned}$$

Problem 16.3.9.

Antag att funktionen $u(x, y)$ är *harmonisk* ($\Delta u = 0$) på en region $R \subseteq \mathbb{R}^2$. Antag även att denna region innehåller en disk D_r med mittpunkt (x_0, y_0) och radie $r > 0$. Låt nu $\mathcal{C}_r$ vara kurvan som går ett varv moturs kring disken. Bevisa att funktionens medelvärde kring randen,

$$\bar{u}_r = \frac{1}{\text{length}(\mathcal{C}_r)} \oint_{\mathcal{C}_r} u \, ds,$$

sammanfaller med funktionsvärdet i mittpunkten: $\bar{u}_r = u(x_0, y_0)$. Detta är en svår uppgift.

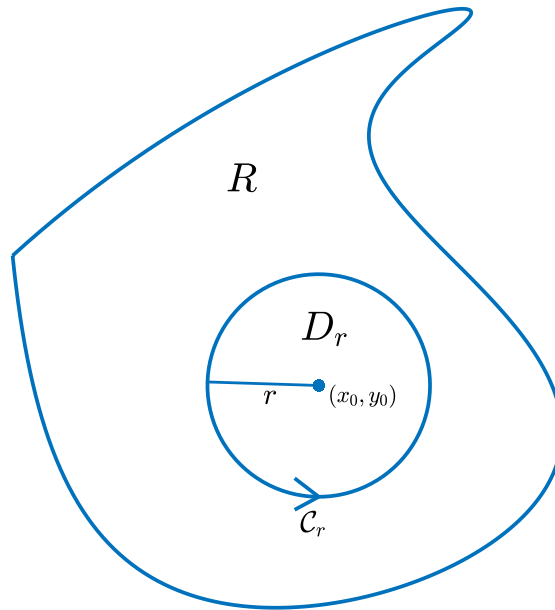


Problem 16.3.9.

Antag att funktionen $u(x, y)$ är *harmonisk* ($\Delta u := \nabla \cdot \nabla u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$) på en region $R \subseteq \mathbb{R}^2$. Antag även att regionen innehåller en disk D_r med mittpunkt (x_0, y_0) och radie $r > 0$. Låt $\mathcal{C}_r$ vara kurvan som går ett varv moturs kring disken. Bevisa att funktionens medelvärde kring $\mathcal{C}_r$,

$$\bar{u}_r = \frac{1}{\text{length}(\mathcal{C}_r)} \oint_{\mathcal{C}_r} u \, ds,$$

sammanfaller med funktionsvärdet i mittpunkten: $\bar{u}_r = u(x_0, y_0)$. Detta är en svår uppgift.



Lösning: Cirkeln $\mathcal{C}_r$ har parameteriseringen

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + r \cos t \mathbf{i} + r \sin t \mathbf{j}, \quad (0 \leq t \leq 2\pi),$$

där $\mathbf{r}_0 = x_0 \mathbf{i} + y_0 \mathbf{j}$ är cirkens (och diskens) mittpunkt. Notera att vi kan betrakta radien r som en kontinuerlig parameter - med något maxvärde som håller disken D_r inom regionen R . Vi kan därför derivera med avseende på radien. Eftersom vektorn $\mathbf{r}$ pekar från diskens mittpunkt $\mathbf{r}_0$ till dess rand, så kommer derivatan

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r} = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} = \hat{\mathbf{N}}$$

att peka rakt ut ur disken. Alltså är den normaliserade vektorn $\hat{\mathbf{N}}$ en enhetsnormal till disken.

Medelvärdet av funktionen på cirkeln $\mathcal{C}_r$ är

$$\begin{aligned} \bar{u}_r &= \frac{1}{\text{length}(\mathcal{C}_r)} \oint_{\mathcal{C}_r} u \, ds = \frac{1}{2\pi r} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos t, y_0 + r \sin t) \underbrace{|\partial \mathbf{r} / \partial t|}_r \, dt = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos t, y_0 + r \sin t) \, dt, \end{aligned}$$

och om vi deriverar detta uttryck med avseende på radien, ger kedjeregeln oss

$$\begin{aligned}\frac{d\bar{u}_r}{dr} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} \right) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos t + \frac{\partial u}{\partial y} \sin t \right) dt = \\ &= \frac{1}{2\pi r} \int_0^{2\pi} \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right) \cdot (\cos t, \sin t) r dt = \frac{1}{2\pi r} \oint_{C_r} \nabla u \cdot \hat{\mathbf{N}} ds.\end{aligned}$$

Låt oss tolka gradienten $\mathbf{F} = \nabla u$ som ett vektorfält. Eftersom u är harmonisk inom regionen R , och således även på disken D_r , säger divergenssatsen att integralen försvinner:

$$\begin{aligned}\frac{d\bar{u}_r}{dr} &= \frac{1}{2\pi r} \oint_{C_r} \nabla u \cdot \hat{\mathbf{N}} ds = [\mathbf{F} = \nabla u] \\ &= \frac{1}{2\pi r} \oint_{C_r} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} ds = [\text{divergenssatsen}] \\ &= \frac{1}{2\pi r} \iint_{D_r} \nabla \cdot \mathbf{F} dA = [\mathbf{F} = \nabla u] \\ &= \frac{1}{2\pi r} \iint_{D_r} \nabla \cdot \nabla u dA = \\ &= \frac{1}{2\pi r} \iint_{D_r} \Delta u dA = \frac{1}{2\pi r} \iint_{D_r} 0 dA = 0.\end{aligned}$$

Medelvärde beror alltså inte på radien, $d\bar{u}_r/dr = 0$. Vi kan därför låta radien gå mot 0, vilket innebär att vi beräknar medelvärdet runt en allt mindre cirkel med mittpunkt (x_0, y_0) , utan att medelvärdet förändras. När radien är tillräckligt liten ("infinitesimal") innehåller cirkeln inte någonting mer än punkten själv, och medelvärdet kring denna "infinitesimala" cirkel blir därför bara funktionsvärdet i punkten:

$$\bar{u}_r = \lim_{r \rightarrow 0} \bar{u}_r = u(x_0, y_0).$$

Annorlunda uttryckt: För mycket små värden på radien ($r \approx 0$) ser man nämligen enkelt att

$$\oint_{C_r} u ds \approx 2\pi r * u(x_0, y_0),$$

vilket innebär att medelvärdet är *approximativt* lika med $u(x_0, y_0)$ om radien är tillräckligt liten. Detta är sant för alla kontinuerliga funktioner, inte bara harmoniska, och det följer att

$$\lim_{r \rightarrow 0} \bar{u}_r = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi r} \oint_{C_r} u ds = u(x_0, y_0).$$

I denna uppgift har vi bevisat att om funktionen är harmonisk på en region R , och om radien r åtminstone är tillräckligt liten för att disken D_r ska ligga innanför regionen R , så är medelvärdet kring cirkeln C_r *oberoende* av radien. Approximationen ovan är därför *exakt* för alla dessa radier:

$$\bar{u}_r = \lim_{r \rightarrow 0} \bar{u}_r = u(x_0, y_0).$$

Problem 16.4.4

Använd Gauss divergenssats för att beräkna flödet av fältet

$$\mathbf{F} = x^3\mathbf{i} + 3yz^2\mathbf{j} + (3y^2z + x^2)\mathbf{k}$$

ut ur den sfär S som definieras av ekvationen

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$

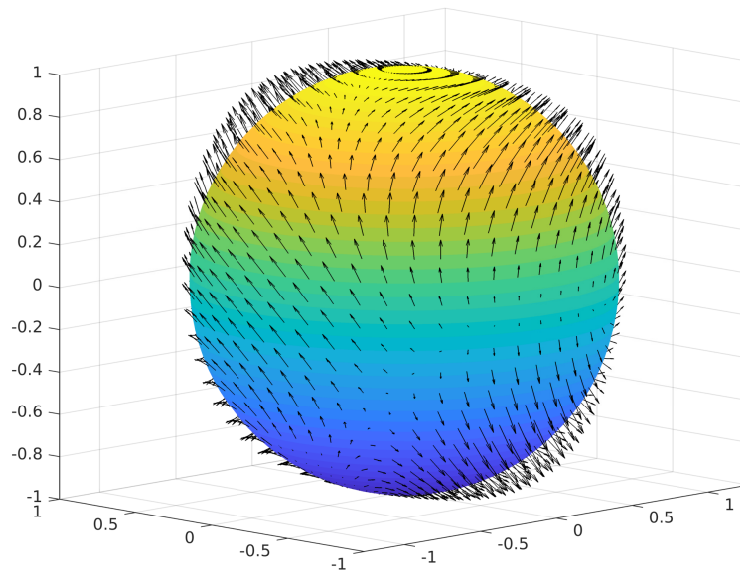
Problem 16.4.4

Använd Gauss divergenssats för att beräkna flödet av fältet

$$\mathbf{F} = x^3\mathbf{i} + 3yz^2\mathbf{j} + (3y^2z + x^2)\mathbf{k}$$

ut ur den sfär S som definieras av ekvationen

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$



Lösning: Flödet ut ur sfären ges av ytintegralen

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS$$

och det vore nog inte omöjligt att beräkna ytintegralen direkt, eftersom sfären är en relativt snäll yta som är lätt att arbeta med. Det är dock ännu enklare att använda Gauss divergenssats:

$$\begin{aligned} \oiint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS &= \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV = 3 \iiint_B (x^2 + y^2 + z^2) \, dV = \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \phi \, d\phi \int_0^a r^4 \, dr = \\ &= 3 * 2\pi * \left[-\cos \phi \right]_0^\pi * \frac{a^5}{5} = \frac{12}{5} \pi a^5, \end{aligned}$$

där B är den slutna bollen $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$.

Problem 16.4.6

Använd Gauss divergenssats för att beräkna flödet av fältet

$$\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$$

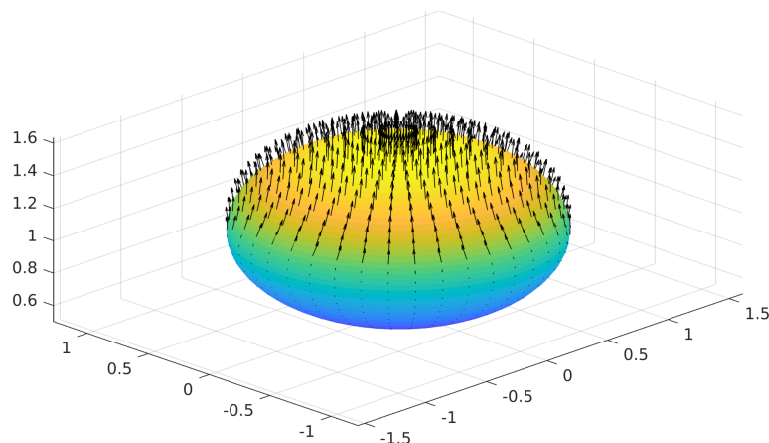
ut ur ellipsoiden D som ges av ekvationen $x^2 + y^2 + 4(z - 1)^2 \leq 4$.

Problem 16.4.6

Använd Gauss divergenssats för att beräkna flödet av fältet

$$\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$$

ut ur ellipsoiden D som ges av ekvationen $x^2 + y^2 + 4(z - 1)^2 \leq 4$.



Lösning: Gauss divergenssats ger oss flödet ut ur ellipsoiden:

$$\oiint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS = \iiint_D \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \iiint_D 2x + 2y + 2z \, dV.$$

Gör nu variabelsubstitutionen¹⁴

$$\tilde{x} = x, \quad \tilde{y} = y, \quad \tilde{z} = 2(z - 1),$$

vilket gör om ellipsoiden till en boll: $\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 + \tilde{z}^2 \leq 4$. Det nya volymelementet fås via Jacobianen:

$$d\tilde{V} = d\tilde{x}d\tilde{y}d\tilde{z} = \begin{vmatrix} \frac{\partial \tilde{x}}{\partial x} & \frac{\partial \tilde{y}}{\partial x} & \frac{\partial \tilde{z}}{\partial x} \\ \frac{\partial \tilde{x}}{\partial y} & \frac{\partial \tilde{y}}{\partial y} & \frac{\partial \tilde{z}}{\partial y} \\ \frac{\partial \tilde{x}}{\partial z} & \frac{\partial \tilde{y}}{\partial z} & \frac{\partial \tilde{z}}{\partial z} \end{vmatrix} dx dy dz = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} dx dy dz = 2 \, dx dy dz = 2 \, dV,$$

och eftersom de nya koordinaterna beskriver en boll så kan vi gå över till sfäriska koordinater:

$$\begin{cases} \tilde{x} = r \cos \theta \sin \phi \\ \tilde{y} = r \sin \theta \sin \phi \\ \tilde{z} = r \cos \phi \end{cases}, \quad d\tilde{V} = r^2 \sin \phi \, dr d\theta d\phi.$$

¹⁴Det räcker att skriva $\tilde{z} = 2(z - 1)$, men jag la till $\tilde{x}$ och $\tilde{y}$ för att visa tydligare hur volymelementet förändras.

Vi kan nu beräkna trippelintegralen, och vi väljer att göra detta termvis eftersom vi annars skulle få en mycket lång och svårhanterlig integrand:

$$\begin{aligned}
 2 \iiint_D x \, dV &= \iiint_{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 + \tilde{z}^2 \leq 4} \tilde{x} \, d\tilde{V} = \\
 &= \int_0^2 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (r \cos \theta \sin \phi) r^2 \sin \phi \, dr d\theta d\phi = \\
 &= \left(\int_0^2 r^3 \, dr \right) \underbrace{\left(\int_0^{2\pi} \cos \theta \, d\theta \right)}_{=0} \left(\int_0^\pi \sin^2 \phi \, d\phi \right) = 0,
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2 \iiint_D y \, dV &= \iiint_{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 + \tilde{z}^2 \leq 4} \tilde{y} \, d\tilde{V} = \\
 &= \int_0^2 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (r \sin \theta \sin \phi) r^2 \sin \phi \, dr d\theta d\phi = \\
 &= \left(\int_0^2 r^3 \, dr \right) \underbrace{\left(\int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta \right)}_{=0} \left(\int_0^\pi \sin^2 \phi \, d\phi \right) = 0,
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2 \iiint_D z \, dV &= \iiint_{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 + \tilde{z}^2 \leq 4} 1 + \frac{1}{2} \tilde{z} \, d\tilde{V} = \\
 &= \int_0^2 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left(1 + \frac{1}{2} r \cos \phi \right) r^2 \sin \phi \, dr d\theta d\phi = \\
 &= \left(\int_0^2 r^2 \, dr \right) \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \left(\int_0^\pi \sin \phi \, d\phi \right) + \\
 &\quad + \frac{1}{2} \left(\int_0^2 r^3 \, dr \right) \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \left(\int_0^\pi \cos \phi \sin \phi \, d\phi \right) = \\
 &= 2\pi \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_0^2 \left[-\cos \phi \right]_0^\pi + \pi \left[\frac{1}{4} r^4 \right]_0^2 \left[\frac{1}{2} \sin^2 \phi \right]_0^\pi = \\
 &= 2\pi * \frac{8}{3} * 2 + \pi * \frac{16}{4} * 0 = \\
 &= \frac{32\pi}{3}.
 \end{aligned}$$

Faktorn 2 framför integralerna har absorberats i volymelementet $d\tilde{V} = 2 \, dV$. Flödet blir alltså

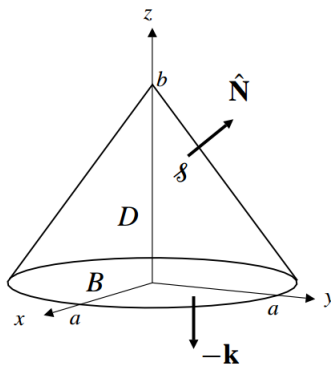
$$\oint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS = \iiint_D \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = 2 \iiint_D x + y + z \, dV = 0 + 0 + \frac{32\pi}{3} = \frac{32\pi}{3}.$$

Problem 16.4.11.

Låt D vara den solida konen med spets i punkten $(0, 0, b)$ och vars basplatta B är disken av radie a . Beräkna flödet av vektorfältet

$$\mathbf{F} = (x + y^2)\mathbf{i} + (3x^2y + y^3 - x^3)\mathbf{j} + (z + 1)\mathbf{k}$$

upp genom den konformade delen S av ytan. (S utgörs alltså av randen ∂D minus basplattan.)

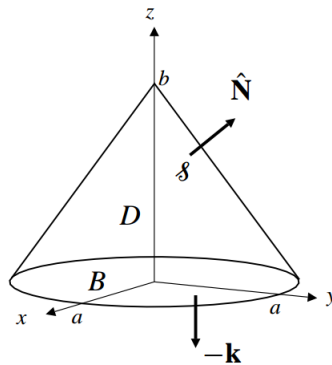


Problem 16.4.11.

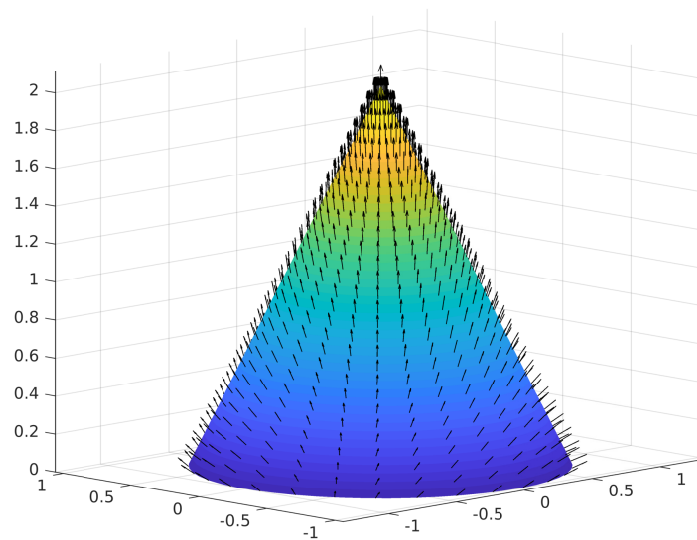
Låt D vara den solida konen med spets i punkten $(0, 0, b)$ och vars basplatta B är disken av radie a . Beräkna flödet av vektorfältet

$$\mathbf{F} = (x + y^2)\mathbf{i} + (3x^2y + y^3 - x^3)\mathbf{j} + (z + 1)\mathbf{k}$$

upp genom den konformade delen S av ytan. (S utgörs alltså av randen ∂D minus basplattan.)



Lösning: Enligt figuren nedan verkar fältet vara riktat uppåt nästan överallt på ytan, vilket medför att fältet flödar in genom basplattan (negativt flöde) och ut genom konen (positivt flöde):



Vi kommer beräkna flödet ut genom den konformade delen S genom att först beräkna det totala flödet ut ur hela den solida konen D , och sedan subtrahera flödet ut ur basplattan B . Fördelen med denna approach är att basplattan har den mycket enkla normalvektorn $-\mathbf{k}$, vilket gör ytin-tegralen tämligen enkel att beräkna:

$$\begin{aligned}\text{Flödet genom basplattan } B &= \oint\!\!\!\oint_B \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS = - \oint\!\!\!\oint_B z + 1 \, dxdy = [z = 0 \text{ på basplattan}] \\ &= - \oint\!\!\!\oint_B 1 \, dxdy = -\text{area}(B) = -\pi a^2.\end{aligned}$$

Flödet genom hela ytan, i sin tur, kan beräknas genom Gauss divergenssats:

$$\begin{aligned}\oint\!\!\!\oint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS &= \iiint_D \text{div } \mathbf{F} \, dV = \\ &= \iiint_D \frac{\partial(x+y^2)}{\partial x} + \frac{\partial(3x^2y+y^3-x^3)}{\partial y} + \frac{\partial(z+1)}{\partial z} \, dV = \\ &= \iiint_D 2 + 3(x^2+y^2) \, dV.\end{aligned}$$

Den koniska ytan kan parameteriseras via $z = b - \frac{b}{a}\sqrt{x^2+y^2} = b - \frac{b}{a}r$, då denna parameterisering ger $z = b$ i origo samt $z = 0$ längsmed cirkeln av radie a . Övergång till cylindriska koordinater

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}, \quad dV = r \, dr d\theta dz,$$

ger oss därför integralen

$$\begin{aligned}\iiint_D 2 + 3(x^2+y^2) \, dV &= \iiint_D (2 + 3r^2)r \, dr d\theta dz = \\ &= \int_0^a dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{b(1-r/a)} 2r + 3r^3 \, dz = \\ &= 2\pi b \int_0^a \left(1 - \frac{r}{a}\right) (2r + 3r^3) \, dr = \\ &= 2\pi b \int_0^a 2r - \frac{2}{a}r^2 + 3r^3 - \frac{3}{a}r^4 \, dr = \\ &= 2\pi b \left(a^2 - \frac{2}{3a}a^3 + \frac{3}{4}a^4 - \frac{3}{5a}a^5\right) = \\ &= 2\pi b \left(\frac{1}{3}a^2 + \frac{3}{20}a^4\right) = \frac{2\pi a^2 b}{3} + \frac{3\pi a^4 b}{10}.\end{aligned}$$

Flödet genom den koniska delen av ytan är således

$$\begin{aligned}\oint\!\!\!\oint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS &= \oint\!\!\!\oint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS - \oint\!\!\!\oint_B \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS = \\ &= \iiint_D \text{div } \mathbf{F} \, dV - \oint\!\!\!\oint_B \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS = \\ &= \left(\frac{2\pi a^2 b}{3} + \frac{3\pi a^4 b}{10}\right) - (-\pi a^2) = \frac{2\pi a^2 b}{3} + \frac{3\pi a^4 b}{10} + \pi a^2.\end{aligned}$$

Problem 16.5.3

Beräkna ytintegralen

$$\iint_S \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS,$$

där S är halvsfären $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $z \geq 0$ vars normal pekar ut ur ytan, och

$$\mathbf{F} = 3y\mathbf{i} - 2xz\mathbf{j} + (x^2 - y^2)\mathbf{k}.$$

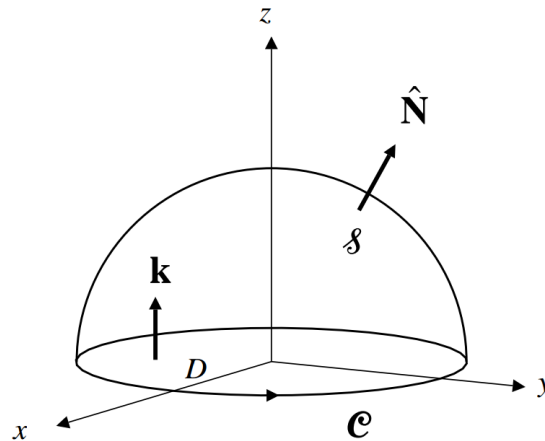
Problem 16.5.3

Beräkna ytintegralen

$$\iint_S \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS,$$

där S är halvsfären $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $z \geq 0$ vars normal pekar ut ur ytan, och

$$\mathbf{F} = 3y\mathbf{i} - 2xz\mathbf{j} + (x^2 - y^2)\mathbf{k}.$$



Lösning: Denna lösning kommer använda Stokes sats *två gånger*, på ett mycket smart sätt som gör integralen lätt att beräkna. Låt $\mathcal{C}$ vara kurvan som går ett varv moturs kring cirkeln

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad z = 0.$$

Kurvan $\mathcal{C}$ utgör randen till halvsfären S , så vi kan tillämpa Stokes sats¹⁵

$$\iint_S \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS = \oint_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

Notera att kurvan $\mathcal{C}$ *dessutom* utgör randen till disken D som ges av ekvationen $x^2 + y^2 \leq a^2$, $z = 0$, och vars normal är $\hat{\mathbf{N}} = \mathbf{k}$. Om vi tillämpar Stokes sats *igen* får vi således

$$\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS = \iint_D \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} \, dA.$$

För att beräkna integralen behöver vi alltså bara beräkna den tredje komponenten av $\operatorname{curl} \mathbf{F}$,

$$\begin{aligned} \operatorname{curl} \mathbf{F} &= ___ \mathbf{i} + ___ \mathbf{j} + \left(\frac{\partial(-2xz)}{\partial x} - \frac{\partial(3y)}{\partial y} \right) \mathbf{k} = \\ &= ___ \mathbf{i} + ___ \mathbf{j} - (2z + 3)\mathbf{k}, \end{aligned}$$

och om vi slutligen använder att $z = 0$ på den platta disken D så blir integralen mycket enkel:

$$\iint_D \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} \, dA = \iint_D -2z - 3 \, dA = [z = 0] = \iint_D -3 \, dA = -3 * \operatorname{area}(D) = -3\pi a^2.$$

¹⁵Notera att Stokes sats är exakt den allmänna formel som vi ibland har använt för att tillämpa Greens sats. Greens sats är nämligen ett specialfall av Stokes sats, när ytan är tvådimensionell och normalen därmed är $\pm \mathbf{k}$.

Kompletterande uppgifter

Dokumentet med kompletterande uppgifter har tagits bort från kursen.

Problem K5.

Parameterisera på två olika sätt den kurva som följer ellipsen $x^2 + 4y^2 = 9$ i första kvadranten från $(3, 0)$ till $(1, \sqrt{2})$.

Problem K5.

Parameterisera på två olika sätt den kurva som följer ellipsen $x^2 + 4y^2 = 9$ i första kvadranten från $(3, 0)$ till $(1, \sqrt{2})$.

Lösning:

1. En möjlig parameterisering är att sätta $x = t$ och försöka skriva y som en funktion av t :

$$t^2 + 4y^2 = 9 \quad \Rightarrow \quad 4y^2 = 9 - t^2 \quad \Rightarrow \quad y^2 = \frac{9 - t^2}{4} \quad \Rightarrow \quad y = \pm \frac{\sqrt{9 - t^2}}{2}.$$

Vi är bara intresserade av första kvadranten där $x \geq 0$ och $y \geq 0$, så vi slänger bort de negativa y -värdena och anländer vid vår första parameterisering:

$$x = t, \quad y = \frac{\sqrt{9 - t^2}}{2} \quad (22)$$

Låt oss kontrollera att detta är en korrekt parameterisering, genom att undersöka om kurvan $(x(t), y(t))$ faktiskt passerar genom de två punkterna $(3, 0)$ och $(1, \sqrt{2})$. Indeed, det t som är associerat med x -koordinaten $x = 1$ är $t = 1$, så motsvarande y -koordinat är

$$y = \frac{\sqrt{9 - 1^2}}{2} = \frac{\sqrt{8}}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2},$$

vilket innebär att punkten $(1, \sqrt{2})$ ligger på kurvan som bestäms av ekvation (22). Det t som är associerat med x -koordinaten $x = 3$ är $t = 3$, och motsvarande y -koordinat är

$$y = \frac{\sqrt{9 - 3^2}}{2} = \frac{\sqrt{0}}{2} = 0,$$

så punkten $(3, 0)$ ligger också på kurvan. Kurvsegmentet mellan $(3, 0)$ och $(1, \sqrt{2})$ kan alltså parameteriseras som

$$\boxed{x = t, \quad y = \frac{\sqrt{9 - t^2}}{2}, \quad 1 \leq t \leq 3}$$

2. Ett annat sätt att parameterisera kurvan är att använda polära koordinater:

$$\begin{cases} x = 3 \cos t \\ y = \frac{3}{2} \sin t \end{cases},$$

där faktorerna 3 och $\frac{3}{2}$ har valts så att

$$x^2 + 4y^2 = (3 \cos t)^2 + 4 \left(\frac{3}{2} \sin t \right)^2 = 9 \cos^2 t + 4 \frac{9}{4} \sin^2 t = 9 (\cos^2 t + \sin^2 t) = 9.$$

Låt oss nu hitta de värden t_0 och t_1 på variabeln t som ger

$$(x(t_0), y(t_0)) = (3 \cos t_0, (3/2) \sin t_0) = (3, 0), \quad (23)$$

respektive

$$(x(t_1), y(t_1)) = (3 \cos t_1, (3/2) \sin t_1) = (1, \sqrt{2}). \quad (24)$$

Att hitta t_0 är en enkel uppgift: eftersom vi vill att $\cos t_0 = 1$ och $\sin t_0 = 0$ så fungerar $t = 0$. Att hitta t_1 som uppfyller ekvation (24) är däremot lite klurigare. Vi letar upp ett t_1 som uppfyller $x(t_1) = 1$:

$$x(t_1) = 1 \iff 3 \cos t_1 = 1 \iff \cos t_1 = \frac{1}{3} \Rightarrow t_1 = \arccos \frac{1}{3}.$$

Motsvarande y -värde blir då

$$y(t_1) = \frac{3}{2} \sin \left(\arccos \frac{1}{3} \right) = [\text{WolframAlpha}] = \frac{3}{2} \frac{2\sqrt{2}}{3} = \sqrt{2},$$

som förväntat. Kurvsegmentet mellan $(3, 0)$ och $(1, \sqrt{2})$ kan alltså parameteriseras som

$$\boxed{x = 3 \cos t, \quad y = \frac{3}{2} \sin t, \quad 0 \leq t \leq \arccos \frac{1}{3}}$$

Mittenta 2014-09-27

Problem 1.

1. Låt

$$f(x, y) = e^{x \cos y}$$

Bestäm ekvationen för tangentplanet till ytan $z = f(x, y)$ i punkten $(0, \pi, 1)$.

Lösning: Den givna punkten innehåller tre koordinater och ska tolkas som en punkt på grafen av $f(x, y)$. De två första koordinaterna $(0, \pi)$ utgör alltså den punkt (a, b) som vi linjariserar kring och den tredje koordinaten är funktionsvärdet i punkten, dvs

$$1 = f(0, \pi) = f(a, b).$$

Tangentplanet i $(0, \pi)$ ges av ekvationen

$$z = f(0, \pi) + f_1(0, \pi)(x - 0) + f_2(0, \pi)(y - \pi),$$

och vi vet redan att $f(0, \pi) = 1$, så låt oss börja med att derivera funktionen.

$$f_1(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} e^{x \cos y} = \cos y e^{x \cos y}, \quad f_2(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} e^{x \cos y} = -x \sin y e^{x \cos y},$$

och när vi sätter in punkten $(0, \pi)$ i dessa uttryck så får vi

$$f_1(0, \pi) = -1, \quad \text{respektive} \quad f_2(0, \pi) = 0$$

Tangentplanet blir därför

$$z = 1 - 1 * (x - 0) + 0 * (y - \pi) = 1 - x$$

(b) Bestäm $\frac{\partial f(x, y)}{\partial s}$ samt $\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial s^2}$ där

$$f(x, y) = e^{xy}, \quad x = s^2 t, \quad y = \sin(s) t^2.$$

Lösning: Det finns två vanliga sätt att lösa den här uppgiften: antingen kan vi sätta in uttrycken för x och y direkt i funktionen och derivera med avseende på s direkt, eller så kan vi använda kedjeregeln. På tentan behöver ni förstås bara välja en approach, vilken ni vill, men för tydlighets skull kommer jag visa båda metoderna.

Metod 1: Kedjeregeln.

Det är enklast om vi börjar med att beräkna derivatorna och andraderivatorna med avseende på x och y . Låt oss även skriva f_x istället för f_1 , f_y istället för f_2 , och så vidare för att förtydliga vilka variabler vi deriverar med avseende på.

$$f_x = y e^{xy}, \quad f_y = x e^{xy}, \quad (25)$$

$$f_{xx} = y^2 e^{xy}, \quad f_{xy} = f_{yx} = (1 + xy) e^{xy}, \quad f_{yy} = x^2 e^{xy}. \quad (26)$$

En direkt tillämpning av kedjeregeln ger oss förstaderivatans

$$\frac{\partial f}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} = f_x \frac{\partial x}{\partial s} + f_y \frac{\partial y}{\partial s} = 2st f_x + \cos(s) t^2 f_y$$

och andraderivatan

$$\frac{\partial^2 f}{\partial s^2} = \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\partial f}{\partial s} \right) = \frac{\partial}{\partial s} [2stf_x + \cos(s)t^2f_y] = 2t \frac{\partial}{\partial s} [sf_x] + t^2 \frac{\partial}{\partial s} [\cos(s)f_y] \quad (27)$$

nu behöver vi tillämpa både produktregeln och kedjeregeln. Först har vi

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial s} [sf_x] &= 1 * f_x + s * \frac{\partial f_x}{\partial s} = \\ &= f_x + s * \left(\frac{\partial f_x}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f_x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \right) = \\ &= f_x + s(2stf_{xx} + \cos(s)t^2f_{xy}) = \\ &= f_x + 2s^2tf_{xx} + \cos(s)st^2f_{xy} \end{aligned}$$

och på samma sätt finner vi

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial s} [\cos(s)f_y] &= -\sin(s)f_y + \cos(s) \frac{\partial f_y}{\partial s} = \\ &= -\sin(s)f_y + \cos(s) \left(\frac{\partial f_y}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f_y}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \right) = \\ &= -\sin(s)f_y + \cos(s)(2stf_{xy} + \cos(s)t^2f_{yy}) = \\ &= -\sin(s)f_y + 2st\cos(s)f_{xy} + \cos(s)^2t^2f_{yy} \end{aligned}$$

Vi kan nu sätta dessa derivator i uttrycket (27) för att få andraderivatan

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial s^2} &= 2t[f_x + 2s^2tf_{xx} + \cos(s)st^2f_{xy}] + t^2[-\sin(s)f_y + 2st\cos(s)f_{xy} + \cos(s)^2t^2f_{yy}] = \\ &= 2tf_x - \sin(s)t^2f_y + 4s^2t^2f_{xx} + 4st^3\cos(s)f_{xy} + \cos(s)^2t^4f_{yy} \end{aligned}$$

Eftersom vi redan har beräknat värdena på f_x , f_y , och så vidare i ekvationerna (25) och (26), så kan vi helt enkelt sätta in dem. Vi finner då att

$$\frac{\partial^2 f}{\partial s^2} = e^{xy} [2ty - \sin(s)t^2x + 4s^2t^2y^2 + 4st^3\cos(s)(1+xy) + \cos(s)^2t^4x^2]$$

Till sist skulle vi kunna sätta in uttrycken för x och y i termer av s och t , men vi hoppar det.

Metod 2:

Den andra metoden går ut på att mata in uttrycken för x och y redan innan vi börjar derivera:

$$f(x, y) = f(x(s, t), y(s, t)) = e^{s^2 t \sin(s) t^2} = e^{\sin(s) s^2 t^3}$$

Då har vi enligt envariabel-kedjeregeln samt produktregeln att

$$\frac{\partial f}{\partial s} = t^3 [s^2 \cos(s) + 2s \sin(s)] e^{\sin(s) s^2 t^3}$$

Ytterligare tillämpning av samma två regler ger så småningom

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial s^2} &= t^3 e^{\sin(s) s^2 t^3} \left[(2s \cos(s) - s^2 \sin(s)) + (2s \cos(s) + 2 \sin(s)) + t^3 (s^2 \cos(s) + 2s \sin(s))^2 \right] = \\ &= t^3 e^{\sin(s) s^2 t^3} \left[t^3 (s^2 \cos(s) + 2s \sin(s))^2 + 4s \cos(s) + (2 - s^2) \sin(s) \right] \end{aligned}$$

I det här fallet var metod 2 betydligt enklare än metod 1 (kedjeregeln), för att funktionen f inte var så komplicerad när vi matade in uttrycken för x och y i termer av s och t . När man arbetar med mer komplicerade funktioner, med längre uttryck, kan kedjeregeln vara kung. Så vilken metod man använder beror på situationen. Kedjeregeln resulterar ofta i *många relativt lätta* beräkningar medan metod 2 resulterar i *ett fåtal relativt jobbiga* beräkningar.

- (c) Betrakta kurvan som ges av $\mathbf{r}(t) = \frac{1}{2}t^2\mathbf{i} + \frac{1}{3}t^3\mathbf{j}$ för $0 \leq t \leq 1$. Antag att parameteriseringen beskriver rörelsen hos en partikel. Bestäm partikelns hastighet (velocity) som en funktion av t , och bestäm sedan kurvans längd.

Lösning: Hastigheten ges av derivatan med avseende på t :

$$\mathbf{r}'(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j},$$

och kurvans längd ges av

$$\int_0^1 \|\mathbf{r}'(t)\| dt = \int_0^1 \sqrt{t^2 + t^4} dt = \int_0^1 t\sqrt{1 + t^2} dt$$

Detta är en standardintegral som bestäms via substitutionen $u = 1 + t^2$. Längden blir således

$$\int_0^1 t\sqrt{1 + t^2} dt = \left[\begin{array}{l} u = 1 + t^2 \\ du = 2t dt \end{array} \right] = \frac{1}{2} \int_1^2 \sqrt{u} du = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^2 = \frac{1}{3} (2\sqrt{2} - 1).$$

Problem 2

Låt $f(x, y) = x + y + \frac{8}{xy}$ med definitionsmängd $x > 0, y > 0$.

- (a) Bestäm den unika kritiska punkten till f och avgör huruvida den är ett lokalt maximum, ett lokalt minimum eller ingetdera.

Lösning: Vi finner den kritiska punkten genom att undersöka var gradienten försvinner:

$$\begin{cases} 0 = f_x = 1 - \frac{8}{x^2 y} & \Rightarrow x^2 y = 8 \\ 0 = f_y = 1 - \frac{8}{xy^2} & \Rightarrow xy^2 = 8 \end{cases}$$

och tillsammans ger dessa ekvationer att $x = y = 2$, så den unika kritiska punkten är $(2, 2)$.

För att klassificera punkten använder vi oss av Hessianen:

$$H(x, y) = \begin{bmatrix} f_{11}(x, y) & f_{12}(x, y) \\ f_{21}(x, y) & f_{22}(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{16}{x^3 y} & \frac{8}{x^2 y^2} \\ \frac{8}{x^2 y^2} & \frac{16}{xy^3} \end{bmatrix}$$

I punkten $(2, 2)$ blir determinanten

$$\det H(2, 2) = \det \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} > 0,$$

och det första elementet $f_{11}(2, 2) = 1$ är positivt, så punkten $(2, 2)$ är ett lokal minima.

- (b) Bestäm de största och minsta värdena som antas av f i det kvadratiske området $1 \leq x \leq 3$, $1 \leq y \leq 3$.

Lösning: Punkten $(2, 2)$ ligger innanför området och är därför en kandidat till ett minimum. Vi noterar att $f(2, 2) = 6$. Näst undersöker vi randen, som består av fyra sträckor: två horisontella och två vertikala. Notera dock att f är symmetrisk i x och y , det vill säga att $f(x, y) = f(y, x)$, så det räcker att undersöka de horisontella sträckorna.

Längs sträckan $x = 1$ har vi $f(1, y) = 1 + y + \frac{8}{y} =: g(y)$, säg. Vi har

$$g'(y) = 1 - \frac{8}{y^2},$$

så det finns en kritisk punkt vid $y = \sqrt{8}$. Vi finner att

$$g(\sqrt{8}) = 1 + \sqrt{8} + \frac{8}{\sqrt{8}} = 1 + 2\sqrt{8}.$$

Ändpunkterna är vid $y = 1$ och $y = 3$ och där har vi $g(1) = 10$ och $g(3) = 20/3$.

Längs sträckan $x = 3$ har vi $f(3, y) = 3 + y + \frac{8}{3y} =: h(y)$, säg. Vi har

$$h'(y) = 1 - \frac{8}{3y^2},$$

så det finns en kritisk punkt vid $y = \sqrt{8/3}$. Vi finner att

$$h(\sqrt{8/3}) = 3 + \sqrt{8/3} + \frac{8}{3\sqrt{8/3}} = 3 + 2\sqrt{8/3}.$$

Ändpunkterna är vid $y = 1$ och $y = 3$ där vi har $h(1) = 20/3$ och $h(3) = 62/9$.

Totalt har vi alltså sju kandidatvärden för max och min, nämligen

$$6, 1 + 4\sqrt{2}, 10, 20/3, 3 + 2\sqrt{8/3}, 20/3, 62/9.$$

Man kan kontrollera att 6 är minst och 10 är störst.

- (c) Bestäm Taylorpolynomet av grad 2 i punkten $(1, 1)$. Ange svaret på formen

$$f(1 + h, 1 + k) \approx \dots$$

Lösning: Funktionen är som sagt

$$f(x, y) = x + y + \frac{8}{xy}.$$

Formeln för Taylorpolynomet av grad 2 lyder

$$f(1+h, 1+k) \approx f(1, 1) + f_1(1, 1)h + f_2(1, 1)k + \frac{1}{2} \left[f_{11}(1, 1)h^2 + 2f_{12}(1, 1)hk + f_{22}(1, 1)k^2 \right]$$

så låt oss beräkna alla dessa derivator och andraderivator. Själva deriveringen är en lätt uppgift som vi dessutom redan har utfört i tidigare deluppgifter, så det är lätt att få fram värdena

$$\begin{aligned} f(1, 1) &= 10, & f_1(1, 1) &= -7, & f_2(1, 1) &= -7, \\ f_{11}(1, 1) &= 16, & f_{12}(1, 1) &= 8, & f_{22}(1, 1) &= 16, \end{aligned}$$

Taylorpolynomet blir därmed

$$f(1+h, 1+k) \approx 10 - 7(h+k) + 8(h^2 + hk + k^2).$$

Exempeluppgifter mittenta

Denna sektion innehåller en blandning av uppgifter från flera mittentor.

Problem 1.

Ange om följande påstående om en funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ är sant eller falskt.

Påstående: Om gränsvärdet då $(x, y) \rightarrow (a, b)$ för $f(x, y)$ existerar, så är

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b).$$

Problem 1

Ange om följande påstående om en funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ är sant eller falskt.

Påstående: Om gränsvärdet då $(x, y) \rightarrow (a, b)$ för $f(x, y)$ existerar, så är

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b).$$

Svar: Falskt. Per definition är detta bara sant om funktionen är kontinuerlig i punkten (a, b) . Betrakta till exempel funktionen

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

Denna funktion är inte kontinuerlig i punkten $(0, 0)$, och medan gränsvärdet existerar,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0,$$

så är gränsvärdet inte lika med funktionsvärdet $f(0, 0) = 1$.

Problem 2

Låt $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ vara differentierbar i en punkt (a, b, c) . Vilket alternativ nedan ger ekvationen för tangentplanet till en nivåyta $f(x, y, z) = d$ i punkten (a, b, c) ?

A $f(a, b) + f_1(a, b)(x - a) + f_2(a, b)(y - b) = z$

B $f_1(a, b)(x - a) + f_2(a, b)(y - b) - (z - c) = 0$

C $f_1(a, b, c)(x - a) + f_2(a, b, c)(y - b) + f_3(a, b, c)(z - c) = 0$

D $f_1(a, b, c)(x - a) + f_2(a, b, c)(y - b) + f_3(a, b, c)(z - c) = f(a, b, c)$

Problem 2

Låt $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ vara differentierbar i en punkt (a, b, c) . Vilket alternativ nedan ger ekvationen för tangentplanet till en nivåyta $f(x, y, z) = d$ i punkten (a, b, c) ?

A $f(a, b) + f_1(a, b)(x - a) + f_2(a, b)(y - b) = z$

B $f_1(a, b)(x - a) + f_2(a, b)(y - b) - (z - c) = 0$

C $f_1(a, b, c)(x - a) + f_2(a, b, c)(y - b) + f_3(a, b, c)(z - c) = 0$

D $f_1(a, b, c)(x - a) + f_2(a, b, c)(y - b) + f_3(a, b, c)(z - c) = f(a, b, c)$

Svar: **C**. Alternativen **A, B** kan omedelbart uteslutas eftersom funktionen och dess derivator beror av tre variabler, inte bara två. Ett korrekt uttryck för tangentplanet kan inte innehålla exempelvis $f_1(a, b)$, det måste istället innehålla $f_1(a, b, c)$. Så man kan snabbt avgöra att **C, D** är de enda möjliga alternativen, och det korrekta svaret är alltså alternativ **C**.

Problem 3

Vilka av följande påståenden är korrekta?

- A** Om (x_0, y_0) är ett maximum till en funktion f definierad på en kompakt domän i planet så är $\nabla f(x_0, y_0) = 0$.
- B** En funktion $f(x, y)$ är differentierbar om båda de partiella derivatorna existerar.
- C** Gradienten till en funktion ger en linjär approximation till funktionen.
- D** En partikel med konstant fart har ingen acceleration.

Problem 3

Vilka av följande påståenden är korrekta?

- A** Om (x_0, y_0) är ett maximum till en funktion f definierad på en kompakt domän i planet så är $\nabla f(x_0, y_0) = 0$.
- B** En funktion $f(x, y)$ är differentierbar om båda de partiella derivatorna existerar.
- C** Gradienten till en funktion ger en linjär approximation till funktionen.
- D** En partikel med konstant fart har ingen acceleration.

Svar: Endast **C** är sant. Påstående **A** är falskt eftersom maximat (x_0, y_0) inte måste vara en kritisk punkt, den kan istället ligga på domänens rand. Påstående **B** är bara sant om de partiella derivatorna är kontinuerliga. Gällande påstående **D** så kan man betrakta en partikel som rör sig längsmed en cirkulär kurva $\mathbf{r}(t) = \cos(t)\mathbf{i} + \sin(t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$. Partikeln har då konstant fart,

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{\cos^2(t) + \sin^2(t) + 1} = \sqrt{2},$$

men upplever likväl en nollskild acceleration $\mathbf{r}''(t) \neq 0$.

Problem 4

Låt $\mathbf{r}(t) = (2 + 4 \cos(t))\mathbf{i} + (-3 + 4 \sin(t))\mathbf{j} + \mathbf{k}$ vara positionsvektorn för en partikel som rör sig längs en kurva $\mathcal{C}$ i $\mathbb{R}^3$, där t är en parameter som motsvarar tiden.

- i. Skriv upp en ekvation för kurvan $\mathcal{C}$ och beskriv vilken typ av kurva det är.
- ii. Bestäm partikelns fart efter 1 tidsenhet. I vilken punkt i rummet befinner sig partikeln vid denna tidpunkt?
- iii. Bestäm hur långt partikeln färdas mellan $t = 0$ och $t = 2\pi$.

Problem 4

Låt $\mathbf{r}(t) = (2 + 4 \cos(t))\mathbf{i} + (-3 + 4 \sin(t))\mathbf{j} + \mathbf{k}$ vara positionsvektorn för en partikel som rör sig längs en kurva $\mathcal{C}$ i $\mathbb{R}^3$, där t är en parameter som motsvarar tiden.

- i. Skriv upp en ekvation för kurvan $\mathcal{C}$ och beskriv vilken typ av kurva det är.
- ii. Bestäm partikelns fart efter 1 tidsenhet. I vilken punkt i rummet befinner sig partikeln vid denna tidpunkt?
- iii. Bestäm hur långt partikeln färdas mellan $t = 0$ och $t = 2\pi$.

Lösning: (i) Från positionsvektorn läser vi av

$$x(t) = 2 + 4 \cos(t), \quad y(t) = -3 + 4 \sin(t), \quad z(t) = 1,$$

och trigonometriska ettan ger således relationen

$$(x(t) - 2)^2 + (y(t) + 3)^2 = 16 \cos(t)^2 + 16 \sin(t)^2 = 16.$$

Partikeln rör sig alltså i en cirkel i planet $z = 1$ och med centrum i punkten $(2, -3, 1)$.

(ii) Farten är storleken på hastighetsvektorn:

$$v(t) = \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} = \sqrt{4 \sin(t)^2 + 4 \cos(t)^2 + 0} = 4.$$

Farten är alltså konstant 4. Efter 1 tidsenhet befinner sig partikeln i punkten

$$\mathbf{r}(1) = (2 + 4 \cos(1))\mathbf{i} + (-3 + 4 \sin(1))\mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

(iii) Färdsträckan fås genom att integrera farten under det aktuella tidsintervallet:

$$\int_0^{2\pi} v(t) \, dt = \int_0^{2\pi} 4 \, dt = 8\pi.$$

,

Problem 5

Låt $f(x, y)$ vara en funktion av två variabler där godtyckligt många kontinuerliga partiella derivator existerar, och där $x(u, v) = u^2v$ och $y(u, v) = u \sin v$. Sätt

$$g(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$$

och bestäm andraderivatorna $\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} = \frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u}$ uttryckt i de partiella derivatorna $f_1, f_2, f_{11}, f_{12}, f_{22}$.

Problem 5

Låt $f(x, y)$ vara en funktion av två variabler där godtyckligt många kontinuerliga partiella derivator existerar, och där $x(u, v) = u^2v$ och $y(u, v) = u \sin v$. Sätt

$$g(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$$

och bestäm andraderivatorna $\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} = \frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u}$ uttryckt i de partiella derivatorna $f_1, f_2, f_{11}, f_{12}, f_{22}$.

Lösning: Tanken med denna uppgift är att använda kedjeregeln. Till exempel är

$$\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} = \frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial g}{\partial v} = \frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial v} = \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \right),$$

och uttrycket i parentesen är relativt enkelt att beräkna. Vi noterar nämligen att

$$\frac{\partial x}{\partial v} = \frac{\partial(u^2v)}{\partial v} = u^2, \quad \text{och} \quad \frac{\partial y}{\partial v} = \frac{\partial(u \sin u)}{\partial v} = u \cos v,$$

vilket innebär att

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} = f_1 * u^2 + f_2 * u \cos v = u^2 f_1 + u \cos v f_2.$$

Produktregeln ger nu att

$$\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \right) = \frac{\partial(u^2 f_1 + u \cos v f_2)}{\partial u} = 2u f_1 + u^2 \frac{\partial f_1}{\partial u} + \cos v f_2 + u \cos v \frac{\partial f_2}{\partial u},$$

där de sista termerna kan beräknas med kedjeregeln:

$$\frac{\partial f_1}{\partial u} = \frac{\partial f_1}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f_1}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} = 2uv f_{11} + \sin v f_{12},$$

respektive

$$\frac{\partial f_2}{\partial u} = \frac{\partial f_2}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f_2}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} = 2uv f_{12} + \sin v f_{22}.$$

Det sista vi behöver göra är att samla ihop alla termer:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} &= 2u f_1 + u^2 \frac{\partial f_1}{\partial u} + \cos v f_2 + u \cos v \frac{\partial f_2}{\partial u} \\ &= 2u f_1 + u^2 (2uv f_{11} + \sin v f_{12}) + \cos v f_2 + u \cos v (2uv f_{12} + \sin v f_{22}) \\ &= 2u f_1 + \cos v f_2 + 2u^3 v f_{11} + u \cos v \sin v f_{22} + u^2 (2v \cos v + \sin v) f_{12}. \end{aligned}$$

Problem 6

Låt $f(x, y, z) = \sqrt{x + y^2 + z^3}$. Bestäm ekvationen för tangentplanet till nivåytan S som definieras av $f(x, y, z) = \sqrt{7}$ i punkten $(2, 2, 1)$.

Problem 6

Låt $f(x, y, z) = \sqrt{x + y^2 + z^3}$. Bestäm ekvationen för tangentplanet till nivåytan S som definieras av $f(x, y, z) = \sqrt{7}$ i punkten $(2, 2, 1)$.

Lösning: Ekvationen för tangentplanet till en nivåyta i en punkt (a, b, c) är

$$f_1(a, b, c)(x - a) + f_2(a, b, c)(y - b) + f_3(a, b, c)(z - c) = 0.$$

Vi behöver alltså bara beräkna de partiella derivatorna,

$$\begin{aligned} f_1(x, y, z) &= \frac{1}{2\sqrt{x + y^2 + z^3}}, \\ f_2(x, y, z) &= \frac{y}{\sqrt{x + y^2 + z^3}}, \\ f_3(x, y, z) &= \frac{3z^2}{2\sqrt{x + y^2 + z^3}}, \end{aligned}$$

och utvärdera dem i punkten $(a, b, c) = (2, 2, 1)$:

$$f_1(2, 2, 1) = \frac{1}{2\sqrt{7}}, \quad f_2(2, 2, 1) = \frac{2}{\sqrt{7}}, \quad f_3(2, 2, 1) = \frac{3}{2\sqrt{7}}.$$

Tangentplanet ges alltså av ekvationen

$$\frac{1}{2\sqrt{7}}(x - 2) + \frac{2}{\sqrt{7}}(y - 2) + \frac{3}{2\sqrt{7}}(z - 1) = 0.$$

Multiplikerar vi båda sidor med $2\sqrt{7}$ får vi det ekvivalenta, enklare uttrycket

$$x + 4y + 3z = 13.$$

Problem 7

Finn det största och minsta värdet av $x + 2y - 3z$ över ellipsoiden $x^2 + 4y^2 + 9z^2 \leq 108$.

Problem 7

Finn det största och minsta värdet av $x + 2y - 3z$ över ellipsoiden $x^2 + 4y^2 + 9z^2 \leq 108$.

Lösning: Gradienten till funktionen $f(x, y, z) = x + 2y - 3z$ är aldrig noll: $\nabla f = (1, 2, -3)$. Det finns därför inga kritiska punkter och det återstår att undersöka randen $x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 108$. Man kan göra detta genom att parameterisera randen med sfäriska ("ellipsoidiska") koordinater

$$\begin{cases} x = \sqrt{108} \cos \theta \sin \phi \\ y = \frac{\sqrt{108}}{2} \sin \theta \sin \phi, \\ z = \frac{\sqrt{108}}{3} \cos \phi \end{cases} \quad (\theta, \phi) \in [0, 2\pi] \times [0, \pi],$$

där koefficienterna $\sqrt{108}$, $\frac{\sqrt{108}}{2}$, $\frac{\sqrt{108}}{3}$ har valts så att ellipsoidens ekvation $x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 108$ uppfylls. Man hittar då max och min på randen genom att finna kritiska punkter till funktionen

$$x(\theta, \phi) + 2y(\theta, \phi) - 3z(\theta, \phi) = \sqrt{108} (\cos \theta \sin \phi + \sin \theta \sin \phi - \cos \phi).$$

Detta är dock svårt så vi använder Lagrange metod istället. Vi tolkar då randen som ett bivillkor

$$g(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + 9z^2 - 108 = 0,$$

och formar Lagrangianen

$$L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z) = x + 2y - 3z + \lambda(x^2 + 4y^2 + 9z^2 - 108).$$

Kritiska punkter till Lagrangianen uppfyller

$$\begin{cases} L_1 = 1 + 2\lambda x = 0 \\ L_2 = 2 + 8\lambda y = 0 \\ L_3 = -3 + 18\lambda z = 0 \\ L_4 = x^2 + 4y^2 + 9z^2 - 108 = 0 \end{cases}$$

De tre första ekvationerna ger att

$$x = -\frac{1}{2\lambda}, \quad y = -\frac{1}{4\lambda}, \quad z = +\frac{1}{6\lambda},$$

och vi kan sätta in dessa uttryck i fjärde ekvationen för att lösa ut λ :

$$\left(-\frac{1}{2\lambda}\right)^2 + 4\left(-\frac{1}{4\lambda}\right)^2 + 9\left(\frac{1}{6\lambda}\right)^2 - 108 = 0,$$

vilket förenklar till

$$\frac{1}{4} \frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{4} \frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{4} \frac{1}{\lambda^2} = 108 \Rightarrow \lambda^2 = \frac{3}{4} \frac{1}{108} = \frac{1}{144} \Rightarrow \lambda = \pm \frac{1}{12}.$$

Sätter vi in dessa värden för λ i uttrycken för x, y, z så får vi ut punkterna $\pm(6, 3, -2)$ som indeed ligger på randen $x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 108$. Funktionsvärdena för dessa punkter är

$$f(6, 3, -2) = 18, \quad \text{respektive} \quad f(-6, -3, 2) = -18,$$

vilket är funktionens största och minsta värde på randen (och därmed i hela ellipsoiden).

Problem 8

Bestäm Taylorpolynomet av grad 2 till $f(x, y) = 10 + x^3 + y^3 - 3xy$ i punkten $(2, 2)$.

Problem 8

Bestäm Taylorpolynomet av grad 2 till $f(x, y) = 10 + x^3 + y^3 - 3xy$ i punkten $(2, 2)$.

Lösning: Taylorpolynomet kring punkten $(2, 2)$ ges av ekvationen

$$f(2+h, 2+k) = f(2, 2) + f_1(2, 2)h + f_2(2, 2)k + \frac{1}{2} (f_{11}(2, 2)h^2 + 2f_{12}(2, 2)hk + f_{22}(2, 2)k^2) + \dots,$$

så vi behöver bara beräkna och utvärdera derivatorna. Funktionen är enkel att derivera:

$$f_1(x, y) = 3x^2 - 3y, \quad f_2(x, y) = 3y^2 - 3x, \quad f_{11}(x, y) = 6x, \quad f_{12}(x, y) = -3, \quad f_{22}(x, y) = 6y,$$

och värdena blir alltså

$$f(2, 2) = 14, \quad f_1(2, 2) = 6, \quad f_2(2, 2) = 6, \quad f_{11}(2, 2) = 12, \quad f_{12}(2, 2) = -3, \quad f_{22}(2, 2) = 12.$$

Taylorpolynomet kring punkten $(2, 2)$ är således

$$f(2+h, 2+k) = 14 + 6h + 6k + \frac{1}{2}(12h^2 - 6hk + 12k^2) + \dots,$$

eller efter omskrivning

$$f(2+h, 2+k) = 14 + 6 \left(h + k + h^2 + k^2 - \frac{1}{2}hk \right) + \dots.$$

Sluttenta 2017-12-19

Godkäntdelen: del 1

Problem 1

Till nedanstående uppgifter skall korta lösningar redovisas, samt svar anges, på separat skrivpapper.

- (a) (i) Ange om följande påstående är sant eller falskt.

Påstående: Komplementet till en sluten boll är en öppen mängd.

Svar: Sant.

- (ii) Låt $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ vara en differentierbar funktion. Vilket eller vilka av följande påståenden är sanna? Ni får ringa in *max tre alternativ* (bokstäver); för fler än tre angivna alternativ blir det 0 poäng. Varje rätt svar ger 0.5p.

A Om f har kontinuerliga partiella derivator i en omgivning till (a, b) så är f differentierbar i (a, b) .

Svar: Sant.

B Om f 's partiella derivator existerar i (a, b) så är f differentierbar i (a, b) .

Svar: Falskt.

C Gradienten kan ses som en flervariabel-analog till derivatan av en funktion $f(x)$.

Svar: Sant.

D Hessianen kan ses som en flervariabel-analog till derivatan av en funktion $f(x)$.

Svar: Falskt. Däremot kan Hessianen ses som en flervariabel-analog till andra-derivatan av en funktion $f(x)$.

E Om U är en öppen mängd och begränsad mängd i $\mathbb{R}^2$ så existerar nödvändigtvis globalt max i U .

Svar: Falskt. Tag till exempel funktionen

$$f(x, y) = x$$

och låt U vara den öppna bollen

$$U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$$

Denna funktion har inte ens ett *lokalt* maximum i mängden U , än mindre ett globalt maximum, eftersom vi kan komma hur nära $f(x, y) = 1$ som helst utan att riktigt nå dit. Om du påstår att 0.99 är det största värdet på funktionen f i mängden U så kan jag kontra med att 0.999 är större, varpå du kan kontra med att 0.9999 är ännu större, och så vidare. Inget *största* värde finns.

F Om U är en sluten mängd och begränsad mängd i $\mathbb{R}^2$ så existerar nödvändigtvis globalt max i U .

Svar: Sant. Notera till exempel att ovanstående problem inte uppstår för den slutna bollen

$$U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\},$$

ty i denna mängd har funktionen $f(x, y) = x$ ett globalt maximum $f(1, 0) = 1$.

G Om U är en begränsad mängd i $\mathbb{R}^2$, så existerar nödvändigtvis globalt max i U .

Svar: Falskt, se ovanstående exempel med $f(x, y) = x$ på disken $x^2 + y^2 < 1$.

- (b) Låt $f(x, y, z) = \sin(y) + \cos(xy) - yz$. Bestäm ekvationen för tangentplanet till nivåytan $f(x, y, z) = 1 + \pi$ i punkten $(1, \pi/2, -2)$. Bestäm också riktningsderivatan till f i samma punkt i riktning $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$.

Lösning: Ytan kan beskrivas som nivåytan

$$f(x, y, z) = \sin(y) + \cos(xy) - yz = \pi + 1$$

Vi beräknar gradienten¹⁶

$$\nabla f(x, y, z) = (-y \sin xy, \cos y - x \sin xy - z, -y)$$

och utvärderar den i punkten $(1, \pi/2, -2)$:

$$\nabla f(1, \pi/2, -2) = (-\pi/2, 1, -\pi/2)$$

Ekvationen för tangentplanet i punkten $a = (1, \pi/2, -2)$ blir således

$$\nabla f(1, \pi/2, -2) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a}) = 0$$

vilket blir

$$-\frac{\pi}{2}(x-1) + (y - \frac{\pi}{2}) - \frac{\pi}{2}(z+2) = 0$$

Vi kan slutligen skriva detta på den mer kompakta formen

$$\boxed{-\pi x + 2y - \pi z = 2\pi}$$

För att beräkna riktningsderivatan av f i riktningen $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ definierar vi

$$\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1).$$

Vi har då

$$D_{\mathbf{u}}f(1, \pi/2, -2) = \mathbf{u} \cdot \nabla f(1, \pi/2, -2) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(-\frac{\pi}{2} + 1 - \frac{\pi}{2} \right) = \frac{1}{\sqrt{3}}(1 - \pi).$$

¹⁶Daniels lösningsförslag saknar termen $-z$ i gradientens y -komponent, han råkade missa den. Förhoppningsvis har jag inte gjort några misstag men det är alltid bra att vara uppmärksam när ni läser såna här lösningsförslag, om ni ser något som får er att tänka "jag tror inte att det där stämmer" så kan ni mycket väl ha rätt.

- (c) Låt $\mathcal{C}$ vara kurvan i $\mathbb{R}^3$ som ges av ekvationerna

$$z = \frac{x^2}{2}, \quad y = \frac{2\sqrt{2}}{3}x^{3/2}$$

med $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$.

- (i) Bestäm en parameterisering $\mathbf{r}(t)$ av $\mathcal{C}$.

Lösning: Vi kan parameterisera kurvan genom att sätta $x(t) = t$ för $t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. Således blir positionsvektorn

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}\mathbf{j} + \frac{1}{2}t^2\mathbf{k}.$$

- (ii) Bestäm längden av $\mathcal{C}$ mellan $t = 0$ och $t = 1$ genom att ställa upp den relevanta kurvintegralen och beräkna den.

Lösning: Kurvlängden ges av integralen

$$\int_{\mathcal{C}} ds = \int_0^1 \left| \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} \right| dt,$$

så låt oss beräkna hastigheten

$$\frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} = \mathbf{i} + \sqrt{2}t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

och farten

$$\left| \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} \right| = \sqrt{1 + 2t + t^2} = \sqrt{(1+t)^2} = 1+t.$$

Således får vi kurvlängden till

$$\int_0^1 1+t \, dt = 3/2.$$

- (d) Låt $f(x, y, z) = x^2y^3z^2 + z$ och låt $g(t)$ vara en differentierbar funktion. Sätt

$$\mathbf{r}(t) = e^t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + g(t)\mathbf{k}$$

och beräkna $\frac{d}{dt}f(\mathbf{r}(t))$.

Lösning: Vi beräknar först

$$f(\mathbf{r}(t)) = (e^t)^2(\cos t)^3g(t)^2 + g(t) = e^{2t}\cos^3(t)g(t)^2 + g(t).$$

Låt oss nu derivera denna funktion genom att kombinera produktregeln och kedjeregeln:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}f(\mathbf{r}(t)) &= \left(\frac{d}{dt}e^{2t} \right) \cos^3(t)g(t)^2 + e^{2t} \left(\frac{d}{dt}\cos^3(t) \right) g(t)^2 + e^{2t}\cos^3(t) \left(\frac{d}{dt}g(t)^2 \right) + \frac{d}{dt}g(t) \\ &= (2e^{2t})\cos^3(t)g(t)^2 + e^{2t}(3\cos^2(t)(-\sin(t)))g(t)^2 + e^{2t}\cos^3(t)(2g(t)g'(t)) + g'(t). \end{aligned}$$

Vi kan förenkla detta något:

$$\frac{d}{dt}f(\mathbf{r}(t)) = e^{2t}\cos^2 t \left(2\cos(t)g(t)^2 - 3\sin(t)g(t)^2 + 2\cos(t)g(t)g'(t) \right) + g'(t).$$

Till följande uppgift skall fullständig lösning redovisas på separat skrivpapper. Motivera och förklara så väl du kan.

Problem 2

Låt $f(x, y) = -2x + 2y + x^2 + y^2$.

- (a) Bestäm och klassificera de kritiska punkterna till $f(x, y)$.

Lösning: Kritiska punkter fås genom att lösa ekvationssystemet $\nabla f(x, y) = (0, 0)$, dvs

$$\begin{aligned} -2 + 2x &= 0 \\ 2 + 2y &= 0 \end{aligned}$$

Det finns endast en lösning: $(x, y) = (1, -1)$. För att karaktärisera punkten beräknar vi Hessianen

$$H(f) = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Vi har $f_{11} > 0$ samt $\det H > 0$ och således är detta en minpunkt.

- (b) hitta max och min till $f(x, y)$ på disken $x^2 + y^2 \leq 1$.

Lösning: Eftersom den globala kritiska punkten $(1, -1)$ ligger utanför disken $x^2 + y^2 \leq 1$ så måste extremvärdena på disken ligga på randen $x^2 + y^2 = 1$. Vi kan parameterisera randen med

$$x(t) = \cos t, \quad y(t) = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

På randen definierar vi funktionen

$$g(t) = f(x(t), y(t)) = -2\cos t + 2\sin t + \cos^2 t + \sin^2 t = 2(\sin t - \cos t) + 1.$$

Vi söker nu kritiska punkter:

$$g'(t) = 2(\cos t + \sin t) = 0$$

vilket medför att

$$\cos t = -\sin t.$$

Detta innebär alltså att det finns kritiska punkter då $x = -y$ på randen, dvs. då $x^2 + y^2 = 1$. Kombinerar vi dessa två villkor får vi ekvationen

$$1 = x^2 + y^2 = x^2 + (-x)^2 = 2x^2 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 = \frac{1}{2},$$

vilket ger lösningarna

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}, y = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \text{samtidigt} \quad x = -\frac{1}{\sqrt{2}}, y = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Funktionens värden i dessa punkter är

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 1 - 2\sqrt{2}, \quad f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 1 + 2\sqrt{2},$$

och vi drar slutsatsen att $(x, y) = (1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$ är en minpunkt och $(x, y) = (-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ är en maxpunkt.

- (c) Bestäm Taylorpolynomet till $f(x, y)$ i punkten $(0, 0)$ till andra ordningen i x och y .

Lösning: Taylorpolynomet av $f(x, y)$ kring (a, b) ges i allmänhet till andra ordningen i $h = x - a$ och $k = y - b$ som

$$f(x, y) = f(a, b) + f_1(a, b)h + f_2(a, b)k + \frac{1}{2} (f_{11}(a, b)h^2 + 2f_{12}(a, b)hk + f_{22}(a, b)k^2) + \dots$$

Vi söker utvecklingen kring $(a, b) = (0, 0)$ vilket då ges av

$$f(x, y) = 0 - 2x + 2y + \frac{1}{2} (2x^2 + 2y^2) + \dots$$

där vi har använt att $h = x - a = x$ och $k = y - b = y$.

Godkäntdelen: del 2

Till uppgift 3 nedan räcker det med svar (ingen motivering behövs), men för uppgift 4-7 skall fullständiga lösningar redovisas. Motivera och förklara så väl du kan. Alla lösningar anges på separat skrivpapper.

Problem 3

- (a) Ange om följande är sant eller falskt.

Påstående: Om $\mathbf{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ är ett vektorfält så är vektorn $\mathbf{F}(x, y)$ parallell med fältlinjen som skär punkten (x, y) .

Svar: Sant.

- (b) Vilka av följande påståenden stämmer för dubbelintegralen $\iint_D f(x, y) \, dA$ av en positiv, integrerbar funktion $f(x, y)$ på en domän $D \subset \mathbb{R}^2$? Varje rätt svar ger 0.5p.

A Integralen är en vektor i $\mathbb{R}^2$.

Svar: Falskt, integralen är ett reellt tal.

B Värdet av integralen är ett tal som representerar volymen av soliden under grafen $z = f(x, y)$ och ovanför D .

Svar: Sant. Detta är en flerdimensionell motsvarighet av enkelintegraler

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

som ger arean av området under grafen $y = f(x)$ och ovanför domänen $D = [a, b]$.

C Om $f = 1$ beräknar integralen även arean av D .

Svar: Sant. Om $f = 1$ så har soliden den konstanta höjden 1 och volymen

$$\text{vol(solid)} = \text{basarea} * \text{höjd} = \text{area}(D) * 1 = \text{area}(D)$$

och vi vet att volymen ges av dubbelintegralen. Alltså:

$$\text{area}(D) = \text{vol(solid)} = \iint_D f(x, y) \, dA = [f = 1] = \iint_D 1 \, dA$$

D Om D är en rektangel i $\mathbb{R}^2$ så spelar det ingen roll vilken ordning vi utför integralen.

Svar: Sant.

E Om D är angiven på x -enkel form så *måste* vi börja med att integrera över x .

Svar: Falskt.

Problem 4

Låt $\mathcal{C}$ vara kvartscirkelbågen i $\mathbb{R}^2$ som sammanbinder punkterna $(2, 0)$ och $(1, 1)$. Beräkna kurvintegralen

$$\int_{\mathcal{C}} x^2 \, dy - 2y \, dx$$

Lösning: Eftersom kvartscirkeln är en del av en cirkel med centrum i $(x, y) = (1, 0)$ så parameteriseras den med

$$x(t) = 1 + \cos t, \quad y(t) = \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi/2.$$

Integralen blir då

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{C}} x^2 \, dy - 2y \, dx &= \int_0^{\pi/2} \left(x(t)^2 y'(t) - 2y(t) x'(t) \right) dt = \\ &= \int_0^{\pi/2} \left((1 + \cos t)^2 \cos t - 2 \sin t (-\sin t) \right) dt = \\ &= \int_0^{\pi/2} 2 + \cos t + \cos^3 t \, dt, \end{aligned}$$

där vi har använt trigonometriska ettan för att komma till den sista raden.

Vi kan dela upp detta i två integraler, och vi börjar med

$$\int_0^{\pi/2} 2 + \cos t \, dt = \left[2t + \sin t \right]_0^{\pi/2} = \pi + 1.$$

Den andra integralen ges av

$$\int_0^{\pi/2} \cos^3 t \, dt = \int_0^{\pi/2} \cos t (1 - \sin^2 t) \, dt = \left[\begin{array}{l} u = \sin t \\ du = \cos t \, dt \end{array} \right] = \int_0^1 1 - u^2 \, du = 1 - \frac{1}{3},$$

så det slutgiltiga resultatet blir

$$\int_{\mathcal{C}} x^2 \, dy - 2y \, dx = \pi + 1 + 1 - \frac{1}{3} = \pi + \frac{5}{3}.$$

Problem 5

Beräkna volymen under paraboloiden $z = 1 - x^2 - y^2$ och ovanför området $D \subset \mathbb{R}^2$ som begränsas av paraboloiden samt $-x \leq y \leq \sqrt{3}x$, $x \geq 0$. **Tips:** $\arctan \sqrt{3} = \pi/3$.

Lösning: Vi börjar med att ta reda på hur skärningskurvan ser ut i xy -planet. I planet har vi $z = 0$ och alltså blir skärningskurvan $1 - x^2 - y^2 = 0$, vilket motsvarar en cirkel med radie $r = 1$. Men vi ska inte beräkna volymen ovanför hela disken $x^2 + y^2 \leq 1$, utan endast ovanför den sektor som begränsas av $-x \leq y \leq \sqrt{3}x$. Dessa olikheter anger två linjer

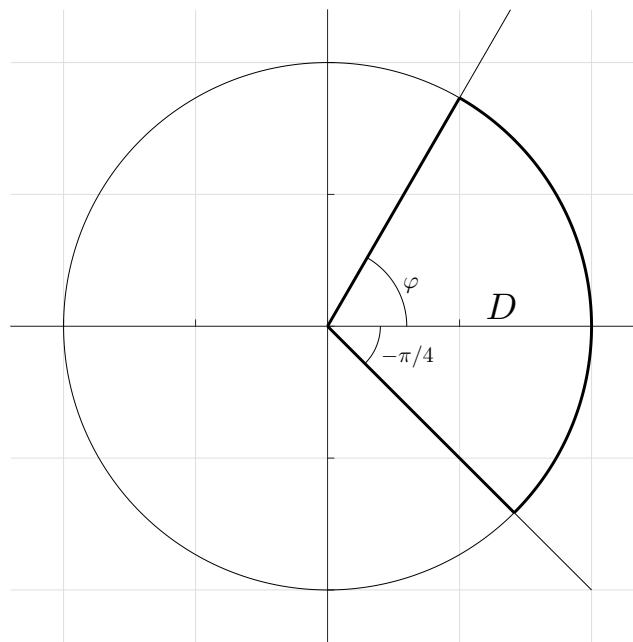
$$y = -x, \quad y = \sqrt{3}x$$

och vi är alltså intresserade av cirkelsektorn mellan dem. Vi beskriver enklast denna sektor med polära koordinater och vi söker vinkeln θ mellan linjerna. Vinkeln mellan linjen $y = -x$ och x -axeln är $-\pi/4$; vinkeln mellan linjen $y = \sqrt{3}x$ och x -axeln är φ , där

$$\tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \frac{r \sin \varphi}{r \cos \varphi} = \frac{y}{x} = \sqrt{3}.$$

Således har vi $\varphi = \arctan \sqrt{3} = \pi/3$. Det totala vinkelsegmentet kan alltså parameteriseras med

$$-\pi/4 \leq \theta \leq \pi/3$$



Nu kan vi ställa upp integralen som ger volymen:

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \iint_D 1 - x^2 - y^2 \, dA = \int_{-\pi/4}^{\pi/3} d\theta \int_0^1 (1 - r^2)r \, dr$$

Integralerna är oberoende av varandra och vi kan beräkna dem var för sig:

$$\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4}\right]_0^1 = \frac{7\pi}{48}.$$

Problem 6

Låt $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$.

- (a) Beräkna arbetet som vektorfältet $\mathbf{F}$ utgör längs kurvan $\mathcal{C}$ som parameteriseras av

$$\mathbf{r}(t) = (t^2, t^3 - t), \quad 0 \leq t \leq 1$$

- (b) Använd Greens sats för att räkna ut arean till området R som $\mathcal{C}$ omsluter.

Anmärkning: Uppgiften innehåller ett typo, det ska vara $\mathbf{r}(t) = (t^2 - t, t^3 - t)$. Lösningen utgår från den fel skrivna kurvan och ingen beräkning är felaktig i sig, men Greens sats är strikt talat inte tillämplig eftersom den fel skrivna kurvan inte är sluten.

Lösning:

- (a) Om $x(t) = t^2$ och $y(t) = t^3 - t$ får vi direkt att

$$dx = 2t \, dt, \quad dy = (3t^2 - 1) \, dt.$$

Insättning ger då att det utförda arbetet ges av

$$\begin{aligned} \oint_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{\mathcal{C}} -y \, dx + x \, dy = \\ &= \int_0^1 -(t^3 - t)2t \, dt + t^2(3t^2 - 1) \, dt = \\ &= \int_0^1 t^4 + t^2 \, dt = \left[\frac{t^5}{5} + \frac{t^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{5} + \frac{1}{3} = \frac{8}{15}. \end{aligned}$$

- (b) Greens sats säger att

$$\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \underbrace{\left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right)}_{=2} \, dx \, dy = 2 \iint_R dA = 2 * \text{area}(R).$$

Alltså får vi frånresultatet i (a) att området R har arean

$$\text{area}(R) = \frac{1}{2} \oint_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4}{15}.$$

Problem 7

Låt C vara cylindern i $\mathbb{R}^3$ som bestäms av $x^2 + y^2 \leq a^2$ samt $-3 \leq z \leq 3$.

- (a) Beräkna flödet av vektorfältet $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$ upp genom toppen och ner genom botten av C .

Lösning: Vi betecknar botten av cylindern med C_b och toppen med C_t . Dessa är diskar med radie a placerade på z -värdena $z = -3$ respektive $z = 3$. Normalen på toppen pekar därför rakt uppåt och kan väljas till $\hat{\mathbf{n}}_t = \mathbf{k}$, och på botten har vi $\hat{\mathbf{n}}_b = -\mathbf{k}$, som alltså pekar rakt nedåt. Flödet upp genom toppen blir då

$$\mathcal{F}_t = \iint_{C_t} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot \hat{\mathbf{n}}_t \, dS = \iint_{C_t} \mathbf{F}(x, y, 3) \cdot \mathbf{k} \, dx dy = 3 \iint_{C_t} dx dy = 3 \text{area}(C_t) = 3\pi a^2$$

På samma sätt får vi flödet genom botten till

$$\mathcal{F}_b = \iint_{C_b} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot \hat{\mathbf{n}}_b \, dS = - \iint_{C_b} \mathbf{F}(x, y, -3) \cdot \mathbf{k} \, dx dy = 3 \iint_{C_b} dx dy = 3 \text{area}(C_b) = 3\pi a^2.$$

- (b) Använd dina resultat i (a) tillsammans med Gauss sats för att beräkna flödet av $\mathbf{F}(x, y, z)$ ut genom mantelytan av C .

Lösning: Enligt Gauss sats kan vi beräkna det totala flödet genom volymsintegralen av divergensen:

$$\mathcal{F}_{tot} = \oiint_{\partial C} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, dS = \iiint_C \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV,$$

Det totala flödet blir därför

$$\mathcal{F}_{tot} = \iiint_C \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV = \iiint_C \left(\frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} \right) dV = 3 \iiint_C dV = 3 \text{vol}(C) = 3 \cdot 6\pi a^2 = 18\pi a^2.$$

Vi kan slutligen bestämma flödet genom mantelytan, $\mathcal{F}_m$, genom att subtrahera flödet ut genom topp- och bottenplattan från totalen:

$$\mathcal{F}_m = \mathcal{F}_{tot} - \mathcal{F}_t - \mathcal{F}_b = 18\pi a^2 - 3\pi a^2 - 3\pi a^2 = 12\pi a^2.$$

Exempeluppgifter sluttenta

Problem 1

Vilka *två* av följande påståenden stämmer för ett vektorfält $\mathbf{F}(x, y)$?

- A** Om $\mathbf{F}(x, y)$ är ett konservativt vektorfält så finns en unik skalär funktion $\phi(x, y)$ sådan att $\mathbf{F} = \nabla\phi$.
- B** Divergensen av $\mathbf{F}$ är en skalär i $\mathbb{R}^2$.
- C** Gradienten av $\mathbf{F}$ är en skalär i $\mathbb{R}^2$.
- D** Om $\mathbf{F}$ är rotationsfritt så är $\mathbf{F}$ konservativt.
- E** Rotationen av $\mathbf{F}$ är divergensfritt.

Problem 1

Vilka *två* av följande påståenden stämmer för ett vektorfält $\mathbf{F}(x, y)$?

- A** Om $\mathbf{F}(x, y)$ är ett konservativt vektorfält så finns en unik skalär funktion $\phi(x, y)$ sådan att $\mathbf{F} = \nabla\phi$.
- B** Divergensen av $\mathbf{F}$ är en reellvärd funktion.
- C** Gradienten av $\mathbf{F}$ är en reellvärd funktion.
- D** Om $\mathbf{F}$ är rotationsfritt så är $\mathbf{F}$ konservativt.
- E** Rotationen av $\mathbf{F}$ är divergensfritt.

Svar: **B**, **E** är rätt.

- Påstående **A** är falskt eftersom potentialer inte är unika. Man kan alltid addera en konstant till sin potential för att få en ny potential: Om $\psi = \phi + C$ för godtycklig konstant C så är

$$\nabla\psi = \nabla(\phi + C) = \nabla\phi + \nabla C = \mathbf{F} + \mathbf{0} = \mathbf{F},$$

dvs. $\nabla\psi = \mathbf{F}$. Funktionen ψ är alltså en potential till vektorfältet $\mathbf{F}$.

- Påstående **C** är falskt eftersom man bara kan ta gradienten av reellvärda funktioner

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}.$$

Vektorfält är inte reellvärda, de är funktioner $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ för $m > 1$ och har ingen gradient.

- När det gäller påstående **D** så är det *omvända* påståendet sant:

$$\mathbf{F} \text{ är konservativt} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{F} \text{ är rotationsfritt},$$

men påståendet **D** stämmer alltså inte:

$$\mathbf{F} \text{ är rotationsfritt} \quad \nRightarrow \quad \mathbf{F} \text{ är konservativt}.$$

Anledningen är helt enkelt att det existerar motexempel: Vektorfältet

$$\mathbf{F}(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}\mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2}\mathbf{j}$$

är rotationsfritt ($\text{curl } \mathbf{F} = \mathbf{0}$) men inte konservativt.

Problem 2

- (a) Hitta en potential till vektorfältet $\mathbf{F}(x, y, z) = (6xe^{3x^2}, \cos(y + 3z), 3\cos(y + 3z))$.
- (b) Räkna ut arbetet som $\mathbf{F}$ utför längs kurvan $\mathbf{r}(t) = (t, t^2, t^3)$ för $t \in [0, 1]$.

Problem 2

- (a) Hitta en potential till vektorfältet $\mathbf{F}(x, y, z) = (6xe^{3x^2}, \cos(y + 3z), 3\cos(y + 3z))$.

Lösning: Vi gör ansatsen $\mathbf{F} = \nabla\phi$, det vill säga

$$\begin{cases} \frac{\partial\phi}{\partial x} = 6xe^{3x^2} \\ \frac{\partial\phi}{\partial y} = \cos(y + 3z) \\ \frac{\partial\phi}{\partial z} = 3\cos(y + 3z) \end{cases}$$

Första ekvationen ger $\phi(x, y, z) = e^{3x^2} + C(y, z)$ för någon funktion C som bara beror på y och z , och som alltså försvinner när vi deriverar med avseende på x . Insättning i den andra ekvationen ger att

$$\cos(y + 3z) = \frac{\partial\phi}{\partial y} = \frac{\partial C}{\partial y},$$

så $C(y, z) = \sin(y + 3z) + D(z)$ för någon funktion som bara beror av z . Insättning ger nu att

$$3\cos(y + 3z) = \frac{\partial\phi}{\partial z} = 3\cos(y + 3z) + \frac{\partial D}{\partial z},$$

vilket säger att $\frac{\partial D}{\partial z} = 0$, så funktionen D är konstant. Sammanfattningsvis: en potential till fältet $\mathbf{F}$ är $\phi(x, y, z) = e^{3x^2} + \sin(y + 3z) + D$, för godtycklig konstant D .

- (b) Räkna ut arbetet som $\mathbf{F}$ utför längs kurvan $\mathbf{r}(t) = (t, t^2, t^3)$ för $t \in [0, 1]$.

Lösning: Vi hittade en potential till vektorfältet i förra deluppgiften, så vi kan beräkna arbetet genom att sätta in ändpunkterna i potentialen:

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \phi(\mathbf{r}(1)) - \phi(\mathbf{r}(0)) = \phi(1, 1, 1) - \phi(0, 0, 0) = \\ &= e^3 + \sin(4) - e^0 - \sin(0) = e^3 + \sin(4) - 1. \end{aligned}$$

Problem 3

- (a) Formulera medelvärdessatsen för dubbelintegraler.
- (b) Bestäm masscentrum av den roterade kub K som definieras av punkterna¹⁷

$$(-2, 0, 1), \quad (0, 0, 1), \quad (-1, -1, 1), \quad (-1, 1, 1), \quad (-1, 0, 0), \quad (-1, 0, 2)$$

och vars densitet är konstant.

Ni får anta att medelvärdessatsen håller även för trippelintegraler, om man byter ut $f(x, y)$ mot $f(x, y, z)$, area mot volym, etc. (Man kan lösa uppgiften även utan medelvärdessatsen.)

Anmärkning: Detta är en uppgift som jag själv har hittat på. Syftet med uppgiften är att belysa en koppling mellan medelvärdessatsen och masscentrum. **Ni kommer inte ombedas att använda medelvärdessatsen för trippelintegraler på en riktig tenta.**

¹⁷Dessa punkter är mittpunkterna på kubens sex stycken sidor.

Problem 3

- (a) Formulera medelvärdessatsen för dubbelintegraler.

Lösning: Om funktionen $f(x, y)$ är kontinuerlig på en sluten, begränsad, sammanhängande mängd $D \subset \mathbb{R}^2$ så existerar en punkt $(x_0, y_0) \in D$ sådan att

$$\iint_D f(x, y) \, dA = f(x_0, y_0) * \text{area}(D)$$

- (b) Bestäm masscentrum av den roterade kub
- K
- som definieras av punkterna
- ¹⁸

$$(-2, 0, 1), \quad (0, 0, 1), \quad (-1, -1, 1), \quad (-1, 1, 1), \quad (-1, 0, 0), \quad (-1, 0, 2)$$

och vars densitet är konstant.

Ni får anta att medelvärdessatsen håller även för trippelintegraler, om man byter ut $f(x, y)$ mot $f(x, y, z)$, area mot volym, etc. (Man kan lösa uppgiften även utan medelvärdessatsen.)

Anmärkning: Detta är en uppgift som jag själv har hittat på. Syftet med uppgiften är att belysa en koppling mellan medelvärdessatsen och masscentrum. **Ni kommer inte ombedas att använda medelvärdessatsen för trippelintegraler på en riktig tenta.**

Lösning: Enligt den formelsamling ni får på tentan så har masscentrum x -koordinaten

$$x_T = \frac{\iiint_K x \rho \, dV}{\iiint_K \rho \, dV},$$

där ρ är densiteten, som i vårt fall är konstant ($\rho = 1$). De andra koordinaterna y_T , z_T fås genom att beräkna samma integraler men med y respektive z istället för x i den övre integralen. I vårt fall är alltså

$$x_T = \frac{\iiint_K x \, dV}{\iiint_K dV}.$$

Medelvärdessatsen för trippelintegraler säger att det finns en punkt (x_0, y_0, z_0) sådan att

$$\iiint_K f(x, y, z) \, dV = f(x_0, y_0, z_0) * \text{vol}(K) = f(x_0, y_0, z_0) * \iiint_K dV,$$

om soliden K och funktionen $f(x, y, z)$ är tillräckligt snäll, och det följer därför att

$$\frac{\iiint_K f(x, y, z) \, dV}{\iiint_K dV} = \frac{f(x_0, y_0, z_0) * \iiint_K dV}{\iiint_K dV} = f(x_0, y_0, z_0).$$

Då kuben är symmetrisk i x ligger medelvärdet för funktionen $f(x, y, z) = x$ i kubens mittpunkt $(-1, 0, 1)$. Samma sak gäller för $g(x, y, z) = y$ och $h(x, y, z) = z$. Alltså är

$$x_T = f(-1, 0, 1) = -1, \quad y_T = g(-1, 0, 1) = 0, \quad z_T = h(-1, 0, 1) = 1.$$

Masscentrum är alltså kubens mittpunkt,

$$(x_T, y_T, z_T) = (-1, 0, 1),$$

vilket inte är förvånande eftersom kuben har konstant densitet.

¹⁸Dessa punkter är mittpunkterna på kubens sex stycken sidor.

Problem 4

Beräkna flödet av vektorfältet $\mathbf{F} = z^2 \mathbf{k}$ upp genom halvsfären S som ges av $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, $z \geq 0$, genom att direkt beräkna flödesintegralen

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, dS.$$

Med andra ord skall Greens sats inte användas.

Problem 4

Beräkna flödet av vektorfältet $\mathbf{F} = z^2 \mathbf{k}$ upp genom halvsfären S som ges av $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, $z \geq 0$, genom att direkt beräkna flödesintegralen

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, dS.$$

Med andra ord skall Greens sats inte användas.

Anmärkning: Jag har gjort en väldigt utförlig lösning på uppgiften, för att påminna er om hur man kommer fram till uttrycket för normalen $\hat{\mathbf{n}}$. **Ni behöver inte härleda $\hat{\mathbf{n}}$ på tentan.**

Lösning: Eftersom $z \geq 0$ kan vi beskriva halvsfären som funktionsytan till funktionen

$$f(x, y) = z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}, \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Den onormaliserade normalen $\mathbf{n}$ kan fås genom att beräkna kryssprodukten av två vektorer som tangerar funktionsytan. Man får två såna tangentvektorer genom att derivera positionsvektorn $\mathbf{r} = (x, y, z)$ med avseende x respektive y :

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x} = 1\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + f_1(x, y)\mathbf{k}, \quad \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} = 0\mathbf{i} + 1\mathbf{j} + f_2(x, y)\mathbf{k}.$$

Kryssprodukten blir alltså

$$\begin{aligned} \mathbf{n} &= \det \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & f_1(x, y) \\ 0 & 1 & f_2(x, y) \end{vmatrix} = -f_1(x, y)\mathbf{i} - f_2(x, y)\mathbf{j} + \mathbf{k} = \\ &= \frac{x}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}\mathbf{i} + \frac{y}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}\mathbf{j} + \mathbf{k}. \end{aligned}$$

Ytelementet fås på ett liknande sätt som

$$dS = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} \right| dx dy = |\mathbf{n}| \, dx dy.$$

Faktorn $|\mathbf{n}|$ tar ut den faktor $\frac{1}{|\mathbf{n}|}$ som kommer in när vi normaliserar normalvektorn $\mathbf{n}$, så vi kan strunta i att normalisera: $\mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, dS = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dx dy$. Eftersom $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = z^2$ drar vi slutsatsen att

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, dS &= \iint_D z^2 \, dx dy = \iint_D 4 - x^2 - y^2 \, dx dy = \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2)r \, dr d\theta = 2\pi \left[2r^2 - \frac{1}{4}r^4 \right]_0^2 = 8\pi. \end{aligned}$$

Problem 5

- (a) Låt D vara ett slutet och begränsat område i $\mathbb{R}^2$, med styckvis glatt rand $\mathcal{C}$ utrustad med moturs orientering. Visa att

$$\oint_{\mathcal{C}} x \, dy = \text{area}(D).$$

- (b) Bestäm arean av området D som omsluts av kurvan

$$\mathbf{r}(t) = (\sin(2t), \sin(t)), \quad t \in [0, \pi].$$

Problem 5

- (a) Låt D vara ett slutet och begränsat område i $\mathbb{R}^2$, med styckvis glatt rand $\mathcal{C}$ utrustad med moturs orientering. Visa att

$$\oint_{\mathcal{C}} x \, dy = \text{area}(D).$$

Lösning: Detta följer direkt av Greens formel som säger att

$$\oint_{\mathcal{C}} F_1 \, dx + F_2 \, dy = \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \, dx \, dy,$$

om vi använder vektorfältet $F_1 = 0$, $F_2 = x$:

$$\oint_{\mathcal{C}} x \, dy = \oint_{\mathcal{C}} 0 \, dx + x \, dy = \iint_D \underbrace{\left(\frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial 0}{\partial y} \right)}_{1-0} \, dx \, dy = \iint_D 1 \, dx \, dy = \text{area}(D).$$

- (b) Bestäm arean av området D som omsluts av kurvan

$$\mathbf{r}(t) = (\sin(2t), \sin(t)), \quad t \in [0, \pi].$$

Lösning: Vi tillämpar formeln i föregående uppgift. Eftersom $dy = \cos(t) \, dt$ finner vi att

$$\begin{aligned} \text{area}(D) &= \oint_{\mathcal{C}} x \, dy = \int_0^\pi \sin(2t) \cos(t) \, dt = \int_0^\pi 2 \cos^2(t) \sin(t) \, dt = \left[\begin{array}{l} u = \cos(t) \\ du = -\sin(t) \, dt \\ -1 \leq u \leq 1 \end{array} \right] = \\ &= -2 \int_1^{-1} u^2 \, du = 2 \int_{-1}^1 u^2 \, du = 2 \left[\frac{1}{3} u^3 \right]_{-1}^1 = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Problem 6

Låt $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ vara en kontinuerlig funktion på en sluten mängd $U \subseteq \mathbb{R}^2$. Vilket av följande påståenden om dubbelintegralen $\iint_U f \, dA$ är falskt?

- A** Dubbelintegralen existerar om U är begränsad.
- B** Dubbelintegralen representerar volymen under grafen $z = f(x, y)$ om $f \geq 0$.
- C** Dubbelintegralen existerar.

Problem 6

Låt $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ vara en kontinuerlig funktion på en sluten mängd $U \subseteq \mathbb{R}^2$. Vilket av följande påståenden om dubbelintegralen $\iint_U f \, dA$ är falskt?

- A** Dubbelintegralen existerar om U är begränsad.
- B** Dubbelintegralen representerar volymen under grafen $z = f(x, y)$ om $f \geq 0$.
- C** Dubbelintegralen existerar.

Svar: Alternativ **C** är falskt, dubbelintegralen är inte *garanterad* att existera bara för att U är en sluten mängd. Vi behöver den ytterligare ingrediensen att U är begränsad (vilket, i kombination med slutenheten, innebär att U är kompakt). Till exempel är mängden $U = \mathbb{R}^2$ sluten men inte begränsad, och dubbelintegralen

$$\iint_U f(x, y) \, dA = \iint_{\mathbb{R}^2} \sin(x) \, dx dy$$

existerar ej.

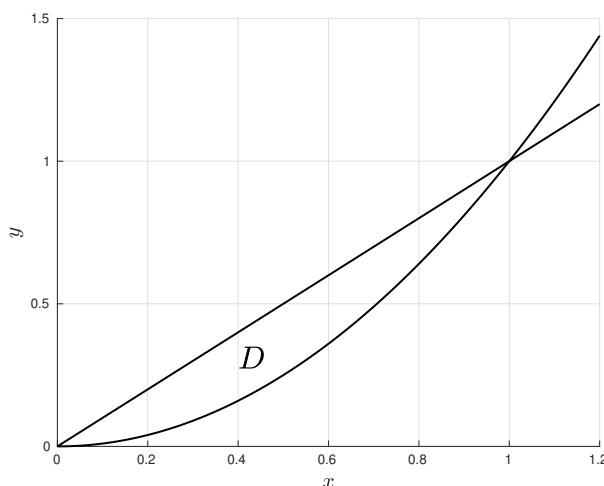
Problem 7

Betrakta området $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 \leq y \leq x\}$. Skissa D och skriv dubbelintegralen $\iint_D dA$ på två olika sätt: Genom att hitta integrationsgränserna för $\iint_D dx dy$ och sedan för $\iint_D dy dx$. Du behöver *ej* beräkna integralen.

Problem 7

Betrakta området $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 \leq y \leq x\}$. Skissa D och skriv dubbelintegralen $\iint_D dA$ på två olika sätt: Genom att hitta integrationsgränserna för $\iint_D dx dy$ och sedan för $\iint_D dy dx$. Du behöver *ej* beräkna integralen.

Lösning: Vi skissar området genom att måla kurvorna $y = x^2$ samt $y = x$ som motsvarar den nedre respektive övre gränsen hos y , och notera att D är området som ligger mellan dessa kurvor:



Vi ser på bilden att kurvorna skär varandra i punkterna $(0, 0)$ och $(1, 1)$, så integrationsgränserna för dubbelintegralen $\iint_D dy dx$ fås genom att betrakta x i intervallet $[0, 1]$ och låta y definieras av olikheterna i mängden D :

$$\iint_D dA = \int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx.$$

Tolkningen av integrationsgränserna är att vi *först* väljer $x \in [0, 1]$ och *sedan* väljer $y \in [x^2, x]$, vilket specificerar en punkt $(x, y) \in D$. Vi integrerar sedan över alla möjliga y -koordinater för den valda x -koordinaten, dvs vi börjar med att integrera med avseende på y :

$$\int_{x^2}^x dy.$$

Resultatet av denna inre integral beror på valet av x -koordinat, och vi avslutar med att integrera över alla möjliga val av x -koordinat:

$$\int_0^1 \left(\int_{x^2}^x dy \right) dx.$$

När vi istället beräknar den andra dubbelintegralen, $\iint_D dx dy$, så kommer vi först integrera med avseende på x och sedan med avseende på y . Integrationsgränserna för den inre (x -)integralen kommer därför bero på y , medan integrationsgränserna för den yttre (y -)integralen inte kommer beror på x . Eftersom båda variabler är icke-negativa i området D så vi kan skriva om olikheterna

i definitionen av området D på följande vis:

$$\begin{aligned}
 x^2 \leq y \leq x &\iff x^2 \leq y \quad \text{och} \quad y \leq x &\iff \\
 &\iff x \leq \sqrt{y} \quad \text{och} \quad y \leq x &\iff \\
 &\iff y \leq x \leq \sqrt{y}.
 \end{aligned}$$

Denna olikhet säger att om vi väljer en valfri y -koordinat i intervallet $[0, 1]$ så måste x -koordinaten väljas inom intervallet $[y, \sqrt{y}]$, annars kommer punkten (x, y) inte ligga i området D . Vi har med andra ord funnit integrationsgränserna:

$$\iint_D dA = \int_0^1 \int_y^{\sqrt{y}} dx dy.$$

Anmärkning: Denna lösning är mycket utförlig, i syfte att förklara processen; era lösningar på tentan måste inte vara lika utförliga.

Problem 8

Låt S beteckna ytan vilken utgör randen till kroppen i $\mathbb{R}^3$ definierad av olikheterna

$$\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{1 - x^2 - y^2}.$$

Ytan S är orienterad som en rand, det vill säga med den utåtpekande normalen. Vi betraktar fältet $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$.

- (a) Beräkna $\iint_{S_0} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS$, där S_0 är delen av S på sfären $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, genom att ställa upp flödesintegralen och räkna ut den.
- (b) Beräkna $\iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS$ på valfritt sätt.

Problem 8

Låt S beteckna ytan vilken utgör randen till kroppen i $\mathbb{R}^3$ definierad av olikheterna

$$\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{1 - x^2 - y^2}. \quad (28)$$

Ytan S är orienterad som en rand, det vill säga med den utåtpekande normalen. Vi betraktar fältet $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$.

- (a) Beräkna $\iint_{S_0} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS$, där S_0 är delen av S på sfären $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, genom att ställa upp flödesintegralen och räkna ut den.

Lösning: Varje punkt på ytan S_0 uppfyller som sagt sfärens ekvation

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

Jämförelse med den vänstra olikheten i ekvation (28) ger oss relationen

$$1 - z^2 = x^2 + y^2 = \left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)^2 \leq z^2 \quad \Rightarrow \quad 1 \leq 2z^2,$$

vilken efter omskrivning blir $z \geq 1/\sqrt{2}$.

Positionsvektorn $\mathbf{r} = (x, y, z)$ pekar rakt ut ur sfären och är dessutom normaliserad, eftersom vi befinner oss på sfären av radie 1. Positionsvektorn är alltså normalen $\hat{\mathbf{N}} = \mathbf{r}$ och

$$\iint_{S_0} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS = \iint_{S_0} x^2 + y^2 + z^2 \, dS = \iint_{S_0} 1 \, dS = \text{area}(S_0).$$

Vi beräknar arean med hjälp av ytelementet

$$dS = \frac{dx dy}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}.$$

Detta ytelement räknas ut genom att skriva S_0 som grafen $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$. Alternativt kan man använda sfäriska koordinater. Eftersom $z \geq 1/\sqrt{2}$ på ytan S_0 så är $1 - x^2 - y^2 \geq 1/2$ på S_0 . Efter omskrivning får vi därmed integrationsgränserna som $x^2 + y^2 \leq 1/2$. Vi räknar med polära koordinater ut att

$$\begin{aligned} \iint_{S_0} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS &= \iint_{S_0} dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 1/2} \frac{dx dy}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} = \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{r \, dr d\theta}{\sqrt{1 - r^2}} = \\ &= 2\pi \int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{r \, dr}{\sqrt{1 - r^2}} = 2\pi \left[-\sqrt{1 - r^2} \right]_0^{1/\sqrt{2}} = \pi(2 - \sqrt{2}). \end{aligned}$$

(b) Beräkna $\iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS$ på valfritt sätt.

Lösning: Ytan S är randen till kroppen K som definieras av olikheterna i ekvation (28). Fältet $\mathbf{F}$ är glatt (eng. *smooth*) på K , så vi kan använda Gauss sats: Då $\nabla \cdot \mathbf{F} = 3$ så är

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS &= 3 \iiint_K dV = 3 \iint_{x^2+y^2 \leq 1/2} \left(\int_{z=\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} dz \right) dx dy = \\ &= 3 \iint_{x^2+y^2 \leq 1/2} \left(\sqrt{1-x^2-y^2} - \sqrt{x^2+y^2} \right) dx dy = [\text{polära koordinater}] \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{1/\sqrt{2}} \left(\sqrt{1-r^2} - r \right) r \, dr d\theta = \\ &= 6\pi \left[-\frac{1}{2} (1-r^2)^{3/2} - \frac{r^3}{3} \right]_0^{1/\sqrt{2}} = \\ &= 6\pi \left(-\frac{1}{6\sqrt{2}} - \frac{1}{6\sqrt{2}} + \frac{1}{3} \right) = \pi(2 - \sqrt{2}). \end{aligned}$$

Problem 9

Vilka av följande påståenden är korrekta?

- A** Nivåytan $G(x, y, z) = 0$ har normal $\nabla \times G$.
- B** För en funktionsyta $z = f(x, y)$ ges volymselementet dV av $\nabla f(x, y, z) \, dx dy dz$.
- C** Ytelementet dS på en sfär med radie 3 ges i sfäriska koordinater av $dS = 9 \sin \phi \, d\theta d\phi$.
- D** Ytelementet dS på ytan $z - g(x, y) = 0$ ges av $dS = \sqrt{1 + (g_1)^2 + (g_2)^2} \, dx dy$.
- E** Randen till halvsfären $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z \geq 0$, är disken i xy -planet med radie 1 och centrum i origo.

Problem 9

Vilka av följande påståenden är korrekta? (Ni behöver inte motivera svaren på denna fråga på tentan, men jag har valt att motivera svaren i pedagogiskt syfte.)

A Nivåytan $G(x, y, z) = 0$ har normal $\nabla \times G$.

Svar: Falskt. Lös ut z ur ekvationen $G(x, y, z) = 0$ och döp högerledet till $f(x, y)$:

$$z = f(x, y)$$

Nivåytan kan då betraktas som funktionsytan till funktionen $f(x, y)$, vars normal är

$$\mathbf{N} = -f_1(x, y)\mathbf{i} - f_2(x, y)\mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

Detta är i allmänhet inte samma sak som $\nabla \times G$.

B För en funktionsyta $z = f(x, y)$ ges volymselementet dV av $\nabla f(x, y, z) \, dx dy dz$.

Svar: Falskt. En funktion $f(x, y)$ av två variabler har en tvådimensionell funktionsyta $z = f(x, y)$, ytan har ingen tjocklek. Därför har funktionsytan inte heller något volymelement. Den har däremot ett areaelement som ges av

$$dA = \sqrt{1 + f_1(x, y)^2 + f_2(x, y)^2} \, dx dy.$$

C Ytelementet dS på en sfär med radie 3 ges i sfäriska koordinater av $dS = 9 \sin \phi \, d\theta d\phi$.

Svar: Sant. Sfären kan ses som nivåytan $f(x, y, z) = 3$ till funktionen

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2.$$

Kom ihåg att när vi skriver funktionen i sfäriska koordinater får vi volymelementet (till hela den tredimensionella funktionsytan, inte bara den tvådimensionella nivåytan/sfären)

$$dV = r^2 \sin \phi \, dr d\theta d\phi.$$

Vi kan nu begränsa oss till sfären av radie 3 genom att sätta $r = 3$ och ignorera radiens längdelement dr , eftersom detta pekar vinkelrätt mot sfärens yta:

$$dV = dS \times dr.$$

Vi får alltså ytelementet

$$dS = (r^2 \sin \phi \, d\theta d\phi) \Big|_{r=3} = 9 \sin \phi \, d\theta d\phi.$$

D Ytelementet dS på ytan $z - g(x, y) = 0$ ges av $dS = \sqrt{1 + (g_1)^2 + (g_2)^2} \, dx dy$.

Svar: Sant. Skriv om ytans ekvation som $z = g(x, y)$ och tolka den som funktionsytan till funktionen g . Ytelementet blir då $dS = dA = \sqrt{1 + (g_1)^2 + (g_2)^2} \, dx dy$.

E Randen till halvsfären $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z \geq 0$, är disken i xy -planet med radie 1 och centrum i origo.

Svar: Falskt. Randen är enbart enhetscirkeln $x^2 + y^2 = 1$ som fås genom att sätta $z = 0$.

Sammanfattning: De korrekta alternativen är **C,D**.

Problem 10

Använd Greens formel för att beräkna kurvintegralen

$$I = \oint_{\mathcal{C}} (\tan x + y^2) \, dx + (x - e^{-y^3} \sin y) \, dy,$$

där $\mathcal{C}$ är den medurs orienterade randen ∂D till halvdysken

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}.$$

Problem 10

Använd Greens formel för att beräkna kurvintegralen

$$I = \oint_{\mathcal{C}} (\tan x + y^2) \, dx + (x - e^{-y^3} \sin y) \, dy,$$

där $\mathcal{C}$ är den medurs orienterade randen ∂D till halvdissen

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}.$$

Lösning: Enligt Greens formel har vi

$$\iint_D (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \, dA = \pm \oint_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$

där tecknet i högerledet är positivt om $\mathcal{C}$ är moturs orienterad (p.g.a högerhandsregeln; normalen till disken är $+\mathbf{k}$) och negativt om $\mathcal{C}$ är medurs orienterad (normalen till disken är $-\mathbf{k}$). I vårt fall har vi det senare och således ger Greens formel att

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \, dA,$$

där vektorfältet $\mathbf{F}$ i vårt fall kan läsas av från strukturen på integralen I och ges av

$$\mathbf{F}(x, y) = F_1(x, y)\mathbf{i} + F_2(x, y)\mathbf{j} = (\tan x + y^2)\mathbf{i} + (x - e^{-y^3} \sin y)\mathbf{j}.$$

Vi beräknar

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} = 1 - 2y,$$

och får således integralen

$$\begin{aligned} I &= - \iint_D (1 - 2y) \, dA = - \int_0^\pi \int_0^1 (1 - 2r \sin \theta) r \, dr d\theta = \\ &= -\pi \int_0^1 r \, dr + 2 \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta \int_0^1 r^2 \, dr = \\ &= -\pi \left[\frac{1}{2} r^2 \right]_0^1 + 2 \left[-\cos \theta \right]_0^\pi \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_0^1 = -\frac{\pi}{2} + \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Problem 11

Beräkna dubbelintegralen

$$\iint_D xy^2 \, dA,$$

där D är domänen i den första kvadranten av xy -planet som begränsas av kurvorna $y = x^2$ och $x = y^2$.

Problem 11

Beräkna dubbelintegralen

$$\iint_D xy^2 \, dA,$$

där D är domänen i den första kvadranten av xy -planet som begränsas av kurvorna $y = x^2$ och $x = y^2$.

Lösning: Vi kan välja att beskriva domänen enligt

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}.$$

Nu kan vi direkt beräkna den itererade integralen

$$\begin{aligned} \iint_D xy^2 \, dA &= \int_0^1 x \int_{x^2}^{\sqrt{x}} y^2 \, dy \, dx = \\ &= \int_0^1 x \left[\frac{1}{3} y^3 \right]_{x^2}^{\sqrt{x}} dx = \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 x (x^{3/2} - x^6) \, dx = \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 x^{5/2} - x^7 \, dx = \frac{1}{3} \left[\frac{2}{7} x^{7/2} - \frac{1}{8} x^8 \right]_0^1 = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{7} - \frac{1}{8} \right) = \frac{3}{56}. \end{aligned}$$

Anmärkning: Man hade lika gärna kunnat beskriva domänen enligt

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 1, y^2 \leq x \leq \sqrt{y}\}.$$

Detta hade givit andra integrationsgränser och en omvänd integrationsordning (först med avseende på x , sedan med avseende på y), men hade givit samma svar:

$$\begin{aligned} \iint_D xy^2 \, dA &= \int_0^1 y^2 \int_{y^2}^{\sqrt{y}} x \, dx \, dy = \frac{1}{2} \int_0^1 y^2 (y - y^4) \, dy = \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} y^4 - \frac{1}{7} y^7 \right]_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7} \right) = \frac{3}{56}. \end{aligned}$$

Problem 12

Studera vektorfältet $\mathbf{F}(x, y, z) = 2xye^{x^2}\mathbf{i} + (e^{x^2} - z^2 \sin y)\mathbf{j} + 2z \cos y\mathbf{k}$.

- (a) Avgör om $\mathbf{F}$ är konservativt. Om så är fallet, bestäm en potential ϕ till $\mathbf{F}$.
- (b) Beräkna arbetet utfört av fältet $\mathbf{F}$ längs kurvan $\mathcal{C}$ som ges av $\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + \mathbf{k}$ för $\pi/2 \leq t \leq 5\pi/2$.

Problem 12

Studera vektorfältet $\mathbf{F}(x, y, z) = 2xye^{x^2}\mathbf{i} + (e^{x^2} - z^2 \sin y)\mathbf{j} + 2z \cos y\mathbf{k}$.

- (a) Avgör om $\mathbf{F}$ är konservativt. Om så är fallet, bestäm en potential ϕ till $\mathbf{F}$.

Lösning: Det finns ett teorem som säger att om $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ och vektorfältet är globalt definierat, så är det konservativt. Kom ihåg att

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial F_3}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial z} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \mathbf{k},$$

vilket i vårt fall ger

$$\nabla \times \mathbf{F} = (-2z \sin y + 2z \sin y) \mathbf{i} - (0 - 0) \mathbf{j} + (2xe^{x^2} - 2xe^{x^2}) \mathbf{k} = 0.$$

Eftersom fältet dessutom är globalt definierat - vi kan mata in vilken punkt (x, y, z) som helst utan att riskera att dividera med 0 eller att något annat problem uppstår - så måste fältet vara konservativt.

För att hitta en potential, dvs. en reellvärd funktion ϕ sådan att $\mathbf{F} = \nabla \phi$, kan man utgå från relationen

$$\begin{cases} \frac{\partial \phi}{\partial x} = F_1 = 2xye^{x^2} \\ \frac{\partial \phi}{\partial y} = F_2 = e^{x^2} - z^2 \sin y \\ \frac{\partial \phi}{\partial z} = F_3 = 2z \cos y \end{cases}$$

men i detta fall kan vi faktiskt gissa oss till en potential baserat på likheter mellan fältets komponenter: Potentialen måste innehålla någonting i stil med e^{x^2} och en trigonometrisk funktion multiplicerad med z eller z^2 . Om vi exempelvis testar

$$\phi = ye^{x^2} + z^2 \cos y + C$$

så ser vi att denna funktion indeed är en potential, för varje konstant C .

- (b) Beräkna arbetet utfört av fältet $\mathbf{F}$ längs kurvan $\mathcal{C}$ som ges av $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + \mathbf{k}$ för $\pi/2 \leq t \leq 5\pi/2$.

Lösning: Fältet är konservativt, så arbetet är oberoende av vägen:

$$\int_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \phi(\mathbf{r}(5\pi/2)) - \phi(\mathbf{r}(\pi/2)).$$

Kurvan är dessutom är sluten ($\mathbf{r}(5\pi/2) = \mathbf{r}(\pi/2)$), så arbetet är 0:

$$\phi(\mathbf{r}(5\pi/2)) - \phi(\mathbf{r}(\pi/2)) = 0.$$

Problem 13

Beräkna ytintegralen $\iint_S z^2 \, dS$ där S är konen $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ för $0 \leq z \leq 2$.

Problem 13

Beräkna ytintegralen $\iint_S z^2 \, dS$ där S är konen $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ för $0 \leq z \leq 2$.

Lösning: Konen är en funktionsyta på formen $z = f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ och har således ytelementet

$$dS = \sqrt{1 + f_1(x, y)^2 + f_2(x, y)^2} \, dx dy = \sqrt{2} \, dx dy.$$

Domänen R för x och y bestäms av att $0 \leq z \leq 2$, vilket ger att $0 \leq x^2 + y^2 = z^2 \leq 4$ i xy -planet. Annorlunda uttryckt är domänen R en cirkel med radie 2. Vi får även

$$\iint_S z^2 \, dS = \sqrt{2} \iint_R z^2 \, dx dy = \sqrt{2} \iint_R x^2 + y^2 \, dx dy,$$

eftersom $z^2 = x^2 + y^2$ på ytan. Vi går nu över till polära koordinater och får slutligen

$$\sqrt{2} \iint_R x^2 + y^2 \, dx dy = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 \, dr = 8\sqrt{2}\pi.$$

Problem 14

Låt $\mathbf{F}$ vara vektorfältet

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{2x}{z} \mathbf{i} + \frac{2y}{z} \mathbf{j} - \frac{x^2 + y^2}{z^2} \mathbf{k}.$$

- (a) Visa att $\mathbf{F}$ är konservativt och bestäm dess potential.
- (b) Beskriv ekvipotentialytorna.
- (c) Hitta fältlinjerna till $\mathbf{F}$.

Problem 14

Låt $\mathbf{F}$ vara vektorfältet

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{2x}{z} \mathbf{i} + \frac{2y}{z} \mathbf{j} - \frac{x^2 + y^2}{z^2} \mathbf{k}.$$

- (a) Visa att $\mathbf{F}$ är konservativt och bestäm dess potential.

Lösning: Låt oss undersöka vad en eventuell potential ϕ måste ha för egenskaper. Eftersom fältet i så fall ges av gradienten $\mathbf{F} = \nabla \phi$ så måste följande ekvationssystem vara uppfyllt:

$$\begin{cases} \frac{\partial \phi}{\partial x} = F_1 = \frac{2x}{z} \\ \frac{\partial \phi}{\partial y} = F_2 = \frac{2y}{z} \\ \frac{\partial \phi}{\partial z} = F_3 = -\frac{x^2 + y^2}{z^2} \end{cases}$$

Tag den tredje av dessa ekvationer och integrera båda sidor med avseende på z . Då får vi

$$\phi(x, y, z) = \int \frac{\partial \phi}{\partial z} dz = \int -\frac{x^2 + y^2}{z^2} dz = \frac{x^2 + y^2}{z} + C(x, y),$$

där $C(x, y)$ är någon okänd funktion av x och y , och som alltså försvinner när vi deriverar potentialen med avseende på z . Om vi nu tar detta uttryck för potentialen ϕ och deriverar med avseende på x , så kan vi jämföra derivatan med första raden i ekvationssystemet ovan:

$$\frac{2x}{z} = [\text{per ekvationssystemet}] = \frac{\partial \phi}{\partial x} = [\text{derivera } \phi \text{ för hand}] = \frac{2x}{z} + \frac{\partial C(x, y)}{\partial x}.$$

Genom att jämföra vänster- och högerled ser vi att $\frac{\partial C(x, y)}{\partial x} = 0$, vilket alltså innebär att C är oberoende av x . Helt analogt, genom att derivera potentialen ϕ med avseende på y och jämföra med andra raden i ekvationssystemet, ser vi att C inte heller beror på y . Alltså är C en konstant, oberoende av alla variabler, och vi drar slutsatsen att

$$\phi(x, y, z) = \frac{x^2 + y^2}{z} + C$$

är en potential till vektorfältet $\mathbf{F}$ för alla värden på konstanten C . (För enkelhets skull brukar man välja konstanten $C = 0$.)

- (b) Beskriv ekvipotentialytorna.

Lösning: Ekvipotentialytorna ges av ekvationen

$$\frac{x^2 + y^2}{z} = c,$$

vilka är cirkulära paraboloider parameteriserade av c . Man ser detta genom omskrivningen

$$z = \frac{1}{c}(x^2 + y^2).$$

(c) Hitta fältlinjerna till $\mathbf{F}$.

Lösning: Kom ihåg att fältlinjerna ges av ekvationen

$$\frac{dx}{F_1} = \frac{dy}{F_2} = \frac{dz}{F_3},$$

vilket i vårt fall blir

$$\frac{z \, dx}{2x} = \frac{z \, dy}{2y} = -\frac{z^2 \, dz}{x^2 + y^2},$$

och vi kan bland annat stryka en faktor z överallt:

$$\frac{dx}{2x} = \frac{dy}{2y} = -\frac{dz}{x^2 + y^2}.$$

Från den första likheten ser vi att

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y},$$

och i sitt lösningsförslag har Daniel gått omedelbart från denna likhet till att säga att $y = Ax$ för någon konstant A . Jag skulle gissa att han tycker det är ok för er att ta samma genväg, men låt mig ta den långa vägen och bevisa det. Om vi integrerar båda sidor får vi

$$\ln|x| + C_1 = \int \frac{dx}{x} = \int \frac{dy}{y} = \ln|y| + C_2,$$

för några konstanter C_1, C_2 , vilket vi kan skriva om som

$$\ln|y/x| = \ln|y| - \ln|x| = C_1 - C_2 =: C.$$

Exponentierar vi båda sidorna får vi alltså

$$\left| \frac{y}{x} \right| = e^{\ln(y/x)} = e^C =: B > 0,$$

vilket innebär att $y = \pm Bx =: Ax$. Vi får då

$$\frac{dx}{2x} = -\frac{z \, dz}{x^2 + y^2} = -\frac{z \, dz}{x^2 + (Ax)^2} = -\frac{z \, dz}{x^2(1 + A^2)},$$

vilket leder till ekvationen

$$-(1 + A^2)x \, dx = 2z \, dz.$$

Integrerar vi nu båda sidor får vi ekvationen

$$\frac{1}{2}(1 + A^2)x^2 + z^2 = \frac{D}{2}.$$

Om vi återigen använder relationen $y = Ax$ och multiplicera allting med 2 får vi uttrycket

$$x^2 + y^2 + 2z^2 = D,$$

vilket beskriver en ellipsoid. Fältlinjerna är därför ellipser som utgör skärningen mellan dessa ellipsoider och planen $y = Ax$. Indeed, efter insättning av $y = Ax$ får vi ellipser

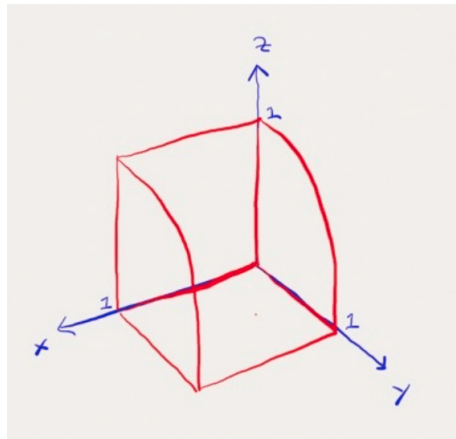
$$x^2 + (Ax)^2 + 2z^2 = D \quad \Longleftrightarrow \quad (1 + A^2)x^2 + 2z^2 = D,$$

i xz -planet.

Problem 15

Låt S vara ytan som utgörs av den del av cylindern $y^2 + z^2 = 1$ som ligger i första oktanten och mellan planen $x = 0$ och $x = 1$. Låt D vara soliden som begränsas av ytan S , koordinatplanen, samt planet $x = 1$ (se bild nedan). Låt $\mathbf{F}$ vara vektorfältet

$$\mathbf{F} = 3xz^2\mathbf{i} - x\mathbf{j} - y\mathbf{k}.$$

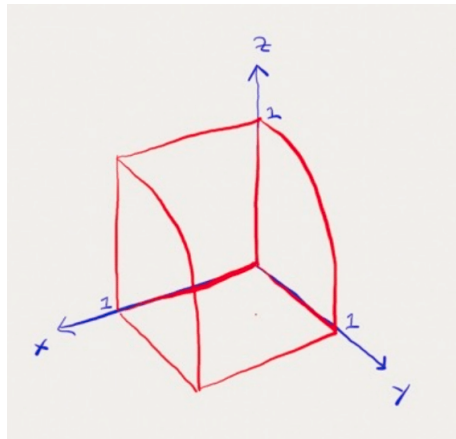


- (a) Använd Gauss sats för att beräkna det totala flödet av $\mathbf{F}$ ut ur D .
- (b) Beräkna flödet av $\mathbf{F}$ ut genom ytan S .

Problem 15

Låt S vara ytan som utgörs av den del av cylindern $y^2 + z^2 = 1$ som ligger i första oktanten och mellan planen $x = 0$ och $x = 1$. Låt D vara soliden som begränsas av ytan S , koordinatplanen, samt planet $x = 1$ (se bild nedan). Låt $\mathbf{F}$ vara vektorfältet

$$\mathbf{F} = 3xz^2\mathbf{i} - x\mathbf{j} - y\mathbf{k}.$$



- (a) Använd Gauss sats för att beräkna det totala flödet av $\mathbf{F}$ ut ur D .

Lösning: Soliden D är alltså den tredimensionella klump som bilden visar, medan ytan S är den tvådimensionella, krökta delen av randen ∂D .

Gauss säger att det totala flödet ut ur D , vilket normalt ges av ytintegralen $\oiint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS$, istället kan beräknas genom en trippelintegral över D :

$$\oiint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV.$$

Divergensen av vektorfältet är

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} = 3z^2,$$

och om vi använder cylindriska koordinater

$$\begin{cases} x = x \\ y = r \sin \theta \\ z = r \cos \theta \end{cases}, \quad dV = r \, dx dr d\theta,$$

så blir det totala flödet

$$\mathcal{F}_{\text{tot}} = 3 \iiint_D z^2 \, dV = 3 \int_0^1 dx \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (r^2 \cos^2 \theta) r \, dr d\theta = \frac{3\pi}{16}.$$

(b) Beräkna flödet av $\mathbf{F}$ ut genom ytan S .

Lösning: Vi beräknade precis det totala flödet ut ur D . Om vi dessutom beräknar flödet genom de fyra platta delarna S_1, S_2, S_3, S_4 av randen och subtraherar dessa flöden från totalen, så måste den kvantitet som återstår vara flödet genom S :

$$\mathcal{F}_S = \mathcal{F}_{\text{tot}} - \mathcal{F}_{S_1} - \mathcal{F}_{S_2} - \mathcal{F}_{S_3} - \mathcal{F}_{S_4}.$$

Vi beräknar de fyra flödesintegralerna $\mathcal{F}_{S_i}$ i tur och ordning.

Låt oss börja med bottenplattan S_1 , det vill säga rektangeln med $0 \leq x, y \leq 1$ och $z = 0$. Där har vi normalvektorn $\hat{\mathbf{N}}_1 = -\mathbf{k}$, så flödet blir

$$\mathcal{F}_1 = \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot (-\mathbf{k}) \, dS_1 = \iint_{S_1} y \, dS_1 = \int_0^1 y \, dy \int_0^1 dx = \frac{1}{2}.$$

Vi går vidare till den bakre plattan S_2 , vilken är rektangeln med $0 \leq x, z \leq 1$ och $y = 0$. Normalvektorn pekar rakt bakåt, $\hat{\mathbf{N}}_2 = -\mathbf{j}$, vilket ger flödet

$$\mathcal{F}_2 = \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot (-\mathbf{j}) \, dS_2 = \iint_{S_2} x \, dS_2 = \int_0^1 x \, dx \int_0^1 dz = \frac{1}{2}.$$

Näst på tur står sidoplattan S_3 där $x = 0$. Denna är en halvdisk av radie 1 i yz -planet och kan därför skrivas med polära koordinater. Normalvektorn pekar rakt åt sidan: $\hat{\mathbf{N}}_3 = -\mathbf{i}$. Flödet blir således

$$\mathcal{F}_3 = \iint_{S_3} \mathbf{F} \cdot (-\mathbf{i}) \, dS_3 = -3 \iint_{S_3} xz^2 \, dS_3 = [x = 0] = 0.$$

Sist men inte minst har vi den vänstra sidoplattan S_4 där $x = 1$. Detta är en likadan halvdisk som S_3 och den kan således parameteriseras med polära koordinater. Notera att normalvektorn pekar i motsatt riktning jämfört med den förra sidoplattan: $\hat{\mathbf{N}}_4 = +\mathbf{i}$. Vi får flödet

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_4 &= \iint_{S_4} \mathbf{F} \cdot \mathbf{i} \, dS_4 = 3 \iint_{S_4} xz^2 = [x = 1, z = r \cos \theta] = \\ &= 3 \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (r^2 \cos^2 \theta) r \, dr d\theta = \frac{3\pi}{16}. \end{aligned}$$

Flödet genom den krökta ytan S är således

$$\mathcal{F}_S = \mathcal{F}_{\text{tot}} - \mathcal{F}_{S_1} - \mathcal{F}_{S_2} - \mathcal{F}_{S_3} - \mathcal{F}_{S_4} = \frac{3\pi}{16} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - 0 - \frac{3\pi}{16} = -1.$$